

Ernest F. Haeussler Jr. • Richard S. Paul
Richard J. Wood

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ **ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ** **ΑΝΑΛΥΣΗ**

*Για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης

Μαρία Σ. Μαρκάκη • Αγγελική Ν. Μενεγάκη

Αργυρώ Κ. Μουδάτσου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ανδρέας Σοκοδήμος

GUTENBERG

5

Τα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής

- 5.1 Ανατοκισμός
- 5.2 Παρούσα αξία
- 5.3 Συνεχής ανατοκισμός
- 5.4 Ράντες
- 5.5 Αποπληρωμή δανείων
- 5.6 Διηλεκή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Επανάληψη

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ τα αυτοκίνητα και μπορούν να αγοράσουν ένα καλό, μία επίσκεψη σε κάποια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη. Όμως, η αγορά αυτοκινήτου έχει και μία πλευρά την οποία πολλά άτομα θεωρούν δυσάρεστη: τη διαπραγμάτευση. Ο λεκτικός πόλεμος με τον πωλητή είναι ιδιαίτερα δύσκολος αν ο αγοραστής σχεδιάζει να πληρώσει με δόσεις και δεν καταλαβαίνει τους αριθμούς που αναφέρονται.

Για παράδειγμα, πώς προκύπτει ότι το αυτοκίνητο που ο πωλητής πουλάει 12.800 δολάρια μπορεί να το προσφέρει και με μηνιαίες δόσεις των 281,54 δολαρίων; Η απάντηση είναι: οι τοκοχρεολυτικές δόσεις (amortization). Το σχέδιο πληρωμών καθορίζεται με ένα μαθηματικό

τύπο αναφέρουμε στην Ενότητα 5.4 και εφαρμόζουμε στην Ενότητα 5.5.

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο μαθηματικό τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την μηνιαία πληρωμή για το αυτοκίνητο. Αν ο αγοραστής δώσει προκαταβολή 900 δολάρια για ένα αυτοκίνητο που πωλείται 12.800 δολάρια και το υπόλοιπο το αποπληρώσει σε τέσσερα χρόνια με επιτόκιο 4,8% APR το οποίο ανατοκίζεται κάθε μήνα, η πληρωμή για το κεφάλαιο και τον τόκο πρέπει να είναι 272,97 δολάρια. Αν η πληρωμή είναι υψηλότερη από αυτή, μπορεί να περιέχει επιπρόσθετες χρεώσεις όπως κάποιο φόρο επί των πωλήσεων, τέλη ταξινόμησης ή ασφάλιστρα, για τα οποία ο αγοραστής πρέπει να ρωτήσει αφού μερικά από αυτά μπορεί να είναι προαιρετικά. Αν κατανοήσει ο καταναλωτής τα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής θα μπορεί να αποφασίζει στηριζόμενος σε καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις αγορές και τις επενδύσεις του.

5.1 Ανατοκισμός

Σε αυτό το Κεφάλαιο ασχολούμαστε με επιλεγμένα Χρηματοοικονομικής τα οποία σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος, όπως οι επενδύσεις, τα δάνεια και ούτω καθεξής. Σε επόμενα Κεφάλαια, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες μαθηματικές γνώσεις, θα επανέλθουμε και θα επεκταθούμε σε ορισμένα θέματα.

Όμως πρώτα απ' όλα ας επαναλάβουμε μερικά στοιχεία από την Ενότητα 4.1 όπου εισαγάγαμε την έννοια του ανατοκισμού. Όταν ισχύει ο ανατοκισμός,

στο τέλος κάθε περιόδου τοκισμού, ο τόκος που κερδήθηκε γι' αυτή την περίοδο προστίθεται στο κεφάλαιο (το ποσό που επενδύσαμε) έτσι ώστε να κερδίζει και αυτός τόκος κατά την επόμενη χρονική περίοδο. Ο βασικός μαθηματικός τύπος για την αξία (ή το συσσωρευμένο ποσό) μιας επένδυσης μετά από n περιόδους τοκισμού όταν εφαρμόζεται ανατοκισμός είναι ο εξής:

Μαθηματικός τύπος συσσωρευμένου τόκου

Για ένα αρχικό κεφάλαιο P , ο μαθηματικός τύπος

$$S = P(1 + r)^n \quad (1)$$

δίνει το **συσσωρευμένο ποσό** (compound amount) S στο τέλος n περιόδων τοκισμού με το περιοδικό επιτόκιο r .

Στόχος

Να επεκτείνουμε την έννοια του ανατοκισμού για να συμπεριλάβει το πραγματικό (effective) επιτόκιο και την επίλυση προβλημάτων τοκισμού η λύση των οποίων απαιτεί λογαρίθμους.

Το συσσωρευμένο ποσό ονομάζεται, επίσης, *συναθροισμένο ποσό* (accumulated amount) και η διαφορά ανάμεσα το συσσωρευμένο ποσό και το αρχικό κεφάλαιο, $S - P$, ονομάζεται σύνθετος ή *συσσωρευμένος τόκος* (compound interest).

Γνωρίζουμε ότι το επιτόκιο συνήθως αναφέρεται ως *ετήσιο* (annual) επιτόκιο, το οποίο ονομάζεται *ονομαστικό* (nominal) ή ετήσιο ποσοστό (APR). Το περιοδικό επιτόκιο (ή επιτόκιο ανά περίοδο τοκισμού) προκύπτει αν διαιρέσουμε το ονομαστικό επιτόκιο με τον αριθμό των περιόδων τοκισμού ανά έτος.

Για παράδειγμα, ας υπολογίσουμε το συσσωρευμένο ποσό όταν επενδύσουμε 1.000 δολάρια για πέντε χρόνια με ονομαστικό επιτόκιο 8% με τριμηνιαίο ανατοκισμό. Το επιτόκιο ανά περίοδο είναι $0,08/4$ και ο αριθμός των περιόδων τοκισμού είναι 5×4 .

Από την Εξίσωση (1), παίρνουμε:

$$\begin{aligned} S &= 1000 \left(1 + \frac{0,08}{4} \right)^{5 \times 4} \\ &= 1.000(1 + 0,02)^{20} \approx 1.485,95 \text{ δολάρια} \end{aligned}$$

Καθώς θα μελετάτε αυτό το Κεφάλαιο θα σας εξυπηρετούσε αν είχατε κοντά σας και μία αριθμομηχανή.

Εφαρμογή ►►

1. Υποθέστε ότι αφήνετε το αρχικό ποσό των 518 δολαρίων για τρία χρόνια σε ένα λογαριασμό ταμειυτηρίου. Αν ο ανατοκισμός γίνεται καθημερινά (365 φορές μέσα σε ένα χρόνο) χρησιμοποιήστε μια αριθμομηχανή που κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις για να φτιάξετε την παράσταση του συσσωρευμένου ποσού, S , ως συνάρτηση του ονομαστικού επιτοκίου. Από τη γραφική παράσταση εκτιμήστε το ονομαστικό επιτόκιο έτσι ώστε το ποσό που θα υπάρχει στον λογαριασμό μετά από τρία έτη να είναι 600 δολάρια.

Παράδειγμα 1 Ανατοκισμός

Υποθέστε ότι το ποσό των 500 δολαρίων που υπήρχε σε ένα λογαριασμό ταμειυτηρίου έγινε 588,38 δολάρια μετά από τρία χρόνια. Αν ο ανατοκισμός γινόταν δύο φορές τον χρόνο, βρείτε το ονομαστικό επιτόκιο, που υπολογίζεται δύο φορές τον χρόνο και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το πιο πάνω ποσό.

Λύση: Έστω ότι το επιτόκιο του εξαμήνου είναι r . Υπάρχουν $2 \times 3 = 6$ περίοδοι ανατοκισμού. Από την Εξίσωση (1):

$$\begin{aligned} 500(1 + r)^6 &= 588,38 \\ (1 + r)^6 &= \frac{588,38}{500} \\ 1 + r &= \sqrt[6]{\frac{588,38}{500}} \\ r &= \sqrt[6]{\frac{588,38}{500}} - 1 \approx 0,0275 \end{aligned}$$

Επομένως, το επιτόκιο εξαμήνου ήταν 2,75% και συνεπώς το ονομαστικό επιτόκιο ήταν $5 \frac{1}{2}\%$ με εξαμηνιαίο ανατοκισμό.

Παράδειγμα 2 Διπλασιασμός χρημάτων

Για ποιο ονομαστικό επιτόκιο, με ετήσιο ανατοκισμό, τα χρήματα διπλασιάζονται σε οχτώ έτη;

Λύση: Έστω ότι r είναι το επιτόκιο με το οποίο αν ανατοκίζεται ένα κεφάλαιο P το οποίο θα διπλασιαστεί σε οχτώ χρόνια. Επομένως το συσσωρευμένο ποσό θα είναι $2P$. Από την Εξίσωση (1), έχουμε:

$$\begin{aligned} P(1 + r)^8 &= 2P \\ (1 + r)^8 &= 2 \\ 1 + r &= \sqrt[8]{2} \\ r &= \sqrt[8]{2} - 1 \approx 0,0905 \end{aligned}$$

Υπόψη ότι το επιτόκιο διπλασιασμού του ποσού δεν εξαρτάται από το κεφάλαιο P .

Επομένως το επιθυμητό επιτόκιο είναι 9,05%.

Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί ώστε ένα δεδομένο κεφάλαιο να συσσωρευτεί και να γίνει ένα συγκεκριμένο ποσό χρησιμοποιώντας τους λογαρίθμους, όπως θα δείξουμε στο Παράδειγμα 3.

Εφαρμογή

2. Υποθέστε ότι αφήνετε σε ένα λογαριασμό ταμειευτηρίου το ποσό των 520 δολαρίων που θα τοκίζεται με επιτόκιο 5,2% την ημέρα (365 ημέρες τον χρόνο). Χρησιμοποιήστε μία αριθμομηχανή που κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις για να κατασκευάσετε την παράσταση του συσσωρευμένου ποσού, S , ως συνάρτηση των περιόδων τοκισμού. Από τη γραφική παράσταση εκτιμήστε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί ώστε το συσσωρευμένο ποσό να γίνει 750 δολάρια.

Παράδειγμα 3 Ανατοκισμός

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί ώστε το ποσό των 600 δολαρίων να γίνει 900 δολάρια όταν το ετήσιο επιτόκιο είναι 6% με τριμηνιαίο ανατοκισμό;

Λύση: Το περιοδικό επιτόκιο είναι $r = 0,06/4 = 0,015$. Αν n είναι ο αριθμός των περιόδων τοκισμού που απαιτούνται ώστε ένα κεφάλαιο $P = 600$ δολάρια να γίνει $S = 900$ δολάρια. Επομένως, από την Εξίσωση (1), έχουμε:

$$\begin{aligned} 900 &= 600(1.015)^n \\ (1.015)^n &= \frac{900}{600} \\ (1.015)^n &= 1.5 \end{aligned} \quad (2)$$

Για να επιλύσουμε ως προς n , σχηματίζουμε πρώτα τους φυσικούς λογαρίθμους των δύο μελών:

$$\begin{aligned} \ln(1.015)^n &= \ln 1.5 \\ n \ln 1.015 &= \ln 1.5 && \text{αφού } \ln m^r = r \ln m \\ n &= \frac{\ln 1.5}{\ln 1.015} \approx 27.233 \end{aligned}$$

Ο αριθμός των ετών που αντιστοιχεί στις 27,233 τριμηνιαίες περιόδους τοκισμού είναι $27,233/4 \approx 6,8083$ που είναι περίπου 6 χρόνια και $9\frac{1}{2}$ μήνες. Όμως, επειδή ο τόκος υπολογίζεται κάθε τρίμηνο, πρέπει να περιμενουμε μέχρι το επόμενο πλήρες τρίμηνο, το *εικοστό όγδοο*, για να διαπιστώσουμε ένα κεφάλαιο που υπερβαίνει τα 900 δολάρια, ισοδυνάμως, 7 χρόνια μετά την επένδυση των χρημάτων.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 20 ◀

Πραγματικό επιτόκιο

Αν επενδύσουμε P δολάρια με ονομαστικό επιτόκιο 10% και τριμηνιαίο ανατοκισμό για ένα έτος, το κεφάλαιο θα αποκομίσει κέρδος μεγαλύτερο από 10% αυτόν τον χρόνο. Στην ουσία ο σύνθετος (συσσωρευμένος) τόκος είναι:

$$\begin{aligned} S - P &= P \left(1 + \frac{0.10}{4} \right)^4 - P = [(1.025)^4 - 1]P \\ &\approx 0.103813P \end{aligned}$$

που είναι περίπου 10,38% του P . Δηλαδή το 10,38% είναι κατά προσέγγιση το επιτόκιο με βάση το οποίο ο τόκος υπολογίζεται ετησίως και ονομάζεται **πραγματικό επιτόκιο** (effective rate of interest). Το πραγματικό επιτόκιο δεν εξαρτάται από το P . Γενικά, το πραγματικό επιτόκιο είναι απλώς το ποσοστό του απλού τόκου που κερδίζεται σε διάστημα ενός έτους. Επομένως δείξαμε ότι το ονομαστικό επιτόκιο 10% με βάση το οποίο υπολογίζεται κάθε τρίμηνο ο τόκος ισοδυναμεί με το πραγματικό επιτόκιο που είναι 10,38%. Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, μπορούμε να γενικεύσουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε:

Πραγματικό επιτόκιο

Το πραγματικό επιτόκιο, r_e , το οποίο είναι ισοδύναμο με ένα ονομαστικό επιτόκιο, r , το οποίο ανατοκίζεται n φορές τον χρόνο δίνεται από την εξής σχέση:

$$r_e = \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n - 1 \quad (3)$$

Εφαρμογή

3. Μία επένδυση ανατοκίζεται μία φορά τον μήνα. Χρησιμοποιήστε μία αριθμομηχανή που κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις για να κατασκευάσετε την παράσταση του πραγματικού επιτοκίου, r_e , ως συνάρτηση του ονομαστικού επιτοκίου, r . Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να βρείτε το ονομαστικό επιτόκιο που ισοδυναμεί με το πραγματικό επιτόκιο 8%.

β) Το πραγματικό επιτόκιο είναι:

$$r_e = \left(1 + \frac{0,06}{4}\right)^4 - 1 = (1,015)^4 - 1 \approx 0,061364 = 6,14\%$$

Παράδειγμα 4 Πραγματικό επιτόκιο

Ποιο πραγματικό επιτόκιο είναι ισοδύναμο με ένα ονομαστικό επιτόκιο 6% όταν ο τόκος υπολογίζεται (α) κάθε έξι μήνες και (β) κάθε τρεις μήνες;

Λύση:

α) Από την Εξίσωση (3) το πραγματικό επιτόκιο είναι:

$$r_e = \left(1 + \frac{0,06}{2}\right)^2 - 1 = (1,03)^2 - 1 = 0,0609 = 6,09\%$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 ◀

Το Παράδειγμα 4 εξηγεί ότι για ένα δεδομένο ονομαστικό επιτόκιο r , το πραγματικό επιτόκιο αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός (n) των περιόδων ανατοκισμού ανά έτος. Όμως, στην Ενότητα 5.3 δείχνουμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το n , το μέγιστο πραγματικό επιτόκιο που μπορεί να ληφθεί είναι $e^r - 1$, όπου e είναι ο άρρητος αριθμός που παρουσιάσαμε στην Ενότητα 4.1. Θα θυμίσουμε εδώ ότι $e \approx 2,71828$.

Παράδειγμα 5 Πραγματικό επιτόκιο

Τι ποσό θα προκύψει αν 12.000 δολάρια επενδυθούν για 15 χρόνια με πραγματικό επιτόκιο 5%;

Λύση: Επειδή το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο με βάση το οποίο υπολογίζεται ο τόκος μία φορά τον χρόνο, έχουμε:

$$S = 12.000(1,05)^{15} \approx 24.947,14 \text{ δολάρια.}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 15 ◀

Παράδειγμα 6 Διπλασιασμός χρηματικού ποσού

Πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να διπλασιαστεί ένα χρηματικό ποσό αν τοκίζεται με το πραγματικό επιτόκιο r ;

Λύση: Έστω n ο αριθμός των ετών που θα απαιτηθούν για να διπλασιαστεί το κεφάλαιο P . Επομένως το συσσωρευμένο ποσό είναι $2P$. Συνεπώς:

$$\begin{aligned} 2P &= P(1+r)^n \\ 2 &= (1+r)^n \\ \ln 2 &= n \ln(1+r) \end{aligned} \quad \text{παίρνοντας τους λογαρίθμους και των δύο μελών}$$

Επομένως:

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$$

Για παράδειγμα, αν $r = 0,06$, ο αριθμός των ετών που χρειάζονται για να διπλασιαστεί το κεφάλαιο είναι:

$$\frac{\ln 2}{\ln 1,06} \approx 11,9 \text{ έτη}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 ◀

Επισημαίνουμε ότι όταν ένας επενδυτής έχει στη διάθεσή του εναλλακτικά επιτόκια, χρησιμοποιεί το πραγματικό επιτόκιο για να κάνει τις συγκρίσεις του, δηλαδή για να αποφασίσει ποιο από όλα είναι το «βέλτιστο». Το Παράδειγμα 7 εξηγεί αυτό το θέμα.

Εφαρμογή

4. Υποθέστε ότι έχετε δύο επενδυτικές ευκαιρίες. Μπορείτε να επενδύσετε 10.000 δολάρια με επιτόκιο 11% με μηνιαίο ανατοκισμό ή να επενδύσετε 9.700 δολάρια με επιτόκιο 11,25% με τριμηνιαίο ανατοκισμό. Ποια από τις δύο περιπτώσεις έχει καλύτερο πραγματικό επιτόκιο; Ποια είναι η καλύτερη επένδυση σε βάθος 20ετίας;

Παράδειγμα 7 Σύγκριση επιτοκίων

Αν ένας επενδυτής μπορεί να επιλέξει να επενδύσει χρήματα με 6% με ημερήσιο ανατοκισμό ή να επενδύσει με $6\frac{1}{8}\%$ και ο τόκος να υπολογίζεται κάθε τρίμηνο, ποια είναι η καλύτερη επιλογή;

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Υπολογίζουμε το ισοδύναμο πραγματικό επιτόκιο για κάθε ονομαστικό επιτόκιο και στη συνέχεια συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.

Τα αντίστοιχα πραγματικά επιτόκια είναι:

$$r_e = \left(1 + \frac{0,06}{365}\right)^{365} - 1 \approx 6,18\%$$

και

$$r_e = \left(1 + \frac{0,06125}{4}\right)^4 - 1 \approx 6,27\%$$

Επειδή η δεύτερη επιλογή δίνει υψηλότερο πραγματικό επιτόκιο, είναι καλύτερη επιλογή (παρά το γεγονός ότι ο καθημερινός ανατοκισμός μπορεί να είναι ψυχολογικά πιο ελκυστικός).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21

Αρνητικά επιτόκια

Συνήθως, υποθέτουμε σιωπηρά ότι για οποιοδήποτε επιτόκιο r , ισχύει η σχέση $r \geq 0$. Το 2016 τα δελτία ειδήσεων μιλούσαν για *αρνητικά επιτόκια*, $r < 0$, (μολονότι η έννοια αυτήν είναι γνωστή αρκετό καιρό). Πρώτον, παρατηρούμε ότι ένας μαθηματικός τύπος όπως αυτός στην εξίσωση (1), $S = P(1 + r)^n$, έχει νόημα για $r < 0$. Για να δώσουμε ένα ουσιαστικό παράδειγμα, θα πούμε αυτό: αν $r = -5\% = -0,05$ τότε η βάση $(1 + r)$ της εκθετικής έκφρασης στην (1) γίνεται $0,95 < 1$ και έπεται ότι $P(1 + r)^n$ είναι μία φθίνουσα συνάρτηση του αριθμού n των περιόδων τοκισμού. Μετά την πρώτη περίοδο τοκισμού ένα αρχικό ποσό 100 δολαρίων αξίζει 95 δολάρια. Μετά την δεύτερη περίοδο τοκισμού αξίζει $100(0,95)^2 = 90,25$ δολάρια. Μετά από την τρίτη περίοδο τοκισμού $100(0,95)^3 = 85,7375$ δολάρια και ούτω καθεξής.

Αν χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση $S = P(1 + r)^n$ σε μία κατάθεση P που κάναμε στην τράπεζα, τότε ο καταθέτης είναι ο *δανειστής* και η τράπεζα είναι ο *δανειολήπτης*. Συνήθως περιμένουμε ότι ο δανειολήπτης θα πληρώσει τον δανειστή και στην περίπτωση των θετικών επιτοκίων πράγματι αυτό συμβαίνει. Αν $r > 0$ είναι το επιτόκιο για μία περίοδο τοκισμού, τότε ο δανειολήπτης πληρώνει στον δανειστή r δολάρια για κάθε δολάριο που δανείζεται για μία περίοδο τοκισμού. Αν $r < 0$ τότε μπορούμε ακόμη να πούμε ότι ο δανειολήπτης πληρώνει r δολάρια στον δανειστή για κάθε δολάριο για μία περίοδο, αλλά σε αυτή την περίπτωση που το r δολάρια είναι αρνητικό αυτό ισοδυναμεί με το να πούμε ότι ο *δανειστής πληρώνει τον δανειολήπτη* $|r|$ δολάρια.

Γιατί ένα άτομο να θέλει να καταθέσει χρήματα σε μία τράπεζα και να *πληρώνει* την τράπεζα για να τα έχει εκεί; Αν τα χρήματα υπόκεινται σε έναν αρκετά υψηλό φόρο, τότε η φύλαξή τους σε ένα τραπεζικό λογαριασμό που κοστίζει λιγότερο από τον φόρο και παράλληλα εξασφαλίζεται η εχεμύθεια, είναι πράγματι ελκυστική επιλογή. Βέβαια σε πολλές χώρες οι φορολογικές Αρχές καταπολεμούν ενεργά αυτή τη μορφή φοροδιαφυγής.

Τα αρνητικά επιτόκια που ακούγονταν στα δελτία ειδήσεων το 2016 ήταν τα επιτόκια που πρόσφεραν οι Κεντρικές Τράπεζες (των χωρών) στις συνηθισμένες εμπορικές τράπεζες με τις οποίες έκαναν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις τις τραπεζικές συναλλαγές τους. Τα επιτόκια που προσφέρουν οι Κεντρικές Τράπεζες θεωρούνται συνήθως ένα εργαλείο για την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής. Όταν οι εμπορικές τράπεζες *δανείζουν* την Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο. Σε δύσκολες οικονομικές περιόδους οι πολύ συντηρητικές τράπεζες προτιμούν τα χαμηλότερα επιτόκια που προσφέρει χωρίς κίνδυνο η Κεντρική Τράπεζα από τα υψηλότερα επιτόκια που προσφέρουν οι ίδιες στους κοινούς δανειολήπτες, συχνά με σημαντικό κίνδυνο. Φυσικά αν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να δανειστούν χρήματα τότε η οικονομία της χώρας τους βρίσκεται σε στασιμότητα. Το 2016 οι Κεντρικές Τράπεζες πολλών χωρών προσπαθούσαν να δώσουν περισσότερα χρήματα

στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις για να τονώσουν τις υποτονικές εθνικές οικονομίες. Προσφέροντας αρνητικά επιτόκια στις εμπορικές τράπεζες, οι Κεντρικές Τράπεζες ενθάρρυναν τις εμπορικές τράπεζες να θέσουν σε κυκλοφορία τα χρήματά τους δανείζοντας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις αντί να θησαυρίζουν μετρητά στα θησαυροφυλάκια της Κεντρικής Τράπεζας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5.1

Στα Προβλήματα 1 και 2 βρείτε (α) το συσσωρευμένο ποσό και (β) τον σύνθετο τόκο για τη δεδομένη επένδυση και το συγκεκριμένο επιτόκιο.

1. 6.000 δολάρια για οχτώ χρόνια με πραγματικό επιτόκιο 8%.
2. 750 δολάρια για 12 μήνες με πραγματικό επιτόκιο 7%.

Στα Προβλήματα 3-6 βρείτε το πραγματικό επιτόκιο με προ-σέγγιση τρία δεκαδικά ψηφία που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ονομαστικό επιτόκιο.

3. 2,75% και μηνιαίο ανατοκισμό.
4. 5% και τριμηνιαίο ανατοκισμό.
5. 3,5% και ημερήσιο ανατοκισμό.
6. 7% και ημερήσιο ανατοκισμό.
7. Βρείτε το πραγματικό επιτόκιο (στρογγυλοποιημένο στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο) το οποίο είναι ισοδύναμο με ένα ονομαστικό επιτόκιο 10% όταν ο τόκος υπολογίζεται
 - α) ετησίως β) εξαμηνιαίως
 - γ) τριμηνιαίως δ) μηνιαίως
 - ε) ημερησίως
8. Βρείτε (i) τον σύνθετο τόκο και (ii) το πραγματικό επιτόκιο στρογγυλοποιημένο στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο, αν το ποσό των 1.000 δολαρίων επενδυθεί για ένα έτος με ετήσιο επιτόκιο 5% όταν ο τόκος υπολογίζεται
 - α) τριμηνιαίως β) μηνιαίως
 - γ) εβδομαδιαίως δ) ημερησίως
9. Στη διάρκεια μιας πενταετίας ένα αρχικό κεφάλαιο 2.000 δολαρίων έγινε 2.950 δολάρια κατατεθειμένο σε ένα λογαριασμό με τριμηνιαίο ανατοκισμό. Υπολογίστε το πραγματικό επιτόκιο στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία.
10. Υποθέστε ότι στη διάρκεια μιας εξαετίας το ποσό των 1.000 δολαρίων έγινε 1.959 δολάρια με τη μορφή ενός επενδυτικού τίτλου με τριμηνιαίο ανατοκισμό. Βρείτε το ονομαστικό επιτόκιο αν ο τόκος υπολογιζόταν κάθε τρίμηνο. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Στα Προβλήματα 11 και 12 βρείτε πόσα έτη θα χρειαστεί να περάσουν για να διπλασιαστεί ένα κεφάλαιο με το συγκεκριμένο πραγματικό επιτόκιο. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

11. 9%
12. 5%
13. Ένα καταθετήριο των 4.000 δολαρίων αγοράστηκε 4.000 δολάρια και ο κάτοχός του πρόκειται να το διατηρήσει έντεκα χρόνια. Αν το καταθετήριο έχει πραγματικό επιτόκιο 7%, ποια θα είναι η αξία του στο τέλος της περιόδου;

14. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν για να τριπλασιαστεί ένα ποσό όταν το πραγματικό επιτόκιο είναι r ;
15. **Πανεπιστημιακό κόστος** Υποθέστε ότι η φοίτηση σε συγκεκριμένο πανεπιστήμιο κοστίζει 25.500 δολάρια για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται τα δίδακτρα, η στέγη, η σίτιση, τα συγγράμματα και οι λοιπές δαπάνες. Αν υποθέσουμε ότι το πραγματικό επιτόκιο γι' αυτά τα κόστη είναι 3%, υπολογίστε πόσο θα ήταν το πανεπιστημιακό κόστος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
16. **Πανεπιστημιακό κόστος** Επαναλάβετε το Πρόβλημα 15 όταν για πληθωρισμός 2% υπολογίζεται ανά τρίμηνο.
17. **Κόστος χρηματοδότησης** Μία μεγάλη εταιρεία πιστωτικών καρτών χρεώνει $1\frac{1}{2}\%$ τον μήνα στις εκκρεμείς δόσεις δανείου. (α) Ποιο είναι το ονομαστικό επιτόκιο αν ο τόκος υπολογίζεται μία φορά τον μήνα; (β) Ποιο είναι το πραγματικό επιτόκιο;



18. Πόσος καιρός θα απαιτηθεί για να διπλασιαστεί ένα κεφάλαιο P αν επενδυθεί με APR 7% ανατοκίζόμενο μηνιαίως;
19. Σε ποιο ποσό θα φτάσουν τα 2.000 δολάρια μετά από οχτώ χρόνια αν επενδυθούν με 6% πραγματικό επιτόκιο για τα τέσσερα πρώτα χρόνια και με 6% για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και ο τόκος υπολογίζεται κάθε έξι μήνες;
20. Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί ώστε το ποσό των 100 δολαρίων να γίνει 1.000 δολάρια αν επενδυθεί με 6% ανατοκίζόμενο μηνιαίως; Εκφράστε την απάντησή σας στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
21. Ένας επενδυτής μπορεί να επιλέξει να επενδύσει ένα χρηματικό ποσό με επιτόκιο 8% ανατοκίζόμενο ετησίως ή το επιτόκιο να είναι 7,8% ανατοκίζόμενο κάθε εξάμηνο. Ποιο από τα δύο επιτόκια τον συμφέρει;
22. Ποιο ονομαστικό επιτόκιο όταν ο τόκος υπολογίζεται μία φορά τον μήνα αντιστοιχεί σε πραγματικό επιτόκιο 4,5%;
23. **Λογαριασμός ταμειευτηρίου** Μία τράπεζα διαφημίζει ότι το επιτόκιο ταμειευτηρίου της είναι $3\frac{1}{4}\%$ την ημέρα. Βρείτε το πραγματικό επιτόκιο αν η τράπεζα υποθέσει ότι το έτος α) έχει 360 ημέρες ή β) έχει 365 ημέρες για

να προσδιορίσει το *ημερήσιο επιτόκιο*. Υποθέστε ότι ο υπολογισμός του τόκου γίνεται 365 φορές τον χρόνο.

- 24. Λογαριασμός ταμειυτηρίου** Υποθέστε ότι τα 700 δολάρια έγιναν 801,06 δολάρια κατατεθειμένα σε ένα λογαριασμό ταμειυτηρίου μετά από δύο χρόνια. Αν ο ο ανατοκισμός γίνεται κάθε τρίμηνο, βρείτε το ονομαστικό επιτόκιο τριμηνιαίου ανατοκισμού με το οποίο τοκίστηκε το χρηματικό ποσό..
- 25. Πληθωρισμός** Για να προστατευτεί από τον πληθωρισμό ένας επενδυτής αγόρασε το 1990 ένα αυτοκίνητο Gran Torino του 1972 με το ποσό των 90.000 δολαρίων. Το 2000 το πούλησε 250.000 δολάρια. Με ποιο πραγματικό επιτόκιο αυξήθηκε η αξία του αυτοκινήτου; Εκφράστε την απάντησή σας ως ποσοστό στρογγυλοποιημένο στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
- 26. Πληθωρισμός** Αν το ύψος του πληθωρισμού για ορισμένα αγαθά είναι $7\frac{1}{4}\%$ και υπολογίζεται κάθε μέρα, πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν για να διπλασιαστεί η μέση τιμή αυτών των αγαθών;
- 27. Ομόλογο άνευ τοκομεριδίου** Ομόλογο άνευ τοκομεριδίου είναι το ομόλογο που πουλιέται σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική αξία του (δηλαδή *προεξοφλείται*) και δεν απο-

δίδει περιοδικά τόκο. Όμως κατά την ωρίμανσή του το ομόλογο αποκτάται στην ονομαστική αξία του. Επομένως, από αυτή την άποψη, ο τόκος καταβάλλεται κατά την ωρίμανση. Υποθέστε ότι ένα ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο πουλιέται 420 δολάρια και μπορεί να αποκτηθεί σε 14 χρόνια στην ονομαστική αξία του που είναι 1.000 δολάρια. Με ποιο ονομαστικό επιτόκιο τοκίζεται το ομόλογο κάθε εξάμηνο;

- 28. Άστοχη τοποθέτηση χρημάτων** Υποθέστε ότι το ποσό των 1.000 δολαρίων έχει λανθασμένα τοποθετηθεί σε ένα άτοκο λογαριασμό όψεως και έχει ξεχαστεί. Κάθε χρόνο η τράπεζα χρεώνει τέλη τήρησης λογαριασμού 1,5%. Μετά από 20 χρόνια τι ποσό θα έχει απομείνει από τα αρχικά 1.000 δολάρια; [Υπόδειξη: Θυμηθείτε το *αρνητικό επιτόκιο*].
- 29. Γενικές λύσεις** Η Εξίσωση (1) μπορεί να λυθεί για κάθε μία από τις μεταβλητές συναρτήσει των τριών άλλων. Βρείτε το P , το r και το n με αυτό τον τρόπο. (Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε κανένα από τους τρεις νέους μαθηματικούς τύπους που θα προκύψουν. Το θέμα εδώ είναι ότι με το να δείξουμε ότι υπάρχει η γενική λύση εμπιστευόμαστε τις δυνατότητές μας να διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση).

5.2 Παρούσα αξία

Υποθέστε ότι καταθέτουμε 100 δολάρια σε ένα λογαριασμό ταμειυτηρίου με επιτόκιο 6% ανατοκισζόμενο ετησίως. Μετά την παρέλευση δύο ετών το υπόλοιπο του λογαριασμού θα είναι:

$$100(1,06)^2 = 112,36$$

Για να περιγράψουμε αυτή τη σχέση λέμε ότι το συσσωρευμένο ποσό των 112,36 δολαρίων είναι η **μελλοντική αξία** (future value) των 100 δολαρίων και τα 100 δολάρια είναι η **παρούσα αξία** (present value) των 112,36 δολαρίων. Μερικές φορές γνωρίζουμε τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης και θέλουμε να βρούμε την παρούσα αξία. Για να βρούμε ένα μαθηματικό τύπο για να το κάνουμε αυτό, επιλύουμε την εξίσωση $S = P(1 + r)^n$ ως προς P . Το αποτέλεσμα είναι $P = S/(1 + r)^n = S(1 + r)^{-n}$.

Παρούσα αξία

Το κεφάλαιο P το οποίο πρέπει να επενδυθεί με το περιοδικό επιτόκιο r για n περιόδους ανατοκισμού έτσι ώστε το συσσωρευμένο ποσό να είναι S δίνεται από την εξής μαθηματική σχέση:

$$P = S(1 + r)^{-n} \quad (1)$$

και ονομάζεται **παρούσα αξία** του S .

Παράδειγμα 1 Παρούσα αξία

Βρείτε την παρούσα αξία των 1.000 δολαρίων που θα εισπράξουμε μετά από τρία χρόνια αν το επιτόκιο είναι 9% και μηνιαίο ανατοκισμό.

Λύση: Χρησιμοποιούμε την Εξίσωση (1) με $S = 1.000$, $r = 0,09/12 = 0,0075$ και $n = 3(12) = 36$:

$$P = 1.000(1,0075)^{-36} \approx 764,15$$

Στόχος

Να μελετήσουμε την παρούσα αξία και να επιλύσουμε προβλήματα που αφορούν τη χρονική αξία του χρήματος χρησιμοποιώντας εξισώσεις της αξίας. Να εισαγάγουμε την καθαρή παρούσα αξία των ταμειακών ροών.

Αυτό σημαίνει ότι 764,15 δολάρια πρέπει να επενδυθούν με 9% επιτόκιο και μηνιαίο ανατοκισμό για να προκύψουν 1.000 δολάρια σε τρία χρόνια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Αν το επιτόκιο στο Παράδειγμα 1 ήταν 10% με μηνιαίο ανατοκισμό, η παρούσα αξία θα ήταν:

$$P = 1.000 \left(1 + \frac{0.1}{12}\right)^{-36} \approx 741,74$$

η οποία είναι μικρότερη από πριν. Είναι συνηθισμένο η παρούσα αξία για μία δεδομένη μελλοντική αξία να μειώνεται καθώς το επιτόκιο ανά περίοδο τοκισμού αυξάνεται.

Παράδειγμα 2 Καταπίστευμα με εφάπαξ πληρωμή

Δημιουργείται ένα καταπίστευμα για τα έξοδα σπουδών κάποιου παιδιού με εφάπαξ πληρωμή έτσι ώστε μετά από 15 χρόνια να υπάρχει το ποσό των 50.000 δολαρίων. Αν το καταπίστευμα τοκίζεται με επιτόκιο 7% και εξαμηνιαίο ανατοκισμό, πόσα χρήματα πρέπει να δοθούν αρχικά;

Λύση: Θέλουμε την παρούσα αξία των 50.000 δολαρίων μετά από 15 χρόνια. Από την Εξίσωση (1) με $S = 50.000$, $r = 0,07/2 = 0,035$ και $n = 15(2) = 30$, παίρνουμε:

$$P = 50.000(1,035)^{-30} \approx 17.813,92$$

Επομένως, το αρχικό ποσό που πρέπει να κατατεθεί είναι 17.813,92 δολάρια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 13 ◀

Εξισώσεις της αξίας

Υποθέστε ότι ο κύριος Smith οφείλει στον κύριο Jones δύο χρηματικά ποσά: 1.000 δολάρια που πρέπει να επιστραφούν σε δύο χρόνια και 600 δολάρια που πρέπει να επιστραφούν σε πέντε χρόνια. Αν ο κύριος Smith θέλει να εξοφλήσει το συνολικό χρέος του σήμερα με μία εφάπαξ πληρωμή, τι ποσό πρέπει να πληρώσει; Υποθέστε ένα επιτόκιο 8% με τριμηνιαίο ανατοκισμό.

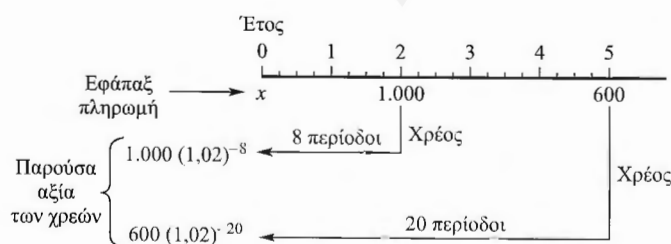
Η εφάπαξ πληρωμή x που οφείλεται πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αυξηθεί και τελικά να αποπληρώσει τα χρέη στον χρόνο που πρέπει. Δηλαδή πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα της παρούσας αξίας της μελλοντικής πληρωμής. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1, έχουμε:

$$x = 1.000(1,02)^{-8} + 600(1,02)^{-20} \quad (2)$$

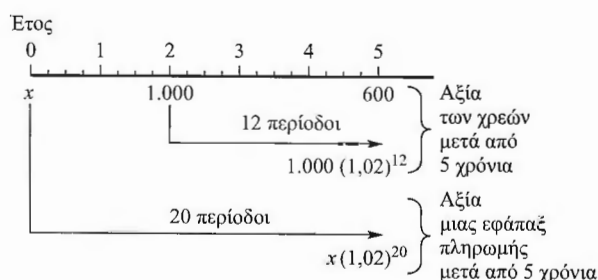
Το Σχήμα 5.1 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να απεικονίσουμε την χρονική αξία του χρήματος. Να φτιάχνετε πάντα ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα για να βρίσκετε μία εξίσωση της αξίας.

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται *εξίσωση της αξίας* (equation of value). Διαπιστώνουμε ότι $x \approx 1.257,27$. Επομένως, η οφειλόμενη εφάπαξ πληρωμή σήμερα είναι 1.257,27 δολάρια. Ας αναλύσουμε την κατάσταση περισσότερο. Υπάρχουν δυο μέθοδοι πληρωμής του χρέους: με εφάπαξ πληρωμή τώρα ή με δύο πληρωμές στο μέλλον. Υπόψη ότι η Εξίσωση (2) δείχνει ότι η σημερινή αξία όλων των πληρωμών με βάση τη μία μέθοδο πρέπει να είναι ίση με την αξία όλων των πληρωμών με βάση την άλλη μέθοδο. Γενικά, αυτό είναι αληθές όχι μόνο *τώρα*, αλλά και *οποιαδήποτε στιγμή*. Για παράδειγμα, αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της Εξίσωσης (2) επί $(1,02)^{20}$, παίρνουμε την εξίσωση της αξίας:

$$x(1,02)^{20} = 1.000(1,02)^{12} + 600 \quad (3)$$



Σχήμα 5.1 Αντικατάσταση δύο μελλοντικών πληρωμών με μία εφάπαξ πληρωμή.



Σχήμα 5.2 Διάγραμμα για την εξίσωση της αξίας.

Το αριστερό μέλος της Εξίσωσης (3) δίνει την αξία που θα έχει η εφάπαξ πληρωμή μετά από πέντε χρόνια (βλέπε Σχήμα 5.2), ενώ το δεξί μέλος δίνει την αξία μετά από πέντε χρόνια όλων των πληρωμών με την άλλη μέθοδο. Επιλύοντας την Εξίσωση (3) ως προς x παίρνουμε το ίδιο αποτέλεσμα, $x \approx 1.257,27$. Γενικά, μία **εξίσωση της αξίας** δείχνει ότι όταν μελετάμε δύο μεθόδους πληρωμής ενός χρέους (ή την πραγματοποίηση κάποιας άλλης συναλλαγής), *ανά πάσα στιγμή*, η αξία όλων των πληρωμών υπολογισμένη με τη μία μέθοδο πρέπει να είναι ίση με την αξία όλων των πληρωμών υπολογισμένη με την άλλη μέθοδο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μία εξίσωση της αξίας μπορεί να είναι πιο εύχρηστη από μία άλλη, όπως φαίνεται στο Παράδειγμα 3.

Παράδειγμα 3 Εξίσωση της αξίας

Ένα χρέος 3.000 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από έξι χρόνια, εξοφλείται σε τρεις δόσεις: 500 δολάρια σήμερα, 1.500 δολάρια μετά από τρία χρόνια και η τελευταία πληρωμή μετά από πέντε χρόνια. Ποιο θα είναι το ποσό της τελευταίας πληρωμής αν υποθέσουμε ότι το επιτόκιο είναι 6% και ο τόκος υπολογίζεται μία φορά τον χρόνο;

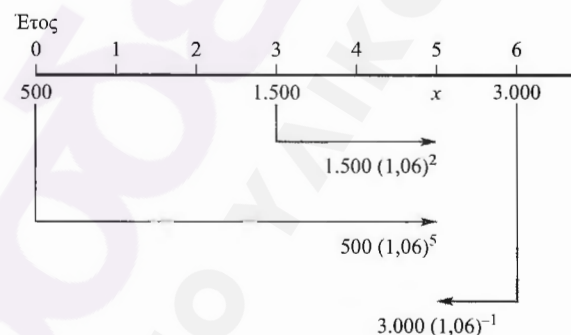
Λύση: Έστω ότι x είναι η τελευταία πληρωμή μετά από πέντε χρόνια. Για χάρη ευκολίας των υπολογισμών θα καταστρώσουμε μία εξίσωση της αξίας η οποία θα παρουσιάζει την κατάσταση στο τέλος αυτής της περιόδου, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο συντελεστής του x θα είναι 1, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3. Υπόψη ότι το έτος 5 υπολογίζουμε τις μελλοντικές αξίες των 500 και των 1.500 δολαρίων και την παρούσα αξία των 3.000 δολαρίων. Η εξίσωση της αξίας είναι η εξής:

$$500(1,06)^5 + 1.500(1,06)^2 + x = 3.000(1,06)^{-1}$$

και επομένως

$$x = 3.000(1,06)^{-1} - 500(1,06)^5 - 1.500(1,06)^2 \\ \approx 475,68$$

Άρα, η τελική πληρωμή θα πρέπει να είναι 475,68 δολάρια.



Σχήμα 5.3 Χρονικές αξίες των πληρωμών για το Παράδειγμα 3.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 15 <

Όταν κάποιος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επενδύσεις, πρέπει να κάνει μία σύγκριση της αξίας κάθε επένδυσης σε συγκεκριμένο χρόνο, όπως φαίνεται στο Παράδειγμα 4.

Παράδειγμα 4 Σύγκριση επενδύσεων

Υποθέστε ότι έχετε την ευκαιρία να επενδύσετε 5.000 δολάρια σε ένα εγχείρημα όπου η αξία της επένδυσης μετά από πέντε χρόνια θα είναι 6.300 δολάρια. Από την άλλη πλευρά μπορείτε να καταθέσετε σε ένα λογαριασμό ταμειυτηρίου 5.000 δολάρια με επιτόκιο 6% και εξαμηνιαίο ανατοκισμό. Ποια επένδυση είναι καλύτερη;

Λύση: Ας μελετήσουμε την αξία κάθε επένδυσης μετά από πέντε χρόνια. Τότε, η επένδυση στο επιχειρηματικό εγχείρημα θα έχει αξία 6.300 δολάρια, ενώ το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμειυτηρίου θα είναι $5.000(1,03)^{10} \approx 6719,58$. Είναι σαφές ότι η καλύτερη επιλογή είναι να βάλουμε τα χρήματα στον λογαριασμό ταμειυτηρίου.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21 <

Καθαρή παρούσα αξία

Αν μία αρχική επένδυση θα αποδώσει πληρωμές μελλοντικά, οι πληρωμές ονομάζονται **ταμειακές ροές** (cash flows). Η **καθαρή παρούσα αξία** (net present value, NPV) κάθε ταμειακής ροής ορίζεται ως το άθροισμα της παρούσας αξίας των ταμειακών ροών μείον την αρχική επένδυση. Αν $NPV > 0$, τότε η επένδυση είναι επικερδής. Αν $NPV < 0$, η επένδυση δεν είναι επικερδής.

Παράδειγμα 5 Καθαρή παρούσα αξία

Υποθέστε ότι μπορείτε να επενδύσετε 20.000 δολάρια σε μία επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία σας εγγυάται ταμειακές ροές μετά από 2, 3 και 5 χρόνια όπως φαίνεται στον πίνακα. Υποθέστε ότι το επιτόκιο είναι 7% με ετήσιο ανατοκισμό. Βρείτε την καθαρή παρούσα αξία των ταμειακών ροών.

Έτος	Ταμειακή ροή
2	10.000
3	8.000
5	6.000

Λύση: Αφαιρώντας την αρχική επένδυση από το άθροισμα της παρούσας αξίας των ταμιακών ροών παίρνουμε:

$$\text{NPV} = 10.000(1,07)^{-2} + 8.000(1,07)^{-3} + 6.000(1,07)^{-5} - 20.000 \\ \approx -457,31$$

Επειδή $\text{NPV} < 0$ το επιχειρηματικό εγχείρημα δεν είναι επικερδές αν λάβει κάποιος υπόψη του τη χρονική αξία του χρήματος. Θα ήταν προτιμότερο να επενδύσουμε τα 20.000 δολάρια σε ένα τραπεζικό λογαριασμό με επιτόκιο 7% αφού το εγχείρημα ισοδυναμεί με επένδυση μόλις $20.000 - 457,31 = 19.542,69$ δολάρια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5.2

Στα Προβλήματα 1-10 βρείτε την παρούσα αξία της συγκεκριμένης μελλοντικής πληρωμής με το συγκεκριμένο επιτόκιο.

- 6.000 δολάρια για 20 χρόνια με επιτόκιο 5% με ετήσιο ανατοκισμό.
- 3.500 δολάρια για οχτώ χρόνια και τοκίζονται με πραγματικό επιτόκιο 6%.
- 4.000 δολάρια για 12 χρόνια με επιτόκιο 7% και εξαμηνιαίο ανατοκισμό.
- 2.020 δολάρια για 3 χρόνια με επιτόκιο 6% και μηνιαίο ανατοκισμό.
- 9.000 δολάρια για $5\frac{1}{2}$ χρόνια με επιτόκιο 8% και τριμηνιαίο ανατοκισμό.
- 6.000 δολάρια για $6\frac{1}{2}$ χρόνια με επιτόκιο 10% και εξαμηνιαίο ανατοκισμό.
- 8.000 δολάρια για 5 χρόνια με επιτόκιο 10% και μηνιαίο ανατοκισμό.
- 500 δολάρια για 3 χρόνια με επιτόκιο $8\frac{3}{4}\%$ και τριμηνιαίο ανατοκισμό.
- 7.500 δολάρια για 2 χρόνια με επιτόκιο $3\frac{1}{4}\%$ και ημερήσιο ανατοκισμό.
- 1.250 δολάρια για $1\frac{1}{2}$ χρόνια με επιτόκιο $13\frac{1}{2}\%$ και εβδομαδιαίο ανατοκισμό.
- Ένας τραπεζικός λογαριασμός τοκίζεται με 5.3% ετησίως, με μηνιαίο ανατοκισμό. Τι ποσό πρέπει να καταθέσουμε σήμερα ώστε μετά από ένα χρόνο το υπόλοιπο του λογαριασμού να είναι ακριβώς 12.000 δολάρια;
- Επαναλάβετε το Πρόβλημα 11 για το ονομαστικό επιτόκιο 7.1% με εξαμηνιαίο ανατοκισμό.
- Καταπίστευμα (Trust Fund)** Δημιουργείται ένα καταπίστευμα για ένα 10χρονο παιδί έτσι ώστε στην ηλικία των 21 ετών να εισπράξει 27.000 δολάρια. Βρείτε ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται αν το επιτόκιο είναι 6% και αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε έξι μήνες.
- Ένα χρέος ύψους 7.500 δολαρίων διάρκειας πέντε ετών και ένα χρέος 2.500 δολαρίων διάρκειας εφτά ετών, εξοφλούνται σήμερα. Βρείτε ποιο ποσό οφείλεται αν το επιτόκιο είναι 4% με τριμηνιαίο ανατοκισμό.

- Ένα χρέος 600 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από τρία χρόνια και ένα χρέος 800 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από τέσσερα χρόνια πρόκειται να εξοφληθούν με μία εφάπαξ καταβολή δύο χρόνια από τώρα. Αν το επιτόκιο είναι 8% με εξαμηνιαίο ανατοκισμό, ποιο είναι το ποσό της καταβολής;
- Ένα χρέος 7.000 δολαρίων πρέπει να πληρωθεί με μία σημερινή καταβολή 3.000 δολαρίων και με μία δεύτερη καταβολή μετά από πέντε χρόνια. Ποιο πρέπει να είναι το ύψος της δεύτερης καταβολής αν το επιτόκιο είναι 8% με μηνιαίο ανατοκισμό;
- Ένα χρέος 5.000 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από πέντε χρόνια και ένα χρέος 5.000 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από δέκα χρόνια θα αποπληρωθούν με καταβολή 2.000 δολαρίων μετά από δύο χρόνια, με καταβολή 4.000 δολαρίων μετά από τέσσερα χρόνια και με μία τελευταία καταβολή μετά από έξι χρόνια. Αν το επιτόκιο είναι 2.5% με ετήσιο ανατοκισμό, ποιο είναι το ποσό της τελευταίας πληρωμής;
- Ένα χρέος 3.500 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από τέσσερα χρόνια και ένα χρέος 5.000 δολαρίων που πρέπει να εξοφληθεί μετά από έξι χρόνια θα αποπληρωθούν με μια καταβολή 1.500 δολαρίων σήμερα και τρεις ισόποσες πληρωμές μία ανά ένα έτος από σήμερα. Αν το επιτόκιο είναι 7% με ετήσιο ανατοκισμό, ποιο είναι το ύψος καθεμιάς από τις ισόποσες πληρωμές;
- Ταμιακές ροές** Μία αρχική επένδυση ύψους 100.000 δολαρίων σε κάποιο επιχειρηματικό εγχείρημα εγγυάται τις εξής ταμιακές ροές:

Έτος	Ταμειακή ροή
9	25.000 δολάρια
10	25.000 δολάρια
11	30.000 δολάρια
12	50.000 δολάρια

Υποθέστε ότι το επιτόκιο είναι 4% με τριμηνιαίο ανατοκισμό. **α)** Βρείτε την καθαρή παρούσα αξία των ταμιακών ροών. **β)** Είναι επικερδής η επένδυση;

8

Εισαγωγή στις πιθανότητες και στη Στατιστική

- 8.1 Βασική αρχή απαρίθμησης και μεταθέσεις
- 8.2 Συνδυασμοί και άλλες αρχές απαρίθμησης
- 8.3 Δειγματικοί χώροι και γεγονότα
- 8.4 Πιθανότητα
- 8.5 Δεσμευμένη πιθανότητα και στοχαστικές διαδικασίες
- 8.6 Ανεξάρτητα ενδεχόμενα
- 8.7 Μαθηματικός τύπος του Bayes

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Επανάληψη

ΤΟΝ ΟΡΟ *πιθανότητα* (probability) τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Είναι σύνηθες φαινόμενο να ακούμε φράσεις όπως «η πιθανότητα βροχής», «η πιθανότητα πλημμύρας» και «η πιθανότητα να πάρει κάποιος βαθμό Α σε ένα μάθημα». Μιλώντας γενικά, ο όρος πιθανότητα αφορά κάποιον αριθμό που δείχνει το πόσο πιθανό είναι να έχει κάποιο μελλοντικό γεγονός μια συγκεκριμένη έκβαση. Για παράδειγμα, πριν «στρίψουμε» ένα δίκαιο κέρμα, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το αποτέλεσμα θα είναι κορόνα ή γράμματα. Όμως, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα αποτελέσματα αυτά θα είναι εξίσου πιθανό να συμβούν. Αυτό σημαίνει ότι αν στρίψουμε ένα κέρμα πολλές φορές, προσδοκάμε ότι τις μισές φορές θα έρθει κορόνα. Επομένως λέμε ότι η πιθανότητα να προκύψει κορόνα κάθε φορά που στρίβουμε ένα κέρμα είναι $\frac{1}{2} = 50\%$.

Η μελέτη της πιθανότητας αποτελεί τη βάση της μελέτης της Στατιστικής. Στη Στατιστική ενδιαφερόμαστε να κάνουμε μια επαγωγή (inference) —δηλαδή μία πρόβλεψη ή απόφαση— σχετικά με ένα πληθυσμό (ένα μεγάλο σύνολο αντικειμένων που εξετάζουμε) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα δεδομένων που πήραμε από αυτό τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, παίρνοντας ένα δείγμα τεμαχίων από μία γραμμή συναρμολόγησης, μπορούμε με στατιστικό τρόπο να κάνουμε μια επαγωγή για όλα τα τεμάχια μιας παρτίδας παραγωγής. Όμως, στην μελέτη της πιθανότητας εργαζόμαστε με ένα γνωστό πληθυσμό και εξετάζουμε το ενδεχόμενο (ή την πιθανότητα) να πάρουμε από αυτόν ένα συγκεκριμένο δείγμα. Για παράδειγμα, αν τραβήξουμε πέντε ‘φύλλα’ από μία τράπουλα, μπορεί να ενδιαφερόμαστε για την πιθανότητα να είναι ένα ‘ζεύγος’, πράγμα που σημαίνει ότι περιέχει δύο (αλλά όχι τρία) φύλλα με την ίδια ένδειξη. Η πιθανότητα του ζεύγους είναι:

Το πλήθος των πιθανών ζευγών

το πλήθος των πιθανών πεντάδων από φύλλα τράπουλας

Όπως φαίνεται, πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε ορισμένους υπολογισμούς της μορφής «το πλήθος των...». Τέτοιοι υπολογισμοί μπορούν να είναι πιο περίπλοκοι από όσο αρχικά φανταζόμαστε. Αυτά είναι τα λεγόμενα προβλήματα απαρίθμησης (counting problems) και θα ξεκινήσουμε με αυτά τη μελέτη της πιθανότητας.

Η σύγχρονη θεωρία πιθανοτήτων άρχισε με ένα πολύ *πρακτικό* πρόβλημα. Αν διακοπεί μια παρτίδα παιγνίου ανάμεσα σε δύο παίκτες, ο παίκτης που προηγείται δικαιούται σίγουρα περισσότερα από τα μισά από τα διεκδικούμενα χρήματα, αλλά όχι όλα. Πώς θα έπρεπε να διανεμηθεί το χρηματικό ποσό; Στο πρόβλημα αυτό δεν δόθηκε λύση το 1654, όταν ο Chevalier de Mere το μοίρασε με τον φίλο του, τον Γάλλο μαθηματικό και φιλόσοφο Blaise Pascal (1623-1662). Ο Pascal, αλληλογραφώντας με τον Pierre de Fermat, έλυσε αυτό το πρόβλημα και στο Παράδειγμα 8 της Ενότητας 8.4 περιγράφουμε τη λύση τους.

8.1 Βασική αρχή απαρίθμησης και μεταθέσεις

Βασική Αρχή Απαρίθμησης

Στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε ότι ο υπολογισμός μιας πιθανότητας μπορεί να απαιτεί να υπολογίσουμε τον αριθμό των στοιχείων που έχει ένα σύνολο. Επειδή η απαρίθμηση ενός-ενός των στοιχείων μπορεί να είναι μία πάρα πολύ

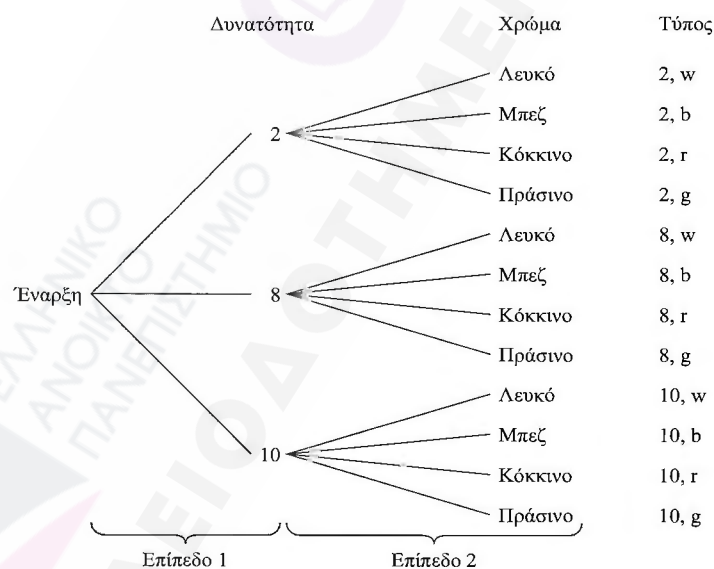
Στόχος

Να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε μία Βασική Αρχή Απαρίθμησης και να την επεκτείνουμε στις μεταθέσεις.

κοπιώδης (ή ακόμη και απαγορευτική) διαδικασία, θα αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να αναπτύξουμε αποτελεσματικές τεχνικές απαρίθμησης. Θα αρχίσουμε παρουσιάζοντας την **Βασική Αρχή Απαρίθμησης** (Basic Counting Principle), η οποία είναι χρήσιμη για την επίλυση μιας ευρείας γκάμας προβλημάτων.

Υποθέστε ότι ένας κατασκευαστής θέλει να κατασκευάσει μηχανές παρασκευής καφέ με δυνατότητα παρασκευής 2, 8 και 10 φλιτζανιών καφέ. Επίσης κάθε τύπος μηχανής θα είναι διαθέσιμος σε λευκό, μπλεζ, κόκκινο και πράσινο χρώμα. Πόσους τύπους μηχανής πρέπει να κατασκευάσει ο κατασκευαστής; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, δεν χρειάζεται να μετρήσουμε ένα-ένα τα ζεύγη «χωρητικότητα φλιτζανιών καφέ και χρώμα» (π.χ. 2 λευκά και 8 μπλεζ). Αφού υπάρχουν τρεις δυνατότητες παρασκευής και αφού για κάθε δυνατότητα υπάρχουν τέσσερα χρώματα, ο αριθμός των τύπων είναι το γινόμενο $3 \cdot 4 = 12$. Μπορούμε συστηματικά να παρουσιάσουμε ως κατάλογο τους διαφόρους τύπους χρησιμοποιώντας ένα **διάγραμμα δέντρου** (tree diagram) σαν κι αυτό στο Σχήμα 8.1. Από το σημείο εκκίνησης υπάρχουν τρεις κλάδοι που δείχνουν τις πιθανές δυνατότητες. Από κάθε κλάδο υπάρχουν τέσσερις επιπλέον κλάδοι που δείχνουν τα πιθανά χρώματα. Το δέντρο αυτό δείχνει 12 'διαδρομές', καθεμία από τις οποίες αρχίζει από το σημείο εκκίνησης και τελειώνει σε ένα άκρο. Κάθε διαδρομή καθορίζει ένα διαφορετικό τύπο μηχανής καφέ. Το παρακάτω διάγραμμα λέμε ότι είναι δέντρο *δύο επιπέδων* (two-level tree): υπάρχει ένα επίπεδο για τη δυνατότητα παρασκευής και ένα επίπεδο για το χρώμα.

Μπορούμε να θεωρήσουμε την παρουσίαση των τύπων μηχανής του καφέ ως μία διαδικασία δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο παρουσιάζουμε μία δυνατότητα και στο δεύτερο στάδιο ένα χρώμα. Ο αριθμός των τύπων μηχανής καφέ είναι ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί να προκύψει το πρώτο στάδιο (3), επί τον αριθμό των τρόπων με τον οποίο μπορεί να προκύψει το δεύτερο στάδιο (4), που δίνει $3 \cdot 4 = 12$. Υποθέστε ακόμη ότι ο κατασκευαστής αποφασίζει να κάνει όλα τα μοντέλα να διαθέτουν χρονοδιακόπτη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ξυπνάει και να βρίσκει φρεσκοψημένο καφέ. Υποθέτοντας ότι υπάρχει όντως αυτή η δυνατότητα, ώστε να υπάρχει μηχανήμα παρασκευής καφέ με ή χωρίς χρονοδιακόπτη, τώρα η απαρίθμηση του αριθμού των τύπων μηχανής παρασκευής καφέ γίνεται μία διαδικασία τριών σταδίων. Τώρα υπάρχουν $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ τύποι μηχανήματος.



Σχήμα 8.1 Διάγραμμα δέντρου δύο επιπέδων για τύπους μηχανών παρασκευής καφέ.

Αυτή η διαδικασία πολλαπλασιασμού μπορεί να γενικευτεί και να προκύψει μία Βασική Αρχή Απαρίθμησης:

Βασική Αρχή Απαρίθμησης

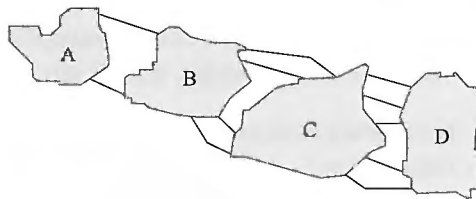
Υποθέστε ότι μια διαδικασία αφορά μια ακολουθία k σταδίων. Έστω n_1 ότι είναι το πλήθος των τρόπων που μπορεί να προκύψει το πρώτο και n_2 το πλήθος των τρόπων που μπορεί να προκύψει το δεύτερο στάδιο. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο, έστω n_k ότι είναι το πλήθος των τρόπων με τους οποίους μπορεί να προκύψει το στάδιο k τάξεως. Επομένως ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να προκύψει η διαδικασία είναι

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Παράδειγμα 1 Ταξιδιωτικές διαδρομές

Δύο δρόμοι συνδέουν τις πόλεις Α και Β, τέσσερις τις πόλεις Β και C και πέντε δρόμοι συνδέουν τις πόλεις C και D. (Βλέπε Σχήμα 8.2). Για να μετακινηθείς από την πόλη Α στην πόλη Β, στην πόλη C και στη συνέχεια στην πόλη D, πόσες είναι οι διαφορετικές διαθέσιμες διαδρομές;

Λύση: Εδώ έχουμε μία διαδικασία τριών σταδίων. Η πρώτη ($A \rightarrow B$), έχει δύο πιθανότητες, η δεύτερη ($B \rightarrow C$) έχει τέσσερις και η τρίτη ($C \rightarrow D$) έχει πέντε. Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο συνολικός αριθμός των διαδρομών είναι $2 \cdot 4 \cdot 5 = 40$.



Σχήμα 8.2 Δρόμοι που συνδέουν τις πόλεις Α, Β, C, D.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Παράδειγμα 2 Ρίψεις κερμάτων και ζαριών

Όταν στρίβουμε ένα κέρμα, μπορεί να εμφανιστεί κορόνα (Κ) ή γράμματα (Γ). Αν ρίξουμε ένα ζάρι, μπορούν να εμφανιστούν τα αποτελέσματα 1, 2, 3, 4, 5 ή 6. Υποθέστε ότι στρίβουμε ένα κέρμα δύο φορές και στη συνέχεια ρίχνουμε ένα ζάρι και το αποτέλεσμα καταγράφεται (Κ στο πρώτο στρίψιμο, Γ στο δεύτερο και 4 στο ρίξιμο του ζαριού). Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν;

Λύση: Το στρίψιμο ενός κέρματος δύο φορές και στη συνέχεια το ρίξιμο ενός ζαριού μπορούν να θεωρηθούν διαδικασία τριών σταδίων. Κάθε ένα από τα δύο πρώτα στάδια (το στρίψιμο του κέρματος) έχει δύο πιθανά αποτελέσματα. Το τρίτο στάδιο (το ρίξιμο του ζαριού) έχει έξι πιθανά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, το πλήθος των διαφορετικών αποτελεσμάτων για τη διαδικασία είναι:

$$2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 3 ◀

Παράδειγμα 3 Απάντηση σε ένα κουίζ

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να απαντηθεί ένα κουίζ κάτω από καθεμία από τις διαφορετικές συνθήκες;
α) Το κουίζ περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές καθεμία.

Λύση: Η διαδοχική απάντηση σε τρία ερωτήματα είναι μία διαδικασία τριών σταδίων. Το πρώτο ερώτημα μπορεί να απαντηθεί με ένα από τέσσερις τρόπους. Ομοίως, καθεμία από τα άλλα δύο ερωτήματα μπορεί να απαντηθεί με τέσσερις τρόπους. Σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης, το πλήθος των τρόπων για να απαντήσουμε στο κουίζ είναι:

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64$$

β) Το κουίζ περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με τέσσερις επιλογές καθεμία) και πέντε ερωτήσεις «σωστό-λάθος».

Λύση: Η απάντηση στο κουίζ μπορεί να θεωρηθεί μία διαδικασία δύο σταδίων. Πρώτα μπορούμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (το πρώτο στάδιο) και στη συνέχεια μπορούμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις «σωστό-λάθος» (το δεύτερο στάδιο. Από το μέρος (α), οι τρεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορούν να απαντηθούν με $4 \cdot 4 \cdot 4$ τρόπους. Κάθε μία από τις ερωτήσεις «σωστό-λάθος» έχει δυο επιλογές («σωστό» ή «λάθος») και επομένως ο συνολικός αριθμός των τρόπων απάντησης και στις πέντε ερωτήσεις είναι $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$. Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί να απαντηθεί ολόκληρο το κουίζ είναι:

$$(4 \cdot 4 \cdot 4) (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 4^3 \cdot 2^5 \text{ εις την πέμπτη} = 2.048$$

Πολλαπλή 'Σωστό-λάθος'
επιλογή

Λύστε τώρα το πρόβλημα 5 ◀

Παράδειγμα 4 Διατάξεις γραμμάτων

Από τα πέντε γράμματα A, B, C, D, και E, πόσες οριζόντιες διατάξεις των τριών γραμμάτων (που ονομάζονται «λέξεις») είναι πιθανές, αν δεν επαναλάβουμε κανένα γράμμα; (Η «λέξη» που θα προκύψει δεν είναι ανάγκη να έχει νόημα). Για παράδειγμα, η BDE και η DEB είναι δύο αποδεκτές λέξεις, αλλά όχι η CAC.

Αν επιτρέπονταν οι επαναλήψεις, ο αριθμός των λέξεων είναι $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

με να επιλέξουμε ένα από τα πέντε γράμματα. Μετά την κάλυψη αυτής της θέσης με κάποιο γράμμα, μπορούμε να καλύψουμε τη δεύτερη θέση με ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα γράμματα. Μετά την κάλυψη αυτής της θέσης, μπορούμε να καλύψουμε την τρίτη θέση με ένα από τα τρία γράμματα που δεν χρησιμοποιήσαμε. Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Καταμέτρησης, ο συνολικός αριθμός λέξεων με τρία γράμματα είναι:

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 7 <

Μεταθέσεις

Στο Παράδειγμα 4 επιλέξαμε τρία διαφορετικά γράμματα από πέντε γράμματα και τα διατάξαμε με μία σειρά (order). Κάθε αποτέλεσμα ονομάζεται *μετάθεση των πέντε γραμμάτων όταν λαμβάνονται τρία κάθε φορά*. Γενικότερα, έχουμε τον εξής ορισμό.

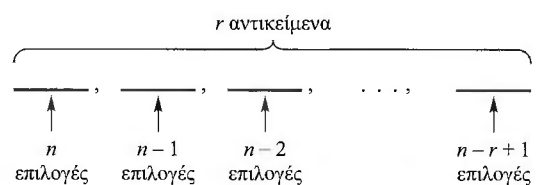
Ορισμός

Ένα διατεταγμένο πλήθος από r αντικείμενα, χωρίς επανάληψη, που έχουν ληφθεί από n διαφορετικά αντικείμενα ονομάζεται *μετάθεση n αντικειμένων που λαμβάνονται r κάθε φορά*. Ο αριθμός αυτών των μεταθέσεων συμβολίζεται ως ${}_nP_r$.

Επομένως, στο Παράδειγμα 4, βρήκαμε ότι:

$${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Με μία όμοια ανάλυση θα βρούμε τώρα ένα γενικό μαθηματικό τύπο για την ${}_nP_r$. Για να σχηματίσουμε μία διατεταγμένη διάταξη r αντικειμένων που προκύπτει από n αντικείμενα, για την πρώτη θέση μπορούμε να επιλέξουμε ένα οποιοδήποτε από τα n αντικείμενα. (Βλέπε Σχήμα 8.3). Αφού καλυφθεί η πρώτη θέση, απομένουν $n - 1$ αντικείμενα που μπορεί να επιλεγούν για τη δεύτερη θέση. Αφού καλυφθεί αυτή η θέση, υπάρχουν $n - 2$ αντικείμενα που μπορεί να επιλεγούν για την τρίτη θέση. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο και στηριζόμενοι στην Βασική Αρχή Απαρίθμησης, καταλήγουμε στον παρακάτω μαθηματικό τύπο:



Σχήμα 8.3 Μία διατεταγμένη διάταξη r αντικειμένων που επιλέχθηκαν από n αντικείμενα.

Το πλήθος των μεταθέσεων n αντικειμένων που λαμβάνονται r τη φορά δίνεται από τον εξής μαθηματικό τύπο:

$${}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}_{r \text{ παράγοντες}} \quad (1)$$

Βλέπε Ενότητα 2.2 για τον ορισμό του *παραγοντικού* (factorial).

Ο μαθηματικός τύπος για την ${}_nP_r$ μπορεί να διατυπωθεί με τη χρήση παραγοντικών. Πολλαπλασιάζοντας το δεξί μέλος της Εξίσωσης (1) επί:

$$\frac{(n-r)(n-r-1)\cdots(2)(1)}{(n-r)(n-r-1)\cdots(2)(1)}$$

παίρνουμε:

$${}_nP_r = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) \cdot (n-r)(n-r-1)\cdots(2)(1)}{(n-r)(n-r-1)\cdots(2)(1)}$$

Ο αριθμητής είναι απλώς $n!$ και ο παρονομαστής είναι $(n-r)!$. Επομένως παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Ο αριθμός των μεταθέσεων n αντικειμένων όταν λαμβάνονται r τη φορά δίνεται από τον μαθηματικό τύπο:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (2)$$

Για παράδειγμα, από την Εξίσωση (2), παίρνουμε:

$${}_7P_3 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

Πολλές αριθμομηχανές έχουν τη δυνατότητα για απευθείας υπολογισμό της ${}_nP_r$.

Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει εύκολα με μία αριθμομηχανή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του παραγοντικού. Εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε:

$$\frac{7!}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Παρατηρήστε πώς γράφτηκε το $7!$ έτσι ώστε να γίνει απλοποίηση του $4!$ σε αριθμητή και παρονομαστή.

Παράδειγμα 5 Αξιωματούχοι θέσχης

Μία λέσχη έχει 20 μέλη. Πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμιά. Κανένα μέλος δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις. Πόσες διαφορετικές προτάσεις υποψηφίων είναι δυνατές;

Λύση: Θα εξετάσουμε μία πρόταση με τη σειρά πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας και ταμίας. Κάθε διάταξη των τεσσάρων μελών αποτελεί μία πρόταση και επομένως ο αριθμός των πιθανών προτάσεων είναι ${}_20P_4$. Σύμφωνα με την Εξίσωση (1),

$${}_20P_4 = 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = 116.280$$

Οι υπολογισμοί με παραγοντικά τείνουν να οδηγούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Για να μην «ξεχειλίσει» η αριθμομηχανή από αριθμούς, συχνά είναι σημαντικό να κάνουμε μερικές απλοποιήσεις πριν καταχωρίσουμε τους αριθμούς.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (2), παίρνουμε:

$$\begin{aligned} {}_20P_4 &= \frac{20!}{(20-4)!} = \frac{20!}{16!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16!}{16!} \\ &= 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = 116,280 \end{aligned}$$

Είδατε πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των προτάσεων;

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 <

Παράδειγμα 6 Πολιτικό ερωτηματολόγιο

Μία πολιτικός στέλνει ένα ερωτηματολόγιο στους ψηφοφόρους της για να διαπιστώσει τους προβληματισμούς τους σχετικά με έξι σημαντικά εθνικά θέματα: την ανεργία, το περιβάλλον, τους φόρους, τα επιτόκια, την εθνική άμυνα και την κοινωνική ασφάλιση. Ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει τέσσερα θέματα που τον απασχολούν προσωπικά και να τα ιεραρχήσει με τον αριθμό 1, 2, 3 ή 4 πλάι σε κάθε θέμα για να δείξει τον βαθμό του προβληματισμού του. Το 1 δείχνει τον μεγαλύτερο προβληματισμό και το 4 δείχνει τον μικρότερο. Με πόσους τρόπους μπορεί ένας ερωτώμενος να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο;

Λύση: Ο ερωτώμενος πρέπει να ιεραρχήσει τέσσερα από τα έξι θέματα. Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε μία διατεταγμένη διάταξη έξι πραγμάτων που παίρνουμε κάθε φορά τέσσερα, όπου το πρώτο πράγμα είναι το θέμα με την ιεράρχηση 1, το δεύτερο είναι με την ιεράρχηση 2 και ούτω καθεξής. Επομένως, έχουμε ένα πρόβλημα μετάθεσης και το πλήθος των πιθανών απαντήσεων είναι:

$${}_6P_4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21 ◀

Εξ ορισμού $0! = 1$.

Σε περίπτωση που θέλετε να βρείτε τον αριθμό των μεταθέσεων των n πραγμάτων που παίρνονται όλα κάθε φορά, αν θέσουμε $r = n$ στην Εξίσωση (2), παίρνουμε:

$${}_nP_n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

Κάθε μία από αυτές τις μεταθέσεις ονομάζεται απλώς **μετάθεση b πραγμάτων** (permutation of n objects).

Ο αριθμός των μεταθέσεων των n πραγμάτων είναι $n!$.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των μεταθέσεων των γραμμάτων της λέξης SET είναι $3! = 6$. Οι μεταθέσεις αυτές είναι:

SET STE EST ETS TES TSE

Παράδειγμα 7 Επωνυμία δικηγορικού γραφείου

Οι δικηγόροι Smith, Jones, Jacobs και Bell θέλουν να ιδρύσουν ένα δικηγορικό γραφείο το οποίο θα το ονομάσουν και τα τέσσερα επώνυμά τους. Πόσα πιθανά ονόματα υπάρχουν;

Λύση: Επειδή η διάταξη είναι σημαντική, πρέπει να βρούμε τον αριθμό των μεταθέσεων των τεσσάρων επωνύμων, που είναι:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Επομένως, υπάρχουν 24 πιθανά ονόματα για το δικηγορικό γραφείο.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.1

1. Παραγωγική διαδικασία Σε μία παραγωγική διαδικασία ένα προϊόν περνάει από μία από τις γραμμές συναρμολόγησης A, B ή C και στη συνέχεια περνάει από μία από τις γραμμές φινιρίσματος D ή E. Κατασκευάστε ένα διάγραμμα δέντρου το οποίο δείχνει τις πιθανές διαδρομές παραγωγής για μία μονάδα προϊόντος. Πόσες είναι οι πιθανές διαδρομές παραγωγής;

2. Μοντέλα κλιματιστικού

Ένας κατασκευαστής κλιματιστικών παράγει μοντέλα με δυναμικότητα 6.000, 8.000 και 10.000 BTU. Κάθε μοντέλο διατίθεται με ανεμιστήρα μιας ή δύο ταχυτήτων. Κατασκευάστε ένα διάγραμμα δέντρου το οποίο να αντιπροσωπεύει όλα τα μοντέλα. Πόσα μοντέλα υπάρχουν;



3. Ζάρια Ρίχνουμε ένα κόκκινο ζάρι και μετά ένα πράσινο. Κατασκευάστε ένα διάγραμμα δέντρου για να δείξετε τα πιθανά αποτελέσματα. Πόσα αποτελέσματα είναι πιθανά;

4. Ρίψη κέρματος Ρίχνουμε ένα ζάρι τέσσερις φορές. Κατασκευάστε ένα διάγραμμα δέντρου για να δείξετε τα πιθανά αποτελέσματα. Πόσα αποτελέσματα είναι πιθανά;

Στα Προβλήματα 5-10, χρησιμοποιήστε τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης.

5. Επιλογή πορείας Ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα των Μαθηματικών, το μάθημα Φιλοσοφίας και το μάθημα της Φυσικής. Τα διαθέσιμα μαθήματα Μαθηματικών είναι η θεωρία κατηγοριών, η θεωρία μέτρησης, η πραγματική ανάλυση και η συνδυαστική (combinatorics). Τα πιθανά μαθήματα φιλοσοφίας είναι ο λογισ-

κός θετικισμός, η επιστημολογία και η λογική τρόπον. Τα διαθέσιμα μαθήματα Φυσικής είναι η κλασική μηχανική, ο ηλεκτρομαγνητισμός, η κβαντομηχανική, η γενική σχετικότητα και η κοσμολογία. Πόσες επιλογές τριών μαθημάτων μπορεί να κάνει ο φοιτητής;

6. Διαδρομές αυτοκινήτου Κάποιος ζει στην πόλη Α και πηγαίνει με αυτοκίνητο στην πόλη Β. Υπάρχουν πέντε δρόμοι που συνδέουν τις πόλεις Α και Β. α) Πόσες διαδρομές είναι πιθανές για ένα ταξίδι μετάβασης και επιστροφής; β) Πόσες είναι οι πιθανές διαδρομές για ένα ταξίδι μετάβασης και επιστροφής αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικός δρόμος για την επιστροφή;

7. Επιλογές δείπνου Σε ένα εστιατόριο ένα πλήρες γεύμα περιλαμβάνει ένα ορεκτικό, ένα πρώτο πιάτο, ένα επιδόρπιο κι ένα ποτό. Οι επιλογές για το ορεκτικό είναι η σούπα και η σαλάτα. Για το πρώτο πιάτο οι επιλογές είναι κοτόπουλο, ψάρι, μπριζόλα και αρνάκι. Για το επιδόρπιο οι επιλογές είναι η 'γιορτή των κερασιών', το επιδόρπιο φρέσκου ροδάκινου, το κέικ σοκολάτας με τρούφα και το ρολό βατόμουρου. Για το ποτό οι επιλογές είναι καφές, τσάι και γάλα. Πόσα είναι τα πιθανά πλήρη γεύματα;

8. Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Με πόσους τρόπους είναι πιθανό να απαντήσετε σε μια εξέταση με έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αν κάθε ερώτηση έχει τέσσερις επιλογές (και για κάθε ερώτηση επιλέγεται μία επιλογή);

9. Εξέταση της μορφής 'σωστό-λάθος' Με πόσους τρόπους είναι πιθανό να απαντήσετε μία εξέταση με 10 ερωτήσεις του τύπου 'σωστό-λάθος';

10. Ταχυδρομικοί κώδικες Καναδά Οι ταχυδρομικοί κώδικες στον Καναδά περιλαμβάνουν έξι χαρακτήρες από τους οποίους οι τρεις είναι γράμματα και οι τρεις είναι αριθμοί και αρχίζουν με ένα γράμμα και για κάθε γράμμα ακολουθεί ένας (μόνο) αριθμός. (Για την ευκολία της ανάγνωσης ο κώδικας χωρίζεται σε δύο τριάδες. Για παράδειγμα, M5W 1E6 είναι ένας έγκυρος ταχυδρομικός κώδικας). Πόσοι είναι οι πιθανοί ταχυδρομικοί κώδικες στον Καναδά; Τι ποσοστό από αυτούς αρχίζουν με M5W; Τι ποσοστό από αυτούς αρχίζουν με 1E6;

Στα Προβλήματα 11-16, υπολογίστε την τιμή.

11. ${}_6P_3$ 12. ${}_{95}P_1$ 13. ${}_6P_6$

14. ${}_9P_4$ 15. ${}_7P_4 \cdot {}_4P_2$ 16. $\frac{{}_{99}P_5}{{}_{99}P_4}$

17. Υπολογίστε την τιμή $1.000!/999!$ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή. Τώρα δοκιμάστε να την υπολογίσετε με τη βοήθεια της αριθμομηχανής, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του παραγοντικού.

18. Υπολογίστε την τιμή του $\frac{n!r}{n!}$.

Στα Προβλήματα 19-42 χρησιμοποιήστε μια οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο απαρίθμησης.

19. Επωνυμία επιχείρησης Οι Flynn, Peters και Walters έχουν μία διαφημιστική επιχείρηση και συμφωνούν να της δώσουν επωνυμία με βάση τα τρία επώνυμά τους. Πόσες επωνυμίες είναι πιθανές για την επιχείρηση;

20. Softball Αν ένα πρωτάθλημα softball έχει έξι ομάδες, πόσες είναι οι πιθανές διαφορετικές τελικές κατατάξεις των ομάδων; Υποθέστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες.

21. Διαγωνισμός Με πόσους τρόπους μπορεί κάποιος κριτής να απονείμει το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν οχτώ διαγωνιζόμενοι;

22. Διαγώνισμα αντιστοίχισης Σε κάποιο διαγώνισμα Ιστορίας, καθένα από τα έξι δεδομένα που υπάρχουν σε μία στήλη πρέπει να 'αντιστοιχιστεί' με ένα μόνο από τα οχτώ δεδομένα που υπάρχουν σε μία άλλη στήλη. Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί περισσότερες από μία φορές κανένα από τα δεδομένα της δεύτερης στήλης. Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η αντιστοίχιση;

23. Ρίψη ζαριού Ένα ζάρι (με έξι έδρες) ρίχνεται τέσσερις φορές και καταγράφουμε το αποτέλεσμα. Πόσα είναι τα πιθανά αποτελέσματα;

24. Στρίψιμο κέρματος Στρίβουμε ένα κέρμα οχτώ φορές. Πόσα είναι τα πιθανά αποτελέσματα αν ληφθεί υπόψη η σειρά με την οποία στρίβουμε το κέρμα;

25. Ανάθεση προβλήματος Σε μία τάξη με 12 φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα των Μαθηματικών, ο καθηγητής θέλει να πάρουν τέσσερις φοιτητές για το σπίτι τους τα προβλήματα 1, 3, 5 και 7 που έχει γράψει στον πίνακα. Με πόσους τρόπους μπορεί ο καθηγητής να αναθέσει τα προβλήματα;

26. Κλειδαριά με συνδυασμό Μία κλειδαριά που λειτουργεί με συνδυασμό έχει 26 διαφορετικά γράμματα και πρέπει να επιλεγεί μία σειρά με τρία διαφορετικά γράμματα για να ανοίξει η κλειδαριά. Πόσοι είναι οι πιθανοί συνδυασμοί;

27. Ερωτηματολόγιο φοιτητών Ένα πανεπιστήμιο εκδίδει κάποιο ερωτηματολόγιο με το οποίο κάθε φοιτητής πρέπει να ιεραρχήσει τα τέσσερα θέματα από τα οποία είναι πιο πολύ δυσαρεστημένος. Τα θέματα είναι:

δίδακτρα τέλη στάθμευσης
δωμάτια κοιτών καθηγητές
φαγητό κυλικείου αριθμός φοιτητών ανά τάξη

Η ιεράρχηση πρέπει να γίνει με τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4. Το 1 δείχνει το θέμα που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και το 4 δείχνει αυτό που προκαλεί τη λιγότερη. Με πόσους τρόπους μπορεί ένας φοιτητής να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο;

28. Ρίψη ζαριού Ρίχνουμε ένα ζάρι τρεις φορές. Πόσα αποτελέσματα είναι πιθανά αν η σειρά των ρίψεων ληφθεί υπόψη και η δεύτερη ρίψη οδηγήσει σε αριθμό μικρότερο από το 3;

Για μία ακόμη φορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αρχικό σύνολο είναι $\{A, B, C, D\}$ και όπως υπογραμμίσαμε στην Ενότητα 0.1, ένα σύνολο ορίζεται από τα στοιχεία του και οι τυχόν αναδιατάξεις ή τυχόν επαναλήψεις σε μία διάταξη δεν επηρεάζουν το σύνολο. Επομένως $\{A, B, C, D\} = \{B, A, D, C\}$, που είναι μία πιθανή αναδιατάξη. Είναι εύκολο να δούμε ότι τα τριμελή υποσύνολα του τετραμελούς συνόλου προκύπτουν με αφαίρεση ενός από τα τέσσερα στοιχεία και αυτά είναι $\{A, B, C\}$, $\{A, B, D\}$, $\{A, C, D\}$ και $\{B, C, D\}$, που κλασικά είναι γνωστά ως οι συνδυασμοί των τεσσάρων στοιχείων του συνόλου $\{A, B, C, D\}$ όταν ληφθούν τρία τη φορά. Αντίθετα, σημειώστε ότι καθένας από τους τέσσερις συνδυασμούς έχει έξι μεταθέσεις που σχετίζονται με αυτό. Η πιο πάνω 'εικόνα' δείχνει τις μεταθέσεις στη στήλη ακριβώς από κάτω από τον υπό μελέτη συνδυασμό. Στην ουσία είναι καλύτερα να παρουσιάσουμε τους συνδυασμούς ως εξής:

$$\{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, C, D\}, \{B, C, D\}$$

επειδή οι παρενθέσεις μας λένε ότι οι αναδιατάξεις (και οι επαναλήψεις) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρουσίαση με τη μορφή στηλών στο Παράδειγμα 1 μας οδηγεί σε ένα μαθηματικό τύπο για την ${}_nC_r$. Γιατί μας δείχνει ότι η παρουσίαση όλων των μεταθέσεων που συμβολίζονται με ${}_nP_r$ μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία δύο σταδίων: πρώτον, παρουσιάζουμε όλους τους συνδυασμούς που λαμβάνονται υπόψη από την ${}_nC_r$ και δεύτερον, αναδιατάσσουμε τα στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε συνδυασμό. Για κάθε συνδυασμό r στοιχείων, υπάρχουν $r!$ Τρόποι για αναδιατάξη των στοιχείων του. Επομένως, σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης της Ενότητας 8.1

$${}_nP_r = {}_nC_r \cdot r!$$

Επιλύοντας ως προς ${}_nC_r$, παίρνουμε:

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{\frac{n!}{(n-r)!}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Το πλήθος των συνδυασμών των n αντικειμένων που λαμβάνονται r κάθε φορά δίνεται από:

Πολλές αριθμομηχανές υπολογίζουν απευθείας την ${}_nC_r$.

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Παράδειγμα 2 Επιλογή επιτροπής

Αν μία λέσχη έχει 20 μέλη, πόσες διαφορετικές τετραμελείς επιτροπές είναι πιθανόν να σχηματιστούν;

Λύση: Η σειρά δεν έχει σημασία επειδή, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο θα διαταχθούν τα μέλη μιας επιτροπής, η επιτροπή είναι ίδια. Επομένως, απλώς πρέπει να υπολογίσουμε το πλήθος των συνδυασμών των 20 αντικειμένων που λαμβάνονται τέσσερα κάθε φορά, ${}_{20}C_4$:

$$\begin{aligned} {}_{20}C_4 &= \frac{20!}{4!(20-4)!} = \frac{20!}{4!16!} \\ &= \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 16!} = 4.845 \end{aligned}$$

Υπάρχουν 4.845 πιθανές επιτροπές.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 ◀

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όταν γίνει μία επιλογή αντικειμένων και η σειρά είναι σημαντική, τότε πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταθέσεις. Αν η σειρά δεν είναι σημαντική, πάρτε υπόψη σας τους συνδυασμούς. Ένα βασικό τρικ απομνημόνευσης είναι ότι η ${}_nP_r$ είναι ο αριθμός των διατάξεων υψηλόβαθμων στελεχών με r μέλη που μπορούν να επιλεγούν από n άτομα, ενώ ${}_nC_r$ είναι ο αριθμός των επιτροπών με r μέλη που μπορούν να επιλεγούν από n άτομα. Μία διάταξη υψηλόβαθμων στελεχών μπορεί να θεωρηθεί ως επιτροπή στην οποία κάθε άτομο έχει ιεραρχηθεί. Υπάρχουν $r!$ τρόποι ιεράρχησης των μελών μιας επιτροπής με r μέλη. Επομένως, αν θεωρήσουμε τον σχηματισμό μιας διάταξης διευθυντικών στελεχών ως μία διαδικασία δύο σταδίων, τότε, χρησιμοποιώντας την Βασική Αρχή Απαρίθμησης της Ενότητας 8.1 παίρνουμε πάλι:

$${}_nP_r = {}_nC_r \cdot r!$$

Παράδειγμα 3 Φύλλα στα χέρια παίκτη Παρτίδα πόκερ

Κάθε παίκτης στο πόκερ έχει στα χέρια του μια ομάδα από πέντε φύλλα που έχουν προκύψει από μια συνηθισμένη τράπουλα 52 φύλλων. Πόσες διαφορετικές ομάδες πέντε φύλλων υπάρχουν;

Λύση: Μία πιθανή ομάδα φύλλων είναι η εξής:

2 κούπα, 3 καρό, 6 μπαστούνι,
4 σπαθί, ρήγας κούπα

που μπορούμε να παρουσιάσουμε συντομογραφικά ως εξής:

2H 3D 6C 4S KH

Η σειρά με την οποία τραβλήχτηκαν τα φύλλα αυτά δεν παίζει ρόλο. Συνεπώς αυτή η ομάδα φύλλων είναι ίδια με την εξής:

KH 4S 6C 3D 2H

Επομένως, ο αριθμός των πιθανών ομάδων είναι ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους μπορούν τα 5 αντικείμενα να επιλεγούν από τα 52 φύλλα χωρίς να ληφθεί υπόψη η σειρά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα συνδυασμού. Έχουμε:

$$\begin{aligned} {}_{52}C_5 &= \frac{52!}{5!(52-5)!} = \frac{52!}{5!47!} \\ &= \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47!}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 47!} \\ &= \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 2.598.960 \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 <

Παράδειγμα 4 Πλειοψηφική απόφαση και άθροισμα συνδυασμών

Μία κολεγιακή επιτροπή που αποφασίζει για τις προαγωγές αποτελείται από πέντε μέλη. Με πόσους τρόπους μπορεί η επιτροπή να καταλήξει σε μια πλειοψηφική απόφαση για κάποια προαγωγή;

||| **Στρατηγική** ||| Ευνοϊκή πλειοψηφική απόφαση επιτυγχάνεται όταν και μόνον όταν

Ακριβώς τρία μέλη ψηφίσουν υπέρ,
ή ακριβώς τέσσερα μέλη ψηφίσουν υπέρ,
ή όταν και τα πέντε μέλη ψηφίσουν υπέρ.

Για να προσδιορίσουμε τον συνολικό αριθμό των τρόπων για την επίτευξη ευνοϊκής πλειοψηφικής απόφασης, προσθέτουμε τον αριθμό των τρόπων με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί κάθε μία από τις προηγούμενες ψηφοφορίες.

Λύση: Υποθέστε ότι τρία μέλη ψηφίσουν υπέρ. Η σειρά των μελών δεν έχει σημασία και συνεπώς μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτά τα μέλη σχηματίζουν ένα συνδυασμό. Επομένως, ο αριθμός των τρόπων που τρία από τα πέντε μέλη μπορούν να ψηφίσουν υπέρ είναι ${}_5C_3$. Ομοίως, ο αριθμός των τρόπων που τέσσερα από τα πέντε μέλη μπορούν να ψηφίσουν υπέρ είναι ${}_5C_4$ και ο αριθμός των τρόπων που και τα πέντε μέλη μπορούν να ψηφίσουν υπέρ είναι ${}_5C_5$ (που φυσικά είναι 1). Επομένως, ο αριθμός των τρόπων για να επιτευχθεί πλειοψηφική απόφαση υπέρ μιας προαγωγής είναι:

$$\begin{aligned} {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 &= \frac{5!}{3!(5-3)!} + \frac{5!}{4!(5-4)!} + \frac{5!}{5!(5-5)!} \\ &= \frac{5!}{3!2!} + \frac{5!}{4!1!} + \frac{5!}{5!0!} \\ &= \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2 \cdot 1} + \frac{5 \cdot 4!}{4! \cdot 1} + 1 \\ &= 10 + 5 + 1 = 16 \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 15 <

Συνδυασμοί και σύνολα

Το προηγούμενο παράδειγμα οδηγεί με φυσικό τρόπο σε κάποιες ιδιότητες των συνδυασμών οι οποίες είναι χρήσιμες στη μελέτη των πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, θα δείξουμε ότι:

$${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 2^5$$

και για κάθε μη αρνητικό ακέραιο, n ,

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + \cdots + {}_nC_{n-1} + {}_nC_n = 2^n \quad (1)$$

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τελευταία εξίσωση του Παραδείγματος 4 για να επαληθεύσουμε την πρώτη από αυτές τις εξισώσεις:

$$\begin{aligned} {}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 &= {}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + 16 \\ &= \frac{5!}{0!(5-0)!} + \frac{5!}{1!(5-1)!} + \frac{5!}{2!(5-2)!} + \\ &= \frac{5!}{0!5!} + \frac{5!}{1!4!} + \frac{5!}{2!3!} + 16 \\ &= 1 + \frac{5 \cdot 4!}{4!} + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} + 16 \\ &= 1 + 5 + 10 + 16 \\ &= 32 \\ &= 2^5 \end{aligned}$$

Όμως, ο υπολογισμός αυτός δεν είναι διαφωτιστικός και θα είναι μη πρακτικό αν τον προσαρμόσουμε για τιμές του n πολύ μεγαλύτερες από το 5.

Μέχρι αυτό το Κεφάλαιο εξετάσαμε κυρίως τα σύνολα το πλαίσιο των αριθμητικών συνόλων. Όμως, σε αυτό το Κεφάλαιο έχουμε ήδη δει ότι ένας συνδυασμός είναι απλώς ένα υποσύνολο και ο αριθμός n στη ${}_nC_r$, π.χ., δεν είναι απλώς ο αριθμός των υπό εξέταση θεμάτων. Σε παραδείγματα κατά τη μελέτη των πιθανοτήτων θα δούμε πολύ περισσότερα γι' αυτό. Συχνά εξετάζουμε πράγματα όπως είναι το σύνολο των φύλλων της τράπουλας, το σύνολο των ρίψεων ζαριού, τα σύνολα διατεταγμένων ζευγών ρίψεων ζαριού και «σύνολα τρόπων πραγματοποίησης ενεργειών». Τυπικά τα σύνολα αυτά είναι πεπερασμένα (finite). Αν ένα σύνολο S έχει n στοιχεία, μπορούμε, κατ' αρχήν, να παραθέσουμε τα στοιχεία του. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε:

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

Γνωρίζουμε από την Ενότητα 0.1, αλλά τώρα πιο αναλυτικά:

Ένα υποσύνολο E του S είναι ένα σύνολο που έχει την ιδιότητα κάθε στοιχείο του E να είναι στοιχείο και του S . Όταν συμβαίνει αυτό, το συμβολίζουμε ως $E \subseteq S$. Επισήμως,

$E \subseteq S$ όταν και μόνον όταν, για όλα τα x , αν x είναι ένα στοιχείο του E , τότε το x είναι στοιχείο του S .

Για ένα οποιοδήποτε σύνολο S , ισχύει πάντα $\emptyset \subseteq S$ και $S \subseteq S$. Αν ένα σύνολο S έχει n στοιχεία, τότε οποιοδήποτε υποσύνολο του S έχει r στοιχεία, όπου $0 \leq r \leq n$. Το κενό σύνολο, $\emptyset$, είναι το μόνο υποσύνολο του S το οποίο έχει 0 στοιχεία. Το πλήρες σύνολο, S , είναι το μόνο υποσύνολο του S το οποίο έχει n στοιχεία. Ένα γενικό υποσύνολο του S , που περιέχει r στοιχεία, όπου $0 \leq r \leq n$ είναι ακριβώς ένας συνδυασμός n αντικειμένων που λαμβάνονται r τη φορά και ο αριθμός αυτών των συνδυασμών συμβολίζεται με ${}_nC_r$ είναι ο αριθμός των υποσυνόλων με r στοιχεία ενός συνόλου που έχει n στοιχεία.

Για ένα οποιοδήποτε σύνολο S , μπορούμε να σχηματίσουμε το σύνολο όλων των υποσυνόλων του S . Ονομάζεται υπερσύνολο (power set) του S και μερικές φορές συμβολίζεται με 2^S . Υποστηρίζουμε ότι αν το S έχει n στοιχεία, τότε το 2^S έχει 2^n στοιχεία. Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε. Αν

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

Τότε η εξειδίκευση ενός υποσυνόλου E του S μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία που περιλαμβάνει n στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να ρωτήσουμε «Είναι το s_1 στοιχείο του E ;». Το δεύτερο στάδιο είναι να ρωτήσουμε: «Είναι το s_2 στοιχείο του E ;». Συνεχίζουμε να θέτουμε τέτοιες ερωτήσεις μέχρι να φτάσουμε στο n στάδιο —το τελευταίο στάδιο— «Είναι το s_n στοιχείο του E ;». Παρατηρήστε ότι κάθε μία από αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να απαντηθεί με δύο ακριβώς τρόπους. Συγκεκριμένα με «ναι» ή με «όχι». Σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης της Ενότητας 8.1, ο συνολικός αριθμός τρόπων που μπορεί να συμβεί εξειδίκευση ενός υποσυνόλου του S είναι:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n \text{ παράγοντες}} = 2^n$$

Επομένως, υπάρχουν 2^n υποσύνολα ενός συνόλου που έχει n στοιχεία. Μας διευκολύνει να γράψουμε $\#(S)$ για τον αριθμό των στοιχείων του συνόλου S . Επομένως έχουμε:

$$\#(2^S) = 2^{\#(S)} \quad (2)$$

Αν $\#(S) = n$, τότε για κάθε E στην 2^S έχουμε $\#(E) = r$, για κάποιο r που ικανοποιεί την $0 \leq r \leq n$. Για κάθε τέτοιο r , μπορούμε να γράψουμε S_r για το υποσύνολο του 2^S που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία του E με $\#(E) = r$. Επομένως, S_r είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων με r στοιχεία του συνόλου S που έχει n στοιχεία. Από τις παρατηρήσεις μας στην τελευταία παράγραφο, έπεται ότι:

$$\#(S_r) = {}_nC_r \quad (3)$$

Τώρα υποστηρίζουμε ότι

$$\#(S_0) + \#(S_1) + \dots + \#(S_{n-1}) + \#(S_n) = \#(2^S) \quad (4)$$

αφού κάθε στοιχείο E του 2^S είναι σε ένα ακριβώς από τα σύνολα S_r . Αντικαθιστώντας την Εξίσωση (3), για κάθε $0 \leq r \leq n$ και την Εξίσωση (2) στην Εξίσωση (4), παίρνουμε την Εξίσωση (1).

Παρόδειγμα 5 Μία βασική συνδυαστική ταυτότητα

Αποδείξτε την ταυτότητα:

$${}_nC_r + {}_nC_{r+1} = {}_{n+1}C_{r+1}$$

Λύση 1: Μπορούμε να υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας την ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$:

$$\begin{aligned} {}_nC_r + {}_nC_{r+1} &= \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!} \\ &= \frac{(r+1)n! + (n-r)n!}{(r+1)!(n-r)!} \\ &= \frac{((r+1) + (n-r))n!}{(r+1)!(n-r)!} \\ &= \frac{(n+1)n!}{(r+1)!((n+1) - (r+1))!} \\ &= \frac{(n+1)!}{(r+1)!((n+1) - (r+1))!} \\ &= {}_{n+1}C_{r+1} \end{aligned}$$

Λύση 2: Μπορούμε να εργαστούμε στηριζόμενοι στην ιδέα ότι ${}_nC_r$ είναι ο αριθμός των υποσυνόλων με r στοιχεία ενός συνόλου με n στοιχεία. Έστω S ότι είναι ένα σύνολο με n στοιχεία το οποίο δεν περιέχει ως στοιχείο το s_n .

Επομένως $S \cup \{s_n\}$ είναι ένα σύνολο με $(n + 1)$ στοιχεία. Τώρα τα υποσύνολα με $(r + 1)$ στοιχεία του $S \cup \{s_n\}$ είναι χωριστά δύο ειδών:

1. Εκείνα που έχουν ως στοιχείο το s_n
2. Εκείνα που δεν έχουν ως στοιχείο το s_n .

Ας γράψουμε το S_* για τα υποσύνολα με $(r + 1)$ στοιχεία του $S \cup \{s_n\}$ που έχουν το s_n και το S για τα υποσύνολα με $(r + 1)$ στοιχεία του $S \cup \{s_n\}$ τα οποία δεν έχουν το s_n ως στοιχείο. Επομένως,

$${}_{n+1}C_{r+1} = \#(S_*) + \#(S)$$

επειδή κάθε υποσύνολο με $r + 1$ στοιχεία του υποσυνόλου $S \cup \{s_n\}$ είναι ακριβώς ένα από το S_* ή το S . Τώρα τα υποσύνολα με $(r + 1)$ στοιχεία του $S \cup \{s_n\}$ που έχουν το s_n είναι μία αντιστοιχία ένα προς ένα με τα υποσύνολα με r στοιχεία του S και συνεπώς έχουμε:

$$\#(S_*) = {}_nC_r$$

Από την άλλη πλευρά, τα υποσύνολα με $(r + 1)$ στοιχεία του $S \cup \{s_n\}$ τα οποία δεν περιέχουν το s_n βρίσκονται σε αντιστοιχία ένα προς ένα με τα υποσύνολα με $(r + 1)$ στοιχεία του S , έτσι ώστε:

$$\#(S) = {}_nC_{r+1}$$

Συνδυάζοντας τις τρεις τελευταίες αναφερθείσες εξισώσεις, παίρνουμε:

$${}_{n+1}C_{r+1} = {}_nC_r + {}_nC_{r+1}$$

δηλαδή αυτό που ζητούσαμε. ◁

Η πρώτη λύση είναι καλή πρακτική υπολογισμού, αλλά η δεύτερη λύση δείχνει τις ιδέες και τα επιχειρήματα που συχνά είναι χρήσιμα στη μελέτη των πιθανοτήτων. Η ταυτότητα που έχουμε βρει σε συνδυασμό με την

$${}_nC_0 = 1 = {}_nC_n$$

για όλα τα n , μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε το *Τρίγωνο του Pascal* (Pascal's Triangle):

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & & & & & & \vdots & & & & \\ & & & & & & \vdots & & & & \\ & & & & & & \vdots & & & & \end{array}$$

Πρέπει να πειστείτε ότι η καταχώρηση $(r + 1)$ τάξης στην γραμμή $(n + 1)$ του Τριγώνου Pascal είναι ${}_nC_r$.

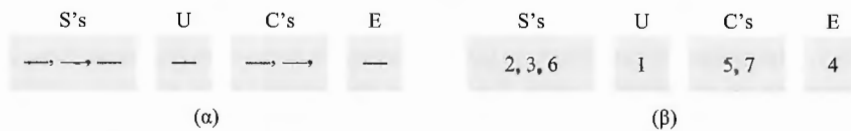
Μεταθέσεις με επαναλαμβανόμενα αντικείμενα

Στην Ενότητα 8.1 συζητήσαμε για τις μεταθέσεις αντικειμένων τα οποία ήταν όλα διαφορετικά. Τώρα θα εξετάσουμε την περίπτωση όπου μερικά από τα αντικείμενα είναι ίδια (ή **επαναλαμβανόμενα** (repeated)). Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι θέλουμε να βρούμε τον αριθμό των διαφορετικών μεταθέσεων των επτά γραμμάτων της λέξης

SUCCESS

Εδώ τα γράμματα C και S είναι επαναλαμβανόμενα. Αν γίνει εναλλαγή των δύο C, η μετάθεση που θα προκύψει δεν θα διαφέρει από την SUCCESS. Επομένως ο αριθμός των ξεχωριστών μεταθέσεων δεν είναι $7!$ Όπως θα συνέβαινε με τα 7 διαφορετικά αντικείμενα. Για να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ξεχωριστών μεταθέσεων, χρησιμοποιούμε μια μέθοδο που στηρίζεται σε συνδυασμούς.

Το Σχήμα 8.4(α) δείχνει τετραγωνίδια που αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά γράμματα της λέξης SUCCESS. Στα τετραγωνίδια αυτά τοποθετούμε τους ακεραίους από το 1 μέχρι το 7. Τοποθετούμε τρεις ακεραίους στο τε-



Σχήμα 8.4 Μεταθέσεις με επαναλαμβανόμενα αντικείμενα.

τραγωνίδιο S (επειδή υπάρχουν τρία S), ένα στο τετραγωνίδιο U , δύο στο τετραγωνίδιο C και ένα στο τετραγωνίδιο E . Μία αντιπροσωπευτική τοποθέτηση βλέπετε στο Σχήμα 8.4(β). Η τοποθέτηση αυτή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δείχνει μία μετάθεση των επτά γραμμάτων της λέξης SUCCESS. Δηλαδή η μετάθεση στην οποία (πηγαίνοντας από αριστερά προς τα δεξιά) τα S βρίσκονται στη δεύτερη, τρίτη και έκτη θέση. Το U είναι στην πρώτη θέση και ούτω καθεξής. Επομένως, το Σχήμα 8.4(β) αντιστοιχεί στη μετάθεση

USSECSC

Για να μετρήσουμε τον αριθμό των ξεχωριστών μεταθέσεων αρκεί να υπολογίσουμε τον αριθμό των τρόπων με τους οποίους μπορούν οι ακέραιοι από το 1 έως το 7 να τοποθετηθούν στα τετραγωνίδια. Επειδή δεν είναι σημαντική η σειρά με την οποία τοποθετούνται σε ένα τετραγωνίδιο, το τετραγωνίδιο του S μπορεί να συμπληρωθεί με 7C_3 τρόπους. Στη συνέχεια το τετραγωνίδιο U μπορεί να συμπληρωθεί με έναν από τους υπολοίπους τέσσερις ακεραίους με ${}_4C_1$ τρόπους. Μετά το τετραγωνίδιο του C μπορεί να συμπληρωθεί με δύο από τους υπολειπόμενους τρεις ακεραίους με ${}_3C_2$ τρόπους. Τέλος το τετραγωνίδιο E μπορεί να συμπληρωθεί με ένα από τον υπολειπόμενο ένα ακέραιο με ${}_1C_1$ τρόπους. Επειδή έχουμε μία διαδικασία τεσσάρων σταδίων, σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο συνολικός αριθμός τρόπων για να συμπληρώσουμε τα τετραγωνίδια ή, ισοδύναμα, ο αριθμός των ξεχωριστών μεταθέσεων των γραμμάτων της λέξης SUCCESS είναι:

$$\begin{aligned} {}^7C_3 \cdot {}_4C_1 \cdot {}_3C_2 \cdot {}_1C_1 &= \frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{4!}{1!3!} \cdot \frac{3!}{2!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!} \\ &= \frac{7!}{3!1!2!1!} \\ &= 420 \end{aligned}$$

Συνοψίζοντας, η λέξη SUCCESS έχει τέσσερις τύπους γραμμάτων: το S , το U , το C και το E . Έχει τρία S , ένα U , δύο C και ένα E και ο αριθμός των ξεχωριστών μεταθέσεων των επτά γραμμάτων είναι:

$$\frac{7!}{3!1!2!1!}$$

Παρατηρώντας τις μορφές του αριθμητή και του παρονομαστή, μπορούμε να κάνουμε την εξής γενίκευση:

Μεταθέσεις με επαναλαμβανόμενα αντικείμενα

Ο αριθμός των διαφορετικών μεταθέσεων n αντικειμένων έτσι ώστε n_1 να είναι ενός τύπου, n_2 να είναι ενός δεύτερου τύπου, ..., και n_k να είναι τύπου k τάξης, όπου $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ είναι

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!} \quad (5)$$

Σε προβλήματα αυτού του είδους συχνά υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών λύσεων στο ίδιο πρόβλημα. Μία λύση η οποία φαίνεται απλή σε κάποιον μπορεί να φαίνεται περίπλοκη σε κάποιον άλλο. Συνεπώς παρουσιάζουμε μία άλλη λύση στο πρόβλημα απαρίθμησης του αριθμού, N , των διαφορετικών μεταθέσεων των γραμμάτων της λέξης

SUCCESS

Θα ξεκινήσουμε 'σημειώνοντας' τα γράμματα έτσι ώστε να ξεχωρίζουν και παίρνουμε:

$$S_1U_1C_1C_2E_1S_2S_3$$

Η πραγματοποίησης μιας μετάθεσης αυτών των επτά «διαφορετικών» γραμμάτων μπορεί να περιγραφεί ως μία διαδικασία πολλών σταδίων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μεταθέτοντας και σαν να μη βλέπουμε τους δείκτες και εξ ορισμού υπάρχουν N τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Για καθένα από αυτούς τους τρόπους υπάρχουν $3!$ τρόποι για μετάθεση των τριών S , για καθένα από αυτά, $1!$ τρόποι για μετάθεση του ενός U , για καθένα από αυτά, $2!$ τρόποι για μετάθεση των δύο C και για καθένα αυτό, $1!$ τρόποι για μετάθεση του ενός E . Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης της Ενότητας 8.1, υπάρχουν

$$N \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!$$

τρόποι για μετάθεση των επτά «διαφορετικών» γραμμάτων της λέξης $S_1U_1C_1C_2E_1S_2S_3$. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχουν

$$7!$$

Μεταθέσεις των επτά διαφορετικών γραμμάτων και συνεπώς πρέπει να έχουμε

$$N \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! = 7!$$

Από αυτό βρίσκουμε ότι

$$N = \frac{7!}{3!1!2!1!}$$

πράγμα που συμφωνεί με αυτό που βρήκαμε νωρίτερα.

Παράδειγμα 6 Διατάξεις γραμμάτων με και χωρίς επανάληψη

Για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις, πόσες διαφορετικές μεταθέσεις των γραμμάτων είναι πιθανές;

α) APOLLO

Λύση: Η λέξη APOLLO έχει έξι γράμματα και επανάληψη. Έχει ένα A , ένα P , δύο O και δύο L . Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (5) βρίσκουμε ότι ο αριθμός των μεταθέσεων είναι

$$\frac{6!}{1!1!2!2!} = 180$$

β) GERM

Λύση: Κανένα από τα τέσσερα γράμματα δεν επαναλαμβάνεται. Επομένως ο αριθμός των μεταθέσεων είναι

$$4P_4 = 4! = 24$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 ◀

Παράδειγμα 7 Επωνυμία ενός δικηγορικού γραφείου

Τέσσερις δικηγόροι, οι Smith, Jones, Smith και Bell (οι δύο Smith είναι ξαδέρφια) θέλουν να ιδρύσουν μια δικηγορική εταιρεία την οποία θα ονομάσουν τα επώνυμά τους. Πόσες είναι οι πιθανές επωνυμίες;

Λύση: Κάθε διαφορετική μετάθεση των τεσσάρων επωνύμων είναι μία επωνυμία για την εταιρεία. Έχουμε δύο Smith, ένα Jones και ένα Bell. Με βάση την Εξίσωση (5), ο αριθμός των διαφορετικών επωνυμιών εταιρείας είναι:

$$\frac{4!}{2!1!1!} = 12$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 ◀

Κελιά

Κατά καιρούς θέλουμε να βρούμε τον αριθμό των τρόπων με τους οποίους μπορούν κάποια αντικείμενα να τοποθετηθούν σε «διαμερίσματα» ή **κελιά** (cells). Για παράδειγμα, υποθέστε ότι από μια ομάδα πέντε ατόμων, τα τρία τοποθετούνται στο δωμάτιο A και δύο στο B . Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό; Το Σχήμα 8.5 δείχνει μία τέτοια τοποθέτηση όπου οι αριθμοί 1, 2, ..., 5 αντιπροσωπεύουν τα άτομα. Προφανώς η σειρά με την οποία τοποθετούνται τα άτομα στα δωμάτια δεν έχει σημασία. Τα τετραγωνίδια (ή κελιά) μας θυμίζουν εκείνα του Σχήματος 8.4(β) και με βάση μια ανάλυση ίδια με τη συζήτηση των μεταθέσεων με επαναλαμβανόμενα αντικείμενα, ο αριθμός των τρόπων για την τοποθέτηση των ατόμων είναι

A	B
2, 3, 5	1, 4

Σχήμα 8.5 Τοποθέτηση ατόμων σε δωμάτια.

$$\frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!2!} = 10$$

Γενικότερα, έχουμε την εξής αρχή:

Τοποθέτηση σε κελιά

Υποθέστε ότι τοποθετούνται n διαφορετικά αντικείμενα σε k διατεταγμένα κελιά με n_i αντικείμενα στο κελί i ($i = 1, 2, \dots, k$) και η σειρά με την οποία τοποθετούνται τα αντικείμενα στο κελί i δεν έχει σημασία. Ο αριθμός όλων αυτών των τοποθετήσεων είναι

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \quad (6)$$

όπου $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Μπορούμε να σκεφτούμε ως εξής: υπάρχουν $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ C_{n_1} τρόποι για να επιλέξουμε n_1 αντικείμενα για να τοποθετήσουμε στο πρώτο κελί και για καθένα από αυτούς τους τρόπους υπάρχουν $n_2 + n_3 + \dots + n_k$ C_{n_2} τρόποι για να επιλέξουμε n_2 αντικείμενα για να τοποθετήσουμε στο δεύτερο κελί και ούτω καθεξής που σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης της Ενότητας 8.1,

$$\begin{aligned} & (n_1 + n_2 + \dots + n_k) C_{n_1} (n_2 + n_3 + \dots + n_k) C_{n_2} \cdots (n_{k-1} + n_k) C_{n_{k-1}} (n_k) C_{n_k} \\ &= \frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1!(n_2 + n_3 + \dots + n_k)!} \cdot \frac{(n_2 + n_3 + \dots + n_k)!}{n_2!(n_3 + n_4 + \dots + n_k)!} \cdots \frac{(n_{k-1} + n_k)!}{n_{k-1}!n_k!} \cdot \frac{n_k!}{n_k!0!} \\ &= \frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \end{aligned}$$

που είναι ο αριθμός που προκύπτει από την (6).

Παράδειγμα 8 Τοποθέτηση παικτών σε οχήματα

Ένας προπονητής πρέπει να τοποθετήσει 15 παίκτες σε τρία οχήματα για να τους μεταφέρει για έναν αγώνα εκτός έδρας αγώνα: 6 παίκτες σε ένα φορτηγάκι, 5 με ένα οικογενειακό αυτοκίνητο και 4 παίκτες με ένα SUV. Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό;

Λύση: Σε αυτή την περίπτωση 15 άτομα τοποθετούνται σε τρία κελιά (οχήματα): 6 στο κελί 1, 5 στο κελί 2 και 4 στο κελί 3. Με βάση την Εξίσωση (2), ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό είναι

$$\frac{15!}{6!5!4!} = 630.630$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 23 ◀

Στο Παράδειγμα 9 θα δείξουμε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις ενός προβλήματος απαρίθμησης. Όπως είπαμε, πολλά προβλήματα απαρίθμησης έχουν εναλλακτικές μεθόδους λύσεις.

Παράδειγμα 9 Έκθεση ζωγραφικής

Κάποια καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει 20 αυθεντικούς πίνακες και θα εκθέσει μερικούς από αυτούς σε τρεις γκαλερί. Τέσσερις πίνακες θα τους στείλει στη γκαλερί Α, τέσσερις στη γκαλερί Β και τρεις στη γκαλερί C. Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό;

Λύση:

Μέθοδος 1 Η καλλιτέχνης πρέπει να στείλει $4 + 4 + 3 = 11$ πίνακες στις γκαλερί και τους 9 που δεν θα στείλει μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα παραμείνουν στο στούντιό της. Επομένως μπορούμε να σκεφτούμε αυτή την περίπτωση ως τοποθέτηση 20 πινάκων σε τέσσερα κελιά:

4 στη γκαλερί A
4 στη γκαλερί B
3 στη γκαλερί C
9 στο στούντιο της καλλιτέχνης

Από την Εξίσωση (6) ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό είναι

$$\frac{20!}{4!4!3!9!} = 1.939.938.000$$

Μέθοδος 2 Μπορούμε να δούμε το πρόβλημα ως μία διαδικασία δύο σταδίων και να χρησιμοποιήσουμε την Βασική Αρχή Απαρίθμησης. Πρώτον, επιλέγονται 11 πίνακες για να εκτεθούν. Μετά αυτούς τους χωρίζουμε σε τρεις ομάδες (κελιά) που αντιστοιχούν στις τρεις γκαλερί. Προχωράμε όπως παρακάτω.

Η επιλογή των 11 από τους 20 πίνακες για έκθεση (δεν έχει σημασία η σειρά) μπορεί να γίνει με ${}_{20}C_{11}$ τρόπους. Μόλις γίνει η επιλογή, τέσσερις πίνακες τοποθετούνται σε ένα κελί (γκαλερί A), τέσσερις σε ένα δεύτερο κελί (γκαλερί B) και τρεις σε ένα τρίτο κελί (γκαλερί C). Με βάση την Εξίσωση (6), αυτό μπορεί να γίνει με $\frac{11!}{4!4!3!}$ τρόπους.

Εφαρμόζοντας τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης παίρνουμε τον αριθμό των τρόπων με τους οποίους η καλλιτέχνης μπορεί να στείλει τους πίνακες στις γκαλερί:

$${}_{20}C_{11} \cdot \frac{11!}{4!4!3!} = \frac{20!}{11!9!} \cdot \frac{11!}{4!4!3!} = 1.939.938.000$$

Μέθοδος 3 Μία άλλη προσέγγιση αυτού του προβλήματος είναι με βάση μία διαδικασία τριών σταδίων. Πρώτον, 4 από τους 20 πίνακες επιλέγονται να σταλούν στη γκαλερί A. Αυτό μπορεί να γίνει με ${}_{20}C_4$ τρόπους. Μετά, από τους υπολειπόμενους 16 πίνακες, ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους 4 μπορούν να επιλεγούν για τη γκαλερί B είναι ${}_{16}C_4$. Τέλος, ο αριθμός των τρόπων με τους οποίους 3 πίνακες μπορούν να σταλούν στη γκαλερί C από τους 12 πίνακες που δεν έχουν ακόμη επιλεγεί είναι ${}_{12}C_3$. Σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει με

$${}_{20}C_4 \cdot {}_{16}C_4 \cdot {}_{12}C_3 = \frac{20!}{4!16!} \cdot \frac{16!}{4!12!} \cdot \frac{12!}{3!9!} = \frac{20!}{4!4!3!9!}$$

τρόπους, που μας δίνει την προηγούμενη απάντηση, όπως ήταν αναμενόμενο!

Λύστε τώρα το πρόβλημα 27 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.2

Στα Προβλήματα 1-6, υπολογίστε την τιμή.

- ${}_7C_4$
- ${}_6C_2$
- ${}_{100}C_{100}$
- ${}_{1,000,001}C_1$
- ${}_5P_3 \cdot {}_4C_2$
- ${}_5P_2 \cdot {}_6C_4$
- Επαληθεύστε ότι ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$.
- Υπολογίστε το ${}_nC_n$.
- Επιτροπή** Με πόσους τρόπους μπορεί να σχηματιστεί μία πενταμελής επιτροπή από μία ομάδα 19 ατόμων;
- Ιπποδρομία** Σε μια ιπποδρομία ένας ίππος λέμε ότι *τερματίζει με χρήματα*, αν τερματίσει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Για μία ιπποδρομία με οχτώ ίππους, με πόσους τρόπους μπορούν να τερματίσουν οι ίπποι με χρήματα; Υποθέστε ότι δεν υπάρχουν ισοπαλίες.
- Διαγώνισμα Μαθηματικών** Σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών με 12 ερωτήσεις, ένας φοιτητής πρέπει να απαντήσει σε οποιαδήποτε 8 ερωτήματα. Με πόσους τρόπους μπορούν να επιλεγούν οι 8 ερωτήσεις (χωρίς να ληφθεί υπόψη η σειρά);

- Φύλλα τράπουλας** Από μία τράπουλα των 52 φύλλων, πόσες τετράδες φύλλων περιέχουν μόνο κόκκινα φύλλα;
- Ποιοτικός έλεγχος** Ένας τεχνικός του ποιοτικού ελέγχου πρέπει να επιλέξει ένα δείγμα 10 φορεμάτων από μία παρτίδα παραγωγής που περιλαμβάνει 74 φορέματα υψηλής ραπτικής. Πόσα διαφορετικά δείγματα είναι πιθανά; Διατυπώστε την απάντησή σας με τη χρήση παραγοντικού.
- Συσκευασία** Ένας παραγωγός ενεργειακού ποτού παρασκευάζει πέντε τύπους ενεργειακού ποτού. Ο παραγωγός συσκευάζει 'πακέτα των τριών' που περιλαμβάνουν τρία ποτά, αλλά χωρίς να υπάρχουν δύο όμοια. Για να δείξει τις τρεις εθνικές αλυσίδες μέσω των οποίων διανέμονται τα ποτά, ο παραγωγός χρησιμοποιεί τρία χρώματα χάρτινων 'δεσιμάτων' που συγκρατούν μαζί τα ποτά. Πόσες διαφορετικές συσκευασίες των τριών ποτών μπορούν να δημιουργηθούν;
- Βαθμολογία εξέτασης** Σε μία εξέταση που περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, κάθε ερώτηση παίρνει 10 βαθμούς και

βαθμολογείται ως σωστή ή λάθος. Παίρνοντας υπόψη τις ξεχωριστές ερωτήσεις, με πόσους τρόπους μπορεί ένας φοιτητής να πάρει βαθμολογία 80 ή υψηλότερη;

16. **Αποτελέσματα ομάδας** Μία αθλητική ομάδα συμμετέχει σε 13 αγώνες. Με πόσους τρόπους μπορούν τα αποτελέσματα των αγώνων να οδηγήσουν σε τρεις νίκες, οχτώ ήττες και δύο ισοπαλίες;
17. **Διατάξεις γραμμάτων** Πόσες διαφορετικές διατάξεις όλων των γραμμάτων της λέξης MISSISSAUGA είναι δυνατές;
18. **Διατάξεις γραμμάτων** Πόσες διαφορετικές διατάξεις όλων των γραμμάτων της λέξης STREETBORO είναι δυνατές;
19. **Στρίψιμο κέρματος** Αν στρίψουμε έξι φορές ένα κέρμα και σημειώσουμε το αποτέλεσμα κάθε φορά, με πόσους τρόπους μπορούν να εμφανιστούν δύο «κορόνες» και τέσσερα «γράμματα»;
20. **Ρίξιμο ζαριού** Ρίχνουμε έξι φορές ένα ζάρι και παίρνουμε υπόψη μας τη σειρά που το ρίχνουμε. Με πόσους τρόπους μπορούν να εμφανιστούν δύο «2», τρία «3» και ένα «4»;
21. **Προγραμματισμός ραντεβού ασθενών** Η γραμματέας ενός γιατρού πρέπει να προγραμματίσει οχτώ ραντεβού του γιατρού με ασθενείς. Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό;
22. **Μπέισμπολ** Μία ομάδα μπέισμπολ της Β' Κατηγορίας έχει 12 παίκτες και πρέπει να δώσει έναν εκτός έδρας αγώνα. Για τη μετακίνησή τους θα χρησιμοποιηθούν τρία αυτοκίνητα. Με πόσους τρόπους μπορεί ο προπονητής της ομάδας να τοποθετήσει τους παίκτες σε αυτοκίνητα αν κάθε αυτοκίνητο μπορεί να χωρέσει τέσσερα άτομα;
23. **Ανάθεση έργου** Ο διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης μιας εταιρείας έχει εννέα επιστήμονες που είναι εξίσου ικανοί να ασχοληθούν με τα έργα Α, Β, και C. Με πόσους τρόπους μπορεί ο διευθυντής να κατανείμει τους τρεις επιστήμονες σε κάθε έργο;
24. **Ίδια αδέρφια** Μία ομάδα από πανομοιότυπα τετράδυμα, μία ομάδα από πανομοιότυπα τρίδυμα και τρεις ομάδες από πανομοιότυπα δίδυμα ποζάρουν για μία ομαδική φωτογραφία. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν αυτά τα 13 άτομα να ποζάρουν σε μια φωτογραφία;
25. **Εξέταση του τύπου «σωστό-λάθος»** Ένας καθηγητής Βιολογίας εντάσσει σε κουίζ αρκετές ερωτήσεις του τύπου «σωστό-λάθος». Με βάση την εμπειρία του ένας φοιτητής πιστεύει ότι οι μισές ερωτήσεις είναι σωστές και οι μισές λάθος. Αν υπάρχουν 10 ερωτήσεις «σωστό-λάθος» στο επόμενο κουίζ. Με πόσους τρόπους μπορεί ο φοιτητής να απαντήσει στις μισές με «σωστό» και στις άλλες μισές με «λάθος»;
26. **Παραγγελία φαγητού** Ένας σερβιτόρος παίρνει την εξής παραγγελία από ένα τραπέζι με εννέα άτομα: τρία μπέργκερ με μπέικον, δύο μπέργκερ για χορτοφάγους, δύο μπέργκερ με τόφου και δύο ποικιλίες παντσέτας. Επιστρέφοντας με τα πιάτα ξεχνάει ποιος παράγγειλε τι και απλώς τοποθετεί ένα πιάτο μπροστά από κάθε άτομο. Με πόσους τρόπους μπορεί να το κάνει αυτό;
27. **Διορισμός ειδικού συνεργάτη** Ένα γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών έχει 15 νέους πελάτες. Ο προϊστάμενος θέλει να αναθέσει 5 πελάτες σε κάθε ένα από τους τρεις ειδικούς συνεργάτες. Με πόσους τρόπους μπορεί να το κάνει;
28. **Χόκεϊ** Μία ομάδα χόκεϊ έχει 11 παίκτες και όλοι πλην ενός, του τερματοφύλακα, μπορούν να καταλάβουν τις άλλες πέντε θέσεις. Με πόσους τρόπους μπορεί ο προπονητής να σχηματίσει την αρχική σύνθεση της ομάδας;
29. **Πολυμελείς οικογένειες** Οι πολυμελείς οικογένειες έχουν ως συνέπεια τεράστιο αριθμό σχέσεων μέσα στην οικογένεια που κάνουν το μέγεθος μαζί με πολλά αδέρφια ποσοτικά διαφορετικό από εκείνο στην περίπτωση μικρότερων οικογενειών. Δύο οποιαδήποτε αδέρφια μέσα σε μια οικογένεια θα έχουν μια σχέση κάποιας μορφής η οποία επηρεάζει τη ζωή ολόκληρης της οικογένειας. Στις μεγαλύτερες οικογένειες οποιαδήποτε τρία αδέρφια ή οποιαδήποτε τέσσερα αδέρφια θα τείνουν να έχουν μία τριπλή ή τετραπλή σχέση αντίστοιχα η οποία επηρεάζει και τη δυναμική της οικογένειας. Η Janet Braunstein είναι τρίτη σε μία οικογένεια με 12 παιδιά: την Claire, τη Barbie, τη Janet, τον Paul, τον Glenn, τον Mark, τη Martha, τη Laura, τη Julia, την Carrie, την Emily και τον Jim. Αν ορίσουμε μία σχέση μεταξύ παιδιών ότι είναι ένα οποιοδήποτε υποσύνολο του συνόλου των παιδιών μεγέθους μεγαλύτερου από δύο ή ίσο με δύο, πόσες σχέσεις παιδιών υπάρχουν στην οικογένεια της Janet; Πόσες αδερφικές σχέσεις συγγενικές υπάρχουν σε μία οικογένεια με τρία παιδιά;
30. **Πρόσληψη** Ο διευθυντής προσωπικού μιας εταιρίας πρέπει να προσλάβει έξι άτομα: τέσσερα για το τμήμα συναρμολόγησης και δύο για το τμήμα αποστολής. Υπάρχουν 10 αιτούντες οι οποίοι έχουν ίδια προσόντα για να εργαστούν σε κάθε τμήμα. Με πόσους τρόπους μπορεί ο διευθυντής προσωπικού να καλύψει τις θέσεις;
31. **Χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο** Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος θέλει να σχηματίσει ένα χαρτοφυλάκιο που να περιέχει εννέα μετοχές και πέντε ομόλογα. Αν είναι δέκα οι μετοχές και δώδεκα τα ομόλογα που είναι αποδεκτά για το χαρτοφυλάκιο, με πόσους τρόπους μπορεί να σχηματιστεί το χαρτοφυλάκιο;
32. **Παγκόσμιο Πρωτάθλημα** Μία ομάδα μπέισμπολ κερδίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αν είναι η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει τέσσερις αγώνες. Επομένως ένα πρωτάθλημα μπορεί να έχει από τέσσερις έως επτά αγώνες. Για παράδειγμα, μία ομάδα που κερδίζει τους τέσσερις πρώτους αγώνες θα είναι πρωταθλήτρια. Ομοίως, μια ομάδα που χάνει τους τρεις πρώτους αγώνες και κερδίζει τους τέσσερις τελευταίους θα είναι πρωταθλήτρια. Με πόσους τρόπους μπορεί μία ομάδα να κερδίσει ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα;
33. **Υποεπιτροπή** Μία επιτροπή έχει επτά μέλη, από τα οποία τα τρία είναι άντρες και τα τέσσερα γυναίκες. Με πόσους τρόπους μπορεί να επιλεγεί μία υποεπιτροπή αν αποτελείται από:
 - α) τρεις άντρες;

- β) τέσσερις γυναίκες;
 γ) δύο άντρες και δύο γυναίκες;
34. **Υποεπιτροπή** Μία επιτροπή έχει τρεις άντρες και πέντε γυναίκες ως μέλη. Με πόσους τρόπους μπορεί μία υποεπιτροπή των τεσσάρων να επιλεγεί αν σε αυτή θα μετέχουν δύο τουλάχιστον γυναίκες;
35. **Φύλλα σε παρτίδα πόκερ** Ο παίκτης στο πόκερ έχει στα χέρια του πέντε φύλλα από τα 52 της τράπουλας. Τα φύλλα που κρατάει ο παίκτης σχηματίζουν «καρέ» αν τα τρία από αυτά είναι ίδιας «αξίας» και τα άλλα δύο είναι μιας άλλης ίδιας «αξίας». Για παράδειγμα, τα τρία δεκάρια και οι δύο βαλέςδες αποτελούν «καρέ». Πόσα καρέ είναι δυνατό να υπάρχουν;
36. **Φύλλα σε παρτίδα Euchre** Στο euchre, από μια τράπουλα 52 φύλλων χρησιμοποιούνται μόνο τα εξής φύλλα: 9, 10, J, Q, K και χρησιμοποιείται ένα υποσύνολο A από τα 52 φύλλα. Τα φύλλα A ενός παίκτη σε μια παρτίδα euchre είναι 5, από αυτή την «κουτσουρεμένη» τράπουλα.



- α) πόσες «μοιρασιές» φύλλων είναι πιθανό να υπάρχουν στο euchre;
 β) Πόσες «μοιρασιές» περιέχουν τέσσερα μόνο φύλλα με τα ίδια χαρακτηριστικά;
 γ) Πόσες «μοιρασιές» περιέχουν μόνο τρία φύλλα με τα ίδια χαρακτηριστικά;
37. **Επιβάτες τραμ** Σε μια τουριστική ατραξιόν δύο τραμ μεταφέρουν τους επισκέπτες αξιοθέατων σε ένα γραφικό βουνό. Το ένα τραμ μπορεί να μεταφέρει επτά άτομα και το άλλο οχτώ. Καταφθάνει ένα πούλμαν με 18 τουρίστες και τα δύο τραμ βρίσκονται στους πρόποδες του βουνού. Προφανώς μόνο 15 τουρίστες μπορούν αρχικά να ανεβούν στο βουνό. Με πόσους τρόπους μπορεί ο επικεφαλής να επιβιβάσει 15 τουρίστες στα δύο τραμ;
38. **Ομάδες συζήτησης** Ένας καθηγητής Ιστορίας θέλει να χωρίσει μία τάξη με 10 φοιτητές σε τρεις ομάδες συζήτησης. Μία ομάδα θα έχει τέσσερις φοιτητές και θα συζητήσει το θέμα A. Η δεύτερη και η τρίτη ομάδα θα συζητήσουν το θέμα B και C αντίστοιχα, και θα έχει από τρεις φοιτητές κάθε μία.
 α) Με πόσους τρόπους μπορεί ο καθηγητής να σχηματίσει τις ομάδες;
 β) Αν ο καθηγητής ορίσει αρχηγό ομάδας και γραμματέα (διαφορετικούς φοιτητές) για κάθε ομάδα, με πόσους τρόπους μπορεί να χωριστεί η τάξη;

8.3 Δειγματικοί χώροι και γεγονότα

Δειγματικοί χώροι

Αναπόσπαστο τμήμα κάθε συζήτησης σχετικά με τις πιθανότητες είναι η απόδοση ενός πειράματος (μια διαδικασία) στην οποία ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή έκβαση (outcome), σχετίζεται με την πιθανότητα. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το πείραμα με το στρίψιμο ενός κέρματος. Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι για να πέσει το κέρμα: κορόνα (H) ή γράμματα (T), αλλά η τελική έκβαση καθορίζεται από τύχη. (Υποθέτουμε ότι το κέρμα δεν θα προσγειωθεί όρθιο). Το σύνολο των πιθανών εκβάσεων,

$$\{H, T\}$$

ονομάζεται *δειγματικός χώρος* (sample space) του πειράματος και τα H και T ονομάζονται *σημεία δείγματος* (sample points).

Ορισμός

Ένας *δειγματικός χώρος* S για ένα πείραμα είναι το σύνολο όλων των πιθανών εκβάσεων του πειράματος. Τα στοιχεία του S ονομάζονται *σημεία δείγματος*. Αν υπάρχει πεπερασμένος αριθμός σημείων δείγματος, ο αριθμός αυτός συμβολίζεται με $\#(S)$ και το S λέμε ότι είναι ένας *πεπερασμένος δειγματικός χώρος* (finite sample space).

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα σημεία δείγματος σε ένα δειγματικό χώρο, δεν παίζει ρόλο.

Όταν προσδιορίζουμε τις «πιθανές εκβάσεις» ενός πειράματος πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αντανακλούν την κατάσταση για την οποία ενδιαφερόμαστε. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το πείραμα της ρί-

Στόχος

Να προσδιορίσουμε ένα δειγματικό χώρο και να εξετάσουμε γεγονότα που σχετίζονται με αυτόν. Να παρουσιάσουμε ένα δειγματικό χώρο και γεγονότα με τη βοήθεια ενός διαγράμματος Venn. Να εισάγουμε τις έννοιες του συμπληρώματος, της ένωσης και της τομής.

ψης ενός ζαριού και της παρατήρησης της «έκβασης». Μπορούμε να πούμε ότι ένας δειγματικός χώρος είναι:

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

όπου οι πιθανές εκβάσεις είναι ο αριθμός των κουκίδων που φαίνονται στην πάνω όψη. Όμως, υπάρχουν και άλλες πιθανές εκβάσεις:

να εμφανιστεί άρτιος αριθμός κουκίδων (άρτιος)
και να εμφανιστεί περιττός αριθμός κουκίδων (περιττός)

Επομένως, το σύνολο

$$S_2 = \{\text{άρτιος, περιττός}\}$$

είναι επίσης ένας δειγματικός χώρος για το πείραμα. Επομένως ένα πείραμα μπορεί να έχει περισσότερους από ένα δειγματικούς χώρους.

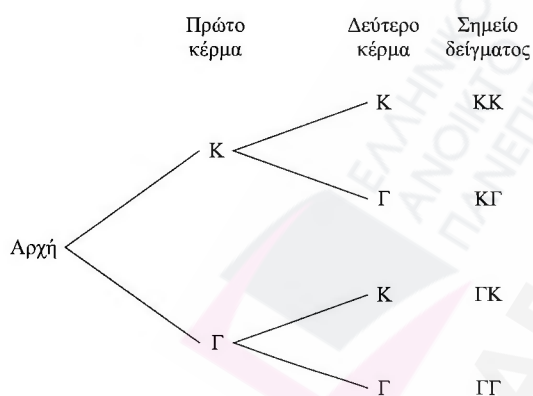
Αν συμβεί μια έκβαση στο S_1 , τότε γνωρίζουμε ποια έκβαση συνέβη στο S_2 , αλλά δεν είναι αληθές το αντίστροφο. Για να περιγράψουμε αυτή την ασυμμετρία, λέμε ότι ο S_1 είναι ένα πιο *αρχέγονος δειγματικός χώρος* (more primitive) συγκριτικά με τον S_2 . Συνήθως όσο πιο αρχέγονος είναι ένας δειγματικός χώρος, μας επιτρέπει να απαντήσουμε περισσότερες ερωτήσεις σχετικές με το πείραμα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του S_1 μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως:

«Εμφανίστηκε το 3;»
«Εμφανίστηκε αριθμός μεγαλύτερος από το 2;»
«Εμφανίστηκε αριθμός μικρότερος από το 4;»

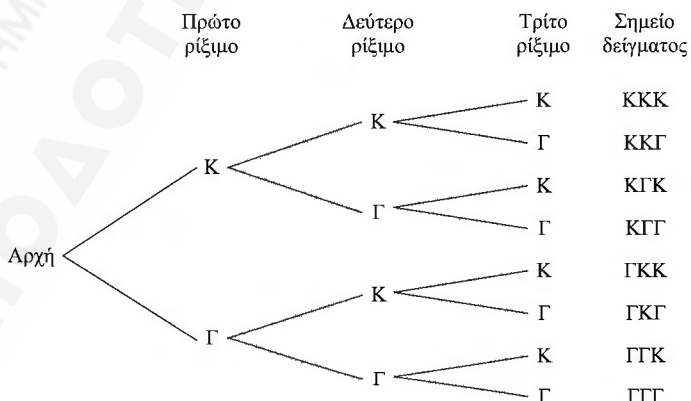
Όμως με το S_2 δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Ένας πρακτικός κανόνας είναι ο εξής: όσο πιο αρχέγονος είναι ένας δειγματικός χώρος, τόσο περισσότερα στοιχεία έχει και τόσο περισσότερες λεπτομέρειες δείχνει. Με εξαίρεση την περίπτωση να πούμε κάτι διαφορετικό, όταν ένα πείραμα έχει περισσότερους από ένα δειγματικούς χώρους, θα προτιμάμε να παίρνουμε υπόψη μας ένα μόνο δειγματικό χώρο που δίνει επαρκείς λεπτομέρειες για να απαντηθούν όλες οι κυριότερες ερωτήσεις που σχετίζονται με το πείραμα. Για παράδειγμα, για το πείραμα της ρίψης ενός ζαριού και την παρατήρηση της έκβασης στην πάνω έδρα του, αντιλαμβανόμαστε σιωπηρά ότι παρατηρούμε τον αριθμό των κουκίδων. Επομένως, θα θεωρήσουμε ότι ο δειγματικός χώρος είναι:

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

και θα αναφερόμαστε σε αυτόν με τον όρο *συνήθης* (usual) δειγματικός χώρος του πειράματος.



Σχήμα 8.6 Διάγραμμα δέντρου για το ρίξιμο δύο κερμάτων.



Σχήμα 8.7 Διάγραμμα δέντρου για τρεις ρίψεις ενός κέρματος.

Παράδειγμα 1 Δειγματικός χώρος: Ρίξιμο δύο κερμάτων

Ρίχνουμε δύο διαφορετικά κέρματα και παρατηρούμε το αποτέλεσμα (H ή T) για κάθε κέρμα. Προσδιορίστε τον δειγματικό χώρο.

Λύση: Ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι η «κορόνα» από το ρίξιμο του πρώτου κέρματος και «κορόνα» από το δεύτερο κέρμα. Αυτό δηλώνει το διατεταγμένο ζεύγος (K, K) ή, πιο απλά, KK . Ομοίως, συμβολίζουμε με $KΓ$ την «κορόνα» για το πρώτο κέρμα και «γράμματα» για το δεύτερο και ούτω καθεξής. Ένας δειγματικός χώρος είναι

$$S = \{KK, KΓ, ΓK, ΓΓ\}$$

Ένα διάγραμμα δέντρου δίνεται στο Σχήμα 8.6 και δείχνει την περαιτέρω διάρθρωση αυτού του δειγματικού χώρου. Σημειώνουμε ότι S είναι επίσης ένας δειγματικός χώρος για το πείραμα της ρίψης ενός μόνο κέρματος δύο φορές συνεχόμενα. Στην ουσία τα δύο αυτά πειράματα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα. Μολονότι μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους δειγματικούς χώρους, θεωρούμε τον S ως τον *συνήθη* δειγματικό χώρο γι' αυτά τα πειράματα.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 3 <

Εφαρμογή >>>

1. Στις 26 Μαρτίου 2016 η Netflix είχε στον αμερικανικό κατάλόγο της 1.197 τηλεοπτικές εκπομπές. Ένας θεατής ήθελε να επιλέγει δύο εκπομπές. Πόσες τυχαίες επιλογές είχε στη διάθεσή του;



Σχήμα 8.8 Τέσσερα χρωματιστά ζελεδάκια μέσα σε ένα σακουλάκι.

Παράδειγμα 2 Δειγματικός χώρος: Τρεις ρίψεις ενός κέρματος

Ρίχνουμε ένα κέρμα τρεις φορές και παρατηρούμε κάθε φορά το αποτέλεσμα. Περιγράψτε ένα δειγματικό χώρο και προσδιορίστε τον αριθμό των σημείων δείγματος.

Λύση: Επειδή γίνονται τρεις ρίψεις, επιλέγουμε ένα σημείο δείγματος που θα είναι διατεταγμένη *τριάδα* (triple), όπως η $KKΓ$, όπου κάθε συνιστώσα είναι K ή $Γ$. Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο συνολικός αριθμός σημείων δείγματος είναι $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Ένας δειγματικός χώρος (ο *συνήθης*) είναι

$$S = \{KKK, KKΓ, KΓK, KΓΓ, ΓKK, ΓKΓ, ΓΓK, ΓΓΓ\}$$

Και στο Σχήμα 8.7 βλέπουμε ένα διάγραμμα δέντρου. Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ολόκληρο τον δειγματικό χώρο για να προσδιορίσουμε τον αριθμό των σημείων δείγματος που υπάρχουν σε αυτό.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 <

Παράδειγμα 3 Δειγματικός χώρος: Ζελεδάκια σε σακουλάκι

Ένα σακουλάκι περιέχει τέσσερα ζελεδάκια: ένα κόκκινο, ένα ροζ, ένα μαύρο και ένα λευκό. (Βλέπε Σχήμα 8.8.)

α) Επιλέγουμε τυχαία ένα ζελεδάκι, σημειώνουμε το χρώμα του και μετά το βάζουμε πάλι στο σακουλάκι. Μετά επιλέγουμε πάλι τυχαία ένα ζελεδάκι και σημειώνουμε το χρώμα του. Περιγράψτε ένα δειγματικό χώρο και προσδιορίστε τον αριθμό των σημείων δείγματος.

Λύση: Σε αυτό το πείραμα λέμε ότι τα δύο ζελεδάκια επιλέγονται με *επανατοποθέτηση* (replacement). Έστω ότι R , P , B και W συμβολίζουν ότι ανασύραμε ένα κόκκινο, ροζ, μαύρο και λευκό ζελεδάκι, αντίστοιχα. Στη συνέχεια ο δειγματικός μας χώρος περιλαμβάνει τα σημεία δείγματος RW , PB , RB , WW και ούτω καθεξής, όπου (για παράδειγμα) το RW συμβολίζει το αποτέλεσμα το πρώτο ζελεδάκι που ανασύρεται να είναι κόκκινο και το δεύτερο να είναι λευκό. Υπάρχουν τέσσερις πιθανότητες για την πρώτη λήψη και δεδομένου ότι το ζελεδάκι επανατοποθετείται στο σακουλάκι, υπάρχουν τέσσερις πιθανότητες για τη δεύτερη λήψη. Σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο αριθμός των σημείων δείγματος είναι $4 \cdot 4 = 16$.

β) Υπολογίστε τον αριθμό των σημείων δείγματος στον δειγματικό χώρο αν επιλεγούν συνεχόμενα δύο ζελεδάκια *χωρίς επανατοποθέτηση* (without replacement) και καταγράψουμε τα χρώματα.

Λύση: Το πρώτο ζελεδάκι που ανασύραμε μπορεί να έχει ένα από τα τέσσερα χρώματα. Επειδή δεν επανατοποθετείται στο σακουλάκι, το δεύτερο ζελεδάκι μπορεί να έχει ένα από τα *τρία* υπολειπόμενα χρώματα. Επομένως, ο αριθμός των σημείων δείγματος είναι $4 \cdot 3 = 12$. Εναλλακτικά υπάρχουν ${}_4P_2 = 12$ σημεία δείγματος.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 7 <

Παράδειγμα 4 Δειγματικός χώρος: Φύλλα πόκερ

Από μία συνηθισμένη τράπουλα των 52 φύλλων τραβάμε πέντε φύλλα. Περιγράψτε ένα δειγματικό χώρο και υπολογίστε τον αριθμό των σημείων δείγματος.

Λύση: Ο δειγματικός χώρος περιλαμβάνει όλους τους συνδυασμούς των 52 φύλλων όταν ληφθούν πέντε φύλλα κάθε φορά. Από το Παράδειγμα 3 της Ενότητας 8.2 ο αριθμός των σημείων δείγματος είναι $52C5 = 2.598.960$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 13 ◀

Παράδειγμα 5 Δειγματικός χώρος: Ρίψη δύο ζαριών

Ρίχνουμε μία φορά δύο ζάρια και καταγράφουμε το αποτέλεσμα που προέκυψε για κάθε ζάρι. Περιγράψτε το δειγματικό χώρο.

Λύση: Θεωρήστε ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δύο ζάρια, υποθέτοντας ότι το ένα είναι κόκκινο και το άλλο πράσινο. Κάθε ζάρι μπορεί να οδηγήσει σε έξι διαφορετικά αποτελέσματα και συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα σημείο δείγματος είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος στο οποίο κάθε συνιστώσα είναι ένας ακέραιος ανάμεσα στο 1 και το 6, και αυτών συμπεριλαμβανομένων. Για παράδειγμα, (4, 6), (3, 2) και (2, 3) είναι τρία διαφορετικά σημεία δείγματος. Σύμφωνα με την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο αριθμός των σημείων δείγματος είναι $6 \cdot 6$ ή 36.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 ◀

Γεγονότα

Κατά καιρούς ενδιαφερόμαστε για την έκβαση ενός πειράματος που ικανοποιεί μία συγκεκριμένη συνθήκη. Για παράδειγμα, μπορεί να μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε αν από τη ρίψη ενός ζαριού το αποτέλεσμα θα είναι άρτιος αριθμός. Αυτή η συνθήκη μπορεί να θεωρηθεί ως το σύνολο των αποτελεσμάτων $\{2, 4, 6\}$, που είναι ένα υποσύνολο του δειγματικού χώρου:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Γενικά, οποιοδήποτε υποσύνολο ενός δειγματικού χώρου ονομάζεται **γεγονός** (event) του πειράματος. Επομένως,

$$\{2, 4, 6\}$$

είναι το γεγονός να εμφανιστεί ένας άρτιος αριθμός, πράγμα που μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

$$\{x \text{ στην } S | x \text{ είναι ένας άρτιος αριθμός}\}$$

Σημειώστε ότι μολονότι ένα γεγονός είναι κάποιο σύνολο, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να το περιγράψουμε με λόγια, όπως κάναμε πριν λίγο. Συχνά συμβολίζουμε ένα γεγονός με E . Όταν σε μια συζήτηση εμπλέκονται πολλά γεγονότα, μπορούμε να τα συμβολίσουμε με E, F, G, H και ούτω καθεξής ή με E_1, E_2, E_3 , και ούτω καθεξής.

Ορισμός

Ένα **ενδεχόμενο** E ενός πειράματος είναι ένα υποσύνολο του δειγματικού χώρου για το πείραμα. Αν το αποτέλεσμα του πειράματος είναι ένα σημείο δείγματος του E , τότε το γεγονός λέμε ότι θα **συμβεί**.

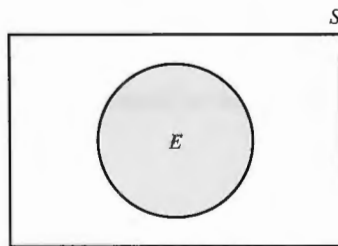
Στο προηγούμενο πείραμα της ρίψης του ζαριού, είδαμε ότι το $\{2, 4, 6\}$ είναι ένα ενδεχόμενο. Επομένως, αν το αποτέλεσμα είναι ένα 2, το ενδεχόμενο αυτό συμβαίνει. Μερικά άλλα ενδεχόμενα είναι τα εξής:

$$E = \{1, 3, 5\} = \{x \text{ στο } S | x \text{ είναι ένας περιττός αριθμός}\}$$

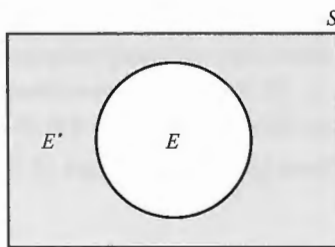
$$F = \{3, 4, 5, 6\} = \{x \text{ στο } S | x \geq 3\}$$

$$G = \{1\}$$

Ο δειγματικός χώρος είναι ένα υποσύνολο του εαυτού του και επομένως είναι και αυτός ένα γεγονός, που ονομάζεται **βέβαιο ενδεχόμενο** (certain event). Πρέπει να συμβεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ένα ενδεχόμενο, όπως το $\{1\}$, το οποίο περιλαμβάνει ένα μόνο σημείο δείγματος ονομάζεται **απλό ενδεχόμενο** (simple event). Μπορούμε, επίσης, να εξετάσουμε ένα γεγονός όπως το $\{x \text{ στο } S | x = 7\}$ που με λόγια μπορεί να διατυπωθεί «το 7 θα συμβεί». Το ενδεχόμενο αυτό δεν περιέχει σημεία δείγματος και επομένως είναι το κενό σύνολο $\emptyset$ (το σύνολο που δεν περιέχει κανένα στοιχείο). Στην πραγματικότητα το $\emptyset$ ονομάζεται **απίθανο ενδεχόμενο** (impossible event), επειδή δεν μπορεί ποτέ να συμβεί.

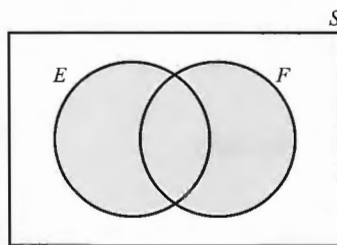


Σχήμα 8.9 Διάγραμμα Venn για δειγματικό χώρο S και γεγονός E .

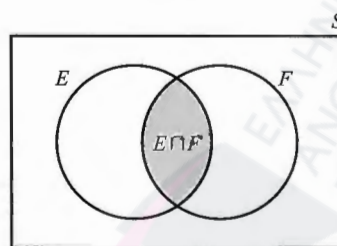


E' είναι η σκιασμένη περιοχή

Σχήμα 8.10 Το διάγραμμα Venn για το συμπλήρωμα του E .



$E \cup F$, ένωση του E και του F
(α)



$E \cap F$, τομή του E και του F
(β)

Σχήμα 8.11 Παρουσίαση της $E \cup F$ και της $E \cap F$.

Παράδειγμα 6 Ενδεχόμενα

Στρίβουμε ένα κέρμα τρεις φορές και καταγράφουμε κάθε φορά το αποτέλεσμα. Ο συνήθης δειγματικός χώρος (από το Παράδειγμα 2) είναι:

$$\{KKK, KKΓ, KΓΚ, ΚΓΓ, ΓΚΚ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΓΓΓ\}$$

Βρείτε τα παρακάτω ενδεχόμενα.

α) $E = \{\text{μία κορόνα και δύο γράμματα}\}$

Λύση: $E = \{KΓΓ, ΓΚΓ, ΓΓΚ\}$

β) $F = \{\text{τουλάχιστον δύο κορόνες}\}$.

Λύση: $F = \{KKK, KKΓ, KΓΚ, ΓΚΚ\}$

γ) $G = \{\text{όλο κορόνες}\}$.

Λύση: $G = \{KKK\}$

δ) $I = \{\text{κορόνα στο πρώτο στρίψιμο}\}$.

Λύση: $I = \{KKK, KKΓ, KΓΚ, ΚΓΓ\}$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 15 <

Μερικές φορές μας διευκολύνει να συμβολίζουμε ένα δειγματικό χώρο S και ένα γεγονός E με ένα **διάγραμμα Venn** (Venn diagram) όπως στο Σχήμα 8.9. Η περιοχή μέσα στο ορθογώνιο συμβολίζει τα σημεία δείγματος στο S . (Τα σημεία δείγματος δεν φαίνονται συγκεκριμένα). Τα σημεία δείγματος του E συμβολίζονται με τα σημεία μέσα στον κύκλο. Επειδή το E είναι υποσύνολο του S , η κυκλική περιοχή δεν μπορεί να εκτείνεται έξω από το ορθογώνιο.

Με τα διαγράμματα Venn είναι εύκολο να δούμε πώς μπορούν τα γεγονότα ενός πειράματος να χρησιμοποιηθούν για να σχηματίσουν άλλα γεγονότα. Το Σχήμα 8.10 δείχνει τον δειγματικό χώρο S και το γεγονός E . Η σκιασμένη περιοχή εσωτερικά του ορθογωνίου, αλλά εκτός του κύκλου, συμβολίζει το σύνολο όλων των σημείων δείγματος στο S που δεν ανήκουν στο E . Αυτό το σύνολο είναι ένα ενδεχόμενο που ονομάζεται **συμπλήρωμα του E** (complement of E) και συμβολίζεται με E' . Το Σχήμα 8.11(α) δείχνει δύο ενδεχόμενα, το E και το F . Η σκιασμένη περιοχή συμβολίζει το σύνολο όλων των σημείων δείγματος, είτε στο E είτε στο F ή και στο E και στο F . Το σύνολο αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που ονομάζεται **ένωση** (union) του E και του F και συμβολίζεται με $E \cup F$. Η σκιασμένη περιοχή στο Σχήμα 8.11(β) συμβολίζει το γεγονός που περιλαμβάνει όλα τα σημεία δείγματος που είναι κοινά στο E και στο F . Το γεγονός αυτό ονομάζεται **τομή** (intersection) του E και του F και συμβολίζεται με $E \cap F$. Συνοψίζοντας έχουμε τους εξής ορισμούς.

Ορισμός

Έστω S ότι είναι ένας δειγματικός χώρος ενός πειράματος με ενδεχόμενα E και F . Το **συμπλήρωμα** του E , που συμβολίζεται με E' , είναι το ενδεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα σημεία δείγματος στο S που δεν ανήκουν στο E . Η **ένωση** του E και του F , που συμβολίζεται $E \cup F$ είναι το ενδεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα σημεία δείγματος που είναι είτε στο E είτε στο F ή και στο E και στο F . Η **τομή** του E και του F , που συμβολίζεται $E \cap F$ είναι το ενδεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα σημεία δείγματος που είναι κοινά και στο E και στο F .

Σημειώστε ότι αν ένα σημείο δείγματος βρίσκεται στο ενδεχόμενο $E \cup F$, τότε το σημείο βρίσκεται σε ένα τουλάχιστον από τα σύνολα E και F . Επομένως, για να συμβεί το ενδεχόμενο $E \cup F$, ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα E και F πρέπει να συμβεί και αντίστροφα. Από την άλλη πλευρά, αν συμβεί το ενδεχόμενο $E \cap F$, τότε πρέπει να συμβούν και το E και το F και αντίστροφα. Αν συμβεί το ενδεχόμενο E' , τότε δεν θα συμβεί το E και αντίστροφα.

Παράδειγμα 7 Συμπλήρωμα, ένωση, τομή

Δίνεται ο συνήθης δειγματικός χώρος

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Για τη ρίψη ενός ζαριού, έστω ότι E , F και G είναι τα ενδεχόμενα

$$E = \{1, 3, 5\} \quad F = \{3, 4, 5, 6\} \quad G = \{1\}$$

Βρείτε καθένα από τα παρακάτω γεγονότα.

α) E'

Λύση: Το ενδεχόμενο E' περιλαμβάνει εκείνα τα σημεία δείγματος που ανήκουν στο S και τα οποία δεν ανήκουν στο E και συνεπώς

$$E' = \{2, 4, 6\}$$

Σημειώνουμε ότι E' είναι το ενδεχόμενο να εμφανιστεί άρτιος αριθμός.

β) $E \cup F$

Λύση: Θέλουμε τα σημεία δείγματος που ανήκουν στο E ή στο F ή και στα δύο. Επομένως,

$$E \cup F = \{1, 3, 4, 5, 6\}$$

γ) $E \cap F$

Λύση: Τα σημεία δείγματος που είναι κοινά και στο E και στο F είναι το 3 και το 5 και επομένως

$$E \cap F = \{3, 5\}$$

δ) $F \cap G$

Λύση: Δεδομένου ότι το F και το G δεν έχουν κοινό σημείο δείγματος,

$$F \cap G = \emptyset$$

ε) $E \cup E'$

Λύση: Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του ερωτήματος (α), έχουμε:

$$E \cup E' = \{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$$

στ) $E \cap E'$

Λύση: $E \cap E' = \{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\} = \emptyset$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 ◀

Τα αποτελέσματα στα Παραδείγματα 7(ε) και 7(στ) μπορούν να γενικευτούν ως εξής:

Αν E είναι ένα ενδεχόμενο για ένα πείραμα με δειγματικό χώρο S , τότε

$$E \cup E' = S \quad \text{και} \quad E \cap E' = \emptyset$$

Επομένως, η ένωση ενός ενδεχομένου με το συμπλήρωμά του είναι ο δειγματικός χώρος. Η τομή ενός ενδεχομένου με το συμπλήρωμά του είναι το κενό σύνολο. Στον Πίνακα 8.1 αναφέρονται αυτές και άλλες ιδιότητες των ενδεχομένων.

Πίνακας 8.1 Ιδιότητες των γεγονότων

Αν E και F είναι ενδεχόμενα ενός πειράματος με δειγματικό χώρο S , τότε

$$1. E \cup E = E$$

$$2. E \cap E = E$$

$$3. (E')' = E \quad (\text{το συμπλήρωμα του συμπληρώματος ενός ενδεχομένου } E \text{ είναι το ίδιο το ενδεχόμενο } E)$$

$$4. E \cup E' = S$$

$$5. E \cap E' = \emptyset$$

$$6. E \cup S = S$$

$$7. E \cap S = E$$

$$8. E \cup \emptyset = E$$

$$9. E \cap \emptyset = \emptyset$$

$$10. E \cup F = F \cup E \quad (\text{αντιμεταθετική ιδιότητα της ένωσης})$$

$$11. E \cap F = F \cap E \quad (\text{αντιμεταθετική ιδιότητα της ένωσης})$$

$$12. (E \cup F)' = E' \cap F' \quad (\text{το συμπλήρωμα μιας ένωσης είναι η τομή των συμπληρωμάτων})$$

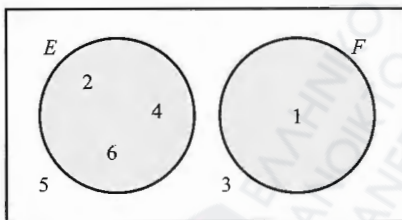
$$13. (E \cap F)' = E' \cup F' \quad (\text{το συμπλήρωμα μιας τομής είναι η ένωση των συμπληρωμάτων})$$

$$14. E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap G \quad (\text{προσεταιριστική ιδιότητα της ένωσης})$$

$$15. E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup G \quad (\text{προσεταιριστική ιδιότητα της τομής})$$

$$16. E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G) \quad (\text{επιμεριστική ιδιότητα της τομής επί της ένωσης})$$

$$17. E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G) \quad (\text{επιμεριστική ιδιότητα της ένωσης επί της τομής})$$



Σχήμα 8.12 Αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα.

Όταν δύο ενδεχόμενα E και F δεν έχουν κοινό σημείο δείγματος, δηλαδή

$$E \cap F = \emptyset$$

ονομάζονται *αμοιβαία αποκλειόμενα* (mutually exclusive) ή *ασύνδετα* (disjoint) ενδεχόμενα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ρίψης ενός κύβου, τα γεγονότα

$$E = \{2, 4, 6\} \quad \text{και} \quad F = \{1\}$$

είναι αμοιβαία αποκλειόμενα (βλέπε Σχήμα 8.12).

Ορισμός

Τα ενδεχόμενα E και F λέμε ότι είναι αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα όταν και μόνον όταν $E \cap F = \emptyset$.

Όταν δύο ενδεχόμενα είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, η πραγματοποίηση ενός ενδεχομένου σημαίνει ότι το άλλο ενδεχόμενο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, τα δύο ενδεχόμενα δεν μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα. Ένα ενδεχόμενο και το συμπληρωματικό του είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, αφού $E \cap E' = \emptyset$.

Παράδειγμα 8 Αμοιβαία αποκλειόμενα ενδεχόμενα

Αν τα E , F και G είναι ενδεχόμενα είναι τα ενδεχόμενα ενός πειράματος και F και G είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, δείξτε ότι τα γεγονότα $E \cap F$ και $E \cap G$ είναι επίσης αμοιβαία αποκλειόμενα.

Λύση: Δεδομένου ότι $F \cap G = \emptyset$, πρέπει να δείξουμε ότι η τομή του $E \cap F$ και $E \cap G$ είναι το κενό σύνολο. Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του Πίνακα 8.1, έχουμε:

$$\begin{aligned}(E \cap F) \cap (E \cap G) &= (E \cap F \cap E) \cap G && \text{ιδιότητα 15} \\ &= (E \cap E \cap F) \cap G && \text{ιδιότητα 11} \\ &= (E \cap F) \cap G && \text{ιδιότητα 2} \\ &= E \cap (F \cap G) && \text{ιδιότητα 15} \\ &= E \cap \emptyset && \text{δεδομένο} \\ &= \emptyset && \text{ιδιότητα 9}\end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 31 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.3

Στα Προβλήματα 1-6 βρείτε ένα δειγματικό χώρο για το δεδομένο πείραμα.

- 1. Επιλογή φύλλου** Επιλέγεται ένα φύλλο από μία τράπουλα με τέσσερα μόνο φύλλα τα οποία είναι το 9 καρό, το 9 κούπα, το 9 μπαστούνι και το 9 σπαθί.
- 2. Τράπουλα παιχνιδιού euchre** Επιλέγεται ένα φύλλο από μία τράπουλα euchre όπως περιγράφεται στο Πρόβλημα 36 της Ενότητας 8.2.
- 3. Ρίψη ζαριού και ρίψη κέρματος** Γίνεται μία ρίψη ζαριού και στη συνέχεια δύο συνεχόμενες ρίψεις ενός κέρματος.
- 4. Ρίψη ζαριού** Γίνεται ρίψη δύο ζαριών και καταγράφεται το άθροισμα των αριθμών που εμφανίστηκαν.
- 5. Επιλογή ψηφίου** Επιλέγονται διαδοχικά δυο διαφορετικά ψηφία από τα ψηφία του αριθμού «64901».
- 6. Φύλο παιδιών** Καταγράφεται το φύλο του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου παιδιού μιας οικογένειας με τέσσερα παιδιά. (Για παράδειγμα, έστω ότι συμβολίζουμε με BGGB να είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο παιδί να είναι αντίστοιχα αγόρι, κορίτσι, κορίτσι, αγόρι).
- 7. Επιλογή από ζελεδάκια** Σε ένα σακουλάκι υπάρχουν τρία χρωματιστά ζελεδάκια: ένα κόκκινο, ένα λευκό, και ένα μπλε. Βρείτε ένα δειγματικό χώρο αν (α) επιλεγούν τρία ζελεδάκια με επανατοποθέτηση και (β) επιλεγούν τρία ζελεδάκια χωρίς επανατοποθέτηση.
- 8. Διαδικασία παραγωγής** Μια εταιρεία κατασκευάζει ένα προϊόν το οποίο περνάει από τρεις διαδικασίες κατά την παραγωγή του. Η πρώτη είναι μία γραμμική παραγωγής, η δεύτερη είναι μία γραμμική φινιρίσματος και η τρίτη είναι μία γραμμική ελέγχου. Υπάρχουν τέσσερις γραμμές συναρμολόγησης (A, B, C, και D), δύο γραμμές φινιρίσματος (E και F) και δύο γραμμές ελέγχου (G και H). Για κάθε διαδικασία η εταιρεία επιλέγει τυχαία μία γραμμή. Βρείτε ένα δειγματικό χώρο.

Στα Προβλήματα 9-14, περιγράψτε τη φύση ενός δειγματικού χώρου για το δεδομένο πείραμα και υπολογίστε τον αριθμό των σημείων δείγματος.

- 9. Ρίψη κέρματος** Γίνεται ρίψη ενός κέρματος έξι συνεχόμενες φορές και καταγράφονται οι φορές που εμφανίστηκε «κορόνα».

- 10. Ρίψη ζαριού** Γίνεται ρίψη πέντε ζαριών και καταγράφονται τα αποτελέσματα.
- 11. Φύλλο τράπουλας και ζάρι** Από μία συνηθισμένη τράπουλα με 52 φύλλα τραβάμε ένα φύλλο και στη συνέχεια κάνουμε ρίψη ενός ζαριού.
- 12. Επιλογή κουνελιού** Από ένα καπέλο στο οποίο υπάρχουν οχτώ διαφορετικά κουνέλια, αποσύρουμε διαδοχικά πέντε κουνέλια χωρίς να γίνεται επανατοποθέτηση.
- 13. Φύλλα παίκτη** Από μία τράπουλα των 52 φύλλων παίρνουμε τέσσερα φύλλα.
- 14. Επιλογή γράμματος** Σχηματίζεται μία λέξη με τέσσερα γράμματα επιλέγοντας διαδοχικά αλλά με επανατοποθέτηση τέσσερα γράμματα του αλφαβήτου. Υποθέστε ότι $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ είναι ο δειγματικός χώρος για ένα πείραμα με ενδεχόμενα $E = \{1, 3, 5\}$, $F = \{3, 5, 7, 9\}$, $G = \{2, 4, 6, 8\}$

Στα Προβλήματα 15-22 βρείτε τα σημειούμενα ενδεχόμενα.

- 15.** $E \cup F$
- 16.** G'
- 17.** $F' \cap G$
- 18.** $E' \cup G'$
- 19.** F'
- 20.** $(E \cup F)'$
- 21.** $(F \cap G)'$
- 22.** $(F \cup G) \cap E'$
- 23.** Από τα παρακάτω γεγονότα, ποια ζεύγη είναι αμοιβαία αποκλειόμενα;
 $E_1 = \{1, 2, 3\}$ $E_2 = \{3, 4, 5\}$
 $E_3 = \{1, 2\}$ $E_4 = \{6, 7\}$
- 24. Επιλογή φύλλου τράπουλας** Από μία συνηθισμένη τράπουλα με 52 φύλλα, επιλέγονται χωρίς επανατοποθέτηση 2 φύλλα. Υποθέστε ότι E_j είναι το ενδεχόμενο και τα δύο φύλλα να είναι βαλές, E_c είναι το ενδεχόμενο και τα δύο φύλλα να είναι μπαστούνι και E_3 είναι το ενδεχόμενο να είναι και τα δύο φύλλα ο αριθμός 3. Ποια ζεύγη από αυτά τα ενδεχόμενα είναι αμοιβαία αποκλειόμενα;
- 25. Επιλογή φύλλου τράπουλας** Από μία συνηθισμένη τράπουλα με 52 φύλλα, επιλέγεται ένα φύλλο. Ποια ζεύγη από τα παρακάτω ενδεχόμενα είναι αμοιβαία αποκλειόμενα;
 $E = \{\text{καρό}\}$
 $F = \{\text{φύλλο με πρόσωπο}\}$
 $G = \{\text{μαύρο}\}$
 $H = \{\text{κόκκινο}\}$
 $I = \{\text{άσος καρό}\}$

26. **Ζάρι** Γίνεται ρίψη ενός κόκκινου και ενός πράσινου ζαριού και σημειώνουμε τους αριθμούς που προκύπτουν. Ποια ζεύγη από τα παρακάτω ενδεχόμενα είναι αμοιβαία αποκλειόμενα;

$$\begin{aligned} E &= \{\text{και οι δύο είναι περιττοί}\} \\ F &= \{\text{και οι δύο είναι άρτιοι}\} \\ G &= \{\text{το άθροισμα είναι 2}\} \\ H &= \{\text{το άθροισμα είναι 4}\} \\ I &= \{\text{το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από 10}\} \end{aligned}$$

27. **Ρίψη κέρματος** Ρίχνουμε διαδοχικά τρεις φορές ένα κέρμα και σημειώνουμε τα αποτελέσματα. Βρείτε καθένα από τα παρακάτω:

- α) Τον συνήθη δειγματικό χώρο S
 β) Το ενδεχόμενο E , ότι θα εμφανιστούν δύο τουλάχιστον κορόνες
 γ) Το ενδεχόμενο F ότι θα εμφανιστεί μία τουλάχιστον κορόνα
 δ) $E \cup F$
 ε) $E \cap F$
 στ) $(E \cup F)'$
 ζ) $(E \cap F)'$

28. **Φύλο παιδιών** Ένα ανδρόγυνο έχει τρία παιδιά. Συμβολίζουμε με BGG το αποτέλεσμα να είναι το πρώτο παιδί αγόρι, το δεύτερο κορίτσι και το τρίτο παιδί κορίτσι. Βρείτε καθένα από τα παρακάτω:

- α) τον δειγματικό χώρο που περιγράφει όλες τις διατάξεις των πιθανών φύλων των παιδιών
 β) το γεγονός ότι ένα τουλάχιστον παιδί είναι κορίτσι
 γ) το γεγονός ότι ένα τουλάχιστον παιδί είναι αγόρι
 δ) το γεγονός στο ερώτημα (γ) είναι το συμπλήρωμα του ενδεχόμενου στο ερώτημα (β);

29. **Αφίξεις** Τα άτομα A, B και C μπαίνουν σε ένα κτίριο σε διαφορετικούς χρόνους. Συμβολίζουμε με ABC το αποτέλεσμα να φτάσουν στο κτίριο με τη σειρά πρώτος ο A, δεύτερος ο B και τρίτος ο C. Βρείτε τα παρακάτω για κάθε περίπτωση:

- α) Τον δειγματικό χώρο που αφορά τις αφίξεις
 β) Το ενδεχόμενο να φτάσει ο A πρώτος
 γ) Το ενδεχόμενο να μην φτάσει ο A πρώτος.

30. **Επιλογή προμηθευτή** Ένα παντοπωλείο μπορεί να παραγγείλει φρούτα και λαχανικά από τους προμηθευτές U, V και W. Επίσης να παραγγείλει κρέας από τους προμηθευτές U, V, X και Y, αλλά και ξηρά τρόφιμα από τους προμηθευτές V, W, X και Z. Το παντοπωλείο επιλέγει ένα προμηθευτή για κάθε τύπο προϊόντων. Το αποτέλεσμα να επιλεγεί ο προμηθευτής U για τα φρούτα και τα λαχανικά, ο V για το κρέας και ο W για τα ξηρά τρόφιμα μπορεί να συμβολιστεί με UVW.

- α) Βρείτε ένα δειγματικό χώρο
 β) Βρείτε το ενδεχόμενο E ότι ένας προμηθευτής να καλύψει όλες τις ανάγκες του παντοπωλείου
 γ) Βρείτε το E' και δώστε μία λεκτική περιγραφή αυτού του ενδεχόμενου.

31. Αν E και F είναι ενδεχόμενα για κάποιο πείραμα, αποδείξτε ότι τα ενδεχόμενα $E \cap F$ και $E \cap F'$ είναι αμοιβαία αποκλειόμενα.

32. Αν E και F είναι γεγονότα ενός πειράματος, δείξτε ότι

$$(E \cap F) \cup (E \cap F') = E.$$

Σημειώστε ότι από το Πρόβλημα 31, το $E \cap F$ και το $E \cap F'$ είναι αμοιβαία αποκλειόμενα ενδεχόμενα. Επομένως η πιο πάνω εξίσωση εκφράζει το E ως ένωση αμοιβαία αποκλειόμενων ενδεχόμενων.

8.4 Πιθανότητα

Ισοπιθανοί χώροι

Θα εισάγουμε τώρα τις βασικές έννοιες που διέπουν τη μελέτη της πιθανότητας. Ας θεωρήσουμε ότι γίνεται ρίψη ενός δίκαιου ζαριού και παρατηρούμε τον αριθμό που θα προκύψει. Ο συνήθης δειγματικός χώρος για το πείραμα είναι:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Πριν από την εκτέλεση του πειράματος, δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ποιο από τα έξι πιθανά αποτελέσματα (σημεία δείγματος) θα εμφανιστεί. Όμως φαίνεται λογικό ότι κάθε αποτέλεσμα έχει την ίδια πιθανότητα να συμβεί. Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι **εξίσου πιθανά** (equally likely). Αυτό δεν σημαίνει ότι σε έξι ρίψεις πρέπει να εμφανιστεί ο κάθε αριθμός μία φορά. Μάλλον σημαίνει ότι αν γινόταν το πείραμα μεγάλο αριθμό φορές, κάθε αποτέλεσμα θα συνέβαινε περίπου το $\frac{1}{6}$ των φορές.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ας εκτελέσουμε το πείραμα n φορές. Κάθε εκτέλεση ενός πειράματος ονομάζεται **εκτέλεση** (trial). Υποθέστε ότι ενδιαφερόμαστε για το ενδεχόμενο να προκύψει ο αριθμός 1 (δηλαδή το απλό γεγονός που αποτελεί το σημείο δείγματος 1). Αν εμφανιστεί το 1 στις k από αυτές τις n εκτελέσεις, τότε το ποσοστό των φορές που εμφανίζεται το 1 είναι k/n . Ο λόγος αυτός ονομάζεται **σχετική συχνότητα** (relative frequency) του γεγονότος. Επειδή το να πάρουμε ένα 1 είναι απλώς ένα από έξι εξίσου πιθανά αποτελέσματα, περιμένουμε ότι

Στόχος

Να ορίσουμε τι σημαίνει η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου. Να αναπτύξουμε μαθηματικούς τύπους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό πιθανοτήτων. Δίνεται έμφαση στους ισοπιθανούς χώρους.

μακροχρονίως θα προκύψει το 1 το $\frac{1}{6}$ των φορών. Δηλαδή, καθώς το n γίνεται πολύ μεγάλο, περιμένουμε ότι η σχετική συχνότητα k/n θα προσεγγίζει το $\frac{1}{6}$. Ο αριθμός $\frac{1}{6}$ θεωρείται ως η πιθανότητα να πάρουμε ένα 1 από τη ρίψη ενός ισορροπημένου ζαριού, και συμβολίζεται με $P(1)$. Επομένως $P(1) = \frac{1}{6}$. Ομοίως, $P(2) = \frac{1}{6}$, $P(3) = \frac{1}{6}$ και ούτω καθεξής.

Σε αυτό το πείραμα όλα τα απλά ενδεχόμενα που υπάρχουν στον δειγματικό χώρο (αυτά που περιλαμβάνουν ένα μόνο σημείο δείγματος) θεωρούσαμε ότι είχαν ίση πιθανότητα να συμβούν. Για να περιγράψουμε αυτή την ίση πιθανότητα, λέμε ότι ο S είναι ένας *ισοπιθανός χώρος* (equiprobable space).

Ορισμός

Ένας δειγματικός χώρος S ονομάζεται **ισοπιθανός χώρος** όταν και μόνον όταν όλα τα απλά ενδεχόμενα είναι εξίσου πιθανό να συμβούν.

Θα σημειώσουμε εδώ ότι εκτός από τη φράση εξίσου πιθανός, άλλες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός ισοπιθανού χώρου είναι *καλά ισορροπημένος* (well-balanced), *ανόθευτος* (fair), *αμερόληπτος* (unbiased) και *τυχαίος* (at random/random). Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ένα *καλά ισορροπημένο* ζάρι (όπως πιο πάνω), ένα *ανόθευτο* κέρμα, ή *αμερόληπτα* ζάρια ή μπορεί να επιλέξουμε ένα *ζελεδάκι τυχαία* (randomly) από ένα σακουλάκι.

Τώρα θα γενικεύσουμε τη συζήτησή μας για το πείραμα με το ζάρι προς άλλους (πεπερασμένους) ισοπιθανούς χώρους.

Ορισμός

Αν ο S είναι ένας ισοπιθανός δειγματικός χώρος με N σημεία δείγματος (ή αποτελέσματα), έστω $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$, τότε η πιθανότητα κάθε απλού ενδεχόμενου $\{s_i\}$ δίνεται από την:

$$P(s_i) = \frac{1}{N}$$

για $i = 1, 2, \dots, N$. Φυσικά $P(s_i)$ είναι μία συντομογραφία του $P(\{s_i\})$.

Σημειώνουμε ότι το $P(s_i)$ μπορεί να ερμηνευτεί ως η σχετική συχνότητα του $\{s_i\}$ που προκύπτει μακροχρονίως.

Μπορούμε, επίσης, να συνδέσουμε πιθανότητες με γεγονότα που δεν είναι απλά. Στο παράδειγμα με το ζάρι, ας θεωρήσουμε το γεγονός E να εμφανιστεί δηλαδή το 1 ή το 2:

$$E = \{1, 2\}$$

Επειδή το ζάρι είναι καλά ισορροπημένο, σε n εκτελέσεις (όπου n ένας μεγάλος αριθμός) περιμένουμε ότι το 1 πρέπει να εμφανίζεται κατά προσέγγιση το $\frac{1}{6}$ των φορών και το 2 να εμφανίζεται κατά προσέγγιση το $\frac{1}{6}$ των φορών. Επομένως ένα 1 ή ένα 2 πρέπει να εμφανιστεί κατά προσέγγιση $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ των φορών ή τα $\frac{2}{6}$ των φορών. Συνεπώς, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η μακροχρόνια σχετική συχνότητα του E είναι $\frac{2}{6}$. Για τον λόγο αυτό ορίζουμε το $\frac{2}{6}$ ως την πιθανότητα του E και τη συμβολίζουμε με $P(E)$.

$$P(E) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

Υπόψη ότι η $P(E)$ είναι απλώς το άθροισμα των πιθανοτήτων των απλών γεγονότων που σχηματίζουν το E . Κατ' αναλογία, το $P(E)$ είναι ο λόγος του αριθμού των σημείων δείγματος στο E (δύο) προς τον αριθμό των σημείων δείγματος στον δειγματικό χώρο (έξι).

Ορισμός

Αν S είναι ένας πεπερασμένος ισοπιθανός χώρος για ένα πείραμα και $E = \{s_1, s_2, \dots, s_j\}$ είναι ένα ενδεχόμενο, τότε η **πιθανότητα του E** δίνεται από τη σχέση:

$$P(E) = P(s_1) + P(s_2) + \dots + P(s_j)$$

Κατ' αναλογία,

$$P(E) = \frac{\#(E)}{\#(S)}$$

όπου $\#(E)$ είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων στο E και $\#(S)$ είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων στο S .

Υπόψη ότι μπορούμε να θεωρήσουμε το P ως συνάρτηση η οποία αντιστοιχίζει σε κάθε ενδεχόμενο E την πιθανότητα του E , δηλαδή $P(E)$. Η πιθανότητα του E μπορεί να ερμηνευτεί ως η σχετική συχνότητα να εμφανιστεί μακροχρονίως το E . Επομένως, σε n εκτελέσεις, θα περιμένουμε ότι το E θα παρουσιαστεί κατά προσέγγιση $n \cdot P(E)$ φορές υπό τον όρο ότι το n είναι μεγάλο.

Παράδειγμα 1 Ρίψη κέρματος

Γίνεται ρίψη δύο ανόθευτων κερμάτων. Υπολογίστε την πιθανότητα:

- α) να εμφανιστούν δύο κορόνες
β) να εμφανιστεί μία τουλάχιστον κορόνα.

Λύση: Ο συνήθης δειγματικός χώρος είναι:

$$S = \{KK, KT, TK, TT\}$$

Δεδομένου ότι τα τέσσερα αποτελέσματα είναι εξίσου πιθανά, το S είναι ισοπιθανό και $\#(S) = 4$.

- α) Αν $E = \{KK\}$, τότε το E είναι ένα απλό γεγονός και επομένως

$$P(E) = \frac{\#(E)}{\#(S)} = \frac{1}{4}$$

- β) Έστω ότι $F = \{\text{τουλάχιστον μία κορόνα}\}$. Επομένως

$$F = \{KK, KT, TK\}$$

που έχει τρία αποτελέσματα. Συνεπώς,

$$P(F) = \frac{\#(F)}{\#(S)} = \frac{3}{4}$$

Εναλλακτικά,

$$\begin{aligned} P(F) &= P(KK) + P(KT) + P(TK) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Συνεπώς, σε 1.000 εκτελέσεις αυτού του πειράματος θα περιμένουμε ότι το F θα εμφανιστεί κατά προσέγγιση $1.000 \cdot \frac{3}{4} = 750$ φορές.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 <

Παράδειγμα 2 Φύλλα τράπουλας

Από μία συνηθισμένη τράπουλα των 52 φύλλων, επιλέγουμε τυχαία δύο φύλλα χωρίς επανατοποθέτηση. Αν E είναι το ενδεχόμενο ένα φύλλο να είναι ένα 2 και το άλλο ένα 3, βρείτε την $P(E)$.

Λύση: Μπορούμε να αδιαφορήσουμε για τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα δύο φύλλα. Ως δειγματικό χώρο S επιλέγουμε το σύνολο όλων των συνδυασμών των 52 φύλλων που τα παίρνουμε δύο κάθε φορά. Επομένως, το S είναι ισοπιθανό και $\#(S) = {}_{52}C_2$. Για να βρούμε το $\#(E)$ σημειώνουμε ότι αφού υπάρχουν τέσσερις φορές, ένα 2 μπορεί να εμφανιστεί με τέσσερις τρόπους και ένα 3 με τέσσερις τρόπους. Επομένως, ένα 2 και ένα 3 μπορούν να εμφανιστούν με $4 \cdot 4$ τρόπους. Επομένως

$$P(E) = \frac{\#(E)}{\#(S)} = \frac{4 \cdot 4}{{}_{52}C_2} = \frac{16}{1326} = \frac{8}{663}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 7 ◀

Παράδειγμα 3 Φουλ καρέ

Υπολογίστε την πιθανότητα να σχηματιστεί φουλ καρέ (full hand) σε μια παρτίδα πόκερ. Ως φουλ καρέ θεωρούνται τρία φύλλα από ένα είδος και δύο φύλλα από ένα άλλο είδος, όπως για παράδειγμα οι τρεις ντάμες και τα δύο δεκάρια. Εκφράστε την απάντησή σας με βάση το ${}_nC_r$.

Λύση: Το σύνολο όλων των συνδυασμών των 52 φύλλων όταν ληφθούν 5 τη φορά είναι ένας ισοπιθανός δειγματικός χώρος. (Η σειρά με την οποία τραβιούνται τα φύλλα δεν έχει σημασία). Επομένως $\#(S) = {}_{52}C_5$. Τώρα πρέπει να βρούμε το $\#(E)$, όπου E είναι το γεγονός να τραβηχτούν φύλλα για πλήρες καρέ. Κάθε μία από τις τέσσερις προσπάθειες έχει 13 διαφορετικά είδη φύλλου. Επομένως τρία φύλλα ενός είδους μπορούμε να τραβήξουμε με $13 \cdot {}_4C_3$ τρόπους. Για κάθε ένα από αυτούς υπάρχουν $12 \cdot {}_4C_2$ τρόποι που θα τραβηχτούν δύο φύλλα από κάποιο άλλο είδος. Επομένως ένα φουλ καρέ μπορεί να προκύψει με $13 \cdot {}_4C_3 \cdot 12 \cdot {}_4C_2$ τρόπους και έχουμε:

$$P(\text{φουλ καρέ}) = \frac{\#(E)}{\#(S)} = \frac{13 \cdot {}_4C_3 \cdot 12 \cdot {}_4C_2}{{}_{52}C_5} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 6 \cdot 4}{49 \cdot 24 \cdot 17 \cdot 13 \cdot 10} = \frac{6}{49 \cdot 17 \cdot 5}$$

που είναι 0,144% περίπου.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 13 ◀

Παράδειγμα 4 Επιλογή μιας υποεπιτροπής

Από μία επιτροπή που αποτελείται από τρεις άντρες και τέσσερις γυναίκες, επιλέγεται με τυχαίο τρόπο μία τετραμελής υποεπιτροπή. Υπολογίστε την πιθανότητα να αποτελείται από δυο άντρες και δύο γυναίκες.

Λύση: Επειδή δεν έχει σημασία η σειρά της επιλογής, ο αριθμός των υποεπιτροπών με τέσσερα μέλη που μπορούν να επιλεγούν από τα επτά μέλη είναι ${}_7C_4$. Οι δύο άντρες μπορούν να επιλεγούν με ${}_3C_2$ τρόπους και οι δύο γυναίκες με ${}_4C_2$. Σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης, ο αριθμός των υποεπιτροπών με δύο άντρες και δύο γυναίκες είναι ${}_3C_2 \cdot {}_4C_2$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(\text{δύο άντρες και δύο γυναίκες}) &= \frac{{}_3C_2 \cdot {}_4C_2}{{}_7C_4} \\ &= \frac{{}_3C_2 \cdot {}_4C_2}{{}_7C_4} \\ &= \frac{\frac{3!}{2!1!} \cdot \frac{4!}{2!2!}}{\frac{7!}{4!3!}} = \frac{18}{35} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21 ◀

Ιδιότητες της πιθανότητας

Τώρα θα αναπτύξουμε μερικές ιδιότητες της πιθανότητας. Έστω ότι S είναι ένας ισοπιθανός δειγματικός χώρος με N αποτελέσματα: δηλαδή $\#(S) = N$. (Υποθέτουμε ένα πεπερασμένο δειγματικό χώρο σε ολόκληρη αυτή την Ενότητα). Αν E είναι ένα ενδεχόμενο, τότε $0 \leq \#(E) \leq N$. Διαιρώντας κάθε μέλος με $\#(S) = N$ παίρνουμε:

$$0 \leq \frac{\#(E)}{\#(S)} \leq \frac{N}{N}$$

Όμως $\frac{\#(E)}{\#(S)} = P(E)$ και επομένως προκύπτει η πιο κάτω ιδιότητα:

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

Δηλαδή η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου είναι ένας αριθμός μεταξύ του μηδενός και του 1, συμπεριλαμβανομένων:

Επίσης, $P(\emptyset) = \frac{\#(\emptyset)}{\#(S)} = \frac{0}{N} = 0$. Συνεπώς

$$P(\emptyset) = 0$$

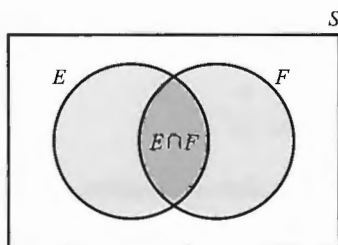
Επίσης, $P(S) = \frac{\#(S)}{\#(S)} = \frac{N}{N} = 1$, άρα

$$P(S) = 1$$

Ως εκ τούτου, η πιθανότητα να συμβεί ένα απίθανο ενδεχόμενο είναι 0 και η πιθανότητα να συμβεί ένα βέβαιο ενδεχόμενο είναι 1.

Επειδή $P(S)$ είναι το άθροισμα των πιθανοτήτων των αποτελεσμάτων στον δειγματικό χώρο, συμπεραίνουμε ότι το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των απλών ενδεχόμενων για ένα δειγματικό χώρο είναι 1.

Τώρα ας εστιάσουμε στην πιθανότητα της ένωσης δύο ενδεχόμενων E και F . Το γεγονός $E \cup F$ συμβαίνει όταν και μόνον όταν ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα (E ή F) συμβεί. Επομένως $P(E \cup F)$ είναι η πιθανότητα ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα E και F να συμβεί. Γνωρίζουμε ότι



Σχήμα 8.12 Η $E \cap F$ περιέχεται και στο E και στο F .

$$P(E \cup F) = \frac{\#(E \cup F)}{\#(S)}$$

Τώρα

$$\#(E \cup F) = \#(E) + \#(F) - \#(E \cap F) \quad (1)$$

επειδή $\#(E) + \#(F) = \#(E \cup F) + \#(E \cap F)$. Για να διαπιστώσετε την αλήθεια της τελευταίας δήλωσης δείτε το Σχήμα 8.13 και παρατηρήστε ότι $E \cap F$ περιέχεται και στο E και στο F .

Διαιρώντας και τα δύο μέλη της Εξίσωσης (1) ως προς $\#(E \cup F)$ με $\#(S)$ παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα:

Πιθανότητα μιας ένωσης γεγονότων

Αν E και F είναι γεγονότα, τότε

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad (2)$$

Σημειώστε ότι ενώ πήραμε την Εξίσωση (2) για έναν ισοπιθανό δειγματικό χώρο, το αποτέλεσμα είναι στην ουσία ένα γενικό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, ας χρησιμοποιήσουμε ένα ανόθευτο ζάρι και $E = \{1, 3, 5\}$ και $F = \{1, 2, 3\}$. Τότε $E \cap F = \{1, 3\}$ και επομένως

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \\ &= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, $E \cup F = \{1, 2, 3, 5\}$ και επομένως $P(E \cup F) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Αν E και F είναι αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα, τότε $E \cap F = \emptyset$ και επομένως $P(E \cap F) = P(\emptyset) = 0$. Επομένως, από την Εξίσωση (2) παίρνουμε τον παρακάτω νόμο:

Νόμος της πρόσθεσης αμοιβαία αποκλειόμενων γεγονότων

Αν E και F είναι αμοιβαία αποκλειόμενα ενδεχόμενα, τότε

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F)$$

Για παράδειγμα, έστω ότι γίνεται ρίψη ενός ζαριού και προκύπτουν $E = \{2, 3\}$ και $F = \{1, 5\}$. Επομένως $E \cap F = \emptyset$, έτσι

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) = \frac{2}{6} + \frac{2}{6} = \frac{2}{3}$$

Ο νόμος της πρόσθεσης μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερα από δύο αμοιβαία αποκλειόμενα ενδεχόμενα. Δύο ή περισσότερα ενδεχόμενα είναι **αμοιβαία αποκλειόμενα** (mutually exclusive) όταν και μόνον όταν δεν υπάρχει κανένα ζεύγος από αυτά που να μπορεί να παρουσιαστεί ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν δοθούν δύο οποιαδήποτε από αυτά, η τομή τους πρέπει να είναι το κενό σύνολο. Για παράδειγμα, για να πούμε ότι τα γεγονότα E , F , και G είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, σημαίνει ότι

$$E \cap F = E \cap G = F \cap G = \emptyset$$

Αν τα γεγονότα E , F , και G είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, τότε

$$P(E \cup F \cup G) = P(E) + P(F) + P(G)$$

Ένα γεγονός και το συμπληρωματικό του είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, έτσι με βάση τον νόμο της πρόσθεσης

$$P(E \cup E') = P(E) + P(E')$$

Όμως $P(E \cup E') = P(S) = 1$. Άρα,

$$1 = P(E) + P(E')$$

έτσι ώστε

Για να βρούμε την πιθανότητα ενός γεγονότος, μερικές φορές είναι πιο εύκολο να βρούμε πρώτα την πιθανότητα του συμπληρωματικού του και μετά να αφαιρέσουμε το αποτέλεσμα από το 1. Βλέπε ειδικότερα το Παράδειγμα 6.

και ισοδύναμα

$$P(E') = 1 - P(E)$$

$$P(E) = 1 - P(E')$$

Ως εκ τούτου, αν γνωρίζουμε την πιθανότητα ενός γεγονότος, τότε μπορούμε εύκολα να βρούμε την πιθανότητα του συμπληρώματος και αντίστροφα. Για παράδειγμα, αν $P(E) = \frac{1}{4}$ τότε $P(E') = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Η $P(E')$ είναι η πιθανότητα να μη συμβεί το E .

Παράδειγμα 5 Ποιοτικός έλεγχος

Από μία παρτίδα παραγωγής με 5.000 λάμπες φωτισμού, από την οποία το 2% είναι ελαττωματικές, επιλέγεται τυχαία 1 λάμπα. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι η λάμπα αυτή ελαττωματική; Ποια είναι η πιθανότητα να μην είναι ελαττωματική;

Λύση: Υπό μίαν έννοια αυτή είναι μία ερώτηση—παγίδα επειδή η δήλωση «το 2% είναι ελαττωματικές» σημαίνει ότι « $\frac{2}{100}$ είναι ελαττωματικές», που με τη σειρά του σημαίνει ότι η πιθανότητα να προκύψει ελαττωματική λάμπα είναι «2 στις εκατό», ισοδύναμα, ότι η πιθανότητα να πάρουμε μία ελαττωματική λάμπα είναι 0,02. Όμως, για να ενισχύσουμε τις ιδέες που έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής, ας υποθέσουμε ότι ο δειγματικός χώρος S αποτελείται από τις 5.000 λάμπες. Επειδή επιλέγεται τυχαία μία λάμπα, τα πιθανά αποτελέσματα είναι εξίσου πιθανά. Έστω E ότι είναι το γεγονός της επιλογής μιας ελαττωματικής λάμπας. Ο αριθμός των αποτελεσμάτων στο E είναι $0,02 \cdot 5.000 = 100$. Επομένως,

$$P(E) = \frac{\#(E)}{\#(S)} = \frac{100}{5000} = \frac{1}{50} = 0.02$$

Εναλλακτικά, αφού η πιθανότητα να επιλέξουμε μία συγκεκριμένη λάμπα είναι $\frac{1}{5.000}$ και το E περιέχει 100 σημεία δείγματος, αθροίζοντας τις πιθανότητες παίρνουμε:

$$P(E) = 100 \cdot \frac{1}{5000} = 0.02$$

Το γεγονός να μην είναι ελαττωματική η λάμπα που επιλέξαμε είναι E' . Συνεπώς,

$$P(E') = 1 - P(E) = 1 - 0,02 = 0,98$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 <

Το επόμενο παράδειγμα είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης του κανόνα $P(E) = 1 - P(E')$. Είναι μία περίπτωση στην οποία η $P(E)$ είναι δύσκολο να υπολογιστεί απευθείας, αλλά είναι εύκολος ο υπολογισμός της $P(E')$. Οι περισσότεροι θεωρούν μάλλον εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.

Παράδειγμα 6 Έκπληξη γενεθλίων

Για μία τυχαία ομάδα n ατόμων, με $n \leq 365$, κάνουμε την απλουστευτική υπόθεση ότι όλα τα έτη έχουν 365 ημέρες και υπολογίζουμε την πιθανότητα δύο τουλάχιστον από τα n άτομα να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους την ίδια μέρα. Βρείτε την μικρότερη τιμή του n για την οποία η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη από 50%. Τι θα συμβεί αν $n > 365$;

Λύση: Ο δειγματικός χώρος είναι το σύνολο S όλων των τρόπων με τους οποίους μπορούν να προκύψουν τα γενέθλια n ατόμων. Μας εξυπηρετεί να υποθέσουμε ότι τα άτομα έχουν πάνω τους μια ετικέτα σήμανσης. Υπάρχουν 365 πιθανότητες για τα γενέθλια του ατόμου 1 και για καθένα από αυτά υπάρχουν 365 πιθανότητες για τα γενέθλια του ατόμου 2. Για κάθε μία από αυτές τις 365^2 πιθανότητες για γενέθλια των ατόμων 1 και 2, υπάρχουν 365 πιθανότητες για τα γενέθλια του ατόμου 3. Χρησιμοποιώντας επανειλημμένα την Βασική Αρχή Απαρίθμησης, βλέπουμε εύκολα ότι $\#S = 365^n$. Έστω E_n ότι είναι το γεγονός ότι δύο τουλάχιστον από τα n άτομα να έχουν τα γενέθλιά τους την ίδια μέρα. Δεν είναι εύκολο να υπολογίσουμε το E_n , αλλά για το $(E_n)'$ το γεγονός και τα n άτομα να έχουν τα γενέθλιά τους σε διαφορετικές μέρες, βλέπουμε ότι υπάρχουν 365 πιθανότητες για τα γενέθλια του ατόμου 1 και για καθένα από αυτά υπάρχουν 364 πιθανότητες για τα γενέθλια του ατόμου 2 και για καθένα από αυτά υπάρχουν 363 πιθανότητες για τα γενέθλια του ατόμου 3 και ούτω καθεξής. Επομένως, $\#(E_n)' = {}_{365}P_n$ και τώρα έπεται ότι:

$$P(E_n) = 1 - \frac{{}_{365}P_n}{365^n}$$

Αφήνουμε ως άσκηση στον φοιτητή να καταγράψει την $P(E_n)$ με τη βοήθεια μιας αριθμομηχανής με πρόγραμμα. Για να το κάνετε αυτό θα βοηθηθείτε αν παρατηρήσετε την αναδρομή (recursion):

$$P((E_2)') = \frac{364}{365} \quad \text{και} \quad P((E_{n+1})') = P((E_n)') \cdot \frac{365 - n}{365}$$

από την οποία έχουμε

$$P(E_2) = \frac{1}{365} \quad \text{και} \quad P(E_{n+1}) = \frac{n + P(E_n)(365 - n)}{365}$$

Αν χρησιμοποιηθεί μια προγραμματιζόμενη αριθμομηχανή με αυτό τον αναδρομικό μαθηματικό τύπο, μπορούμε να δείξουμε ότι $P(E_{22}) \approx 0,475695$ έτσι ώστε

$$P(E_{23}) = \frac{22 + P(E_{22})(365 - 22)}{365} \approx \frac{22 + 0,475695(343)}{365} \approx 0,507297 = 50,7297\%$$

Επομένως, το 23 είναι η μικρότερη τιμή του n για την οποία $P(E_n) > 50\%$.

Παρατηρούμε ότι αν $n > 365$, υπάρχουν περισσότερα άτομα συγκριτικά με τις ημέρες του έτους. Δύο τουλάχιστον άτομα *πρέπει* να έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα σε αυτή την περίπτωση. Επομένως, για $n > 365$, ισχύει $P(E_n) = 1$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 45 ◀

Παράδειγμα 7 Ζάρια

Ρίχνουμε δύο καλά ανόθευτα ζάρια και σημειώνουμε το αποτέλεσμα σε κάθε ζάρι. Υπολογίστε την πιθανότητα το άθροισμα των αριθμών που εμφανίζονται να είναι (α) 7, (β) 7 ή 11 και (γ) μεγαλύτερο από 3.

Λύση: Επειδή από τη ρίψη ενός ζαριού μπορούν να προκύψουν έξι διαφορετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τη Βασική Αρχή Απαρίθμησης ο αριθμός των πιθανών αποτελεσμάτων είναι $6 \cdot 6 = 36$. Ο δειγματικός χώρος μας περιλαμβάνει τα εξής διατεταγμένα ζεύγη:

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

Τα αποτελέσματα είναι εξίσου πιθανά και συνεπώς η πιθανότητα κάθε αποτελέσματος είναι $\frac{1}{36}$. Υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες στον προηγούμενο κατάλογο, αφού καθένα από τα 36 διατεταγμένα ζεύγη αφορά πέντε (ένα ζεύγος παρενθέσεων, ένα κόμμα, και δύο ψηφία) και συνολικά είναι $36 \cdot 5 = 180$ χαρακτήρες. Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρονται από τα παρακάτω διατεταγμένα (coordinated) τετραγωνίδια, όπου απαιτούνται μόλις 12 χαρακτήρες και 14 γραμμές.

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

α) Έστω ότι το E_7 είναι το ενδεχόμενο ότι το άθροισμα των αριθμών που εμφανίζονται να είναι 7. Επομένως

$$E_7 = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

το οποίο έχει έξι αποτελέσματα (και μπορούμε να το δούμε ως την ανερχόμενη διαγώνιο στα διατεταγμένα τετραγωνίδια). Επομένως,

$$P(E_7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

β) Έστω ότι E_7 ή 11 ότι είναι το ενδεχόμενο ότι το άθροισμα είναι 7 ή 11. Αν E_{11} είναι το ενδεχόμενο όπου το άθροισμα είναι 11, τότε

$$E_{11} = \{(5, 6), (6, 5)\}$$

Το οποίο έχει δύο αποτελέσματα. Δεδομένου ότι E_7 ή 11 $= E_7 \cup E_{11}$ και E_7 και E_{11} είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, παίρνουμε:

$$P(E_7 \text{ or } 11) = P(E_7) + P(E_{11}) = \frac{6}{36} + \frac{2}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

Εναλλακτικά μπορούμε να υπολογίσουμε το $P(E_7 \text{ ή } 11)$ μετρώντας τον αριθμό των αποτελεσμάτων στο E_7 ή 11. Παίρνουμε

$$E_7 \text{ ή } 11 = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (5, 6), (6, 5)\}$$

Που έχει οχτώ αποτελέσματα. Επομένως,

$$P(E_7 \text{ or } 11) = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

γ) Έστω E ότι είναι το γεγονός ότι το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από 3. Ο αριθμός των αποτελεσμάτων στο E είναι σχετικά μεγάλος. Επομένως, για να υπολογίσουμε το $P(E)$ είναι πιο εύκολο να βρούμε το E' παρά το E και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε τον μαθηματικό τύπο $P(E) = 1 - P(E')$. Εδώ E' είναι το γεγονός το άθροισμα να είναι 2 ή 3. Έχουμε:

$$E' = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$$

που έχει τρία αποτελέσματα. Επομένως

$$P(E) = 1 - P(E') = 1 - \frac{3}{36} = \frac{11}{12}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 27 ◀

Παράδειγμα 8 Διακοπτόμενα τυχερά παιχνίδια

Βρείτε τη λύση των Pascal και Fermat στο πρόβλημα του μερισμού του συγκεντρωμένου ποσού (pot) ανάμεσα στους δύο παίκτες σε μία διακοπτόμενη παρτίδα τυχερού παιχνιδιού, όπως αναφέραμε στην εισαγωγή αυτού του Κεφαλαίου. Υποθέτουμε ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει μία σειρά από «γύρους» που στηρίζονται στην τύχη, όπως οι ρίψεις κέρματος, και καθένας έχει ίσες πιθανότητες νίκης και ο τελικός νικητής, αυτός που παίρνει το συγκεντρωμένο ποσό είναι εκείνος ο οποίος θα κερδίσει πρώτος ένα συγκεκριμένο αριθμό γύρων. Υποθέτουμε επίσης ότι όταν διακόπηκε το παιχνίδι, ο Παίκτης 1 χρειαζόταν άλλους r γύρους για να κερδίσει και ο Παίκτης 2 χρειαζόταν άλλους

s γύρους για να κερδίσει. Συμφωνείται ότι το συγκεντρωμένο ποσό πρέπει να χωριστεί έτσι ώστε κάθε παίκτης να πάρει την αξία του συγκεντρωμένου ποσού πολλαπλασιασμένη επί την πιθανότητα να είχε κερδίσει ένα παιχνίδι αν δεν είχε γίνει διακοπή.

Λύση: Χρειάζεται μόνο να υπολογίσουμε την πιθανότητα ο Παίκτης 1 να είχε κερδίσει γιατί αν αυτή είναι p , τότε η πιθανότητα ο Παίκτης 2 να είχε κερδίσει είναι $1 - p$. Τώρα το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί το πολύ για $r + s - 1$ ακόμη γύρους. Για να το δείτε αυτό, παρατηρήστε ότι κάθε γύρος παράγει έναν μόνο νικητή και έστω a ότι είναι ο αριθμός των $r + s - 1$ γύρων που κέρδισε ο Παίκτης 1 και έστω b ότι είναι ο αριθμός των $r + s - 1$ γύρων που κέρδισε ο Παίκτης 2. Επομένως, $r + s - 1 = a + b$. Αν δεν έχει κερδίσει ούτε ο Παίκτης Α, ούτε ο Παίκτης Β, τότε $a \leq r - 1$ και $b \leq s - 1$. Όμως σε αυτή την περίπτωση έχουμε

$$r + s - 1 = a + b \leq (r - 1) + (s - 1) = r + s - 2$$

πράγμα που είναι αδύνατο. Είναι σαφές ότι μετά από $r + s - 2$ μπορεί να μην υπάρχει ακόμη τελικός νικητής και συνεπώς πρέπει να εξετάσουμε άλλους $r + s - 1$ πιθανούς γύρους από τη στιγμή της διακοπής. Έστω ότι $n = r + s - 1$. Τώρα ο Παίκτης 1 θα κερδίσει αν ο Παίκτης 2 κερδίσει k από τους n πιθανούς περαιτέρω n γύρους, όπου $0 \leq k \leq s - 1$. Έστω E_k ότι είναι το ενδεχόμενο ότι ο Παίκτης 2 θα νικήσει ακριβώς k από τους επόμενους n γύρους. Επειδή τα αποτελέσματα E_k , για $k = 0, 1, \dots, s - 1$ είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, η πιθανότητα να κερδίσει ο Παίκτης 1 δίνεται από τη σχέση:

$$P(E_0 \cup E_1 \cup \dots \cup E_{s-1}) = P(E_0) + P(E_1) + \dots + P(E_{s-1}) = \sum_{k=0}^{s-1} P(E_k) \quad (3)$$

Απομένει να προσδιορίσουμε την $P(E_k)$. Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι ένας γύρος περιλαμβάνει τη ρίψη ενός κέρματος, με αποτελέσματα Κ και Γ. Επίσης θεωρούμε ότι μία νίκη με ένα γύρο για τον Παίκτη 2 θα είναι ένα αποτέλεσμα Γ. Επομένως, ο Παίκτης 2 θα νικήσει ακριβώς k από τους επόμενους γύρους αν είναι ακριβώς k Γ τα k από τα επόμενα 2^n αποτελέσματα. Ο αριθμός των πιθανών αποτελεσμάτων για τους επόμενους n γύρους είναι φυσικά 2^n , με βάση την αρχή του πολλαπλασιασμού. Ο αριθμός αυτών των αποτελεσμάτων που αποτελούνται ακριβώς από k Γ είναι ο αριθμός των τρόπων επιλογής k ανάμεσα σε n . Επομένως, $P(E_k) = \frac{n C_k}{2^n}$ και αντικαθιστώντας αυτή την τιμή στην Εξίσωση (3), παίρνουμε:

$$\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{s-1} n C_k$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 29 ◀

Γενικά για τις συναρτήσεις πιθανότητας

Πολλές από τις ιδιότητες των ισοπιθανών χώρων ισχύουν και σε δειγματικούς χώρους οι οποίοι δεν είναι ισοπιθανοί. Για να το εξηγήσουμε, ας μελετήσουμε το πείραμα της ρίψης δύο ανόθευτων κερμάτων και ας καταγράψουμε τον αριθμό των κορόνων. Τα κέρματα μπορούν να καταλήξουν με τους εξής τέσσερις τρόπους.

$$KK, KG, GK, GG$$

που σημαίνουν δύο κορόνες, μία κορόνα, μία κορόνα και μηδέν κορόνες αντίστοιχα. Επειδή ενδιαφερόμαστε για τον αριθμό των κορόνων, μπορούμε να επιλέξουμε ένα δειγματικό χώρο να είναι

$$S = \{0, 1, 2\}$$

Όμως, τα απλά ενδεχόμενα στον S δεν είναι εξίσου πιθανά να συμβούν λόγω των τεσσάρων πιθανών τρόπων με τους οποίους θα καταλήξουν τα κέρματα: δύο από αυτούς τους τρόπους αντιστοιχούν σε αποτέλεσμα με μία κορόνα, ενώ ένας μόνο αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα με τις δύο κορόνες και ομοίως για το αποτέλεσμα με μηδέν κορόνες. Μακροχρόνιως είναι λογικό να αναμένουμε ότι επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις θα καταλήξουν σε μία κορόνα στα $\frac{2}{4}$ των φορών, μηδέν κορόνες στο $\frac{1}{4}$ των φορών και δύο κορόνες το $\frac{1}{4}$ περίπου των φορών. Αν αντιστοιχίσουμε πιθανότητες σε αυτά τα απλά ενδεχόμενα, είναι φυσικό να έχουμε:

$$P(0) = \frac{1}{4} \quad P(1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad P(2) = \frac{1}{4}$$

Μολονότι ο S δεν είναι ισοπιθανός, οι πιθανότητες αυτές κυμαίνονται μεταξύ του μηδενός και της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων, και το άθροισμά τους είναι 1. Αυτό συμφωνεί με αυτά που αναφέραμε για ένα ισοπιθανό δειγματικό χώρο.

Με βάση τα όσα είπαμε, ορίζουμε παρακάτω μία *συνάρτηση πιθανότητας* (probability function) για ένα γενικό, πεπερασμένο δειγματικό χώρο $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$. Γνωρίζουμε ότι $[0, 1]$ συμβολίζει το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών x όπου ισχύει $0 \leq x \leq 1$ και 2^S συμβολίζει το σύνολο όλων των υποσυνόλων του S . Κατ' αναλογία το σύνολο όλων των γεγονότων. Επίσης μπορούμε να πούμε το εξής:

$$\bigcup_{j=1}^k E_j = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k$$

Ορισμός

Έστω ότι ο $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ είναι ένας δειγματικός χώρος για ένα πείραμα. Μία συνάρτηση $P : 2^S \rightarrow [0, 1]$ ονομάζεται *συνάρτηση πιθανότητας* αν

1. $P(\emptyset) = 0$
2. $P(S) = 1$
3. Για οποιαδήποτε ομάδα $E_1, E_2, \dots, E_k$ αμοιβαία αποκλειόμενων γεγονότων,

$$P\left(\bigcup_{j=1}^k E_j\right) = \sum_{j=1}^k P(E_j)$$

Υπόψη ότι η 3 λέει για τα αμοιβαία αποκλειόμενα $E_1, E_2, \dots, E_k$

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_k).$$

Υπόψη επίσης ότι τα $\{s_1\}, \{s_2\}, \dots, \{s_N\}$ είναι αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα με

$$\bigcup_{j=1}^N \{s_j\} = S$$

Μπορούμε να δείξουμε ότι

Μία *συνάρτηση πιθανότητας* για ένα δειγματικό χώρο $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ μπορεί να περιγραφεί ισοδύναμα δίνοντας μία συνάρτηση $P : S \rightarrow [0, 1]$ με

$$P(s_1) + P(s_2) + \dots + P(s_N) = 1$$

Και 'επεκτείνοντάς' την στο $P : 2^S \rightarrow [0, 1]$ υπό τον όρο ότι

$$P(\emptyset) = 0$$

και

$$P(\{s_{j_1}, s_{j_2}, \dots, s_{j_k}\}) = P(s_{j_1}) + P(s_{j_2}) + \dots + P(s_{j_k})$$

Για να εξηγήσουμε τον επαναδιατυπωμένο ορισμό, ας πάρουμε τον δειγματικό χώρο για το προηγούμενο πείραμα της ρίψης δύο ανόθευτων κερμάτων και παρατηρώντας τον αριθμό των κορόνων:

$$S = \{0, 1, 2\}$$

Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε πιθανότητες ως εξής:

$$P(0) = 0,1 \quad P(1) = 0,2 \quad P(2) = 0,7$$

Αυτό θα σήμαινε $P(\emptyset) = 0$, $P(\{0\}) = 0,1$, $P(\{1\}) = 0,2$, $P(\{2\}) = 0,7$, $P(\{0, 1\}) = 0,3$, $P(\{1, 2\}) = 0,9$, $P(\{0, 2\}) = 0,8$ και $P(S) = 1$. Μία τέτοια P ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας συνάρτησης πιθανότητας. Όμως, με εξαίρεση την περίπτωση τα κέρματα να μην ήταν πραγματικά *ανόθευτα* και να είχαν κάποια παράξενη στάθμιση, η αντιστοίχιση δεν αντικατοπτρίζει την μακροχρόνια ερμηνεία της πιθανότητας και συνεπώς, δεν θα ήταν αποδεκτή από πρακτική άποψη.

Γενικά, για μια οποιαδήποτε συνάρτηση πιθανότητας σε ένα δειγματικό χώρο, ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

$$\begin{aligned} P(E') &= 1 - P(E) \\ P(S) &= 1 \\ P(E_1 \cup E_2) &= P(E_1) + P(E_2) \quad \text{αν } E_1 \cap E_2 = \emptyset. \end{aligned}$$

Εμπειρική πιθανότητα

Είδαμε πόσο εύκολο είναι να αντιστοιχίσουμε πιθανότητες σε απλά γεγονότα όταν έχουμε ένα ισοπιθανό δειγματικό χώρο. Για παράδειγμα, όταν γίνει ρίψη ενός ανόθευτου κέρματος, έχουμε $S = \{K, \Gamma\}$ και $P(K) = P(\Gamma) = \frac{1}{2}$. Αυτές οι πιθανότητες καθορίζονται από την εγγενή φύση του πειράματος, δηλαδή ότι υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουν την ίδια πιθανότητα επειδή τα αποτελέσματα είναι εξίσου πιθανά. Τέτοιες πιθανότητες ονομάζονται *θεωρητικές* (theoretical) πιθανότητες. Όμως, υποθέστε ότι το κέρμα δεν είναι ανόθευτο. Σε αυτή την περίπτωση πώς μπορούμε να αντιστοιχίσουμε πιθανότητες; Ρίχνοντας το κέρμα κάποιες φορές μπορούμε να προσδιορίσουμε τις σχετικές συχνότητες να εμφανιστεί κορόνα ή γράμματα. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι σε 1.000 ρίψεις η κορόνα εμφανίζεται 517 φορές και τα γράμματα εμφανίζονται τις 483 φορές. Σε αυτή την περίπτωση η σχετική συχνότητα να εμφανιστεί κορόνα είναι $\frac{517}{1000}$ και η σχετική συχνότητα να εμφανιστεί γράμματα είναι $\frac{483}{1000}$ αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση η αντιστοίχιση $P(K) = 0,517$ και $P(\Gamma) = 0,483$ θα ήταν λογική. Οι πιθανότητες που αντιστοιχίζονται με αυτό τον τρόπο ονομάζονται **εμπειρικές πιθανότητες** (empirical probabilities). Γενικότερα, οι πιθανότητες που βασίζονται σε δεδομένα δείγματος ή ιστορικά δεδομένα είναι εμπειρικές. Υποθέστε τώρα ότι η ρίψη του κέρματος έγινε 2.000 φορές και οι σχετικές συχνότητες για την κορόνα και τα γράμματα ήταν $\frac{1023}{2000} = 0,5115$ και $\frac{977}{2000} = 0,4885$ αντίστοιχα. Τότε σε αυτή την περίπτωση η αντιστοίχιση $P(K) = 0,5115$ και $P(\Gamma) = 0,4885$ θα ήταν αποδεκτή. Οι τελευταίες πιθανότητες μπορεί να είναι πιο ενδεικτικές της πραγματικής φύσης του κέρματος από ό,τι οι πιθανότητες που συνδέονται με τις 1.000 ρίψεις.

Στο επόμενο παράδειγμα, ορίζονται πιθανότητες (εμπειρικές) με βάση δεδομένα του δείγματος.

Παράδειγμα 9 Σφυγμομέτρηση γνώμης

Έγινε σφυγμομέτρηση γνώμης σε δείγμα 150 ενηλίκων κατοίκων μιας κομόπολης. Από κάθε άτομο ζητήθηκε να πει τη γνώμη του σχετικά με την έκδοση ενός ομολόγου που θα αποσκοπούσε στην κατασκευή ενός κολυμβητηρίου στην περιοχή. Τα αποτελέσματα δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 8.2.

Πίνακας 8.1 Ιδιότητες των γεγονότων			
	Υπέρ	Κατά	Σύνολο
Γυναίκες	60	20	80
Άνδρες	40	30	70
Σύνολο	100	50	150

Υποθέστε ότι επιλέγεται τυχαία ένας ενήλικας κάτοικος της κομόπολης. Έστω M ότι είναι το γεγονός «επιλέχτηκε άντρας» και F ότι είναι το γεγονός «επιλέχτηκε άτομο που είναι υπέρ της έκδοσης ομολόγου». Βρείτε τα παρακάτω:

- $P(M)$
- $P(F)$
- $P(M \cap F)$
- $P(M \cup F)$

||| Στρατηγική ||| Θα υποθέσουμε ότι τα ποσοστά που ισχύουν για το δείγμα ισχύουν και για τον πληθυσμό ενηλίκων της κωμόπολης.

Λύση:

α) Από τα 150 άτομα του δείγματος, τα 80 είναι άντρες. Επομένως, για τον πληθυσμό ενηλίκων της κωμόπολης (τον δειγματικό χώρο), υποθέτουμε ότι τα $\frac{80}{150}$ είναι άντρες. Συνεπώς, η (εμπειρική) πιθανότητα επιλογής ενός άντρα είναι

$$P(M) = \frac{80}{150} = \frac{8}{15}$$

β) Από τα 150 άτομα στο δείγμα, τα 100 είναι υπέρ της έκδοσης ομολόγου. Συνεπώς,

$$P(F) = \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$$

γ) Ο Πίνακας 8.2 δείχνει ότι 60 άντρες είναι υπέρ της έκδοσης ομολόγου. Επομένως,

$$P(M \cap F) = \frac{60}{150} = \frac{2}{5}$$

δ) Για να βρούμε την $P(M \cup F)$, χρησιμοποιούμε την Εξίσωση (1):

$$\begin{aligned} P(M \cup F) &= P(M) + P(F) - P(M \cap F) \\ &= \frac{80}{150} + \frac{100}{150} - \frac{60}{150} = \frac{120}{150} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 33 ◀

Σχετική πιθανότητα

Η πιθανότητα ενός γεγονότος εκφράζεται μερικές φορές με τη βοήθεια της στοιχηματικής πιθανότητας (odds), ειδικότερα σε περιπτώσεις παιγνίων.

Ορισμός

Η **σχετική πιθανότητα** υπέρ της εμφάνισης ενός ενδεχομένου E είναι ο λόγος

$$\frac{P(E)}{P(E')}$$

υπό τον όρο ότι $P(E') \neq 0$. Η σχετική πιθανότητα συνήθως εκφράζεται ως το πηλίκο p/q (ή $p : q$) δύο θετικών ακεραίων, και διαβάζεται « p προς q ».

Παράδειγμα 10 Στοιχηματική πιθανότητα για βαθμολογία Α σε ένα διαγώνισμα

Ένας φοιτητής πιστεύει ότι η πιθανότητα να πάρει βαθμό Α στο επόμενο διαγώνισμα των Μαθηματικών είναι 0,2. Ποια είναι η στοιχηματική (ευνοϊκή) πιθανότητα να συμβεί αυτό;

Λύση: Αν $E = \text{«πάρνει βαθμό Α»}$, τότε $P(E) = 0,2$ και $P(E') = 1 - 0,2 = 0,8$. Επομένως η σχετική πιθανότητα να πάρει βαθμό Α είναι:

$$\frac{P(E)}{P(E')} = \frac{0,2}{0,8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 1 : 4$$

Δηλαδή η σχετική πιθανότητα είναι 1 προς 4. (Θα σημειώσουμε εδώ ότι η σχετική πιθανότητα κατά της λήψης βαθμού Α είναι 4 προς 1).

Αν η σχετική πιθανότητα να εμφανιστεί το ενδεχόμενο E είναι $a : b$, τότε η πιθανότητα του E μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί. Γνωρίζουμε ότι

$$\frac{P(E)}{1 - P(E)} = \frac{a}{b}$$

Επιλύοντας ως προς $P(E)$, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} bP(E) &= (1 - P(E))a && \text{απαλοιφή κλασμάτων} \\ -bP(E) &= a \\ b)P(E) &= a \\ P(E) &= \frac{a}{a+b} \end{aligned}$$

Εύρεση της πιθανότητας από τη σχετική πιθανότητα

Αν η σχετική πιθανότητα να συμβεί το γεγονός E είναι $a : b$, τότε

$$P(E) = \frac{a}{a+b}$$

Μακροχρονίως, αν η σχετική πιθανότητα να εμφανιστεί το E είναι $a : b$, τότε κατά μέσο όρο το E πρέπει να συμβεί a φορές σε κάθε $(a + b)$ εκτελέσεις του πειράματος.

Παράδειγμα 11 Πιθανότητα λήψης ενός βραβείου

Ένα αποταμιευτικό ομόλογο των 1.000 δολαρίων είναι ένα από τα βραβεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο ενός διαγωνισμού που αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Η στοιχηματική πιθανότητα υπέρ της απόκτησης του ομολόγου λέγεται ότι είναι 1:10.000. Ποια είναι η πιθανότητα απόκτησης αυτού του βραβείου;

Λύση: Εδώ $a = 1$ και $b = 10.000$. Από τον προηγούμενο κανόνα.

$$\begin{aligned} P(\text{απόκτησης βραβείου}) &= \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{1}{1+10,000} = \frac{1}{10,001} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 35 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.4

- Σε 4.000 εκτελέσεις ενός πειράματος, πόσες φορές πρέπει να περιμένουμε ότι θα συμβεί το ενδεχόμενο E αν $P(E) = 0,125$;
- Σε 3.000 εκτελέσεις ενός πειράματος, πόσες φορές θα περιμένετε να συμβεί το ενδεχόμενο E αν $P(E) = 0,45$;
- Αν $P(E) = 0,5$, $P(F) = 0,4$ και $P(E \cap F) = 0,1$, βρείτε (α) $P(E')$ και (β) $P(E \cup F)$.
- Αν $P(E) = \frac{1}{4}$, $P(F) = \frac{1}{2}$, και $P(E \cap F) = \frac{1}{8}$, βρείτε (α) $P(E')$ και (β) $P(E \cup F)$.
- Αν $P(E \cap F) = 0,831$ είναι το E και το F αμοιβαία αποκλειόμενα;
- Αν $P(E) = \frac{1}{4}$, $P(E \cup F) = \frac{1}{2}$, και $P(E \cap F) = \frac{1}{12}$, βρείτε την $P(F)$.
- Ζάρια** Ρίχνουμε δύο ανόθευτα ζάρια. Βρείτε την πιθανότητα το άθροισμα των αριθμών να είναι (α) 8, (β) 2 ή 3, (γ) 3, 4, ή 5, (δ) 12 ή 13, (ε) άρτιος, (στ) περιττός και (ζ) μικρότερο από 10.

$$33. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h}$$

$$34. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+2)^2 - 4}{x}$$

35. Βρείτε το όριο $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$ θεωρώντας την x ως σταθερά.

36. Βρείτε το όριο $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 + 7(x+h) - 3x^2 - 7x}{h}$ θεωρώντας την x ως σταθερά.

Στα Προβλήματα 37-42 βρείτε το $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$37. f(x) = 7 + 7x$$

$$38. f(x) = 2x + 3$$

$$39. f(x) = x^2 - 3$$

$$40. f(x) = x^2 + x + 1$$

$$41. f(x) = x^3 - 4x^2$$

$$42. f(x) = 3 - 2x + x^2$$

43. Βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x-2} - 2}{x-6}$ (Υπόδειξη: Πρώτα μετατρέψτε τον αριθμητή σε πραγματικό αριθμό πολλαπλασιάζοντας αριθμητή και παρονομαστή επί $\sqrt{x-2} + 2$.)

44. Βρείτε τη σταθερά c έτσι ώστε να υπάρχει το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + c}{x^2 - 5x + 6}.$$

Γι' αυτή την τιμή του c , υπολογίστε το όριο. (Υπόδειξη: Βρείτε την τιμή του c για την οποία η $x - 3$ είναι παράγοντας του αριθμητή.)

45. **Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος** Η μέγιστη θεωρητική αποτελεσματικότητα ενός εργοστασίου παραγωγής ρεύματος δίνεται από την

$$E = \frac{T_h - T_c}{T_h}$$

όπου T_h και T_c είναι οι απόλυτες θερμοκρασίες της θερμότερης και της ψυχρότερης δεξαμενής, αντίστοιχα. Βρείτε

α) $\lim_{T_c \rightarrow 0} E$ και β) $\lim_{T_c \rightarrow T_h} E$.

46. **Δορυφόρος** Όταν ένας δορυφόρος βάρους 3.200 λιμπρών περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε κυκλική τροχιά με ακτίνα r πόδια, η συνολική μηχανική ενέργεια E του συστήματος Γης-δορυφόρου δίνεται από την εξίσωση

$$E = -\frac{7,0 \times 10^{17}}{r} \text{ ft-lb}$$

Βρείτε το όριο της E καθώς $r \rightarrow 7,5 \times 10^7$ ft.

Στα Προβλήματα 47-50 χρησιμοποιήστε μία αριθμομηχανή για να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων και στη συνέχεια εκτιμήστε τα όρια. Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας σε δύο δεκαδικά ψηφία.

$$47. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2,1x^2 - 10,2x + 4}{x^2 + 2,5x - 9}$$

$$48. \lim_{x \rightarrow 0} x^x$$

$$49. \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 10\sqrt{x} + 21}{3 - \sqrt{x}}$$

$$50. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 + 2x^2 - 7x + 4}$$

51. **Καθαρισμός νερού** Το κόστος καθαρισμού του νερού δίνεται από την $C = \frac{50.000}{p} - 6500$, όπου p είναι το ποσό στο των ρύπων που παραμένουν μετά τον καθαρισμό. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης με τη βοήθεια της αριθμομηχανής σας και υπολογίστε το όριο $\lim_{p \rightarrow 0} C$. Σχολιάστε το νόημα που προκύπτει.

52. **Συνάρτηση κερδών** Η συνάρτηση κερδών για μία συγκεκριμένη επιχείρηση δίνεται από την $P(x) = 225x - 3,2x^2 - 701$. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης με τη βοήθεια της αριθμομηχανής σας και χρησιμοποιήστε την συνάρτηση υπολογισμού (evaluation function) για να προσδιορίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 40,3} P(x)$, χρησιμοποιώντας τον κανόνα σχετικά με το όριο μιας πολυωνυμικής συνάρτησης.

10.2 Όρια (συνέχεια)

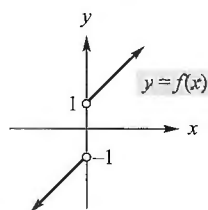
Μονόπλευρα όρια

Το Σχήμα 10.14 δείχνει τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Υπόψη ότι η $f(x)$ δεν ορίζεται όταν $x = 0$. Καθώς το x προσεγγίζει το 0 από δεξιά, η $f(x)$ προσεγγίζει το 1. Αυτό γράφεται ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Από την άλλη πλευρά, καθώς το x προσεγγίζει το 0 από αριστερά, η $f(x)$ προσεγγίζει το -1 και τότε γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$



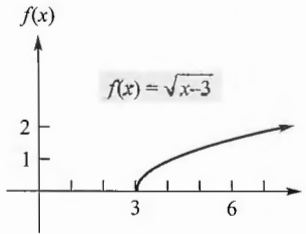
Σχήμα 10.14 Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ δεν υπάρχει.

Τέτοιου είδους όρια ονομάζονται **μονόπλευρα όρια** (one-sided limits). Από την προηγούμενη Ενότητα γνωρίζουμε ότι το όριο μιας συνάρτησης καθώς $x \rightarrow a$ είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο με τον οποίο το x προσεγγίζει το a . Επομένως, το όριο θα υπάρχει αν και μόνο αν υπάρχουν και τα δύο μονόπλευρα όρια και είναι ίσα. Επομένως συμπεραίνουμε ότι:

Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ δεν υπάρχει.

Στόχος

Να μελετήσουμε τα μονόπλευρα όρια, τα άπειρα όρια και τα όρια στο άπειρο.



Σχήμα 10.15 $\lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{x-3} = 0$

Ως ένα άλλο παράδειγμα μονόπλευρου ορίου, ας θεωρήσουμε την $f(x) = \sqrt{x-3}$ καθώς το x προσεγγίζει το 3. Δεδομένου ότι η f ορίζεται μόνο όταν $x \geq 3$, μπορούμε να μιλήσουμε για το όριο της $f(x)$ καθώς το x προσεγγίζει το 3 από δεξιά. Αν το x είναι λίγο μεγαλύτερο από το 3, τότε το $x-3$ είναι θετικός αριθμός που βρίσκεται κοντά στο 0 και επομένως $\sqrt{x-3}$ είναι κοντά στο 0. Συμπεραίνουμε ότι

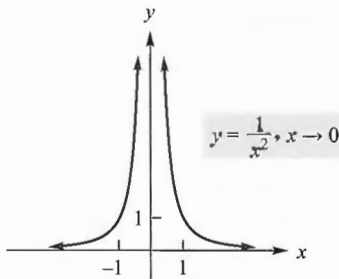
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{x-3} = 0$$

Αυτό το όριο φαίνεται και στο Σχήμα 10.15.

Άπειρα όρια

Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε τα όρια της μορφής $0/0$, δηλαδή τα όρια όπου και ο αριθμητής και ο παρονομαστής προσεγγίζουν το 0. Τώρα θα εξετάσουμε όρια όπου ο παρονομαστής προσεγγίζει το 0, αλλά ο αριθμητής προσεγγίζει ένα αριθμό διαφορετικό από το 0. Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$



x	$f(x)$
± 1	1
$\pm 0,5$	4
$\pm 0,1$	100
$\pm 0,01$	10.000
$\pm 0,001$	1.000.000

Σχήμα 10.16 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

Εδώ καθώς το x προσεγγίζει το 0, ο παρονομαστής προσεγγίζει το 0 και ο αριθμητής προσεγγίζει το 1. Ας διερευνήσουμε τη συμπεριφορά της $f(x) = 1/x^2$ όταν το x είναι κοντά στο 0. Ο αριθμός x^2 είναι θετικός και επίσης κοντά στο 0. Επομένως, διαιρώντας το 1 με ένα τέτοιο αριθμό οδηγούμαστε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Στην πραγματικότητα όσο πιο κοντά βρίσκεται το x στο 0, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του $f(x)$. Για παράδειγμα, βλέπε τον πίνακα των τιμών στο Σχήμα 10.16 που επίσης δείχνει τη γραφική παράσταση της f . Είναι σαφές ότι καθώς $x \rightarrow 0$ και από αριστερά και από δεξιά, η $f(x)$ αυξάνεται χωρίς όριο. Επομένως, στο 0 δεν υπάρχει όριο. Λέμε ότι καθώς $x \rightarrow 0$, η $f(x)$ γίνεται θετικά άπειρη και με τη χρήση συμβόλων εκφράζουμε αυτό το «άπειρο όριο» γράφοντας:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty = \infty$$

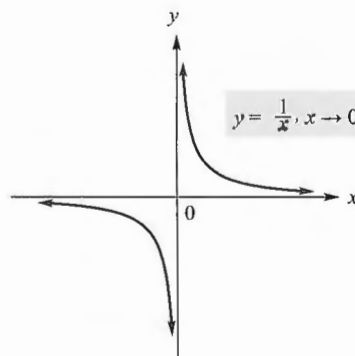
Αν το όριο $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ δεν υπάρχει, αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλο λόγο παρά στο γεγονός ότι οι τιμές $f(x)$ γίνονται αυθαίρετα μεγάλες καθώς το x προσεγγίζει το a . Για παράδειγμα, κοιτάξτε πάλι την περίπτωση στο Παράδειγμα 2(α) της ενότητας 10.1. Εδώ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) \text{ δεν υπάρχει, αλλά } \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \neq \infty$$

Ας δούμε τώρα τη γραφική παράσταση της $y = f(x) = 1/x$ για $x \neq 0$. (Βλέπε Σχήμα 10.17). Καθώς το x προσεγγίζει το 0 από δεξιά, το $1/x$ γίνε-

Η χρήση του συμβόλου της «ισότητας» σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπάρχει το όριο. Απλά ετσι συμβολίζουμε την προσέγγιση της $f(x)$ στο άπειρο.

x	$f(x)$
0,01	100
0,001	1000
0,0001	10.000
-0,01	-100
-0,001	-1000
-0,0001	-10.000



Σχήμα 10.17 Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ δεν υπάρχει.

ται θετικά άπειρο. Καθώς το x προσεγγίζει το 0 από αριστερά, το $1/x$ γίνεται αρνητικά άπειρο. Με τη χρήση συμβόλων, αυτά τα άπειρα όρια γράφονται ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

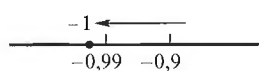
Οποιοδήποτε από τα δύο αυτά γεγονότα συνεπάγεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ δεν υπάρχει.}$$

Παράδειγμα 1 Άπειρα όρια

Βρείτε το όριο (αν υπάρχει)

α) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x+1}$



Σχήμα 10.18 $x \rightarrow -1^+$.

Λύση: Καθώς το x προσεγγίζει το -1 από δεξιά (σκεφτείτε τιμές του x όπως η $-0,9$, η $-0,99$, και ούτω καθεξής, όπως βλέπουμε στο Σχήμα 10.18), το $x+1$ προσεγγίζει το 0 αλλά είναι πάντα θετικό. Δεδομένου ότι διαιρούμε το 2 με θετικούς αριθμούς που προσεγγίζουν το 0, τα αποτελέσματα, $2/(x+1)$, είναι θετικοί αριθμοί οι οποίοι γίνονται αυθαίρετα μεγάλοι. Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x+1} = \infty$$

και το όριο δεν υπάρχει. Με μια ίδια ανάλυση, μπορούμε να δείξουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2}{x+1} = -\infty$$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4}$

Λύση: Καθώς $x \rightarrow 2$, ο αριθμητής προσεγγίζει το 4 και ο παρονομαστής προσεγγίζει το 0. Επομένως, διαιρούμε αριθμούς κοντά στο 4 με αριθμούς κοντά στο 0. Τα αποτελέσματα είναι αριθμοί οι οποίοι γίνονται αυθαίρετα μεγάλοι σε μέγεθος. Σε αυτό το στάδιο, μπορούμε να γράψουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4} \text{ δεν υπάρχει}$$

Όμως, ας δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο ∞ ή $-\infty$ για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με το «δεν υπάρχει». Υπόψη ότι

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{(x+2)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$$

Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4} \text{ δεν είναι ούτε } \infty, \text{ ούτε } -\infty.$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 31 ◀

Το Παράδειγμα 1 εξέτασε όρια της μορφής $k/0$, όπου $k \neq 0$. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε την μορφή $k/0$ από την μορφή $0/0$, που εξετάσαμε στην Ενότητα 10.1. Τις δύο αυτές μορφές τις χειριζόμαστε διαφορετικά.

Παράδειγμα 2 Εύρεση ενός ορίου

Βρείτε το όριο $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t-2}{t^2-4}$.

Λύση: Καθώς $t \rightarrow 2$, και ο αριθμητής και ο παρονομαστής προσεγγίζουν το 0 (μορφή 0/0). Επομένως πρώτα απλοποιούμε τη συνάρτηση, για $t \neq 2$, όπως κάναμε στην Ενότητα 10.1 και στη συνέχεια παίρνουμε το όριο:

$$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t-2}{t^2-4} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{t-2}{(t+2)(t-2)} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{1}{t+2} = \frac{1}{4}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 37 ◀

Όρια στο άπειρο

Τώρα ας εξετάσουμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Μπορούμε να πάρουμε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$$

χωρίς το όφελος μιας γραφικής παράστασης ή ενός πίνακα. Η διαίρεση του 1 με ένα μεγάλο θετικό αριθμό οδηγεί σε ένα μικρό θετικό αριθμό και καθώς οι διαιρέτες γίνονται αυθαίρετα μεγάλοι, τα κλάσματα γίνονται αυθαίρετα μικρά. Μία παρόμοια επιχειρηματολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το όριο καθώς $x \rightarrow -\infty$.

καθώς το x γίνεται άπειρο, πρώτο με μία θετική έννοια και ύστερα με μία αρνητική έννοια. Από τον Πίνακα 10.2 βλέπουμε ότι καθώς το x αυξάνεται χωρίς όριο μέσω θετικών τιμών παίρνοντας θετικές τιμές, οι τιμές της $f(x)$ προσεγγίζουν το 0. Ομοίως, καθώς το x μειώνεται χωρίς όριο μέσω αρνητικών τιμών, οι τιμές της $f(x)$ επίσης προσεγγίζουν το 0. Τις παρατηρήσεις αυτές μπορούμε να τις κάνουμε κοιτάζοντας το Σχήμα 10.17. Εκεί, κινούμενοι προς τα δεξιά κατά μήκος της καμπύλης μέσω θετικών τιμών x , οι αντίστοιχες τιμές y προσεγγίζουν το 0 μέσω θετικών τιμών. Ομοίως, κινούμενοι προς τα αριστερά κατά μήκος της καμπύλης μέσω αρνητικών τιμών x , οι αντίστοιχες τιμές y προσεγγίζουν το 0 μέσω αρνητικών τιμών. Χρησιμοποιώντας σύμβολα γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Και τα δύο αυτά όρια ονομάζονται *όρια στο άπειρο* (limits at infinity).

Πίνακας 10.2 Συμπεριφορά της $f(x)$ καθώς x

x	$f(x)$	x	$f(x)$
1.000	0,001	-1.000	-0,001
10.000	0,0001	-10.000	-0,0001
100.000	0,00001	-100.000	-0,00001
1.000.000	0,000001	-1.000.000	-0,000001

Παράδειγμα 3 Όρια στο άπειρο

Βρείτε το όριο (αν υπάρχει).

α) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{(x-5)^3}$

Λύση: Καθώς το x γίνεται πολύ μεγάλο, το ίδιο συμβαίνει και με το $x-5$. Δεδομένου ότι η τρίτη δύναμη ενός μεγάλου αριθμού είναι επίσης μεγάλη, $(x-5)^3 \rightarrow \infty$. Η διαίρεση του 4 με πολύ μεγάλους αριθμούς οδηγεί σε αριθμούς κοντά στο 0. Επομένως,

Εφαρμογή

6. Η συνάρτηση ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν δίνεται από

$$\text{την } p(x) = \frac{10.000}{(x+1)^2} \text{ όπου } p \text{ είναι}$$

η τιμή σε δολάρια και x είναι η πωλούμενη ποσότητα. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης με τη βοήθεια της αριθμομηχανής σας στο παράθυρο $[0, 10] \times [0, 10.000]$. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TRACE για να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x)$. Βρείτε τι συμβαίνει στη γραφική παράσταση και τι σημαίνει αυτό σχετικά με τη συνάρτηση ζήτησης.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{(x-5)^3} = 0$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4-x}$$

Λύση: Καθώς το x γίνεται αρνητικά άπειρο, το $4-x$ γίνεται θετικά άπειρο. Επειδή οι τετραγωνικές ρίζες των μεγάλων αριθμών είναι μεγάλοι αριθμοί, συμπεραίνουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4-x} = \infty$$

Στην επόμενη συζήτησή μας θα χρειαστούμε ένα συγκεκριμένο όριο, δηλαδή το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^p$, όπου $p > 0$. Καθώς το x γίνεται πολύ μεγάλο, το ίδιο συμβαίνει και με το όριο x^p . Η διαίρεση του 1 με πολύ μεγάλους αριθμούς οδηγεί σε αριθμούς κοντά στο 0. Επομένως, $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^p = 0$. Γενικά,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0 \text{ και αν } p \text{ είναι τέτοιο ώστε } 1/x^p \text{ να ορίζεται για } x < 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^p} = 0$$

για $p > 0$. Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{1/3}} = 0$$

Ας βρούμε τώρα το όριο της ρητής συνάρτησης

$$f(x) = \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1}$$

καθώς $x \rightarrow \infty$. (Γνωρίζουμε από την Ενότητα 2.2 ότι μία ρητή συνάρτηση είναι ένα κλάσμα πολυωνύμων). Καθώς το x γίνεται όλο και μεγαλύτερο, και ο αριθμητής και ο παρονομαστής οποιασδήποτε ρητής συνάρτησης γίνεται άπειρος σε απόλυτη τιμή. Όμως, η μορφή του κλάσματος μπορεί να αλλάξει και επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε αν υπάρχει ή όχι όριο. Για να γίνει αυτό, διαιρούμε και τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τη μεγαλύτερη δύναμη του x η οποία εμφανίζεται στον παρονομαστή. Εδώ είναι το x^2 . Αυτό μας δίνει

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4x^2 + 5}{x^2}}{\frac{2x^2 + 1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4x^2}{x^2} + \frac{5}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 4 + 5 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 2 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

Δεδομένου ότι $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^p = 0$ για $p > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1} = \frac{4 + 5(0)}{2 + 0} = \frac{4}{2} = 2$$

Ομοίως, το όριο καθώς $x \rightarrow \infty$ είναι 2. Αυτά τα όρια είναι σαφή κοιτάζοντας τη γραφική παράσταση της f στο Σχήμα 10.19.

Για την προηγούμενη συνάρτηση υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος να βρούμε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Για μεγάλες τιμές του x , στον αριθμητή ο όρος που εμπεριέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του x , συγκεκριμένα ο $4x^2$ δεσπό-

ζει στο άθροισμα $4x^2 + 5$ και ο όρος που δεσπόζει στον παρονομαστή, τον $2x^2 + 1$, είναι $2x^2$. Επομένως, καθώς $x \rightarrow \infty$, η $f(x)$ μπορεί να προσεγγιστεί με την $(4x^2)/(2x^2)$. Ως αποτέλεσμα, για να προσδιορίσουμε το όριο της $f(x)$ αρκεί να προσδιορίσουμε το όριο της $(4x^2)/(2x^2)$. Δηλαδή,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

όπως είδαμε και προηγουμένως. Γενικά ισχύει ο εξής κανόνας:

Όρια στο άπειρο για ρητές συναρτήσεις

Αν $f(x)$ είναι μία ρητή συνάρτηση και $a_n x^n$ και $b_m x^m$ είναι οι όροι στον αριθμητή και στον παρονομαστή, αντίστοιχα, με την μεγαλύτερη δύναμη του x , τότε

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

Ας εφαρμόσουμε αυτό τον κανόνα στην περίπτωση όπου ο βαθμός του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή. Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} x^3 \right) = \infty$$

(Υπόψη ότι στο προ-τελευταίο βήμα, καθώς το x παίρνει όλο και μεγαλύτερες¹ αρνητικές τιμές, το ίδιο συμβαίνει και με το x^3 . Επιπλέον, το $-\frac{1}{2}$ επί ένα μεγάλο αρνητικό αριθμό (δηλ. μεγάλο σε απόλυτη τιμή) είναι ένας μεγάλος θετικός αριθμός). Ομοίως,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} x^3 \right) = -\infty$$

Από την εξήγηση αυτή οδηγούμαστε στο παρακάτω συμπέρασμα:

Αν ο βαθμός του αριθμητή μιας ρητής συνάρτησης είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή, τότε η συνάρτηση δεν έχει όριο καθώς $x \rightarrow \infty$, ούτε έχει όριο καθώς $x \rightarrow -\infty$.

Αν ο βαθμός του αριθμητή μιας ρητής συνάρτησης είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή, τότε η συνάρτηση δεν έχει όριο καθώς $x \rightarrow \infty$, ούτε έχει όριο καθώς $x \rightarrow -\infty$.

Εφαρμογή

7. Το ετήσιο ύψος εσόδων πωλήσεων y μιας εταιρείας (σε χιλιάδες δολάρια) σχετίζεται με το ποσό που δαπανά η εταιρεία για διαφημίσεις, x (σε χιλιάδες δολάρια), σύμφωνα με την εξίσωση

$$y(x) = \frac{500x}{x + 20}$$

Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης με τη βοήθεια της αριθμομηχανής σας στο παράθυρο $[0, 1.00] \times [0, 550]$. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TRACE για να διερευνήσετε το $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ και να προσδιορίσετε τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία.

Παράδειγμα 4 Όρια στο άπειρο για ρητές συναρτήσεις

Βρείτε το όριο (αν υπάρχει).

α) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2}$

Λύση:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{8x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(3x - 1)^2}$

1. Σημείωση επιμελητών: μικρότερες αρνητικές τιμές σημαίνει μεγαλύτερες απόλυτες τιμές (απόλυτη τιμή είναι η τιμή χωρίς το πρόσημο)

$$\begin{aligned}\text{Λύση: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(3x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{9x^2 - 6x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{9x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{9x} = \frac{1}{9} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{9}(0) = 0\end{aligned}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - x^4}{x^4 - x^3 + 2}$$

Λύση: Επειδή ο βαθμός του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από του παρονομαστή, δεν υπάρχει όριο. Πιο συγκεκριμένα,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - x^4}{x^4 - x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21 ◀

Η πιο πάνω τεχνική εφαρμόζεται μόνο στα όρια των ρητών συναρτήσεων στο άπειρο.

Για να βρούμε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2}$, δεν μπορούμε απλώς να προσδιορίσουμε το όριο $\frac{x^2}{8x^2}$. Αυτή η απλούστευση εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση $x \rightarrow \infty$ ή $x \rightarrow -\infty$. Αντ' αυτού έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x^2 - 1}{\lim_{x \rightarrow 0} 7 - 2x + 8x^2} = \frac{0 - 1}{7 - 0 + 0} = -\frac{1}{7}$$

Ας θεωρήσουμε τώρα το όριο μιας πολυωνυμικής συνάρτησης $f(x) = 8x^2 - 2x$ καθώς $x \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (8x^2 - 2x)$$

Επειδή ένα πολώνυμο είναι μία ρητή συνάρτηση με παρονομαστή 1, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (8x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 - 2x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} 8x^2$$

Δηλαδή, το όριο του $8x^2 - 2x$ καθώς $x \rightarrow \infty$ είναι το ίδιο με το όριο του όρου που περιέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του x , και συγκεκριμένα του $8x^2$. Καθώς το x γίνεται πολύ μεγάλο, το ίδιο συμβαίνει και με το $8x^2$. Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (8x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 8x^2 = \infty.$$

Γενικά, ισχύει το εξής:

Καθώς $x \rightarrow \infty$ (ή $x \rightarrow -\infty$) το όριο μιας πολυωνυμικής συνάρτησης είναι το ίδιο με το όριο του όρου που εμπεριέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του x .

Εφαρμογή ►►

8. Το κόστος, C , παραγωγής x μονάδων ενός προϊόντος δίνεται από την $C(x) = 50.000 + 200x + 0,3x^2$. Χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή διερευνήστε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} C(x)$ και βρείτε τι σημαίνει αυτό.

Παράδειγμα 5 Όρια στο άπειρο για πολυωνυμικές συναρτήσεις

α) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - x^2 + x - 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$. Καθώς το x λαμβάνει μεγάλες αρνητικές τιμές, το ίδιο συμβαίνει και με το x^3 . Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - x^2 + x - 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

β) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^3 - 9x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ επειδή το -2 επί ένα μεγάλο αρνητικό αριθμό δίνει ένα μεγάλο θετικό αριθμό.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 ◀

Εφαρμογή

6. Η συνάρτηση ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν δίνεται από την $p(x) = \frac{10.000}{(x+1)^2}$ όπου p είναι η τιμή σε δολάρια και x είναι η πωλούμενη ποσότητα. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης με τη βοήθεια της αριθμομηχανής σας στο παράθυρο $[0, 10] \times [0, 10.000]$. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TRACE για να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x)$. Βρείτε τι συμβαίνει στη γραφική παράσταση και τι σημαίνει αυτό σχετικά με τη συνάρτηση ζήτησης.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{(x-5)^3} = 0$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4-x}$$

Λύση: Καθώς το x γίνεται αρνητικά άπειρο, το $4-x$ γίνεται θετικά άπειρο. Επειδή οι τετραγωνικές ρίζες των μεγάλων αριθμών είναι μεγάλοι αριθμοί, συμπεραίνουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4-x} = \infty$$

Στην επόμενη συζήτησή μας θα χρειαστούμε ένα συγκεκριμένο όριο, δηλαδή το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^p$, όπου $p > 0$. Καθώς το x γίνεται πολύ μεγάλο, το ίδιο συμβαίνει και με το όριο x^p . Η διαίρεση του 1 με πολύ μεγάλους αριθμούς οδηγεί σε αριθμούς κοντά στο 0. Επομένως, $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^p = 0$. Γενικά,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0 \text{ και αν } p \text{ είναι τέτοιο ώστε } 1/x^p \text{ να ορίζεται για } x < 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^p} = 0$$

για $p > 0$. Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{1/3}} = 0$$

Ας βρούμε τώρα το όριο της ρητής συνάρτησης

$$f(x) = \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1}$$

καθώς $x \rightarrow \infty$. (Γνωρίζουμε από την Ενότητα 2.2 ότι μία ρητή συνάρτηση είναι ένα κλάσμα πολυωνύμων). Καθώς το x γίνεται όλο και μεγαλύτερο, και ο αριθμητής και ο παρονομαστής οποιασδήποτε ρητής συνάρτησης γίνεται άπειρος σε απόλυτη τιμή. Όμως, η μορφή του κλάσματος μπορεί να αλλάξει και επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε αν υπάρχει ή όχι όριο. Για να γίνει αυτό, διαιρούμε και τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τη μεγαλύτερη δύναμη του x η οποία εμφανίζεται στον παρονομαστή. Εδώ είναι το x^2 . Αυτό μας δίνει

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4x^2 + 5}{x^2}}{\frac{2x^2 + 1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4x^2}{x^2} + \frac{5}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 4 + 5 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 2 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

Δεδομένου ότι $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^p = 0$ για $p > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1} = \frac{4 + 5(0)}{2 + 0} = \frac{4}{2} = 2$$

Ομοίως, το όριο καθώς $x \rightarrow \infty$ είναι 2. Αυτά τα όρια είναι σαφή κοιτάζοντας τη γραφική παράσταση της f στο Σχήμα 10.19.

Για την προηγούμενη συνάρτηση υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος να βρούμε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Για μεγάλες τιμές του x , στον αριθμητή ο όρος που εμπεριέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του x , συγκεκριμένα ο $4x^2$ δεσπό-

ζει στο άθροισμα $4x^2 + 5$ και ο όρος που δεσπόζει στον παρονομαστή, τον $2x^2 + 1$, είναι $2x^2$. Επομένως, καθώς $x \rightarrow \infty$, η $f(x)$ μπορεί να προσεγγιστεί με την $(4x^2)/(2x^2)$. Ως αποτέλεσμα, για να προσδιορίσουμε το όριο της $f(x)$ αρκεί να προσδιορίσουμε το όριο της $(4x^2)/(2x^2)$. Δηλαδή,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

όπως είδαμε και προηγουμένως. Γενικά ισχύει ο εξής κανόνας:

Όρια στο άπειρο για ρητές συναρτήσεις

Αν $f(x)$ είναι μία ρητή συνάρτηση και $a_n x^n$ και $b_m x^m$ είναι οι όροι στον αριθμητή και στον παρονομαστή, αντίστοιχα, με την μεγαλύτερη δύναμη του x , τότε

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

Ας εφαρμόσουμε αυτό τον κανόνα στην περίπτωση όπου ο βαθμός του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή. Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} x^3 \right) = \infty$$

(Υπόψη ότι στο προ-τελευταίο βήμα, καθώς το x παίρνει όλο και μεγαλύτερες¹ αρνητικές τιμές, το ίδιο συμβαίνει και με το x^3 . Επιπλέον, το $-\frac{1}{2}$ επί ένα μεγάλο αρνητικό αριθμό (δηλ. μεγάλο σε απόλυτη τιμή) είναι ένας μεγάλος θετικός αριθμός). Ομοίως,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3x}{5 - 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} x^3 \right) = -\infty$$

Από την εξήγηση αυτή οδηγούμαστε στο παρακάτω συμπέρασμα:

Αν ο βαθμός του αριθμητή μιας ρητής συνάρτησης είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή, τότε η συνάρτηση δεν έχει όριο καθώς $x \rightarrow \infty$, ούτε έχει όριο καθώς $x \rightarrow -\infty$.

Αν ο βαθμός του αριθμητή μιας ρητής συνάρτησης είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή, τότε η συνάρτηση δεν έχει όριο καθώς $x \rightarrow \infty$, ούτε έχει όριο καθώς $x \rightarrow -\infty$.

Εφαρμογή

7. Το ετήσιο ύψος εσόδων πωλήσεων y μιας εταιρείας (σε χιλιάδες δολάρια) σχετίζεται με το ποσό που δαπανά η εταιρεία για διαφημίσεις, x (σε χιλιάδες δολάρια), σύμφωνα με την εξίσωση

$$y(x) = \frac{500x}{x + 20}$$

Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης με τη βοήθεια της αριθμομηχανής σας στο παράθυρο $[0, 1.00] \times [0, 550]$. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TRACE για να διερευνήσετε το $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ και να προσδιορίσετε τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία.

Παράδειγμα 4 Όρια στο άπειρο για ρητές συναρτήσεις

Βρείτε το όριο (αν υπάρχει).

α) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2}$

Λύση:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{8x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(3x - 1)^2}$

1. Σημείωση επιμελητών: μικρότερες αρνητικές τιμές σημαίνει μεγαλύτερες απόλυτες τιμές (απόλυτη τιμή είναι η τιμή χωρίς το πρόσημο)

$$\begin{aligned}\text{Λύση: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(3x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{9x^2 - 6x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{9x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{9x} = \frac{1}{9} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{9}(0) = 0\end{aligned}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - x^4}{x^4 - x^3 + 2}$$

Λύση: Επειδή ο βαθμός του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από του παρονομαστή, δεν υπάρχει όριο. Πιο συγκεκριμένα,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - x^4}{x^4 - x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21 ◀

Η πιο πάνω τεχνική εφαρμόζεται μόνο στα όρια των ρητών συναρτήσεων στο άπειρο.

Για να βρούμε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2}$, δεν μπορούμε απλώς να προσδιορίσουμε το όριο $\frac{x^2}{8x^2}$. Αυτή η απλούστευση εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση $x \rightarrow \infty$ ή $x \rightarrow -\infty$. Αντ' αυτού έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{7 - 2x + 8x^2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x^2 - 1}{\lim_{x \rightarrow 0} 7 - 2x + 8x^2} = \frac{0 - 1}{7 - 0 + 0} = -\frac{1}{7}$$

Ας θεωρήσουμε τώρα το όριο μιας πολυωνυμικής συνάρτησης $f(x) = 8x^2 - 2x$ καθώς $x \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (8x^2 - 2x)$$

Επειδή ένα πολώνυμο είναι μία ρητή συνάρτηση με παρονομαστή 1, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (8x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 - 2x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} 8x^2$$

Δηλαδή, το όριο του $8x^2 - 2x$ καθώς $x \rightarrow \infty$ είναι το ίδιο με το όριο του όρου που περιέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του x , και συγκεκριμένα του $8x^2$. Καθώς το x γίνεται πολύ μεγάλο, το ίδιο συμβαίνει και με το $8x^2$. Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (8x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 8x^2 = \infty.$$

Γενικά, ισχύει το εξής:

Καθώς $x \rightarrow \infty$ (ή $x \rightarrow -\infty$) το όριο μιας πολυωνυμικής συνάρτησης είναι το ίδιο με το όριο του όρου που εμπεριέχει τη μεγαλύτερη δύναμη του x .

Εφαρμογή ►►

8. Το κόστος, C , παραγωγής x μονάδων ενός προϊόντος δίνεται από την $C(x) = 50.000 + 200x + 0,3x^2$. Χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή διερευνήστε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} C(x)$ και βρείτε τι σημαίνει αυτό.

Παράδειγμα 5 Όρια στο άπειρο για πολυωνυμικές συναρτήσεις

α) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - x^2 + x - 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$. Καθώς το x λαμβάνει μεγάλες αρνητικές τιμές, το ίδιο συμβαίνει και με το x^3 . Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - x^2 + x - 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

β) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^3 - 9x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ επειδή το -2 επί ένα μεγάλο αρνητικό αριθμό δίνει ένα μεγάλο θετικό αριθμό.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 ◀

Η τεχνική της εστίασης της προσοχής στους δεσπόζοντες όρους για την εύρεση των ορίων όπως $x \rightarrow \infty$ ή $x \rightarrow -\infty$ είναι έγκυρη για τις ρητές συναρτήσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητα έγκυρη για άλλους τύπους συναρτήσεων. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) \quad (1)$$

Υπόψη ότι $\sqrt{x^2 + x}$ δεν είναι μία ρητή συνάρτηση. Είναι λάθος να συμπεράνουμε ότι επειδή το x^2 δεσπόζει στην $x^2 + x$, το όριο στην (1) είναι ίδιο με

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0$$

Μπορούμε να δείξουμε (βλέπε Πρόβλημα 62) ότι το όριο στην (1) δεν είναι 0, αλλά $\frac{1}{2}$.

Τις ιδέες που εξετάσαμε σε αυτή την ενότητα, θα τις εφαρμόσουμε τώρα σε μία συνάρτηση συγκεκριμένου τύπου (case-defined function).

Εφαρμογή ▶▶

9. Ένας υδραυλικός χρεώνει 100 δολάρια για την πρώτη ώρα εργασίας του στο σπίτι σας και 75 δολάρια για κάθε ώρα (ή μέρος της ώρας) στη συνέχεια. Η συνάρτηση που δείχνει τι θα σας κοστίσει η επίσκεψη του υδραυλικού για x ώρες είναι:

$$f(x) = \begin{cases} \$100 & \text{if } 0 < x \leq 1 \\ \$175 & \text{if } 1 < x \leq 2 \\ \$250 & \text{if } 2 < x \leq 3 \\ \$325 & \text{if } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

Βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 2.5} f(x)$.

Παράδειγμα 6 Όρια σε μια συνάρτηση συγκεκριμένου τύπου

$$\text{Αν } f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{αν } x \geq 1 \\ 3 & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

Βρείτε το όριο (αν υπάρχει).

α) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

Λύση: Εδώ το x πλησιάζει το 1 από δεξιά. Για $x > 1$, έχουμε $f(x) = x^2 + 1$. Συνεπώς,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 1)$$

Αν το x είναι μεγαλύτερο από 1, αλλά κοντά στο 1, τότε $x^2 + 1$ είναι κοντά στο 2. Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 1) = 2$$

β) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

Λύση: Εδώ το x πλησιάζει το 1 από αριστερά. Για $x < 1$, $f(x) = 3$. Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3 = 3$$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

Λύση: Θέλουμε το όριο καθώς το x προσεγγίζει το 1. Όμως, ο κανόνας της συνάρτησης εξαρτάται από το αν ισχύει $x \geq 1$ ή $x < 1$. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε μονόπλευρα όρια. Το όριο καθώς το x προσεγγίζει το 1 θα υπάρχει αν και μόνο αν υπάρχουν και τα δύο μονόπλευρα όρια και είναι ίδια. Από τα (α) και (β), παίρνουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \quad \text{αφού } 2 \neq 3.$$

Συνεπώς,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ δεν υπάρχει.}$$

δ) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

Λύση: Για πολύ μεγάλες τιμές του x , έχουμε $x \geq 1$ έτσι ώστε $f(x) = x^2 + 1$. Επομένως,

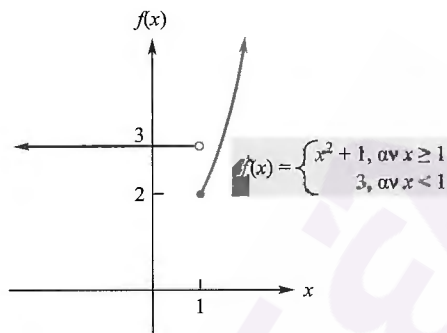
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty.$$

ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Λύση: Για μεγάλες αρνητικές τιμές του x , έχουμε $x < 1$ και επομένως $f(x) = 3$. Άρα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = 3$$

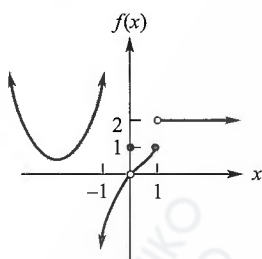
Όλα τα όρια στο (α), (β) και (γ) πρέπει να φαίνονται στη γραφική παράσταση της f στο Σχήμα 10.20.



Σχήμα 10.20 Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης συγκεκριμένου τύπου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 10.2

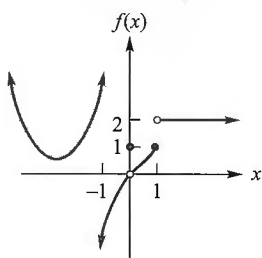
1. Για τη συνάρτηση f που βλέπουμε στο Σχήμα 10.21, βρείτε τα παρακάτω όρια. Σε περίπτωση που το όριο δεν υπάρχει, αναφέρετέ το ή χρησιμοποιήστε το σύμβολο ∞ ή $-\infty$, ανάλογα με το τι πρέπει.



Σχήμα 10.21

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ | β) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ | γ) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ |
| δ) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ | ε) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ | στ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ |
| ζ) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ | η) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ | θ) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ |
| ι) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ | κ) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ | |

2. Για τη συνάρτηση f που βλέπουμε στο Σχήμα 10.22, βρείτε τα παρακάτω όρια. Σε περίπτωση που το όριο δεν υπάρχει, αναφέρετέ το ή χρησιμοποιήστε το σύμβολο ∞ ή $-\infty$, ανάλογα με το τι πρέπει.



Σχήμα 10.22

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| α) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ | β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ | γ) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ |
| δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ | ε) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ | στ) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ |
| ζ) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ | | |

Σε καθένα από τα Προβλήματα 3-54, βρείτε το όριο. Αν το όριο δεν υπάρχει, αναφέρετέ το ή χρησιμοποιήστε το σύμβολο ∞ ή $-\infty$ ανάλογα με το τι πρέπει.

- | | | |
|---|---|---|
| 3. $\lim_{x \rightarrow 5^+} (x + 7)$ | 4. $\lim_{x \rightarrow -1^+} (1 - x^2)$ | 5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x$ |
| 6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -6$ | 7. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{6x}{x^4}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5}{x-2}$ |
| 9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2$ | 10. $\lim_{x \rightarrow \infty} (t-1)^3$ | 11. $\lim_{h \rightarrow 1^+} \sqrt{h-1}$ |
| 12. $\lim_{h \rightarrow 5^-} \sqrt{5-h}$ | 13. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{-3}{x+3}$ | |
| 14. $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{1/2}$ | 15. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (4\sqrt{x-1})$ | |
| 16. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x\sqrt{4-x^2})$ | 17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+10}$ | |
| 18. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{5-3x}$ | 19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{x}}$ | |
| 20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6}{5x^3\sqrt{x}}$ | 21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-5}{2x+1}$ | |
| 22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-4}{3-2x}$ | 23. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2+2}{2x^3+5x-7}$ | |
| 24. $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^3}{r^2+1}$ | 25. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^3+2t^2+9t-1}{5t^2-5}$ | |
| 26. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{3x^3-x^2+2}$ | 27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7}{2x+1}$ | |
| 28. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{(3x+2)^2}$ | 29. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-4x-2x^3}{5x^3-8x+1}$ | |

30. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3-2x-2x^3}{7-5x^3+2x^2}$ 31. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+3}{x^2-9}$
32. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{3x}{9-x^2}$ 33. $\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{3w^2-2}{7w^2+3}$
34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4-3x^3}{x^3-1}$ 35. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6-4x^2+x^3}{4+5x-7x^2}$
36. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-x^2}{x^2+19x-64}$ 37. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{5x^2+14x-3}{x^2+3x}$
38. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2+4t-5}{4t^2-2t-2}$ 39. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-3x+1}{x^2+1}$
40. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^3-x^2}{2x+1}$ 41. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(2 - \frac{1}{x-2}\right)$
42. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{x^5+2x^3-1}{x^5-4x^2}$ 43. $\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-25}}$
44. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x}{\sqrt{16-x^4}}$ 45. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{x+x^2}$
46. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)$ 47. $\lim_{x \rightarrow 1} x(x-1)^{-1}$
48. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3}{x-3}$ 49. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{-5}{1-x}\right)$
50. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(-\frac{7}{x-3}\right)$ 51. $\lim_{x \rightarrow 1} |x-1|$
52. $\lim_{x \rightarrow 0} \left|\frac{1}{x}\right|$ 53. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2}{x^2}$
54. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x} - \frac{2x^2}{x^2+1}\right)$

Στα Προβλήματα 55-58, βρείτε τα ζητούμενα όρια. Αν το όριο δεν υπάρχει, αναφέρετε το ή χρησιμοποιήστε το σύμβολο ∞ ή $-\infty$ ανάλογα με το τι πρέπει.

55. $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{αν } x \leq 2 \\ 1 & \text{αν } x > 2 \end{cases}$
- α) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ γ) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- δ) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
56. $f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{αν } x \leq 3 \\ -1+3x-x^2 & \text{αν } x > 3 \end{cases}$
- α) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ γ) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
- δ) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
57. $g(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x < 0 \\ -x & \text{αν } x > 0 \end{cases}$
- α) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ γ) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
- δ) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$
58. $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{αν } x < 0 \\ -x^2 & \text{αν } x > 0 \end{cases}$
- α) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ γ) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
- δ) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

59. **Μέσο κόστος** Αν c είναι το συνολικό κόστος σε δολάρια

για την παραγωγή q μονάδων ενός προϊόντος, τότε το μέσο ανά μονάδα κόστος για μία παραγωγή q μονάδων δίνεται από την σχέση $\bar{c} = c/q$. Επομένως, αν η εξίσωση του συνολικού κόστους είναι $c = 5.000 + 6q$, τότε

$$\bar{c} = \frac{5.000}{q} + 6$$

Για παράδειγμα, το συνολικό κόστος μιας παραγωγής 5 μονάδων είναι 5.030 δολάρια και το μέσο ανά μονάδα κόστος σε αυτό το ύψος παραγωγής είναι 1.006 δολάρια. Βρίσκοντας το όριο $\lim_{q \rightarrow \infty} \bar{c}$, δείξτε ότι το μέσο κόστος προσεγγίζει ένα ύψος σταθερότητας αν ο παραγωγός αυξάνει συνεχώς την παραγωγή. Ποια είναι η τιμή-όριο του μέσου κόστους; Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης μέσου κόστους.

60. **Μέσο κόστος** Επαναλάβετε το Πρόβλημα 59 δεδομένου ότι το σταθερό κόστος είναι 12.000 δολάρια και το μεταβλητό κόστος δίνεται από τη συνάρτηση $c_v = 7q$.

61. **Πληθυσμός** Ο πληθυσμός μιας συγκεκριμένης μικρής πόλης t έτη από τώρα προβλέπεται ότι θα είναι

$$N = 40.000 - \frac{5.000}{t+3}$$

Βρείτε τον πληθυσμό μακροχρόνιως. Δηλαδή, βρείτε το όριο $\lim_{t \rightarrow \infty} N$.

62. Δείξτε ότι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = \frac{1}{2}$$

(Υπόδειξη: Μετατρέψτε σε ρητό τον αριθμητή πολλαπλασιάζοντας την έκφραση $\sqrt{x^2+x} - x$ επί

$$\frac{\sqrt{x^2+x} + x}{\sqrt{x^2+x} + x}$$

Στη συνέχεια εκφράστε τον παρονομαστή με μία μορφή έτσι ώστε ο x να είναι ένας παράγοντας).

63. **Σχέση ξενιστή-παρασίτου** Για μία συγκεκριμένη σχέση ξενιστή-παρασίτου, προσδιορίστηκε ότι όταν η πυκνότητα του ξενιστή (αριθμός των ξενιστών ανά μονάδα επιφανείας) είναι x , ο αριθμός των ξενιστών που πλύνονται από παράσιτα σε μια χρονική περίοδο είναι

$$y = \frac{900x}{10+45x}$$

Υπολογίστε το όριο $\lim_{x \rightarrow \infty} y$ και ερμηνεύστε το αποτέλεσμα.

64. Αν $f(x) = \begin{cases} \sqrt{2-x} & \text{αν } x < 2 \\ x^3 + k(x+1) & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$ υπολογίστε την τιμή της σταθεράς k για την οποία υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$. Στα Προβλήματα 65 και 66, χρησιμοποιήστε μια αριθμομηχανή για να υπολογίσετε την δεδομένη συνάρτηση όταν $x = 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,01, 0,001$ και $0,0001$. Με βάση τα αποτελέσματα, κάνετε υποθέσεις σχετικά με το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

65. $f(x) = x^{2x}$

66. $f(x) = e^{1/x}$

67. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$f(x) = \sqrt{4x^2-1}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1/2^+} f(x)$.

68. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x + 2}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$, αν υπάρχει.

69. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3 & \text{αν } x < 2 \\ 2x + 5 & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε τα παρακάτω όρια, αν υπάρχουν:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \quad \gamma) \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

10.3 Συνέχεια

Πολλές συναρτήσεις έχουν την ιδιότητα να μην υπάρχει «κενό» στη γραφική παράστασή τους. Για παράδειγμα, συγκρίνετε τις συναρτήσεις

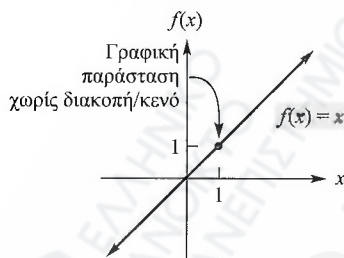
$$f(x) = x \text{ και } g(x) = \begin{cases} x & \text{αν } x \neq 1 \\ 2 & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

των οποίων οι γραφικές παραστάσεις εμφανίζονται στα Σχήματα 10.23 και 10.24 αντίστοιχα. Η γραφική παράσταση της f είναι μη διακοπτόμενη (unbroken), αλλά η γραφική παράσταση της g έχει ένα κενό στο $x = 1$. Ή, για να το διατυπώσουμε διαφορετικά, αν επρόκειτο να σχεδιάσετε με μολύβι τις δύο γραφικές παραστάσεις, θα έπρεπε να σηκώσετε τη μύτη του μολυβιού σας από την παράσταση της g όταν $x = 1$, αλλά δεν θα χρειαζόταν να τη σηκώσετε καθόλου στην περίπτωση της γραφικής παράστασης της f . Αυτές τις καταστάσεις μπορούμε να τις εκφράσουμε με όρια. Καθώς το x προσεγγίζει το 1, συγκρίνετε το όριο κάθε συνάρτησης με την τιμή της συνάρτησης στο $x = 1$.

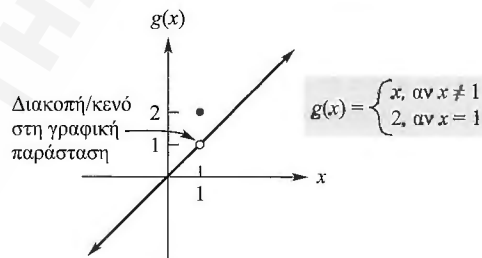
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 = f(1)$$

ενώ

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1 \neq 2 = g(1)$$



Σχήμα 10.23 Συνεχής στο 1.



Σχήμα 10.24 Ασυνεχής στο 1.

Στην Ενότητα 10.1 τονίσαμε ότι όταν δοθεί μία συνάρτηση f και ένας αριθμός a , υπάρχουν δύο σημαντικοί τρόποι να συσχετίσουμε έναν αριθμό με το ζεύγος (f, a) . Ο ένας είναι ο απλός υπολογισμός, $f(a)$, ο οποίος *υπάρχει* ακριβώς αν το a ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . Ο άλλος είναι το όριο $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, του οποίου η ύπαρξη και ο προσδιορισμός μπορεί να είναι πιο δύσκολος. Για τις πιο πάνω συναρτήσεις f και g το όριο της f καθώς $x \rightarrow 1$ είναι ίδιο με $f(1)$, αλλά το όριο του g καθώς $x \rightarrow 1$ δεν είναι ίδιο με $g(1)$. Για τους λόγους αυτούς, λέμε ότι η f είναι *συνεχής* (continuous) στο 1 και η g είναι *ασυνεχής* (discontinuous) στο 1.

Ορισμός

Μία συνάρτηση f είναι **συνεχής** (continuous) στο a αν και μόνον αν πληρούνται οι εξής τρεις συνθήκες:

1. υπάρχει η $f(x)$
2. υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Στόχος

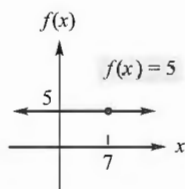
Να μελετήσουμε τη συνέχεια και να βρούμε σημεία ασυνέχειας για μία συνάρτηση.

Αν η f δεν είναι συνεχής στο a , τότε η f λέμε ότι είναι **ασυνεχής** (discontinuous) στο a και το a ονομάζεται **σημείο ασυνέχειας** (point of discontinuity) της f .

Παράδειγμα 1 Εφαρμογή του ορισμού της συνέχειας

α) Δείξτε ότι η $f(x) = 5$ είναι συνεχής στο 7.

Λύση: Πρέπει να επαληθεύσουμε ότι πληρούνται οι τρεις πιο πάνω συνθήκες. Πρώτον, $f(7) = 5$, και επομένως η f ορίζεται στο $x = 7$. Δεύτερον,



Σχήμα 10.25 Η f είναι συνεχής στο 7.

$$\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = \lim_{x \rightarrow 7} 5 = 5$$

Άρα η f έχει όριο καθώς $x \rightarrow 7$. Τρίτον,

$$\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 5 = f(7)$$

Επομένως η f είναι συνεχής στο 7. (Βλέπε Σχήμα 10.25).

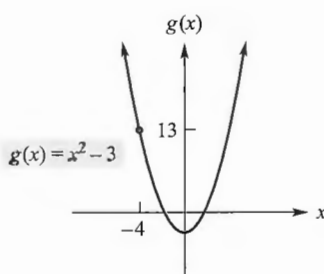
β) Δείξτε ότι $g(x) = x^2 - 3$ είναι συνεχής στο -4 .

Λύση: Η συνάρτηση g ορίζεται στο $x = -4$: $g(-4) = 13$. Επίσης,

$$\lim_{x \rightarrow -4} g(x) = \lim_{x \rightarrow -4} (x^2 - 3) = 13 = g(-4)$$

Επομένως, η g είναι συνεχής στο -4 . (Βλέπε Σχήμα 10.26).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀



Σχήμα 10.26 Η g είναι συνεχής στο -4 .

Λέμε ότι μία συνάρτηση είναι **συνεχής σε ένα διάστημα** (continuous on an interval) αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο αυτού του διαστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η γραφική παράσταση της συνάρτησης συνδέεται σε όλο αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ είναι συνεχής στο διάστημα $[2, 5]$. Στην ουσία στο Παράδειγμα 5 της Ενότητας 10.1 δείξαμε ότι για οποιαδήποτε πολωνυμική συνάρτηση f , για οποιονδήποτε αριθμό a , $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Αυτό σημαίνει ότι

Μία πολωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής σε κάθε σημείο.

Έπεται ότι μία τέτοια συνάρτηση είναι συνεχής σε κάθε διάστημα. Λέμε ότι μία συνάρτηση είναι **συνεχής στο πεδίο ορισμού της** (continuous on its domain) αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο που ανήκει στο πεδίο ορισμού της. Αν το πεδίο ορισμού μιας τέτοιας συνάρτησης είναι το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών, μπορεί απλώς να πούμε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής.

Παράδειγμα 2 Συνέχεια των πολωνυμικών συναρτήσεων

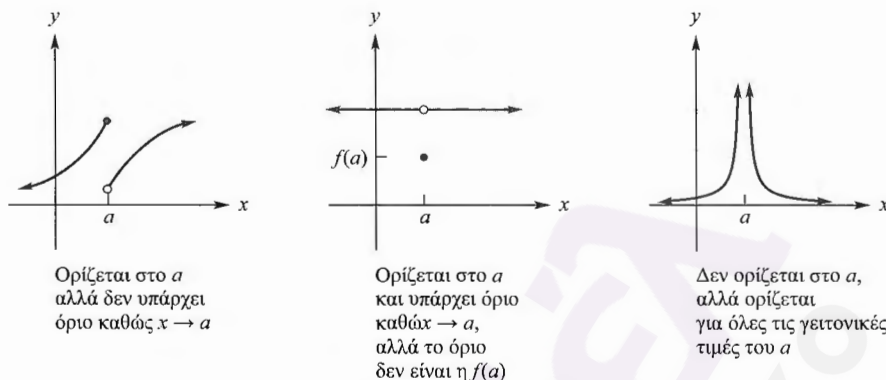
Οι συναρτήσεις $f(x) = 7$ και $g(x) = x^2 - 9x + 3$ είναι πολωνυμικές συναρτήσεις. Επομένως, είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους. Για παράδειγμα, είναι συνεχείς στο 3.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 13 ◀

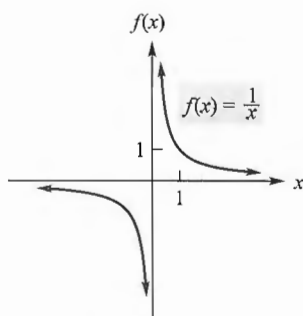
Πότε είναι μία συνάρτηση ασυνεχής; Υποθέστε ότι μία συνάρτηση f ορίζεται σε ένα ανοιχτό διάστημα που περιέχει το a , με εξαίρεση πιθανώς στο a . Τότε η f είναι ασυνεχής στο a , αν

1. η $f(a)$ δεν υπάρχει (η f δεν ορίζεται στο a)
ή
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ δεν υπάρχει (η f δεν έχει όριο καθώς $x \rightarrow a$)
ή
3. και η $f(a)$ και το όριο $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ υπάρχουν, αλλά είναι διαφορετικά ($f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$)

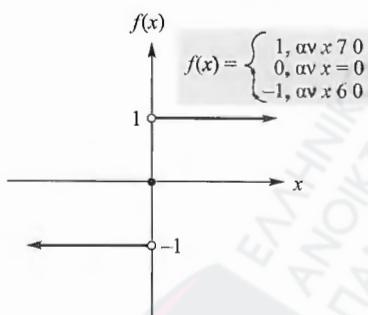
Στο Σχήμα 10.27, μπορούμε να βρούμε σημεία ασυνέχειας απλώς βλέποντας το Σχήμα.



Σχήμα 10.27 Ασυνέχειες στο a .



Σχήμα 10.28 Άπειρη ασυνέχεια στο 0.



Σχήμα 10.29 Ασυνεχής συνάρτηση ειδικής περίπτωσης

Παράδειγμα 3 Ασυνέχειες

α) Έστω ότι $f(x) = 1/x$. (Βλέπε Σχήμα 10.28). Σημειώστε ότι η f δεν ορίζεται στο $x = 0$, αλλά ορίζεται για όλα τα άλλα παραπλήσια x . Επομένως, η f είναι ασυνεχής στο 0. Επιπλέον, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$. Λέμε ότι μία συνάρτηση έχει **άπειρη ασυνέχεια** (*infinite discontinuity*) στο a όταν ένα τουλάχιστον από τα μονόπλευρα όρια είναι ∞ ή $-\infty$ καθώς $x \rightarrow a$. Επομένως, η f έχει μία **άπειρη ασυνέχεια** στο $x = 0$.

β) Έστω $f(x) = 1$ αν $x > 0$, $f(x) = 0$ αν $x = 0$ και $f(x) = -1$ αν $x < 0$. (Βλέπε Σχήμα 10.29). Παρόλο που η f ορίζεται στο $x = 0$, δεν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Επομένως, η f είναι ασυνεχής στο 0.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 29 ◀

Η παρακάτω ιδιότητα δείχνει πού συμβαίνουν οι ασυνέχειες μιας ρητής συνάρτησης:

Ασυνέχειες μιας ρητής συνάρτησης

Μία ρητή συνάρτηση είναι ασυνεχής στα σημεία όπου ο παρονομαστής είναι 0 και είναι συνεχής σε όλα τα άλλα. Επομένως, μία ρητή συνάρτηση είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

Παράδειγμα 4 Εντοπισμός των ασυνεχειών στις ρητές συναρτήσεις

Για κάθε μία από τις επόμενες συναρτήσεις, βρείτε όλα τα σημεία ασυνέχειας.

α) $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 + 2x - 8}$

Λύση: Αυτή η ρητή συνάρτηση έχει παρονομαστή

$$x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2)$$

που είναι 0 όταν $x = -4$ ή $x = 2$. Επομένως, η f είναι ασυνεχής μόνο στο -4 και στο 2 .

β) $h(x) = \frac{x + 4}{x^2 + 4}$

Η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{x+1}{x+1}$ είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, αλλά δεν ορίζεται στο -1 . Είναι ασυνεχής το -1 . Η γραφική παράσταση της f είναι μία οριζόντια ευθεία γραμμή με ένα «άλμα» στο -1 .

Λύση: Γι' αυτή τη ρητή συνάρτηση ο παρονομαστής δεν είναι ποτέ 0. (Είναι πάντα θετικός). Επομένως, η h δεν παρουσιάζει ασυνέχεια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 ◀

Παράδειγμα 5 Εντοπισμός των ασυνεχειών σε συναρτήσεις ειδικού τύπου

Για κάθε μία από τις επόμενες συναρτήσεις, βρείτε όλα τα σημεία ασυνέχειας.

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x + 6 & \text{αν } x \geq 3 \\ x^2 & \text{αν } x < 3 \end{cases}.$$

Λύση: Οι περιπτώσεις που ορίζουν τη συνάρτηση δίνονται με πολυώνυμα, που είναι συνεχή. Συνεπώς το μοναδικό πιθανό μέρος για μία ασυνέχεια είναι στο $x = 3$, όπου συμβαίνει ο διαχωρισμός των περιπτώσεων. Γνωρίζουμε ότι $f(3) = 3 + 6 = 9$. Συνεπώς, επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 6) = 9$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} x^2 = 9$$

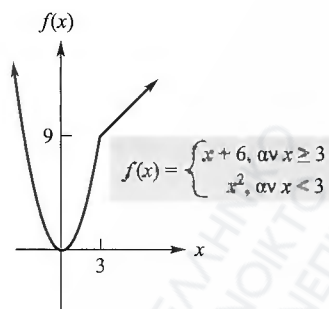
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9 = f(3)$ και ότι η συνάρτηση δεν έχει σημεία ασυνέχειας. Μπορούμε να οδηγηθούμε στο ίδιο συμπέρασμα παρατηρώντας τη γραφική παράσταση της f στο Σχήμα 10.30.

$$\beta) f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{αν } x > 2 \\ x^2 & \text{αν } x < 2 \end{cases}.$$

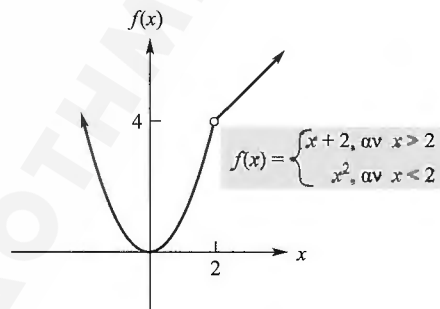
Λύση: Δεδομένου ότι η f δεν ορίζεται στο $x = 2$, είναι ασυνεχής στο 2. Σημειώστε, όμως, ότι

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^+} x + 2 = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

δείχνει ότι το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ υπάρχει. (Βλέπε Σχήμα 10.31)



Σχήμα 10.30 Συνεχής συνάρτηση ειδικού τύπου.



Σχήμα 10.31 Ασυνεχής στο 2.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 31 ◀

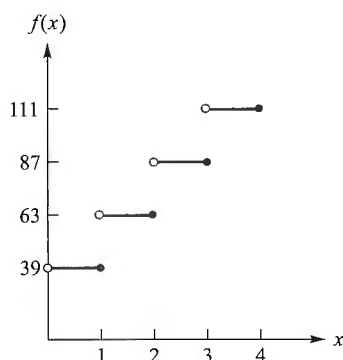
Παράδειγμα 6 Η συνάρτηση των Αμερικανικών Ταχυδρομείων

Η συνάρτηση των Ταχυδρομείων

$$c = f(x) = \begin{cases} 39 & \text{αν } 0 < x \leq 1 \\ 63 & \text{αν } 1 < x \leq 2 \\ 87 & \text{αν } 2 < x \leq 3 \\ 111 & \text{αν } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

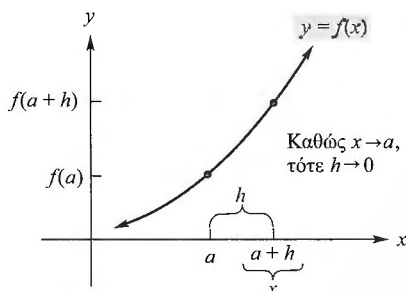
δίνει το κόστος c (σε σεντς δολαρίου) γρήγορης ταχυδρόμησης² με απλό ταχυδρομείο ενός αντικειμένου βάρους

2. Σημείωση επιμελητών: 1st class.

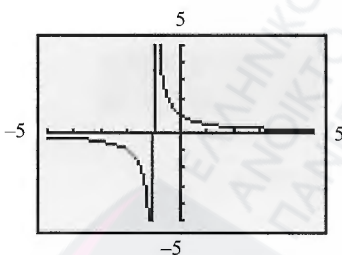


Σχήμα 10.32 Η συνάρτηση των Αμερικανικών Ταχυδρομείων.

Αυτή η μέθοδος έκφρασης της ασυνέχειας στο a χρησιμοποιείται συχνά σε μαθηματικές αποδείξεις.



Σχήμα 10.33 Γραφική παράσταση για συνέχεια στο a .



Σχήμα 10.34 Η ασυνέχεια στο 1 δεν είναι προφανής από τη γραφική παράσταση της $\frac{x-1}{x^2-1}$.

Πίνακας 10.3 Πίνακας ζήτησης

Τιμή/μονάδα, p (δολάρια)	Ποσότητα q Εβδομάδα, q
20	0
10	5
5	15
4	20
2	45
1	95

x (ουγκιές) για $0 \leq x \leq 4$ τον Ιούλιο του 2006. Είναι φανερό από τη γραφική παράστασή της στο Σχήμα 10.32 ότι η f παρουσιάζει ασυνέχειες στα 1, 2 και 3 και είναι σταθερή για τιμές του x ανάμεσα σε διαδοχικές ασυνέχειες. Μία τέτοια συνάρτηση ονομάζεται *κλιμακωτή συνάρτηση* (step function) λόγω της εμφάνισης που έχει η γραφική παράστασή της.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 35 <

Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να εκφράσουμε την συνέχεια εκτός από αυτόν που αναφέρεται στον ορισμό. Αν πάρουμε την σχέση

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

και αντικαταστήσουμε το x με $a + h$, τότε καθώς $x \rightarrow a$, έχουμε $h \rightarrow 0$ και καθώς $h \rightarrow 0$, έχουμε $x \rightarrow a$. Έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h)$, υπό τον όρο ότι τα όρια υπάρχουν (Σχήμα 10.33). Επομένως, η δήλωση

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(a)$$

αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και τα δύο άκρα, επίσης δίνει τον ορισμό της συνέχειας στο a .

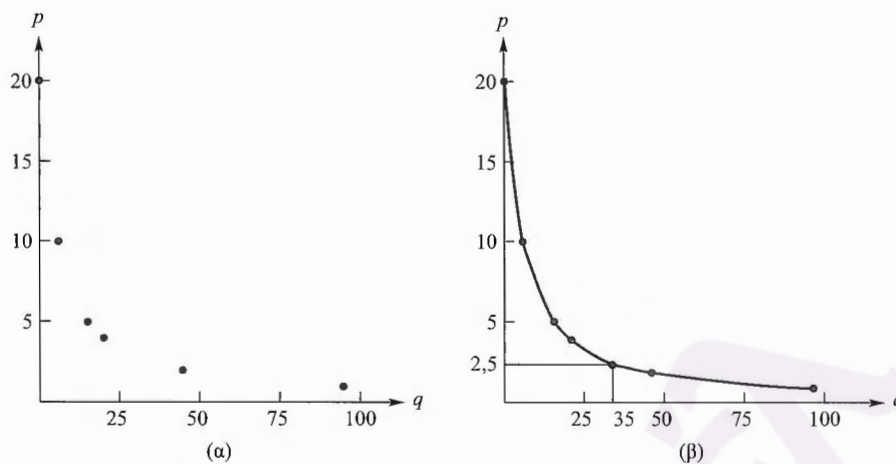
Παρατηρώντας τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, ίσως είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε που παρατηρείται ασυνέχεια. Όμως, οι τεχνολογικές συσκευές έχουν τα όριά τους. Για παράδειγμα, η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$$

είναι ασυνεχής στο -1 και στο 1 . Κανένας από αυτούς τους αριθμούς δεν ανήκει το πεδίο ορισμού της f . Η ασυνέχεια στο -1 είναι εμφανής, αλλά εκείνη στο 1 μπορεί να μην είναι εμφανής, επειδή η γραφική παράσταση της f είναι ίδια όπως η γραφική παράσταση της $\frac{1}{x+1}$ με τη διαφορά ότι παρουσιάζει μία «οπή» στο $x = 1$. Η «εικόνα της οθόνης» μιας αριθμομηχανής με δυνατότητα κατασκευής γραφικών παραστάσεων στο Σχήμα 10.34 εξηγεί τη δυσκολία.

Συνήα, μας εξυπηρετεί να περιγράψουμε μία κατάσταση με τη βοήθεια μιας συνεχούς συνάρτησης. Για παράδειγμα, ο πίνακας ζήτησης στον Πίνακα 10.3 δείχνει τον αριθμό των μονάδων ενός συγκεκριμένου προϊόντος που θα ζητήσουν ανά εβδομάδα οι καταναλωτές σε διάφορες τιμές. Η πληροφορία αυτή μπορεί να δοθεί με διαγραμματικό τρόπο, όπως στο Σχήμα 10.35(α), παρουσιάζοντας κάθε ζεύγος ποσότητας-τιμής ως ένα σημείο. Είναι σαφές ότι η γραφική παράσταση δεν αντιπροσωπεύει μία συνεχή συνάρτηση. Επιπλέον, δεν μας δίνει καθόλου πληροφορίες για την τιμή στην οποία, π.χ., θα ζητηθούν 35 μονάδες. Όμως, αν συνδέσουμε τα σημεία στο Σχήμα 10.35(α) με μία ομαλή καμπύλη [βλέπε Σχήμα 10.35(β)] προκύπτει η λεγόμενη καμπύλη ζήτησης. Από αυτή μπορούμε να μαντέψουμε ότι στην τιμή 2,50 δολάρια περίπου ανά μονάδα, θα ζητηθούν 35 μονάδες.

Συνήα, είναι δυνατό και χρήσιμο να περιγράψουμε μια γραφική παράσταση, όπως στο Σχήμα 10.35(β), με τη βοήθεια μιας εξίσωσης η οποία ορίζει μία συνεχή συνάρτηση, f . Μία τέτοια συνάρτηση όχι μόνο μας δίνει μία εξίσωση ζήτησης, $p = f(q)$, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναμένουμε αντίστοιχες τιμές και ζητούμενη ποσότητα, αλλά μας επιτρέπει και μία εύκολη μαθηματική ανάλυση της φύσης και των βασι-



Σχήμα 10.35 Όταν βλέπουμε τα δεδομένα με τη βοήθεια μιας συνεχούς συνάρτησης.

κών ιδιοτήτων της ζήτησης. Φυσικά πρέπει να είμαστε λίγο προσεχτικοί όταν εργαζόμαστε με εξισώσεις όπως η $p = f(q)$. Από μαθηματική άποψη η f μπορεί να ορίζεται όταν $q = \sqrt{37}$, αλλά από πρακτική άποψη μία ζήτηση $\sqrt{37}$ μονάδων θα μπορούσε να μην έχει νόημα για την περίπτωση που εξετάζουμε. Για παράδειγμα, αν η μονάδα είναι το αυγό, τότε μια ζήτηση $\sqrt{37}$ αυγών δεν έχει νόημα.

Επισημαίνουμε ότι οι συναρτήσεις της μορφής $f(x) = x^a$, για σταθερό a , είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους. Ειδικότερα, οι συναρτήσεις με (τετραγωνική) ρίζα είναι συνεχείς. Επίσης, οι εκθετικές συναρτήσεις και οι λογαριθμικές συναρτήσεις είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους. Επομένως, οι εκθετικές συναρτήσεις δεν παρουσιάζουν ασυνέχειες, ενώ μία λογαριθμική συνάρτηση έχει μια ασυνέχεια μόνο στο 0 (που είναι μία άπειρη ασυνέχεια). Πολύ περισσότερα παραδείγματα συνεχών συναρτήσεων παρέχονται με τη βοήθεια της παρατήρησης ότι αν f και g είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους, τότε η σύνθετη συνάρτηση $f \circ g$ η οποία δίνεται από την $f \circ g(x) = f(g(x))$ είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της. Για παράδειγμα, η συνάρτηση

$$f(x) = \sqrt{\ln\left(\frac{x^2 + 1}{x - 1}\right)}$$

είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της. Ο προσδιορισμός του πεδίου ορισμού μιας τέτοιας συνάρτησης μπορεί, φυσικά, να είναι αρκετά χρήσιμος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 10.3

Στα Προβλήματα 1-6 χρησιμοποιήστε τον ορισμό της συνέχειας για να δείξετε ότι η δεδομένη συνάρτηση είναι συνεχής στο αναφερόμενο σημείο.

1. $f(x) = x^3 - 5x$, $x = 2$
2. $f(x) = \frac{x-3}{5x}$; $x = -3$
3. $g(x) = \sqrt{2-3x}$; $x = 0$
4. $f(x) = \frac{x}{4}$; $x = 3$
5. $h(x) = \frac{x+3}{x-3}$; $x = -3$
6. $f(x) = \sqrt[3]{x}$; $x = -1$

Στα Προβλήματα 7-12 βρείτε αν η συνάρτηση είναι συνεχής στα αναφερόμενα σημεία.

7. $f(x) = \frac{x+4}{x-2}$; $-2, 0$
8. $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{6}$; $2, -2$
9. $g(x) = \frac{x-5}{x^2-25}$; $-5, 5$
10. $h(x) = \frac{3}{x^2+9}$; $3, -3$
11. $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{if } x \geq 2 \\ x^2 & \text{if } x < 2 \end{cases}$; $2, 0$

$$12. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{αν } x \neq 0 \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}; 0, -1$$

Στα Προβλήματα 13-16 πείτε ένα λόγο για τον οποίο η συνάρτηση είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

13. $f(x) = 2x^2 - 3$
14. $f(x) = \frac{5/7 - (1/4)x^2}{23/5}$
15. $f(x) = \ln(\sqrt[3]{x})$
16. $f(x) = x(1-x)$

Στα Προβλήματα 17-34, βρείτε όλα τα σημεία ασυνέχειας.

17. $f(x) = 3x^2 - 3$
18. $f(x) = x - 2$
19. $f(x) = \frac{17/11}{x-23}$
20. $f(x) = \frac{x^2 + 5x - 2}{x^2 - 9}$
21. $g(x) = \frac{(2x^2 - 3)^3}{15}$
22. $f(x) = -1$
23. $f(x) = \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 + 2x - 15}$
24. $g(x) = \frac{x+2}{x^2+x}$

25. $h(x) = \frac{x-3}{x^3-9x}$ 26. $f(x) = \frac{2x-3}{3-2x}$

27. $p(x) = \frac{x}{x^2+1}$ 28. $f(x) = \frac{x^4}{x^4-1}$

29. $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{αν } x \geq 0 \\ -2 & \text{αν } x < 0 \end{cases}$

30. $f(x) = \begin{cases} 3x+5 & \text{αν } x \geq -2 \\ 2 & \text{αν } x < -2 \end{cases}$

31. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν } x \leq 1 \\ x-1 & \text{αν } x > 1 \end{cases}$

32. $f(x) = \begin{cases} x-3 & \text{αν } x > 2 \\ 3-2x & \text{αν } x < 2 \end{cases}$

33. $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{αν } x > 2 \\ 8x & \text{αν } x < 2 \end{cases}$

34. $f(x) = \begin{cases} \frac{5}{x(x-2)} & \text{αν } x \geq -1 \\ 5x-1 & \text{αν } x < -1 \end{cases}$

35. **Τηλεφωνικά τέλη** Υποθέστε ότι τα τέλη για υπεραστικές κλήσεις από το Hazelton (Πενσυλβάνια, ΗΠΑ) στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια, ΗΠΑ) είναι 0,08 δολάρια για το πρώτο λεπτό ή διάρκεια μικρότερη του λεπτού και 0,04 δολάρια για κάθε επιπλέον λεπτό ή για διάρκεια μικρότερη του λεπτού. Αν $y = f(t)$ είναι μία συνάρτηση που δείχνει τη συνολική χρέωση y για μία κλήση διάρκειας t λεπτών, κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

f για $0 < t \leq 3\frac{1}{2}$. Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράστασή σας για να προσδιορίσετε τις τιμές του t , όπου $0 < t \leq 3\frac{1}{2}$, στις οποίες παρατηρείται ασυνέχεια.

36. Η **συνάρτηση του μεγαλύτερου ακέραιου**, $f(x) = f[x]$, ορίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος με x , όπου x είναι ένας οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός. Για παράδειγμα, $[3] = 3$, $[1,999] = 1$, $[\frac{1}{4}] = 0$ και $[-4,5] = -5$. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης για $-3,50 \leq x \leq 3,5$. Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράστασή σας για να προσδιορίσετε τις τιμές της x στις οποίες παρατηρούνται ασυνέχειες.

37. **Απόθεμα** Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$y = f(x) = \begin{cases} -100x + 600 & \text{αν } 0 \leq x < 5 \\ -100x + 1.100 & \text{αν } 5 \leq x < 10 \\ -100x + 1.600 & \text{αν } 10 \leq x < 15 \end{cases}$$

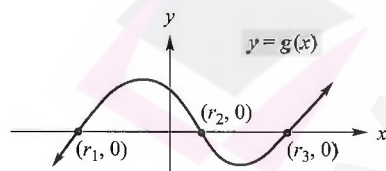
Μία συνάρτηση σαν κι αυτή θα μπορούσε να περιγράψει το απόθεμα y μιας εταιρείας στη χρονική στιγμή x . Είναι η f συνεχής στο 2; Στο 5; Στο 10;

38. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $g(x) = e^{-1/x^2}$. Επειδή η g δεν ορίζεται στο $x = 0$, η g είναι ασυνεχής στο 0. Με βάση τη γραφική παράσταση της g , είναι συνεχής στο 0 η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{αν } x \neq 0 \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

10.4 Εφαρμογή της συνέχειας στις ανισότητες

Στην Ενότητα 1.2 λύσαμε γραμμικές ανισότητες. Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας στο να δείξουμε πώς η έννοια της συνέχειας μπορεί να εφαρμοστεί στην επίλυση μιας μη γραμμικής ανισότητας όπως η $x^2 + 3x - 4 < 0$. Η δυνατότητα να το κάνουμε αυτό θα είναι σημαντική στη μελέτη του Διαφορικού Λογισμού.



Σχήμα 10.36 Οι r_1 , r_2 , και r_3 είναι ρίζες της $g(x) = 0$.

Γνωρίζουμε (από την Ενότητα 2.5) ότι οι αποτέμνουσες x της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης g είναι οι ρίζες της εξίσωσης $g(x) = 0$. Επομένως, από τη γραφική παράσταση της $y = g(x)$ στο Σχήμα 10.36, συμπεραίνουμε ότι r_1 , r_2 , και r_3 είναι ρίζες της $g(x) = 0$ και οι οποιεσδήποτε άλλες ρίζες θα είναι αιτία να αυξηθούν οι αποτέμνουσες x (πέραν αυτών που φαίνονται στη γραφική παράσταση). Υποθέστε ότι στην πραγματικότητα όλες οι ρίζες της $g(x) = 0$ και επομένως όλες οι αποτέμνουσες x φαίνονται. Σημειώστε, επίσης, από το Σχήμα 10.36 ότι οι τρεις ρίζες καθορίζουν τέσσερα ανοιχτά διαστήματα πάνω στον άξονα x :

$$(-\infty, r_1), (r_1, r_2), (r_2, r_3), (r_3, \infty)$$

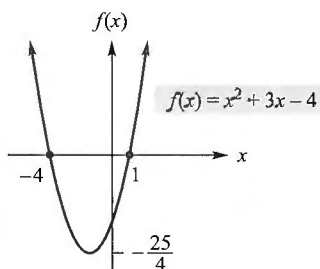
Για να επιλύσουμε την $x^2 + 3x - 4 > 0$, θέτουμε

$$f(x) = x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1)$$

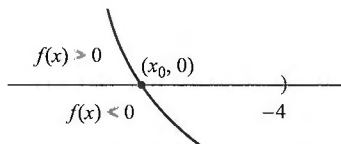
Επειδή η f είναι μία πολυωνυμική συνάρτηση, είναι συνεχής. Οι ρίζες της $f(x) = 0$ είναι -4 και 1 . Επομένως, η γραφική παράσταση της x έχει συντεταγμένες x την $(-4, 0)$ και την $(1, 0)$. (Βλέπε Σχήμα 10.37). Οι ρίζες καθορίζουν τρία διαστήματα πάνω στον άξονα x :

Στόχος

Να αναπτύξουμε τεχνικές για την επίλυση μη γραμμικών ανισοτήτων.



Σχήμα 10.37 Το -4 και το 1 είναι οι ρίζες της $f(x) = 0$.



Σχήμα 10.38 Αλλαγή προσήμου για μία συνεχή συνάρτηση.

$$(-\infty, -4), \quad (-4, 1), \quad (1, \infty)$$

Θεωρήστε το διάστημα $(-\infty, -4)$. Επειδή η f είναι συνεχής σε αυτό το διάστημα, λέμε ότι ή $f(x) > 0$ ή $f(x) < 0$ σε *ολόκληρο* το διάστημα. Αν δεν συνέβαινε αυτό, τότε η $f(x)$ θα άλλαζε όντως πρόσημο στο εν λόγω διάστημα. Λόγω της συνέχειας της f , θα υπήρχε ένα σημείο στο οποίο η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα x , για παράδειγμα, στο $(x_0, 0)$. (Βλέπε Σχήμα 10.38). Όμως τότε το x_0 θα είναι μία ρίζα της $f(x) = 0$. Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει ρίζα μικρότερη από το -4 . Άρα η $f(x)$ πρέπει να είναι αυστηρά θετική ή αυστηρά αρνητική στο διάστημα $(-\infty, -4)$. Μία ίδια επιχειρηματολογία μπορεί να διατυπωθεί για καθένα από τα άλλα διαστήματα.

Για να καθορίσουμε το πρόσημο της $f(x)$ σε ένα οποιοδήποτε από τα τρία διαστήματα, αρκεί να καθορίσουμε το πρόσημό του σε ένα *οποιοδήποτε* σημείο εντός του διαστήματος. Για παράδειγμα, το -5 βρίσκεται στο διάστημα $(-\infty, -4)$ και

$$f(-5) = 6 > 0 \quad \text{Επομένως, } f(x) > 0 \text{ στο } (-\infty, -4).$$

Ομοίως, το 0 είναι στο διάστημα $(-4, 1)$ και

$$f(0) = -4 < 0 \quad \text{Επομένως, } f(x) < 0 \text{ στο } (-4, 1).$$

Τέλος, το 3 είναι στο διάστημα $(1, \infty)$ και

$$f(3) = 14 > 0 \quad \text{Επομένως, } f(x) > 0 \text{ στο } (1, \infty)$$

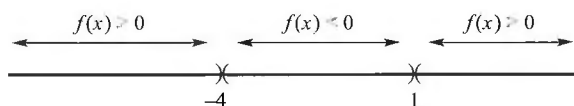
(Δείτε τον **πίνακα προσήμου** (sign chart) στο Σχήμα 10.39). Συνεπώς,

$$x^2 + 3x - 4 > 0 \text{ στο } (-\infty, -4) \text{ και στο } (1, \infty)$$

και επομένως έχουμε λύσει την ανισότητα. Αυτά τα αποτελέσματα είναι φανερά από τη γραφική παράσταση στο Σχήμα 10.37. Η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από τον άξονα x , πράγμα που σημαίνει ότι $f(x) > 0$ στο διάστημα $(-\infty, -4)$ και στο διάστημα $(1, \infty)$.

Σε πιο περίπλοκα παραδείγματα θα είναι χρήσιμο να εκμεταλλευτούμε τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα των προσήμων. Σημειώσαμε ότι $f(x) = x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1)$. Καθένα από τα $x + 4$ και $x - 1$ έχει ένα πίνακα προσήμου που είναι απλούστερο από εκείνο του $x^2 + 3x - 4$. Ας θεωρήσουμε τον πίνακα προσήμου στο Σχήμα 10.40. Όπως και πριν, τοποθετήσαμε τις ρίζες της $f(x) = 0$ με αύξουσα σειρά, από αριστερά στα δεξιά, έτσι ώστε να υποδιαιρέσουμε το διάστημα $(-\infty, \infty)$ σε τρία ανοιχτά διαστήματα. Αυτό σχηματίζει την πάνω γραμμή του κουτιού. Ακριβώς κάτω από την πάνω γραμμή καθορίζουμε τα πρόσημα του $x + 4$ στα τρία υπο-διαστήματα. Γνωρίζουμε ότι για τη γραμμική συνάρτηση $x + 4$ υπάρχει ακριβώς μία ρίζα της εξίσωσης $x + 4 = 0$, δηλαδή η -4 . Τοποθετούμε ένα 0 στο -4 στη γραμμή που έχει ονομαστεί $x + 4$. Με την επιχειρηματολογία που αναφέραμε στο Σχήμα 10.38, έπεται ότι το πρόσημο της συνάρτησης $x + 4$ είναι σταθερό στο διάστημα $(-\infty, -4)$ και στο $(-4, \infty)$ και δύο υπολογισμοί της τιμής του $x + 4$ καθορίζουν την κατανομή των προσήμων για την $x + 4$. Από $(-5) + 4 = -1 < 0$ έχουμε την $x + 4$ αρνητική στο διάστημα $(-\infty, -4)$ και γι' αυτό τοποθετήσαμε ένα **αρνητικό** πρόσημο στο διάστημα $(-\infty, -4)$ της γραμμής $x + 4$.

Από $(0) + 4 = 4 > 0$, έχουμε $x + 4$ **θετικό** στο διάστημα $(-4, \infty)$. Επειδή το διάστημα $(-4, \infty)$ έχει διαιρεθεί περαιτέρω στο 1 , χρησιμοποιήσαμε ένα θετικό πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα $(-4, 1)$ και $(1, \infty)$ της γραμμής $x + 4$. Με ίδιο τρόπο κατασκευάσαμε τη γραμμή που φέρει την ένδειξη $x - 1$.



Σχήμα 10.39 Απλός πίνακας προσήμου για την $x^2 + 3x - 4$.

	$-\infty$	-4	1	∞
$x + 4$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Σχήμα 10.40 Πίνακας προσήμου για την $x^2 + 3x - 4$.

Τώρα η κάτω γραμμή προκύπτει παίρνοντας, για κάθε συνιστώσα, το γινόμενο των πιο πάνω καταχωρήσεων. Επομένως, έχουμε $(x+4)(x-1) = f(x)$, $(-)(-) = +$, 0 (οποιοδήποτε αριθμό) $= 0$, $(+)(-) = -$, (οποιοδήποτε αριθμό) $0 = 0$ και $(+)(+) = +$. Οι πίνακες προσήμου αυτού του είδους είναι χρήσιμοι όποτε μία συνεχής συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί ως γινόμενο πολλών απλούστερων συνεχών συναρτήσεων, καθεμία από τις οποίες έχει ένα απλό πίνακα προσήμου. Στο κεφάλαιο 13 θα στηριχτούμε σε σημαντικό βαθμό σε τέτοιους πίνακες προσήμου.

Παράδειγμα 1 Επίλυση μιας δευτεροβάθμιας ανισότητας

Επιλύστε την $x^2 - 3x - 10 > 4$.

Λύση: Αν $f(x) = x^2 - 3x - 10$, τότε η f είναι μία πολωνυμική (δευτεροβάθμια) συνάρτηση και επομένως είναι παντού συνεχής. Για να βρούμε τις πραγματικές ρίζες της $f(x) = 0$, έχουμε

$$\begin{aligned}x^2 - 3x - 10 &= 0 \\(x+2)(x-5) &= 0 \\x &= -2, 5\end{aligned}$$

Οι ρίζες -2 και 5 καθορίζουν τρία διαστήματα:

$$(-\infty, -2) \quad (-2, 5) \quad (5, \infty).$$

Ακολουθώντας τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε στο τελευταίο παράδειγμα, κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμου στο Σχήμα 10.41. Βλέπουμε ότι $x^2 - 3x - 10 > 0$ στην ένωση $(-\infty, -2) \cup (5, \infty)$.

	$-\infty$	-4	0	1	∞
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Σχήμα 10.41 Πίνακας προσήμου για την $x^2 - 3x - 10$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Εφαρμογή ▶▶▶

10. Ένα ανοιχτό κουτί σχηματίζεται κόβοντας ένα τετράγωνο κομμάτι από κάθε γωνία ενός κομματιού μετάλλου με διαστάσεις 8 ίντσες επί 10 ίντσες. Αν κάθε πλευρά των κομμένων τετραγώνων έχει μήκος x ίντσες, ο όγκος του κουτιού δίνεται από την $V(x) = x(8 - 2x)(10 - 2x)$. Το πρόβλημα αυτό έχει νόημα μόνον όταν αυτός ο όγκος είναι θετικός. Βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ο όγκος είναι θετικός.

Παράδειγμα 2 Επίλυση μιας πολωνυμικής ανισότητας

Επιλύστε την $x(x-1)(x+4) \leq 0$.

Λύση: Αν $f(x) = x(x-1)(x+4)$, τότε η f είναι μία πολωνυμική συνάρτηση και επομένως είναι παντού συνεχής. Οι ρίζες της $f(x) = 0$ είναι (με αύξουσα σειρά) -4 , 0 και 1 και οδηγούν σε ένα πίνακα προσήμου που βλέπουμε στο Σχήμα 10.42.

Από τον πίνακα προσήμου, σημειώνοντας τα άκρα (endpoints) που απαιτούνται, η $x(x-1)(x+4) \leq 0$ στο διάστημα $(-\infty, -4] \cup [0, 1]$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 ◀

Οι πίνακες προσήμου που περιγράψαμε δεν αποσκοπούν μόνο στην επίλυση πολωνυμικών ανισοτήτων. Ο αναγνώστης θα έχει παρατηρήσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πιο έντονες κάθετες γραμμές στα άκρα, $-\infty$ και ∞ του πίνακα. Τα σύμβολα αυτά δεν συμβολίζουν πραγματικούς αριθμούς, πόσο μάλλον σημεία στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης. Επεκτείνουμε την επινόηση της έντονης κάθετης γραμμής για να ξεχωρίσουμε μεμονωμένους πραγματικούς αριθμούς οι οποίοι δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της υπό εξέταση συνάρτησης. Το σημείο αυτό θα το εξηγήσουμε με το επόμενο παράδειγμα.

	$-\infty$	-4	0	1	∞	
x		-	-	0	+	+
$x-1$		-	-	-	0	+
$x+1$		-	0	+	+	+
$f(x)$		-	0	+	0	+

Σχήμα 10.42 Πίνακας προσήμου για την $x(x-1)(x+4)$.**Παράδειγμα 3** Επίλυση μιας ρητής ανισότητας

Επιλύστε την $\frac{x^2 - 6x + 5}{x} \geq 0$.

Λύση: Έστω ότι

$$f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x} = \frac{(x-1)(x-5)}{x}$$

Για μία ρητή συνάρτηση $f = g/h$ επιλύουμε την ανισότητα εξετάζοντας τα διαστήματα που καθορίζονται από τις ρίζες της $g(x) = 0$ και τις ρίζες της $h(x) = 0$. Παρατηρήστε ότι οι ρίζες της $g(x) = 0$ είναι οι ρίζες της $f(x) = 0$ επειδή ο μόνος τρόπος για να είναι ένα κλάσμα ίσο με το 0 είναι να έχει αριθμητή 0. Από την άλλη πλευρά, οι ρίζες της $h(x) = 0$ είναι ακριβώς τα σημεία στα οποία η f δεν ορίζεται και αυτά επίσης είναι ακριβώς τα σημεία στα οποία η f είναι ασυνεχής. Το πρόσημο της f μπορεί να αλλάξει σε μία ρίζα και μπορεί να αλλάξει σε μία ασυνέχεια. Εδώ οι ρίζες του αριθμητή είναι 1 και 5 και η ρίζα του παρονομαστή είναι 0. Σε αύξουσα τάξη αυτά μας δίνουν 0, 1 και 5, που καθορίζουν τα ανοιχτά διαστήματα

$$(-\infty, 0) \quad (0, 1) \quad (1, 5) \quad (5, \infty)$$

Αυτά, μαζί με την παρατήρηση ότι $1/x$ είναι ένας παράγοντας της f οδηγούν στον πίνακα προσήμου που φαίνεται στο Σχήμα 10.43.

	$-\infty$	-4	0	1	∞	
x		$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$		$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$

Σχήμα 10.43 Πίνακας προσήμου για την $\frac{(x-1)(x-5)}{x}$.

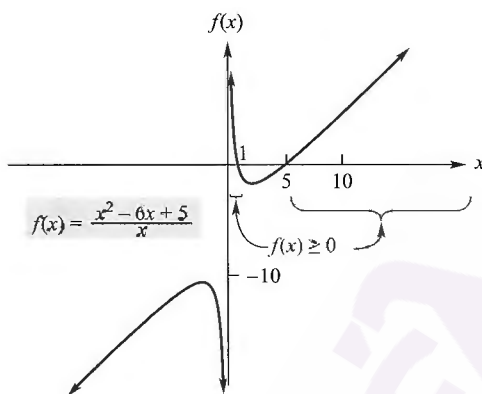
Εδώ, οι δύο πρώτες γραμμές του πίνακα προσήμου κατασκευάζονται όπως πριν. Στην τρίτη γραμμή έχουμε τοποθετήσει ένα σημάδι μορφής $\times$ στο 0 για να δείξουμε ότι ο παράγοντας $1/x$ δεν ορίζεται στο 0. Η κάτω γραμμή, όπως πριν, κατασκευάζεται παίρνοντας τα γινόμενα των πιο πάνω καταχωρήσεων. Παρατηρούμε ότι ένα γινόμενο δεν ορίζεται σε ένα οποιοδήποτε σημείο στο οποίο ένας οποιοσδήποτε από τους παράγοντές του δεν ορίζεται. Επομένως, έχουμε επίσης το σημάδι x στο 0 στην κάτω γραμμή.

Από την κάτω γραμμή του πίνακα προσήμου μπορούμε να διαβάσουμε ότι η λύση της $\frac{(x-1)(x-5)}{x} \geq 0$ είναι $(0, 1] \cup [5, \infty)$. Παρατηρούμε ότι το 1 και το 5 είναι στην λύση και το 0 δεν είναι.

Στο Σχήμα 10.44 έχουμε κατασκευάσει τη γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x}$ και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κοιτάζοντας ότι η λύση της ανισότητας $f(x) \geq 0$ είναι ακριβώς το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών στους οποίους η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω στον άξονα x ή πάνω από αυτόν.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 <

Δεν είναι πάντα απαραίτητος ένας πίνακας προσήμου, όπως θα δούμε στο επόμενο παράδειγμα.



Σχήμα 10.44 Γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x}$.

Παράδειγμα 4 Επίλυση μη γραμμικών ανισοτήτων

α) Επιλύστε την $x^2 + 1 > 0$.

Λύση: Η εξίσωση $x^2 + 1 = 0$ δεν έχει πραγματικές ρίζες. Επομένως, η συνεχής συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1$ δεν έχει τετμημένες x . Αυτό σημαίνει ότι ή η $f(x)$ είναι πάντα θετική ή η $f(x)$ είναι πάντα αρνητική. Όμως ο όρος x^2 είναι πάντα θετικός ή 0 και επομένως $x^2 + 1$ είναι πάντα θετικό. Συνεπώς, η λύση της $x^2 + 1 > 0$ είναι $(-\infty, \infty)$.

β) Επιλύστε την $x^2 + 1 < 0$.

Λύση: Από την ερώτηση (α), το $x^2 + 1$ είναι πάντα θετικό και επομένως η $x^2 + 1 < 0$ δεν έχει λύση. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των λύσεων είναι το $\emptyset$, το κενό σύνολο.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 7 <

Ολοκληρώνουμε με ένα παράδειγμα μη ρητής συνάρτησης. Η σπουδαιότητα της συνάρτησης που παρουσιάσαμε θα φανεί καθαρά σε επόμενα κεφάλαια.

Παράδειγμα 5 Επίλυση μη ρητής ανισότητας

Επιλύστε την $x \ln x - x \geq 0$.

Λύση: Έστω $f(x) = x \ln x - x = x(\ln x - 1)$, η οποία επειδή είναι γινόμενο συνεχών συναρτήσεων, είναι συνεχής. Από την παραγοντοποιημένη (factored) μορφή της f βλέπουμε ότι οι ρίζες της $f(x) = 0$ είναι το 0 και οι ρίζες της $\ln x - 1 = 0$. Η τελευταία είναι ισοδύναμη με $\ln x = 1$, που είναι ισοδύναμο με $e^{\ln x} = e^1$, αφού η εκθετική συνάρτηση είναι ένα προς ένα. Όμως, η τελευταία ισότητα λέει ότι $x = e$. Το πεδίο ορισμού υπαγορεύει την πάνω γραμμή του πίνακα προσήμου στο Σχήμα 10.45.

Η πρώτη γραμμή στο Σχήμα 10.45 είναι σαφής. Για τη δεύτερη γραμμή, θέσαμε ένα 0 στο e , την μοναδική ρίζα της $\ln x - 1 = 0$. Λόγω της συνέχειας της $\ln x - 1$, το πρόσημο της $\ln x - 1$ στο διάστημα $(0, e)$ και στο διάστημα (e, ∞) μπορούν να καθοριστούν με τους κατάλληλους υπολογισμούς. Για το πρώτο υπολογίζουμε στο 1 στο $(0, e)$ και παίρνουμε $\ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1 < 0$. Για το δεύτερο υπολογίζουμε στο e^2 στο διάστημα (e, ∞) και παίρνουμε $\ln e^2 - 1 = 2 - 1 = 1 > 0$. Η κάτω γραμμή, ως συνήθως, προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τις άλλες. Από την κάτω γραμμή στο Σχήμα 10.45, η λύση της $x \ln x - x \geq 0$ είναι προφανώς $[e, \infty)$.

	0	e	∞
x			
$\ln x - 1$	-	0	+
$f(x)$	-	0	+

Σχήμα 10.45 Πίνακας προσήμου για την $x \ln x - x$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 35 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 10.4

Στα Προβλήματα 1-26 επιλύστε τις ανισότητες με την μέθοδο που αναπτύξαμε σε αυτή την Ενότητα.

1. $x^2 - 3x - 4 > 0$
2. $x^2 - 8x + 15 > 0$
3. $x^2 - 3x - 10 \leq 0$
4. $15 - 2x - x^2 \geq 0$
5. $3x^2 - 17x + 10 < 0$
6. $x^2 - 4 < 0$
7. $x^2 + 4 < 0$
8. $2x^2 - x - 2 \leq 0$
9. $(x+1)(x-2)(x+7) \leq 0$
10. $(x+3)(x+1)(x-1) \leq 0$
11. $-x(x-5)(x+4) > 0$
12. $(x+2)^2 > 0$
13. $x^3 + 4x \geq 0$
14. $(x+3)^2(x^2-4) < 0$
15. $x^3 - 3x^2 + 2x \leq 0$
16. $x^3 + 6x^2 + 9x < 0$
17. $\frac{x}{x^2-9} < 0$
18. $\frac{x^2-1}{x} < 0$
19. $\frac{3}{x+1} \geq 0$
20. $\frac{5x}{x^2-6x-7} > 0$
21. $\frac{x^2-x-6}{x^2+4x-5} \geq 0$
22. $\frac{x^2+4x-5}{x^2+3x+2} \leq 0$
23. $\frac{3}{x^2+6x+5} \leq 0$
24. $\frac{3x+2}{(x-1)^2} \leq 0$
25. $2x^2 + 5x \geq 3$
26. $x^4 - 16 \geq 0$

27. Έσοδα Υποθέστε ότι οι καταναλωτές θα αγοράσουν q μονάδες από ένα προϊόν όταν η τιμή κάθε μονάδας είναι $28 - 0,2q$ δολάρια. Πόσες μονάδες πρέπει να πουληθούν ώστε τα έσοδα από πωλήσεις να είναι τουλάχιστον 750 δολάρια;

28. Διαχείριση δασών Μία ξυλουργική εταιρεία διαθέτει ένα δάσος με ορθογώνιο σχήμα και διαστάσεων, 1 μίλι $\times$ 2 μίλια. Η εταιρεία θέλει να κόψει μία ομοιόμορφη λωρίδα από δέντρα κατά μήκος των εξωτερικών ορίων του δάσους. Πόσο φαρδιά μπορεί να είναι το πολύ η λωρίδα αυτή αν η εταιρεία θέλει να παραμείνει δάσος επιφανείας τουλάχιστον $1\frac{5}{16}$ τετραγωνικά μίλια;

29. Σχεδίαση εμπορευματοκιβωτίου Ένας κατασκευαστής εμπορευματοκιβωτίων θέλει να κατασκευάσει ένα ανοιχτό κιβώτιο κόβοντας ένα τετράγωνο κομμάτι 3 ίντσες $\times$ 3 ίντσες από κάθε γωνία ενός τετράγωνου φύλλου αλουμινίου και στη συνέχεια σηκώνοντας πάνω τα πλάγια. Το κουτί θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 192 κυβικές ίντσες. Βρείτε τις διαστάσεις του μικρότερου τετράγωνου φύλλου αλουμινίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

30. Συμμετοχή σε σεμινάριο Η Computech προσφέρει ένα σεμινάριο για τη σχεδίαση διαδικτυακής σελίδας σε στε-

λέχη-κλειδιά της Pear Corporation. Η τιμή ανά άτομο είναι 60 δολάρια και η Pear Corporation εγγυάται ότι 20 τουλάχιστον άτομα θα συμμετέχουν. Υποθέστε ότι η Computech προσφέρεται να μειώσει την χρέωση για όλους κατά 1 δολάριο για κάθε άτομο πέραν των 20 που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο. Με ποιο τρόπο θα έπρεπε η Computech να περιορίσει το μέγεθος της ομάδας έτσι ώστε τα συνολικά έσοδα που θα πάρει να μην είναι λιγότερα από εκείνα που θα πάρει για 20 άτομα;

31. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $f(x) = x^3 + 7x^2 - 5x + 4$. Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να βρείτε τη λύση της $x^3 + 7x^2 - 5x + 4 \leq 0$.

32. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$(f(x)) = \frac{3x^2 - 0.5x + 2}{6.2 - 4.1x}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να βρείτε τη λύση της

$$\frac{3x^2 - 0.5x + 2}{6.2 - 4.1x} > 0$$

Ένα νέος τρόπος επίλυσης μιας μη γραμμικής ανισότητας σαν την $f(x) > 0$ είναι με εξέταση της γραφικής παράστασης της $g(x) = f(x)/|f(x)|$, της οποίας το πεδίο ορισμού περιέχει μόνο το 1 και το -1 .

$$g(x) = \frac{f(x)}{|f(x)|} = \begin{cases} 1 & \text{αν } f(x) > 0 \\ -1 & \text{αν } f(x) < 0 \end{cases}$$

Η λύση της $f(x) > 0$ περιλαμβάνει όλα τα διαστήματα για τα οποία $g(x) = 1$. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, επιλύστε τις ανισότητες στα Προβλήματα 33 και 34.

$$33. 6x^2 - x - 2 > 0 \quad 34. \frac{x^2 + x - 1}{x^2 + x - 6} < 0$$

35. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $x \ln x - x$. Η συνάρτηση φαίνεται ότι είναι συνεχής; Η γραφική παράσταση υποστηρίζει τα συμπεράσματα του Παραδείγματος 5; Σε ποια τιμή η συνάρτηση φαίνεται να έχει μία ελάχιστη τιμή; Μπορεί να εκτιμηθεί το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$;

36. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της e^{-x^2} . Η συνάρτηση φαίνεται ότι είναι συνεχής; Μπορεί το συμπέρασμα να επιβεβαιωθεί με επίκληση γεγονότων σχετικά με τις συνεχείς συναρτήσεις; Σε ποια τιμή φαίνεται η συνάρτηση να έχει μέγιστη τιμή;

Κεφάλαιο 10 Επανάληψη

Σημαντικοί όροι και σύμβολα

Παραδείγματα

Ενότητα 10.1 Όρια

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Παράδειγμα 8, σελ. 521

Ενότητα 10.2 Όρια (συνέχεια)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

Παράδειγμα 1, σελ. 526

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Παράδειγμα 3, σελ. 527

Ενότητα 10.3 Συνέχεια

Συνεχής στο a , ασυνεχής στο a

Παράδειγμα 3, σελ. 536

Συνεχής σε ένα διάστημα, συνεχής στο πεδίο ορισμού της

Παράδειγμα 4, σελ. 536

Ενότητα 10.4 Εφαρμογή της συνέχειας στις ανισότητες

Πίνακας προσήμου

Παράδειγμα 1, σελ. 542

Περίληψη

Η έννοια του ορίου έχει θεμελιώδη ρόλο για τον διαφορικό λογισμό. Όταν λέμε ότι $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της $f(x)$ μπορούν να προσεγγίσουν όσο πιο κοντά θέλουμε στον αριθμό L επιλέγοντας το x να είναι αρκετά κοντά στο a , αλλά διαφορετικό από αυτό. Αν τα όρια $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ υπάρχουν και το c είναι μια σταθερά, τότε

- $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
- $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$
- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ αν $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$
- Αν η f είναι μία πολωνυμική συνάρτηση, τότε

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Η ιδιότητα 7, που αναφέρει ότι τα όρια των πολωνυμικών συναρτήσεων μπορούν να υπολογιστούν με εκτίμηση (evaluation), πρέπει να τα χειριζόμαστε προσεκτικά. Με πολλές άλλες συναρτήσεις f , όταν επιχειρούμε να βρούμε το όριο $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ με υπολογισμό στο a μπορούν να οδηγήσουν σε εκφράσεις χωρίς νόημα της μορφής $0/0$. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν αλγεβρικές πράξεις για να βρεθεί μία άλλη συνάρτηση g η οποία συμφωνεί με την f , για $x \neq a$

και για την οποία το όριο μπορεί να καθοριστεί, ενδεχομένως με υπολογισμό.

Αν η $f(x)$ προσεγγίζει το L καθώς το x προσεγγίζει το a από δεξιά, τότε γράφουμε $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. Αν η $f(x)$ προσεγγίζει το L καθώς το x προσεγγίζει το a από αριστερά, γράφουμε $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. Τα όρια αυτά ονομάζονται μονόπλευρα όρια.

Το σύμβολο του απείρου, ∞ , το οποίο δεν συμβολίζει έναν αριθμό, χρησιμοποιείται για την περιγραφή ορίων. Η δήλωση

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

σημαίνει ότι καθώς το x αυξάνεται χωρίς όριο, οι τιμές της $f(x)$ προσεγγίζουν τον αριθμό L . Μία όμοια δήλωση ισχύει για την περίπτωση όπου $x \rightarrow -\infty$, πράγμα που σημαίνει ότι το x μειώνεται χωρίς όριο. Γενικά, αν $p > 0$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^p} = 0$$

Αν η $f(x)$ αυξάνει χωρίς όριο καθώς το $x \rightarrow a$, τότε γράφουμε $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$. Ομοίως, αν η $f(x)$ μειώνεται χωρίς όριο, έχουμε $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$. Όταν λέμε ότι το όριο μιας συνάρτησης είναι ∞ (ή $-\infty$) δεν σημαίνει ότι το όριο υπάρχει. Μάλλον, είναι ένας τρόπος να πούμε ότι το όριο δεν υπάρχει και γιατί δεν υπάρχει όριο. Φυσικά «το $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ = δεν υπάρχει» δεν σημαίνει ότι « $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ».

Υπάρχει ένας κανόνας για τον υπολογισμό του ορίου μιας ρητής συνάρτησης καθώς το $x \rightarrow \pm \infty$. Αν η $f(x)$ είναι μία ρητή συνάρτηση και $a_n x^n$ και $b_m x^m$ είναι οι

όροι στον αριθμητή και στον παρονομαστή, αντίστοιχα, με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του x , τότε

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

Πιο συγκεκριμένα, καθώς $x \rightarrow \pm\infty$ το όριο ενός πολυωνόμου είναι ίδιο με το όριο του όρου που εμπλέκει την μεγαλύτερη δύναμη του x . Αυτό σημαίνει ότι, για ένα μη σταθερό πολυώνυμο, το όριο καθώς $x \rightarrow \pm\infty$ είναι μάλλον $\pm\infty$ ή $\mp\infty$.

Μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο a , αν και μόνον αν

1. υπάρχει η $f(a)$
2. υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Από γεωμετρική άποψη αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f δεν έχει κανένα κενό στο $x = a$. Αν μία

συνάρτηση δεν είναι συνεχής στο a , τότε η συνάρτηση λέμε ότι είναι ασυνεχής στο a . Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις και οι ρητές συναρτήσεις είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους. Επομένως οι πολυωνυμικές συναρτήσεις δεν έχουν ασυνέχειες και μία ρητή συνάρτηση είναι ασυνεχής μόνο στα σημεία στα οποία ο παρονομαστής της είναι μηδέν.

Για να επιλύσουμε την ανισότητα $f(x) > 0$ (ή $f(x) < 0$), βρίσκουμε πρώτα τις πραγματικές ρίζες της $f(x) = 0$ και τις τιμές του x για τις οποίες η f είναι ασυνεχής. Αυτές οι τιμές καθορίζουν διαστήματα και σε κάθε διάστημα, η $f(x)$ είτε είναι πάντα θετική, είτε είναι πάντα αρνητική. Για να βρούμε το πρόσημο σε ένα οποιοδήποτε από αυτά τα διαστήματα, αρκεί να βρούμε το πρόσημο της $f(x)$ σε ένα οποιοδήποτε σημείο του διαστήματος. Αφού καθοριστούν τα πρόσημα για όλα τα διαστήματα και συγκεντρωθούν σε ένα πίνακα προσημίου, είναι εύκολο να δώσουμε τη λύση της $f(x) > 0$.

Επαναληπτικά προβλήματα

Στα Προβλήματα 1-28, βρείτε τα όρια αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει το όριο, να το αναφέρετε ή να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο ∞ ή $-\infty$, όπου πρέπει.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 + 4x - 2)$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x^2 - 2}$
3. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 4x}$
4. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x + 3}{x^2 - 4}$
5. $\lim_{x \rightarrow 1} (3 + h)$
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 + x - 3}$
7. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 + 4x^2}{x^2 + 2x - 8}$
8. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 + x - 6}$
9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x + 1}$
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2}$
11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 17}{11x - 7}$
12. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^4}$
13. $\lim_{t \rightarrow 4} \frac{3t - 4}{t - 4}$
14. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^6}{x^5}$
15. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 3}{1 - x}$
16. $\lim_{x \rightarrow 16} \sqrt[4]{81}$
17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{(3x + 2)^2}$
18. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 2x - 15}{x - 5}$
19. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x + 3}{x^2 - 9}$
20. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{x - 2}$
21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{8x}$
22. $\lim_{y \rightarrow 5^+} \sqrt{y - 5}$
23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{100} + (1/x^4)}{e - x^{96}}$
24. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ex^2 - x^4}{31x - 2x^3}$

$$25. \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ if } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{αν } 0 \leq x < 1 \\ x & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ if } f(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{αν } x < 2 \\ 8 & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{4 - x} \quad (\text{Υπόδειξη: Για } x > 4) \\ \sqrt{x^2 - 16} = \sqrt{x - 4}\sqrt{x + 4}.$$

$$28. \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + x - 12}{\sqrt{x - 3}} \quad (\text{Υπόδειξη: Για } x > 3, \\ \frac{x - 3}{\sqrt{x - 3}} = \sqrt{x - 3}.)$$

$$29. \text{Αν } f(x) = 8x - 2, \text{ βρείτε } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

$$30. \text{Αν } f(x) = 2x^2 - 3, \text{ βρείτε } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

31. **Σχέση ξενιστών-παρασίτων** Για μία ειδική σχέση ξενιστών-παρασίτων βρέθηκε ότι όταν η πυκνότητα των ξενιστών (αριθμός ξενιστών ανά μονάδα επιφάνειας) είναι x , τότε ο αριθμός των παρασίτων που υφίστανται τα παράσιτα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου είναι

$$y = 21 \left(1 - \frac{2}{2 + 5x} \right)$$

Αν η πυκνότητα ξενιστών αυξανόταν χωρίς όριο, ποια τιμή θα προσέγγιζε η y ;

32. **Σχέση αρπακτικών-θηραμάτων** Για μία συγκεκριμένη σχέση αρπακτικών-θηραμάτων βρέθηκε ότι ο αριθμός y των θηραμάτων που καταναλώνει ένα μόνο αρπακτικό σε μια χρονική περίοδο ήταν συνάρτηση της πυκνότητας των θηραμάτων x (αριθμός θηραμάτων ανά μονάδα επιφάνειας). Υποθέστε ότι

$$y = f(x) = \frac{10x}{1 + 0.1x}$$

Αν η πυκνότητα θηραμάτων αυξανόταν χωρίς όριο, ποια τιμή θα προσέγγιζε η y ;

33. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της συνέχειας, δείξτε ότι η συνάρτηση $f(x) = x + 3$ είναι συνεχής στο $x = 2$.

34. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της συνέχειας, δείξτε ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-5}{x^2+2}$ είναι συνεχής στο $x = 5$.

35. Πείτε αν η $f(x) = x^2/5$ είναι συνεχής σε κάθε πραγματικό αριθμό. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

36. Πείτε αν η $f(x) = \frac{\pi x^2 - e^3 x + \ln 2}{\sqrt{2}}$ είναι συνεχής παντού. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Στα Προβλήματα 37-44 βρείτε τα σημεία ασυνέχειας (αν υπάρχουν) για κάθε μία συνάρτηση.

37. $f(x) = \frac{x^2}{x+3}$

38. $f(x) = \frac{0}{x^2}$

39. $f(x) = \frac{x-1}{2x^2+3}$

40. $f(x) = (2-3x)^3$

41. $f(x) = \frac{8-x^3}{x^2-x-6}$

42. $f(x) = \frac{2x+6}{x^3+x}$

43. $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{αν } x > 2 \\ 3x+5 & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$

44. $f(x) = \begin{cases} 1/x & \text{αν } x < 1 \\ 1 & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$

Στα Προβλήματα 45-62 επιλύστε τις ανισότητες.

45. $x^2 + 4x - 12 > 0$

46. $2x^2 + 10x - 12 \leq 0$

47. $x^5 \leq 7x^4$

48. $x^3 + 9x^2 + 14x < 0$

49. $\frac{x+5}{x^2-1} < 0$

50. $\frac{x(x+5)(x+8)}{3} < 0$

51. $\frac{x^2-6x}{x^2-3x-4} \geq 0$

52. $\frac{x^2-9}{x^2-16} \leq 0$

53. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 19x + 18}{x^3 - 2x^2 + x - 2}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

54. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

55. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $f(x) = x \ln x$. Από τη γραφική παράσταση εκτιμήστε το μονόπλευρο όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

56. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - e^x}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να εκτιμήσετε $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

57. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $f(x) = x^3 - x^2 + x - 6$. Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να βρείτε τη λύση της $x^3 - x^2 + x - 6 \geq 0$

58. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της

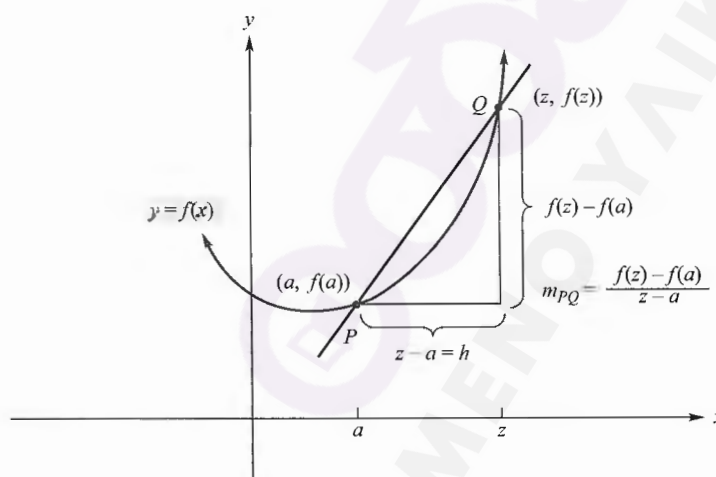
$$f(x) = \frac{x^5 - 4}{x^3 + 1}.$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική παράσταση για να βρείτε τη λύση της

$$\frac{x^5 - 4}{x^3 + 1} \leq 0.$$

Πίνακας 11.1 Κλίσεις των τεμνουσών γραμμών της καμπύλης $f(x) = x^2$ στο σημείο $P = (1, 1)$

Q	Κλίση της PQ
$(2,5, 6,25)$	$(6,25 - 1)/(2,5 - 1) = 3,5$
$(2,4)$	$(4 - 1)/(2 - 1) = 3$
$(1,5, 2,25)$	$(2,25 - 1)/(1,5 - 1) = 2,5$
$(1,25, 1,5625)$	$(1,5625 - 1)/(1,25 - 1) = 2,25$
$(1,1, 1,21)$	$(1,21 - 1)/(1,1 - 1) = 2,1$
$(1,01, 1,0201)$	$(1,0201 - 1)/(1,01 - 1) = 2,01$



Σχήμα 11.7 Τέμνουσα γραμμή που διέρχεται από το P και το Q .

Για την καμπύλη $y = f(x)$ στο Σχήμα 11.7 θα βρούμε μια έκφραση για την κλίση στο σημείο $P = (a, f(a))$. Αν $Q = (z, f(z))$, η κλίση της τέμνουσας γραμμής PQ είναι

$$m_{PQ} = \frac{f(z) - f(a)}{z - a}$$

Αν η διαφορά $z - a$ ονομαστεί h , τότε μπορούμε να γράψουμε το z ως $a + h$. Εδώ, πρέπει να έχουμε $h \neq 0$ για $h = 0$, επομένως $z = a$ και δεν υπάρχει καμία τέμνουσα γραμμή. Ως εκ τούτου,

$$m_{PQ} = \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Ποια από τις δύο αυτές μορφές της m_{PQ} είναι πιο εύχρηστη εξαρτάται από τη φύση της συνάρτησης f . Καθώς το Q κινείται κατά μήκος της καμπύλης προς το P , το z προσεγγίζει το a . Αυτό σημαίνει ότι η h προσεγγίζει το μηδέν. Η οριακή τιμή των κλίσεων των τεμνουσών γραμμών—που είναι η κλίση της εφαπτομένης γραμμής στο $(a, f(a))$ —είναι

$$m_{\tan} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad (1)$$

Για μία ακόμη φορά, το ποια από αυτές τις δύο μορφές είναι η πιο εύχρηστη –ποιο όριο υπολογίζεται ευκολότερα– εξαρτάται από τη φύση της συνάρτησης f . Στο Παράδειγμα 1, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το όριο για να επιβεβαιώσουμε την προηγούμενη προσδοκία μας ότι η κλίση της εφαπτόμενης γραμμής στην καμπύλη $f(x) = x^2$ στο σημείο $(1, 1)$ είναι 2.

Παράδειγμα 1 Εύρεση της κλίσης μιας εφαπτομένης γραμμής

Βρείτε την κλίση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη $y = f(x) = x^2$ στο σημείο $(1, 1)$.

Λύση: Η κλίση είναι το όριο στην Εξίσωση (1) με $f(x) = x^2$ και $a = 1$.

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - (1)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2+h) = 2\end{aligned}$$

Επομένως, η εφαπτομένη γραμμή στην $y = x^2$ στο σημείο $(1, 1)$ έχει κλίση 2. (Δείτε το Σχήμα 11.6)

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Μπορούμε να γενικεύσουμε την Εξίσωση (1) ώστε να εφαρμόζεται σε ένα οποιοδήποτε σημείο $(x, f(x))$ πάνω σε μία καμπύλη. Αντικαθιστώντας το a με το x παίρνουμε μία συνάρτηση, η οποία ονομάζεται *παράγωγος x της f* , της οποίας η εισροή είναι x και η εκροή είναι η κλίση της εφαπτομένης προς την καμπύλη στο σημείο $(x, f(x))$, υπό τον όρο ότι η εφαπτομένη *υπάρχει* και *έχει* μια κλίση. (Αν η εφαπτομένη *υπάρχει* αλλά είναι *κάθετη*, τότε δεν *έχει* κλίση). Επομένως έχουμε τον εξής ορισμό, ο οποίος αποτελεί τη βάση του διαφορικού λογισμού:

Ορισμός

Η **παράγωγος** μιας συνάρτησης f είναι η συνάρτηση που συμβολίζεται με f' (διαβάζεται «*φ* τονούμενο») και ορίζεται από

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (2)$$

υπό τον όρο ότι το όριο αυτό υπάρχει. Αν $f'(a)$ μπορεί να βρεθεί (ενώ ενδεχομένως να μη μπορούν να βρεθούν όλα τα $f'(x)$) λέμε ότι η f είναι **παραγωγίσιμη** (differentiable) στο a και η $f'(a)$ ονομάζεται **παράγωγος της f στο a** ή η **παράγωγος της f ως προς το x στο a** . Η διαδικασία της εύρεσης της παραγώγου ονομάζεται **παραγωγή** (differentiation).

Στον ορισμό της παραγώγου, η έκφραση

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

όπου $z = x + h$, ονομάζεται **λόγος διαφοράς** (difference quotient). Επομένως η $f'(x)$ είναι το όριο ενός λόγου διαφοράς.

Παράδειγμα 2 Χρήση του ορισμού για την εύρεση της παραγώγου

Αν $f(x) = x^2$, βρείτε την παράγωγο της f .

Ο υπολογισμός μιας παραγώγου μέσω του ορισμού απαιτεί ακρίβεια. Συνήθως ο λόγιος διαφοράς απαιτεί σημαντικούς χειρισμούς πριν κάνουμε το βήμα υπολογισμού του ορίου. Αυτό προϋποθέτει ότι πριν από κάθε βήμα θα υπάρχει η ένδειξη $\lim_{h \rightarrow 0}$ για να δείχνει ότι το βήμα που αφορά το όριο εκκρεμεί ακόμη. Βλέπουμε ότι αφού γίνει το βήμα για το όριο, πάει να αναγραφεί η ένδειξη $\lim_{h \rightarrow 0}$.

Παρατηρήστε ότι, για να πάρουμε το όριο, θεωρήσαμε την x ως μία σταθερά, επειδή αυτό που μεταβαλλόταν ήταν το h όχι το x . Επίσης παρατηρήστε ότι η $f'(x) = 2x$ προσδιορίζει μια συνάρτησης του x , που μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι μας δίνει την κλίση της εφαπτομένης γραμμής στη γραφική παράσταση της f στο $(x, f(x))$. Για παράδειγμα, αν $x = 1$, τότε η κλίση είναι $f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$, που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα στο Παράδειγμα 1.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 3 ◀

Το σύμβολο $\frac{dy}{dx}$ που ονομάζεται *σύμβολο του Leibniz*, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κλάσμα, παρόλο που μοιάζει με κλάσμα. Είναι ένα απλό σύμβολο για μια παράγωγο. Ακόμη δεν έχουμε συνδέσει κανένα νόημα με μεμονωμένα σύμβολα όπως το dy και το dx .

Λύση: Εφαρμόζοντας τον ορισμό μιας παραγώγου, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x \end{aligned}$$

Εκτός από το σύμβολο $f'(x)$, άλλοι συνηθισμένοι τρόποι για να συμβολίσουμε την παράγωγο της $y = f(x)$ στο x είναι οι εξής:

$\frac{dy}{dx}$	προφέρεται 'ντε ψι προς ντε χι'
$\frac{d}{dx}(f(x))$	προφέρεται 'ντε εφ του χι προς ντε χι
y'	προφέρεται 'ψι τόνος ή ψι τονούμενο'
$D_x y$	προφέρεται 'ντε χι του ψι'
$D_x(f(x))$	προφέρεται 'ντε χι του εφ του χι'

Επειδή η παράγωγος δίνει την κλίση της εφαπτομένης γραμμής, $f'(a)$ είναι η κλίση της γραμμής που εφάπτεται στη γραφική παράσταση της $y = f(x)$ στο σημείο $(a, f(a))$.

Δύο άλλοι τρόποι συμβολισμού για την παράγωγο της f στο a είναι:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} \quad \text{και} \quad y'(a)$$

Παράδειγμα 3 Εύρεση μιας εξίσωσης μιας εφαπτομένης γραμμής

Αν $f(x) = 2x^2 + 2x + 3$, βρείτε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στη γραφική παράσταση της f στο σημείο $(1, 7)$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Πρώτα θα καθορίσουμε την κλίση της εφαπτομένης γραμμής υπολογίζοντας την παράγωγο και υπολογίζοντάς την στο $x = 1$. Χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα και το σημείο $(1, 7)$ σε μία μορφή κλίσης — σημείου παίρνουμε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής.

Έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2(x+h)^2 + 2(x+h) + 3) - (2x^2 + 2x + 3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 + 2x + 2h + 3 - 2x^2 - 2x - 3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h + 2) \end{aligned}$$

Επομένως,

$$f'(x) = 4x + 2$$

και

$$f'(1) = 4(1) + 2 = 6$$

Επομένως, η εφαπτομένη γραμμή στη γραφική παράσταση στο σημείο $(1, 7)$ έχει κλίση 6. Μία μορφή κλίσης - σημείου (point - slope) αυτής της εφαπτομένης είναι

$$y - 7 = 6(x - 1)$$

η οποία σε μορφή κλίσης - τεταγμένης (slope - intercept) είναι

$$y = 6x + 1$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 25 ◁

Παράδειγμα 4 Εύρεση της κλίσης μιας καμπύλης σε ένα σημείο

Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = 2x + 3$ στο σημείο όπου $x = 6$.

Λύση: Η κλίση της καμπύλης είναι η κλίση της εφαπτομένης γραμμής. Αν θέσουμε $y = f(x) = 2x + 3$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2(x+h) + 3) - (2x + 3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2 = 2 \end{aligned}$$

Επειδή $dy/dx = 2$, η κλίση όταν $x = 6$, ή στην πραγματικότητα σε ένα οποιοδήποτε σημείο, ισούται με 2. Σημειώστε ότι η καμπύλη είναι μία ευθεία γραμμή και συνεπώς έχει την ίδια κλίση σε κάθε σημείο.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 ◁

Παράδειγμα 5 Μία συνάρτηση με κάθετη εφαπτομένη γραμμή

Βρείτε $\frac{d}{dx}(\sqrt{x})$.

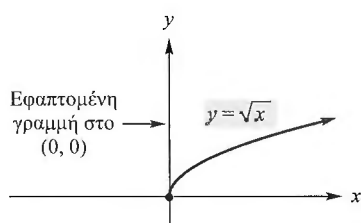
Λύση: Αν θέσουμε $f(x) = \sqrt{x}$, έχουμε:

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

Ο πολλαπλασιασμός των όρων του κλάσματος με τη συζυγή παράσταση του αριθμητή ή του παρονομαστή συχνά βοηθάει για τον υπολογισμό των ορίων.

Καθώς $h \rightarrow 0$, και ο αριθμητής και ο παρονομαστής προσεγγίζουν το μηδέν. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν πολλαπλασιάσουμε τους όρους του κλάσματος με τη συζυγή παράσταση του αριθμητή.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \end{aligned}$$



Σχήμα 11.8 Κάθετη εφαπτομένη γραμμή στο $(0, 0)$.

Επομένως,

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Σημειώστε ότι η αρχική συνάρτηση, η $\sqrt{x}$, ορίζεται για $x \geq 0$, αλλά η παράγωγός της, $1/(2\sqrt{x})$, ορίζεται μόνο όταν $x > 0$. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι σαφής από τη γραφική παράσταση της $y = \sqrt{x}$ στο Σχήμα 11.8. Όταν $x = 0$, η εφαπτομένη είναι μία κάθετη γραμμή και συνεπώς η κλίση της δεν ορίζεται.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 ◀

Στο Παράδειγμα 5 είδαμε ότι η συνάρτηση $y = \sqrt{x}$ δεν είναι παραγωγίσιμη όταν $x = 0$, επειδή η εφαπτομένη γραμμή είναι κάθετη σε αυτό το σημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ούτε η $y = |x|$ είναι παραγωγίσιμη όταν $x = 0$, αλλά για ένα διαφορετικό λόγο: Δεν υπάρχει εφαπτομένη γραμμή σε αυτό το σημείο (Βλέπε Σχήμα 11.5). Και τα δύο παραδείγματα δείχνουν ότι το πεδίο ορισμού της f' μπορεί να ανήκει εξ ολοκλήρου στο πεδίο ορισμού της f .

Για να δείξουμε μια παράγωγο, συχνά είναι χρήσιμος ο συμβολισμός του Leibniz επειδή διευκολύνει το να δώσουμε έμφαση στην εξαρτημένη και την ανεξάρτητη μεταβλητή. Για παράδειγμα, αν η μεταβλητή p είναι συνάρτηση της μεταβλητής q , κάνουμε λόγο για την παράγωγο της p ως προς την q , πράγμα που συμβολίζεται με dp/dq .

Εφαρμογή

1. Αν ρίξουμε μία μπάλα προς τα πάνω με ταχύτητα 40 πόδια/δευτερόλεπτο από ένα ύψος 6 ποδών, το ύψος, H , στο οποίο θα βρεθεί μετά από t δευτερόλεπτα είναι

$$H = 6 + 40t - 16t^2.$$

Βρείτε την dH/dt .

Παράδειγμα 6 Εύρεση της παραγώγου της p ως προς q

Αν $p = f(q) = \frac{1}{2q}$, βρείτε την $\frac{dp}{dq}$.

Λύση: Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας πρώτα το όριο $h \rightarrow 0$ (το μόνο που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το $r \rightarrow q$ για να δείξουμε την άλλη παραλλαγή του ορίου.

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dq} &= \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{2q} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(q+h) - f(q)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2(q+h)} - \frac{1}{2q}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{q - (q+h)}{2q(q+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{q - (q+h)}{h(2q(q+h))}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h(2q(q+h))} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2q(q+h)} = -\frac{1}{2q^2} \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dq} &= \lim_{r \rightarrow q} \frac{f(r) - f(q)}{r - q} \\ &= \lim_{r \rightarrow q} \frac{\frac{1}{2r} - \frac{1}{2q}}{r - q} = \lim_{r \rightarrow q} \frac{\frac{q - r}{2rq}}{r - q} \\ &= \lim_{r \rightarrow q} \frac{-1}{2rq} = -\frac{1}{2q^2} \end{aligned}$$

Αφήνουμε τον αναγνώστη να αποφασίσει ποια μορφή οδηγεί στον πιο απλό υπολογισμό του ορίου σε αυτή την περίπτωση.

Υπόψη ότι όταν $q = 0$, η συνάρτηση δεν ορίζεται και συνεπώς η παράγωγος δεν ορίζεται ούτε όταν $q = 0$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 15 ◀

Υπόψη ότι η παράγωγος $y = f(x)$ στο x δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα όριο, και συγκεκριμένα,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

ή ισοδύναμα

$$\lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

του οποίου τη χρήση εξηγήσαμε πριν λίγο. Μολονότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την παράγωγο ως μία συνάρτηση η οποία δίνει την κλίση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη $y = f(x)$ στο σημείο $(x, f(x))$, στην πραγματικότητα αυτή η ερμηνεία είναι απλώς μία γεωμετρική διευκόλυνση η οποία βοηθάει την κατανόηση. Το πιο πάνω όριο μπορεί να υπάρχει και χωρίς να εμπλέξουμε με κανένα τρόπο τη Γεωμετρία. Όπως θα δούμε αργότερα, υπάρχουν και άλλες χρήσιμες ερμηνείες της παραγώγου.

Στην Ενότητα 11.4 θα κάνουμε τεχνική χρήση της παρακάτω σχέσης ανάμεσα στην παραγωγισιμότητα και τη συνέχεια. Όμως, έχει θεμελιώδη σημασία και πρέπει να γίνει κατανοητή από την αρχή.

Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο a , τότε η f είναι συνεχής στο a .

Για να αποδείξουμε αυτό το αποτέλεσμα, θα υποθέσουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο a . Επομένως υπάρχει η $f'(a)$ και ισχύει

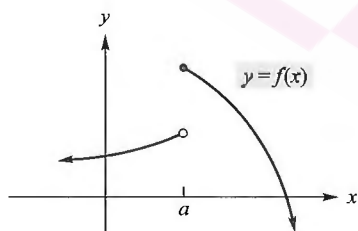
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

Ας εξετάσουμε τώρα τον αριθμητή $f(a+h) - f(a)$ καθώς $h \rightarrow 0$. Έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f'(a) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Επομένως, $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) - f(a) = 0$. Αυτό σημαίνει ότι $f(a+h) - f(a)$ προσεγγίζει το 0 καθώς $h \rightarrow 0$. Επομένως,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$$



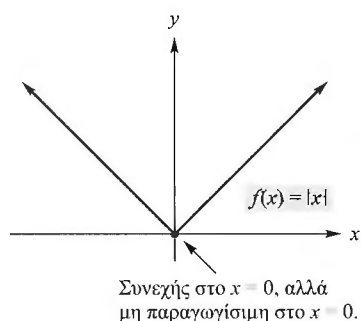
Σχήμα 11.9 Η f δεν είναι συνεχής στο a και συνεπώς η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο a .

Όπως είπαμε στην Ενότητα 10.3, η συνθήκη αυτή σημαίνει ότι η f είναι συνεχής στο a . Τα πιο πάνω που αναφέραμε, επομένως, αποδεικνύουν ότι η f είναι συνεχής στο a όταν η f είναι παραγωγίσιμη εκεί. Πιο απλά, λέμε ότι η **παραγωγισιμότητα σε ένα σημείο συνεπάγεται τη συνέχεια σε αυτό το σημείο**.

Αν μία συνάρτηση δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο, τότε δεν μπορεί να έχει παράγωγο εκεί. Για παράδειγμα, η συνάρτηση στο Σχήμα 11.9 είναι ασυνεχής στο a . Η καμπύλη δεν έχει εφαπτομένη σε αυτό το σημείο και επομένως η συνάρτηση δεν είναι παραγωγίσιμη εκεί.

Παράδειγμα 7 Συνέχεια και παραγωγισιμότητα

- α) Έστω ότι $f(x) = x^2$. Η παράγωγος, $2x$, ορίζεται για όλες τις τιμές του x και επομένως η $f(x) = x^2$ πρέπει να είναι συνεχής για όλες τις τιμές του x .
- β) Η συνάρτηση $f(p) = \frac{1}{2p}$ δεν είναι συνεχής στο $p = 0$ επειδή η f δεν ορίζεται εκεί. Άρα, η παράγωγος δεν υπάρχει στο $p = 0$.



Σχήμα 11.10 Η συνέχεια δεν συνεπάγεται παραγωγισιμότητα.

Το αντίστροφο της δήλωσης ότι η παραγωγισιμότητα συνεπάγεται συνέχεια δεν είναι αληθές. Δηλαδή η συνέχεια δεν συνεπάγεται παραγωγισιμότητα. Στο Παράδειγμα 8 δίνουμε μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής σε ένα σημείο, αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη εκεί.

Παράδειγμα 8 Η συνέχεια δεν συνεπάγεται παραγωγισιμότητα

Η συνάρτηση $y = f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο $x = 0$. (Βλέπε Σχήμα 11.10). Όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχει εφαπτόμενη γραμμή στο $x = 0$. Επομένως, η παράγωγος δεν ορίζεται εκεί. Αυτό δείχνει ότι η συνέχεια δεν συνεπάγεται παραγωγισιμότητα.

Τέλος, θα σημειώσουμε ότι ενώ η παραγωγισιμότητα της f στο a συνεπάγεται συνέχεια της f στο a , η παράγωγος συνάρτηση, f' , δεν είναι απαραίτητα συνεχής στο a . Δυστυχώς το κλασικό παράδειγμα κατασκευάζεται από μία συνάρτηση που δεν θα εξετάσουμε σε αυτό το βιβλίο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.1

Στα Προβλήματα 1 και 2, δίνονται μία συνάρτηση f και ένα σημείο P .

- α) Βρείτε την κλίση της τέμνουσας γραμμής PQ για κάθε σημείο $Q = (x, f(x))$ του οποίου η τιμή x δίνεται στον πίνακα. Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία.
- β) Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματά σας από το ερώτημα (α) για να εκτιμήσετε την κλίση της εφαπτομένης γραμμής στο P .

1. $f(x) = x^3 + 3$, $P = (-2, -5)$

Τιμή της Q όταν το x είναι	-3	-2,5	-2,2	-2,1	-2,01	-2,001
m_{PQ}						

2. $f(x) = \ln x$, $P = (1, 0)$

Τιμή της Q όταν το x είναι	2	1,5	1,2	1,1	1,01	1,001
m_{PQ}						

Στα Προβλήματα 3-18 χρησιμοποιήστε τον ορισμό της παραγώγου για να βρείτε τα παρακάτω.

3. $f'(x)$, αν $f(x) = x$

4. $f'(x)$, αν $f(x) = 4x - 1$

5. $\frac{dy}{dx}$, αν $y = 3x + 5$

6. $\frac{dy}{dx}$, αν $y = -5x$

7. $\frac{dy}{dx} (5 - 7x)$

8. $\frac{d}{dx} \left(1 - \frac{x}{2} \right)$

9. $f'(x)$, αν $f(x) = 3$

10. $f'(x)$, αν $f(x) = 7,01$

11. $\frac{d}{dx} (x^2 + 4x - 7)$

12. y' , αν $y = x^2 + 5x + 7$

13. $\frac{dp}{dq}$, αν $p = 3q^2 + 2q + 1$

14. $\frac{d}{dx} (x^2 - x - 3)$

15. y' , αν $y = \frac{6}{x}$

16. $\frac{dC}{dq}$, αν $C = 7 + 2q - 3q^2$

17. $f'(x)$, αν $f(x) = \sqrt{5x}$

18. $H'(x)$, αν $H(x) = \frac{3}{x-2}$

19. Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = x^2 + 4$ στο σημείο $(-2, 8)$.

20. Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = 1 - x^2$ στο σημείο $(1, 0)$.

21. Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = 4x^2 - 5$, όταν $x = 0$.

22. Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = \sqrt{5x}$ όταν $x = 20$.

Στα Προβλήματα 23-28 βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη στο δεδομένο σημείο.

23. $y = x + 4$, (3, 7)

24. $y = 3x^2 - 4$, (1, 1)

25. $y = x^2 + 2x + 3$, (1, 6)

26. $y = (x - 7)^2$, (6, 1)

27. $y = \frac{5}{x+3}$, (2, 1)

28. $y = \frac{5}{1-3x}$, (2, -1)

29. **Τραπεζικές συναλλαγές** Οι εξισώσεις μπορεί να περιέχουν παραγώγους συναρτήσεων. Σε ένα άρθρο σχετικά με την άρση των περιορισμών για τα επιτόκια οι Christofi and Agapos¹ λύνουν την εξίσωση

$$r = \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right) \left(r_L - \frac{dC}{dD} \right)$$

ως προς η . Εδώ το r είναι το επιτόκιο καταθέσεων που καταβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες, r_L είναι το επιτόκιο που κερδίζουν οι εμπορικές τράπεζες, C είναι το διαχειριστικό κόστος μετατροπής των καταθέσεων σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν απόδοση, D είναι το ύψος των καταθέσεων Ταμιευτηρίου και η είναι η ελαστικότητα των καταθέσεων ως προς το επιτόκιο καταθέσεων. Βρείτε το η .

Στα Προβλήματα 30 και 31 χρησιμοποιήστε το πλήκτρο της αριθμητικής παραγώγου που διαθέτει η αριθμομηχανή σας που έχει τη δυνατότητα κατασκευής γραφικής παράστασης για να εκτιμήσετε τις παραγώγους των συναρτήσεων στις δεδομένες τιμές. Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας στα τρία δεκαδικά ψηφία.

1. A. Christofi and A. Agapos, 'Interest Rate Deregulation: An Empirical Justification', *Review of Business and Economic Research*, XX, no. 1(1984), 39-49.

30. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 3x}$, $x = 1$, $x = 2$

31. $f(x) = e^x(4x - 7)$, $x = 0$, $x = 1,5$

Στα Προβλήματα 32 και 33 χρησιμοποιήστε τον ορισμό για το 'όριο ενός ηλίκοι διαφοράς' για να εκτιμήσετε την $f'(x)$ στις δεδομένες τιμές του x . Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας στα τρία δεκαδικά ψηφία.

32. $f(x) = x \ln x$, $x = 12$, $x = e$

33. $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 2}{x^3 - 3}$, $x = 2$, $x = -4$.

34. Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη $f(x) = x^2 + x$ στο σημείο $(-2, 2)$. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της καμπύλης και της εφαπτομένης. Υπόψη ότι η εφαπτομένη γραμμή είναι μία καλή προσέγγιση της καμπύλης κοντά στο σημείο επαφής.

35. Η παράγωγος της $f(x) = x^3 - x + 2$ είναι $f'(x) = 3x^2 - 1$. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και της παραγώγου της, f' . Παρατηρήστε ότι υπάρχουν δύο σημεία πάνω στη γραφική παράσταση της f όπου η εφαπτόμενη γραμμή είναι οριζόντια. Για τις τιμές αυτών των σημείων, ποιες είναι οι αντίστοιχες τιμές της $f'(x)$; Γιατί αυτά τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα; Παρατηρήστε τα διαστήματα όπου η $f'(x)$ είναι θετική. Υπόψη ότι οι εφαπτόμενες γραμμές στη γραφική παράσταση της f έχουν θετική κλίση σε αυτά τα διαστήματα. Παρατηρήστε το διάστημα όπου η $f'(x)$ είναι αρνητική. Παρατηρήστε ότι οι εφαπτόμενες γραμμές στη γραφική παράσταση της f έχουν αρνητική κλίση σε αυτό το διάστημα.

Στα Προβλήματα 36 και 37 επαληθεύστε την ταυτότητα $(z - x)$

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} \right) = z^n - x^n$$

για τις δεδομένες τιμές του n και υπολογίστε την παράγωγο χρησιμοποιώντας την $z \rightarrow x$ μορφή του ορισμού της παραγώγου στην Εξίσωση (2).

36. $n = 4$, $n = 3$, $n = 2$, $f'(x)$ αν $f(x) = 2x^4 + x^3 - 3x^2$

37. $n = 5$, $n = 3$, $f'(x)$ αν $f(x) = 2x^5 - 5x^3$

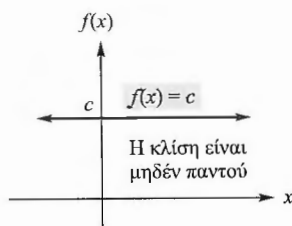
11.2 Κανόνες παραγώγισης

Η παραγώγιση μιας συνάρτησης με την άμεση χρήση του ορισμού της παραγώγου μπορεί να είναι κοπιώδης. Όμως, αν μία συνάρτηση έχει κατασκευαστεί από πιο απλές συναρτήσεις, τότε η παράγωγος της πιο περίπλοκης συνάρτησης μπορεί να κατασκευαστεί από τις παραγώγους των απλούστερων συναρτήσεων. Συνήθως πρέπει να γνωρίζουμε τις παραγώγους μερικών βασικών συναρτήσεων και τρόπους να συνδυάσουμε παραγώγους κατασκευασμένων συναρτήσεων από τις παραγώγους των συνιστωσών τους. Για παράδειγμα, αν οι συναρτήσεις f και g έχουν αντίστοιχα παραγώγους f' και g' , τότε η $f + g$ έχει παράγωγο που δίνεται από την $(f + g)' = f' + g'$. Όμως, μερικοί κανόνες δεν προκύπτουν εύκολα με βάση τη διαίσθηση. Για παράδειγμα, αν $f \cdot g$ συμβολίζει τη συνάρτηση της οποίας η τιμή στο x δίνεται από την $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, τότε

Αντικειμενικός σκοπός

Να αναπτύξουμε τους βασικούς κανόνες για την παραγώγιση σταθερών συναρτήσεων και δυναμο-συναρτήσεων και να συνδυάσουμε κανόνες για την παραγώγιση μιας συνάρτησης πολλαπλασιασμένης επί μία σταθερά και ένα άθροισμα δύο συναρτήσεων.

Για παράδειγμα, αν $f \cdot g$ συμβολίζει τη συνάρτηση της οποίας η τιμή στο x δίνεται από την $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, τότε



Σχήμα 11.11 Η κλίση μιας σταθερής συνάρτησης είναι 0.

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$. Σε αυτό το Κεφάλαιο θα μελετήσουμε τους περισσότερους από αυτούς τους συνδυαστικούς κανόνες και μερικούς βασικούς κανόνες για τον υπολογισμό παραγώγων ορισμένων βασικών συναρτήσεων.

Θα ξεκινήσουμε δείχνοντας ότι η παράγωγος μιας σταθερής συνάρτησης είναι μηδέν. Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της σταθερής συνάρτησης $f(x) = c$ είναι μία οριζόντια γραμμή (βλέπε Σχήμα 11.11), η οποία έχει κλίση μηδέν σε κάθε σημείο. Αυτό σημαίνει ότι $f'(x) = 0$ ανεξάρτητα από το x . Ως μία επίσημη απόδειξη αυτού του αποτελέσματος, εφαρμόζουμε τον ορισμό της παραγώγου της $f(x) = c$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

Επομένως, έχουν τον πρώτο κανόνα:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 1 Παράγωγος μιας σταθεράς

Αν c είναι μία σταθερά, τότε

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

Δηλαδή, η παράγωγος μιας σταθερής συνάρτησης είναι μηδέν.

Παράδειγμα 1 Παράγωγοι σταθερών συναρτήσεων

α) $\frac{d}{dx}(3) = 0$ επειδή το 3 είναι μία σταθερή συνάρτηση.

β) Αν $g(x) = \sqrt{5}$, τότε $g'(x) = 0$ επειδή η g είναι σταθερή συνάρτηση. Για παράδειγμα η παράγωγος της g όταν $x = 4$ είναι $g'(4) = 0$.

γ) Αν η $s(t) = (1.938.623)^{807.4}$, τότε $ds/dt = 0$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Ο επόμενος κανόνας μας δίνει ένα μαθηματικό τύπο για την παράγωγο για το 'x' υψωμένο σε μία σταθερή δύναμη, δηλαδή για την παράγωγο της $f(x) = x^a$, όπου a είναι ένας αυθαίρετος πραγματικός αριθμός. Μία συνάρτηση αυτής της μορφής ονομάζεται **δυναμο - συνάρτηση** (power function). Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ είναι δυναμο - συνάρτηση. Παρόλο που ο κανόνας που αναφέρουμε ισχύει για όλα τα πραγματικά a , θα τον χρησιμοποιούμε μόνο στην περίπτωση όπου a είναι ένας θετικός ακέραιος, n . Ο κανόνας παίζει τόσο βασικό ρόλο στον διαφορικό λογισμό που αξίζει έναν αναλυτικό υπολογισμό, αλλά μόνο στην περίπτωση που a είναι ένας θετικός ακέραιος, n . Ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούμε την μορφή $h \rightarrow 0$ του ορισμού της παραγώγου ή την μορφή $z \rightarrow x$, ο υπολογισμός της $\frac{dx^n}{dx}$ είναι διδακτικός και δίνει μια καλή ευκαιρία για εξάσκηση στα σύμβολα του αθροίσματος, των οποίων η χρήση είναι πιο απαραίτητη στα μετέπειτα Κεφάλαια. Παραθέτουμε έναν υπολογισμό για κάθε

πιθανότητα. Πρέπει ή να αναπτύξουμε την $(x + x)^n$, για να χρησιμοποιήσουμε την $h \rightarrow 0$ μορφή της Εξίσωσης (2) από την Ενότητα 11.1 ή να παραγοντοποιήσουμε την $z^n - x^n$ για να χρησιμοποιήσουμε την μορφή $z \rightarrow x$.

Για την πρώτη περίπτωση γνωρίζουμε το διωνυμικό θεώρημα της Ενότητας 9.2:

$$(x + h)^n = \sum_{i=0}^n {}_nC_i x^{n-i} h^i$$

όπου η ${}_nC_i$ είναι οι διωνυμικοί συντελεστές, των οποίων οι ακριβείς περιγραφές, εκτός της ${}_nC_0 = 1$ και ${}_nC_1 = n$ δεν είναι απαραίτητες εδώ (αλλά δίνονται στην Ενότητα 8.2). Για τη δεύτερη περίπτωση έχουμε:

$$(z - x) \left(\sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} \right) = z^n - x^n$$

η οποία εύκολα επαληθεύεται με εκτέλεση του πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας τους κανόνες για χειρισμό αθροισμάτων που δίνονται στην Ενότητα 1.5. Στην πραγματικότητα έχουμε:

$$\begin{aligned} (z - x) \left(\sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} \right) &= z \sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} - x \sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-i} - \sum_{i=0}^{n-1} x^{i+1} z^{n-1-i} \\ &= \left(z^n + \sum_{i=1}^{n-1} x^i z^{n-i} \right) - \left(\sum_{i=0}^{n-2} x^{i+1} z^{n-1-i} + x^n \right) \\ &= z^n - x^n \end{aligned}$$

Ο διαφορικός λογισμός έχει πολύ περισσότερα πράγματα και όχι μόνο αυτόν τον σημαντικό κανόνα.

όπου ο αναγνώστης πρέπει να ελέγξει ότι τα δύο αθροίσματα στην προτελευταία γραμμή όντως απλοποιούν το ένα το άλλο όπως φαίνεται.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 2 Παράγωγος της x^a

Αν a είναι ένας οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, τότε

$$\frac{d}{dx}(x^a) = ax^{a-1}$$

Δηλαδή, η παράγωγος μιας σταθερής δύναμης του x είναι ο εκθέτης επί το x υψωμένο στον εκθέτη μειωμένο κατά 1.

Για ένα θετικό ακέραιο n , αν $f(x) = x^n$, ο ορισμός της παραγώγου δίνει:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

Σύμφωνα με την προηγούμενη συζήτηση για την ανάπτυξη της $(x + h)^n$,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=0}^n {}_nC_i x^{n-i} h^i - x^n}{h} \\
&\stackrel{(1)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n {}_nC_i x^{n-i} h^i}{h} \\
&\stackrel{(2)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sum_{i=1}^n {}_nC_i x^{n-i} h^{i-1}}{h} \\
&\stackrel{(3)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n {}_nC_i x^{n-i} h^{i-1} \\
&\stackrel{(4)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \left(n x^{n-1} + \sum_{i=2}^n {}_nC_i x^{n-i} h^{i-1} \right) \\
&\stackrel{(5)}{=} n x^{n-1}
\end{aligned}$$

όπου αιτιολογούμε τα περαιτέρω βήματα ως εξής:

1. Ο όρος $i = 0$ στο άθροισμα είναι ${}_nC_0 x^n h^0 = x^n$, και συνεπώς απλοποιείται με τον χωριστό, τελευταίο όρο $-x^n$.
2. Μπορούμε να εξάγουμε ένα κοινό παράγοντα h από κάθε όρο του αθροίσματος.
3. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στάδιο. Οι εκφράσεις που χωρίζονται από το σύμβολο του ίσον είναι όρια καθώς $h \rightarrow 0$ των συναρτήσεων του h που είναι ίσες όταν $h \neq 0$.
4. Ο όρος $i = 1$ στο άθροισμα είναι ${}_nC_1 x^{n-1} h^0 = x^{n-1}$. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν περιέχει ένα παράγοντα του h και τον διαχωρίσαμε από τους άλλους όρους.
5. Τέλος, για να καθορίσουμε το όριο χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι ο απομονωμένος όρος είναι ανεξάρτητος του h , ενώ όλοι οι άλλοι περιέχουν το h ως παράγοντα και συνεπώς έχουν όριο 0 καθώς $h \rightarrow 0$.

Τώρα, χρησιμοποιώντας το όριο $z \rightarrow x$ για τον ορισμό της παραγώγου και $f(x) = x^n$, έχουμε:

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{z^n - x^n}{z - x}$$

Σύμφωνα με την πιο πάνω συζήτηση σχετικά με την παραγοντοποίηση της $x^n - z^n$, έχουμε

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{z \rightarrow x} \frac{(z - x) \left(\sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} \right)}{z - x} \\
&\stackrel{(1)}{=} \lim_{z \rightarrow x} \sum_{i=0}^{n-1} x^i z^{n-1-i} \\
&\stackrel{(2)}{=} \sum_{i=0}^{n-1} x^i x^{n-1-i} \\
&\stackrel{(3)}{=} \sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1} \\
&\stackrel{(4)}{=} n x^{n-1}
\end{aligned}$$

όπου αυτή τη φορά αιτιολογούμε τα περαιτέρω στάδια ως εξής:

1. Εδώ το κρίσιμο στάδιο είναι το πρώτο. Οι εκφράσεις διαχωρίζονται με το σύμβολο ίσον είναι όρια καθώς $z \rightarrow x$ των συναρτήσεων του z που είναι ίσες για $z \neq x$.
2. Το όριο δίνεται με υπολογισμό επειδή η έκφραση είναι ένα πολυώνυμο της μεταβλητής z .
3. Χρησιμοποιείται ένας προφανής κανόνας για εκθέτες.
4. Κάθε όρος του αθροίσματος είναι x^{n-1} , ανεξάρτητος του i , και υπάρχουν n τέτοιοι όροι.

Παράδειγμα 2 Παράγωγοι δυνάμεων του x

α) Σύμφωνα με τον Βασικό Κανόνα 2, $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x^{2-1} = 2x$.

β) Αν $F(x) = x = x^1$, τότε $F'(x) = 1 \cdot x^{1-1} = 1 \cdot x^0 = 1$. Επομένως, η παράγωγος του x ως προς x είναι 1.

γ) Αν $f(x) = x^{-10}$, τότε $f'(x) = -10x^{-10-1} = -10x^{-11}$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 3 ◀

Όταν εφαρμόζουμε ένα κανόνα παραγωγίσης σε μια συνάρτηση, μερικές φορές η συνάρτηση πρέπει πρώτα να ξαναγραφτεί έτσι ώστε να έχει την κατάλληλη μορφή γι' αυτό τον κανόνα. Για παράδειγμα, για να παραγωγίσουμε την $f(x) = \frac{1}{x^{10}}$, πρέπει πρώτα να ξαναγράψουμε την f ως $f(x) = x^{-10}$ και στη συνέχεια να προχωρήσουμε όπως στο Παράδειγμα 2 (γ).

Παράδειγμα 3 Επαναδιατύπωση συναρτήσεων για να πάρουν τη μορφή x^a

α) Για να παραγωγίσουμε την $y = \sqrt{x}$, ξαναγράφουμε την $\sqrt{x}$ ως $x^{1/2}$ έτσι ώστε να πάρει τη μορφή x^a . Επομένως,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{(1/2)-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2x^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

η οποία συμφωνεί με τον υπολογισμό του ορίου στο Παράδειγμα 5 της Ενότητας 11.1.

β) έστω ότι $h(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$. Για να εφαρμόσουμε τον Βασικό Κανόνα 2, πρέπει να ξαναγράψουμε την $h(x)$ ως

$h(x) = x^{-3/2}$ έτσι ώστε να πάρει τη μορφή x^a . Έχουμε

$$h'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-3/2}) = -\frac{3}{2}x^{(-3/2)-1} = -\frac{3}{2}x^{-5/2}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 39 ◀

Τώρα που μπορούμε να πούμε αμέσως ότι η παράγωγος της x^3 είναι $3x^2$, γεννιέται ένα ερώτημα για το τι μπορούμε να πούμε σχετικά με την παράγωγο ενός *πολλαπλασίου* της x^3 όπως το $5x^3$. Ο επόμενος κανόνας μας θα ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση της παραγωγίσης μιας σταθεράς επί μία συνάρτηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 1 Κανόνας σταθερού παράγοντα

Αν η f είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση και c είναι μία σταθερά, τότε η $cf(x)$ είναι παραγωγίσιμη και

$$\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$$

Δηλαδή, η παράγωγος μιας σταθεράς επί μία συνάρτηση είναι η σταθερά επί την παράγωγο της συνάρτησης.

Απόδειξη. Αν $g(x) = cf(x)$, εφαρμόζοντας τον ορισμό της παραγώγου της g παίρνουμε:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(c \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = c \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= cf'(x) \end{aligned}$$

Παράδειγμα 4 Παραγωγή μιας σταθεράς επί μία συνάρτηση

Παραγωγίστε τις παρακάτω συναρτήσεις.

α) $g(x) = 5x^3$

Λύση: Εδώ η g είναι μία σταθερά (5) πολλαπλασιασμένη επί μία συνάρτηση (x^3). Επομένως,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(5x^3) &= 5 \frac{d}{dx}(x^3) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 1} \\ &= 5(3x^{3-1}) = 15x^2 && \text{Βασικός κανόνας 2} \end{aligned}$$

β) $f(q) = \frac{13q}{5}$

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Πρώτα ξαναγράφουμε την f ως μία σταθερά πολλαπλασιασμένη επί μία συνάρτηση και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον Βασικό Κανόνα 2.

Επειδή $\frac{13q}{5} = \frac{13}{5}q$, η f είναι η σταθερά $\frac{13}{5}$ επί τη συνάρτηση q . Επομένως,

$$\begin{aligned} f'(q) &= \frac{13}{5} \frac{d}{dq}(q) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 1} \\ &= \frac{13}{5} \cdot 1 = \frac{13}{5} && \text{Βασικός κανόνας 2} \end{aligned}$$

γ) $y = \frac{0,25}{\sqrt[5]{x^2}}$

Λύση: Μπορούμε να εκφράσουμε τη y ως μία σταθερά επί μία συνάρτηση.

$$y = 0,25 \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}} = 0,25x^{-2/5}$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} y' &= 0,25 \frac{d}{dx}(x^{-2/5}) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 1} \\ &= 0,25 \left(-\frac{2}{5} x^{-7/5} \right) = -0,1x^{-7/5} && \text{Βασικός κανόνας 2} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 7 ◀

Ο επόμενος κανόνας αφορά παραγώγους αθροισμάτων και διαφορών συναρτήσεων.

Όταν παραγωγίζουμε την $f(x) = (4x)^3$ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε απευθείας τον Βασικό κανόνα 2. Εφαρμόζεται σε μία δύναμη της μεταβλητής x όχι σε μία δύναμη που περιέχει το x , όπως το $4x$.

Για να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας, γράφουμε $f(x) = (4x)^3 = 4^3 x^3 = 64x^3$.

Επομένως,

$$f(x) = 64 \frac{d}{dx}(x^3) = 64(3x^2) = 192x^3.$$

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 2

Κανόνας του αθροίσματος ή της διαφοράς

Αν f και g είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις, τότε $f + g$ και $f - g$ είναι παραγωγίσιμες και

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

και

$$\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) = f'(x) - g'(x)$$

Δηλαδή, η παράγωγος του αθροίσματος (διαφοράς) δύο συναρτήσεων είναι το άθροισμα (διαφορά) των παραγώγων τους.

Απόδειξη. Για την περίπτωση ενός αθροίσματος, αν $F(x) = f(x) + g(x)$, εφαρμόζοντας τον ορισμό της παραγώγου της F παίρνουμε:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) + g(x+h)) - (f(x) + g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x)) + (g(x+h) - g(x))}{h} && \text{εκ νέου ομαδοποίηση} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) \end{aligned}$$

Επειδή το όριο ενός αθροίσματος είναι το άθροισμα των ορίων,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$$

Η απόδειξη για την παράγωγο μιας διαφοράς δύο συναρτήσεων προκύπτει τώρα από τον κανόνα του αθροίσματος και τον Συνδυαστικό κανόνα 1 γράφοντας $f(x) - g(x) = f(x) + (-1)g(x)$. Για εξάσκηση ο αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει αναλυτικά.

Ο συνδυαστικός κανόνας 2 μπορεί να επεκταθεί στην παράγωγο ενός οποιουδήποτε αριθμού αθροισμάτων και διαφορών συναρτήσεων. Για παράδειγμα,

$$\frac{d}{dx}(f(x) - g(x) - h(x) + k(x)) = f'(x) - g'(x) - h'(x) + k'(x)$$

Εφαρμογή ►►

2. Αν η συνάρτηση εσόδων για ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι $r(q) = 50q - 0,3q^2$, βρείτε την παράγωγο αυτής της συνάρτησης που είναι γνωστή και ως οριακά έσοδα.

Παράδειγμα 5

Παραγωγή αθροισμάτων και διαφορών συναρτήσεων

Παραγωγίστε τις παρακάτω συναρτήσεις.

α) $F(x) = 3x^5 + \sqrt{x}$

Λύση: Εδώ F είναι το άθροισμα δύο συναρτήσεων, της $3x^5$ και της $\sqrt{x}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{dx}(3x^5) + \frac{d}{dx}(x^{1/2}) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 2} \\ &= 3 \frac{d}{dx}(x^5) + \frac{d}{dx}(x^{1/2}) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 1} \\ &= 3(5x^4) + \frac{1}{2}x^{-1/2} = 15x^4 + \frac{1}{2\sqrt{x}} && \text{Βασικός κανόνας 2} \end{aligned}$$

β) $f(z) = \frac{z^4}{4} - \frac{5}{z^{1/3}}$

Λύση: Για να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας, θα επαναδιατυπώσουμε την f με τη μορφή $f(z) = \frac{1}{4}z^4 - 5z^{-1/3}$. Επειδή η f είναι η διαφορά δύο συναρτήσεων,

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{4}z^4\right) - \frac{d}{dz}(5z^{-1/3}) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 2} \\ &= \frac{1}{4} \frac{d}{dz}(z^4) - 5 \frac{d}{dz}(z^{-1/3}) && \text{Συνδυαστικός κανόνας 1} \\ &= \frac{1}{4}(4z^3) - 5\left(-\frac{1}{3}z^{-4/3}\right) && \text{Βασικός κανόνας 2} \\ &= z^3 + \frac{5}{3}z^{-4/3} \end{aligned}$$

γ) $y = 6x^3 - 2x^2 + 7x - 8$

Λύση:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(6x^3) - \frac{d}{dx}(2x^2) + \frac{d}{dx}(7x) - \frac{d}{dx}(8) \\ &= 6 \frac{d}{dx}(x^3) - 2 \frac{d}{dx}(x^2) + 7 \frac{d}{dx}(x) - \frac{d}{dx}(8) \\ &= 6(3x^2) - 2(2x) + 7(1) - 0 \\ &= 18x^2 - 4x + 7 \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 47 ◀

Στα Παραδείγματα 6 και 7 πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την δεδομένη συνάρτηση με μία μορφή στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες μας.

Παράδειγμα 6 Εύρεση μιας παραγώγου

Βρείτε την παράγωγο της $f(x) = 2x(x^2 - 5x + 2)$ όταν $x = 2$.

Λύση: Πολλαπλασιάζουμε και στη συνέχεια παραγωγίζουμε κάθε όρο:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^3 - 10x^2 + 4x \\ f'(x) &= 2(3x^2) - 10(2x) + 4(1) \\ &= 6x^2 - 20x + 4 \\ f'(2) &= 6(2)^2 - 20(2) + 4 = -12 \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 75 ◀

Παράδειγμα 7 Εύρεση μιας εξίσωσης μιας εφαπτομένης γραμμής

Βρείτε μια εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στην εξής καμπύλη:

$$y = \frac{3x^2 - 2}{x}$$

όταν $x = 1$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Πρώτα βρίσκουμε την dy/dx η οποία δίνει την κλίση της εφαπτομένης γραμμής σε ένα οποιοδήποτε σημείο. Όταν υπολογίσουμε την dy/dx όταν $x = 1$ παίρνουμε την κλίση της απαιτούμενης εφαπτομένης γραμμής. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε την τεταγμένη y του σημείου πάνω στην καμπύλη όταν $x = 1$. Τέλος, έχοντας προσδιορίσει την κλίση και τις δύο συντεταγμένες του σημείου, χρησιμοποιούμε την μορφή της κλίσης σημείου για να πάρουμε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής.

Επαναδιατυπώνοντας τη y ως μια διαφορά δύο συναρτήσεων, έχουμε:

$$y = \frac{3x^2}{x} - \frac{2}{x} = 3x - 2x^{-1}$$

Επομένως,

$$\frac{dy}{dx} = 3(1) - 2((-1)x^{-2}) = 3 + \frac{2}{x^2}$$

Η κλίση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη όταν $x = 1$ είναι:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 3 + \frac{2}{1^2} = 5$$

Για να βρούμε την τεταγμένη y του σημείου πάνω στην καμπύλη όπου $x = 1$, υπολογίζουμε την $y = \frac{3x^2 - 2}{x}$ στο $x = 1$. Αυτό μας δίνει

$$y = \frac{3(1)^2 - 2}{1} = 1$$

Για να υπολογίσουμε την τιμή y του σημείου πάνω στην καμπύλη όταν $x = 1$, υπολογίζουμε την τιμή της αρχικής συνάρτησης στο $x = 1$.

Επομένως, το σημείο $(1, 1)$ βρίσκεται πάνω στην καμπύλη και στην εφαπτομένη γραμμή. Συνεπώς, μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής είναι:

$$y - 1 = 5(x - 1)$$

Με τη μορφή κλίσης - τεταγμένης, έχουμε

$$y = 5x - 4$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 81 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.2

Στα Προβλήματα 1-74, παραγωγίστε τις συναρτήσεις.

1. $f(x) = \pi$

2. $f(x) = \left(\frac{6}{7}\right)^{2/3}$

3. $y = x^{17}$

4. $f(x) = x^{21}$

5. $y = x^{80}$

6. $y = x^{21}$

7. $f(x) = 9x^2$

8. $y = 7x^6$

9. $g(w) = 8w^7$

10. $v(x) = x^e$

11. $y = \frac{3}{5}x^6$

12. $f(p) = \sqrt{3}p^4$

13. $f(s) = \frac{s^5}{30}$

14. $y = \frac{x^7}{7}$

15. $f(x) = x + 3$
16. $f(x) = 5x - e$
17. $f(x) = 4x^2 - 2x + 3$
18. $G(x) = 7x^3 - 5x^2$
19. $g(p) = p^4 - 3p^3 - 1$
20. $f(t) = -13t^2 + 14t + 1$
21. $y = x^4 - \sqrt[3]{x}$
22. $y = -8x^4 + \ln 2$
23. $y = 11x^5 + 12x^3 - 5x$
24. $V(r) = r^8 - 7r^6 + 3r^2 + 1$
25. $f(x) = 2(13 - x^4)$
26. $\psi(t) = e(t^7 - 5^3)$
27. $g(x) = \frac{13 - x^4}{3}$
28. $f(x) = \frac{3(x^3 - 2x)}{4}$
29. $h(x) = 4x^4 + 2x^3 - \frac{9x^2}{2} + 8x$
30. $k(x) = -2x^2 + \frac{5}{3}x + 11$
31. $f(x) = \frac{5}{7}x^9 + \frac{3}{5}x^7$
32. $p(x) = \frac{x^7}{7} + \frac{2x}{3}$
33. $f(x) = x^{2/7}$
34. $f(x) = 2x^{-14/5}$
35. $y = x^{3/4} + 2x^{5/3}$
36. $y = 4x^2 - x^{-3/5}$
37. $y = 11\sqrt{x}$
38. $y = \sqrt[5]{x^3}$
39. $f(r) = 6\sqrt[3]{r}$
40. $y = 4\sqrt[8]{x^2}$
41. $f(x) = x^{-6}$
42. $f(s) = 2s^{-3}$
43. $f(x) = x^{-6} + x^{-4} + x^{-2}$
44. $f(x) = 100x^{-3} + 10x^{1/2}$
45. $y = \frac{1}{x}$
46. $f(x) = \frac{3}{x^4}$
47. $y = \frac{8}{x^5}$
48. $y = \frac{1}{2x^3}$
49. $g(x) = \frac{4}{3x^3}$

50. $y = \frac{1}{x^2}$
51. $f(x) = \frac{3}{3t^3}$
52. $g(x) = \frac{7}{9x}$
53. $f(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{2}{x^2}$
54. $\Phi(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$
55. $f(x) = -9x^{1/3} + 5x^{-2/5}$
56. $f(z) = 5z^{3/4} - 6^2 - 8z^{1/4}$
57. $q(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{8x^2}}$
58. $f(x) = \frac{5}{\sqrt[6]{x^5}}$
59. $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$
60. $y = \frac{2}{2\sqrt{x}}$
61. $y = x^3\sqrt[3]{x}$
62. $f(x) = (2x^3)(4x^2)$
63. $f(x) = 3x^2(2x^3 - 3x)$
64. $f(x) = x^3(3x^6 - 5x^2 + 4)$
65. $f(x) = x^3(3x)^2$
66. $s(x) = \sqrt{x}(\sqrt[5]{x} + 7x + 2)$
67. $v(x) = x^{-2/3}(x + 5)$
68. $f(x) = x^{2/7}(x^3 + 5x + 2)$
69. $f(q) = \frac{3q^6 + 4q - 2}{q}$
70. $f(w) = \frac{w - 5}{w^5}$
71. $f(x) = (x - 1)(x + 2)$
72. $f(x) = x^2(x - 2)(x + 4)$
73. $w(x) = \frac{x - x^2}{x}$
74. $f(x) = \frac{7x^3 + x}{6\sqrt{x}}$

Για κάθε καμπύλη στα Προβλήματα 75-78 βρείτε τις κλίσεις στα δεδομένα σημεία.

75. $y = 3x^2 + 4x - 8$, $(0, -8)$, $(2, 12)$, $(-3, 7)$
76. $y = 3 + 5x - 3x^3$, $(0, 3)$, $(\frac{1}{2}, \frac{41}{8})$, $(2, -11)$
77. $y = 4$, όταν $x = -4$, $x = 7$, $x = 22$

78. $y = 2x - 2\sqrt{x}$, όταν $x = 9$, $x = 16$, $x = 25$.

Στα Προβλήματα 79-82 βρείτε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη στο δεδομένο σημείο.

79. $y = 4x^2 + 5x + 7$, $(1, 15)$
80. $y = \frac{1 - x^2}{5}$, $(4, -3)$
81. $y = \frac{1}{x^2}$, $(2, \frac{1}{4})$
82. $y = -\sqrt[3]{x}$, $(8, -2)$
83. Βρείτε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη
 $y = 2 + 3x - 5x^2 + 7x^3$
 όταν $x = 1$.
84. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 83 για την καμπύλη
 $y = \frac{\sqrt{x}(2 - x^2)}{x}$
 όταν $x = 4$.

85. Βρείτε όλα τα σημεία πάνω στην καμπύλη

$$y = \frac{5}{2}x^2 - x^3$$

των οποίων η εφαπτομένη γραμμή είναι οριζόντια.

85. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 85 για την καμπύλη

$$y = \frac{x^6}{6} - \frac{x^2}{2} + 1$$

87. Βρείτε όλα τα σημεία πάνω στην καμπύλη

$$y = x^2 - 5x + 3$$

των οποίων η κλίση είναι 1.

88. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 87 για την καμπύλη

$$y = x^5 - 4x + 13$$

89. Αν $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$, υπολογίστε την

$$\text{έκφραση } \frac{x - 1}{2x\sqrt{x}} - f'(x)$$

90. Οικονομικά Οι Eswaran and Kotwal² εξετάζουν την αγροτική οικονομική στην οποία υπάρχουν δύο

2. M. Eswaran and A. Kotwal, 'A Theory of Two - Tier Labor Markets in Agrarian Economies', *The American Economic Review*, 75, mo. 1 (1985), 162-77.

είδη εργατών, οι μόνιμοι και οι περιστασιακοί. Οι μόνιμοι εργάτες απασχολούνται με βάση μακροχρόνιες συμβάσεις και μπορεί να λαμβάνουν παροχές όπως δώρα εορτών ή βοήθεια σε έκτακτες ανάγκες. Οι περιστασιακοί εργάτες εργάζονται σε ημερήσια βάση και εκτελούν εργασίες ρουτίνας και βοηθητικές, όπως είναι το ξεχορτάρισμα, ο θερισμός και το αλώνισμα. Η διαφορά z στην παρούσα αξία του κόστους απασχόλησης ενός μόνιμου εργάτη σε σχέση με του περιστασιακού εργάτη δίνεται από την σχέση

$$z = (1 + b)w_p = bw_c$$

όπου w_p και w_c είναι ο μισθός του μόνιμου (permanent) και του περιστασιακού (casual) εργάτη αντίστοιχα, b είναι μία σταθερά και w_p είναι μία συνάρτηση του w_c . Οι Eswaran and Kotwal υποστηρίζουν ότι

$$\frac{dz}{dw_c} = (1 + b) \left[\frac{dw_p}{dw_c} - \frac{b}{1 + b} \right]$$

Επαληθεύστε το.

91. Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στη γραφική παράσταση της $y = x^3 - 2x + 1$ στο σημείο $(1, 0)$. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης και της εφαπτομένης γραμμής στο ίδιο διάγραμμα.

92. Βρείτε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στη γραφική παράσταση της $y = \sqrt[3]{x}$ στο σημείο $(-8, -2)$. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης και της εφαπτομένης γραμμής στο ίδιο διάγραμμα. Υπόψη ότι η ευθεία διέρχεται από το σημείο $(-8, -2)$ και φαίνεται ότι εφάπτεται στην καμπύλη.

11.3 Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

Έχουμε δώσει μία γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου ως κλίση της εφαπτομένης μίας καμπύλης σε ένα σημείο. Ιστορικά, μία σημαντική εφαρμογή της παραγώγου εμπλέκει την κίνηση ενός αντικειμένου που κινείται σε ευθεία γραμμή. Αυτό μας δίνει μία εύχρηστη μέθοδο να ερμηνεύσουμε την παράγωγο ως ένα *ρυθμό μεταβολής* (rate of change).

Για να συμβολίσουμε τη μεταβολή σε μία μεταβλητή, όπως το x , χρησιμοποιούμε συνήθως το σύμβολο Δx . Για παράδειγμα, αν το x μεταβληθεί από το 1 στο 3, τότε η μεταβολή στο x είναι $\Delta x = 3 - 1 = 2$. Η νέα τιμή του x ($= 3$) είναι η παλιά τιμή συν την μεταβολή, η οποία είναι $1 + \Delta x$. Ομοίως, αν το t αυξηθεί κατά Δt , η νέα τιμή είναι $t + \Delta t$. Στην συζήτηση που θα ακολουθήσει θα χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο Δ .

Υποθέστε ότι ένα αντικείμενο κινείται κατά μήκος μιας γραμμής αριθμών στο Σχήμα 11.12 σύμφωνα με την εξίσωση

$$s = f(t) = t^2$$

όπου s είναι η θέση του αντικειμένου στη χρονική στιγμή t . Αυτή η εξίσωση ονομάζεται *εξίσωση της κίνησης* (equation of motion) και η f ονομάζεται *συνάρτηση της θέσης* (position function). Υποθέστε ότι η t μετρίεται σε δευτερόλεπτα και η s σε μέτρα. Όταν $t = 1$, η θέση είναι $s = f(1) = 1^2 = 1$ και όταν $t = 3$, η θέση είναι $s = f(3) = 3^2 = 9$. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος των δύο δευτερολέπτων, το αντικείμενο έχει μία μεταβολή στη θέση ή μία *μετατόπιση* (displacement) ίση με $9 - 1 = 8$ m και η *μέση ταχύτητα* (average velocity) του αντικειμένου ορίζεται ως εξής:

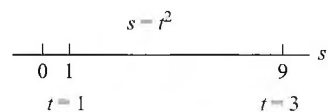
$$\begin{aligned} V_{ave} &= \frac{\text{μετατόπιση}}{\text{μέγεθος χρονικού διαστήματος}} \\ &= \frac{8}{2} = 4 \text{ m/s} \end{aligned} \quad (1)$$

Όταν λέμε ότι η μέση ταχύτητα είναι 4 m/s από το $t = 1$ μέχρι το $t = 3$ σημαίνει ότι *κατά μέσο όρο*, η θέση του αντικειμένου μεταβαλλόταν κατά 4 m προς τα δεξιά κάθε δευτερόλεπτο στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος. Ας συμβολίσουμε τις μεταβολές στις τιμές s και τις μεταβολές στις τιμές t με Δs και Δt αντίστοιχα. Επομένως η μέση ταχύτητα δίνεται από την

$$V_{ave} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = 4 \text{ m/s (για το διάστημα } t = 1 \text{ έως } t = 3)$$

Αντικειμενικός σκοπός

Να αναπτύξουμε τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής μιας συνάρτησης μέσω της έννοιας της ταχύτητας και να ερμηνεύσουμε την παράγωγο ως στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής. Να αναπτύξουμε η έννοια του «οριακού», η οποία χρησιμοποιείται συχνά στη διοίκηση και τα οικονομικά.



Σχήμα 11.12 Κίνηση κατά μήκος μιας γραμμής αριθμών.

Ο λόγος $\Delta s/\Delta t$ ονομάζεται επίσης **μέσος ρυθμός μεταβολής του s ως προς το t** (average rate of change of s with respect to t) στο διάστημα από $t = 1$ έως $t = 3$.

Τώρα, έστω ότι το χρονικό διάστημα είναι μόνο 1 δευτερόλεπτο (δηλαδή $\Delta t = 1$). Επομένως, για το *μικρότερο* διάστημα από $t = 1$ μέχρι $t = 1 + \Delta t = 2$, έχουμε $f(2) = 2^2 = 4$, και συνεπώς

$$v_{\text{ave}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(2) - f(1)}{\Delta t} = \frac{4 - 1}{1} = 3 \text{ m/s}$$

Γενικότερα, στο διάστημα από $t = 1$ έως $t = 1 + \Delta t$, το αντικείμενο μετακινείται από τη θέση $f(1)$ στη θέση $f(1 + \Delta t)$. Επομένως, η μετατόπισή του είναι

$$\Delta s = f(1 + \Delta t) - f(1)$$

Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα έχει διάρκεια Δt , η μέση ταχύτητα του αντικειμένου δίνεται από την

$$v_{\text{ave}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(1 + \Delta t) - f(1)}{\Delta t}$$

Αν το Δt γίνει όλο και πιο μικρό, η μέση ταχύτητα στο διάστημα από $t = 1$ μέχρι $t = 1 + \Delta t$ θα είναι κοντά σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε στιγμιαία ταχύτητα (instantaneous velocity) σε χρόνο $t = 1$. Δηλαδή, η ταχύτητα σε ένα *σημείο* στον χρόνο ($t = 1$) σε αντίθεση με την ταχύτητα σε ένα χρονικό *διάστημα*. Στον Πίνακα 11.2 παραθέτουμε μερικές τυπικές τιμές της Δt ανάμεσα στο 0,1 και το 0,001 τις οποίες μπορεί ο αναγνώστης να επαληθεύσει.

Πίνακας 11.2

Μέγεθος χρονικού διαστήματος Δt	Χρονικό διάστημα $t = 1$ μέχρι $t = 1 + \Delta t$	Μέση ταχύτητα $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(1 + \Delta t) - f(1)}{\Delta t}$
0,1	$t = 1$ μέχρι $t = 1,1$	2,1 m/s
0,07	$t = 1$ μέχρι $t = 1,07$	2,07 m/s
0,05	$t = 1$ μέχρι $t = 1,05$	2,05 m/s
0,03	$t = 1$ μέχρι $t = 1,03$	2,03 m/s
0,01	$t = 1$ μέχρι $t = 1,01$	2,01 m/s
0,001	$t = 1$ μέχρι $t = 1,001$	2,001 m/s

Ο πίνακας δείχνει ότι καθώς το χρονικό διάστημα προσεγγίζει το 0, η μέση ταχύτητα προσεγγίζει την τιμή 2 m/s. Με άλλα λόγια, καθώς το Δt προσεγγίζει το 0, το $\Delta t/\Delta s$ προσεγγίζει το 2 m/s. Ορίζουμε το όριο της μέσης ταχύτητας ως $\Delta t \rightarrow 0$ ότι είναι η *στιγμιαία ταχύτητα* (instantaneous velocity) (ή απλώς η **ταχύτητα**), v , στη χρονική στιγμή $t = 1$. Αυτό το όριο ονομάζεται, επίσης, *στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του s ως προς το t στο $t = 1$* :

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_{\text{ave}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta t) - f(1)}{\Delta t}$$

Αν θεωρήσουμε το Δt ως h , τότε το όριο στα δεξιά είναι απλώς η παράγωγος του s ως προς το t στο $t = 1$. Επομένως, η στιγμιαία ταχύτητα του αντικειμένου στο $t = 1$ είναι απλώς ds/dt στο $t = 1$. Επειδή $s = t^2$ και

$$\frac{ds}{dt} = 2t$$

η ταχύτητα στο $t = 1$ είναι

$$v = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=1} = 2(1) = 2 \text{ m/s}$$

πράγμα που επιβεβαιώνει το προηγούμενο συμπέρασμά μας.

Συνοπτικά, αν $s = f(t)$ είναι η συνάρτηση θέσης ενός αντικειμένου που κινείται σε μία ευθεία γραμμή, τότε η μέση ταχύτητα του αντικειμένου στο χρονικό διάστημα $[t, t + \Delta t]$ δίνεται από την

$$v_{\text{ave}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

και η ταχύτητα στον χρόνο t δίνεται από την

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

Συνδυάζοντας επιλεκτικά εξισώσεις για το v , έχουμε:

$$\frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Εδώ το Δ , το κεφαλαίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου αντιστοιχεί στο λατινικό d . Όμως, τις περισσότερες φορές στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται το σύμβολο του Leibniz για τις παραγώγους.

Παράδειγμα 1 Εύρεση της μέσης ταχύτητας και της ταχύτητας

Υποθέστε ότι η συνάρτηση θέσης ενός αντικειμένου που κινείται κατά μήκος μιας γραμμής αριθμών δίνεται από την $s = f(t) = 3t^2 + 5$, όπου το t είναι σε δευτερόλεπτα και το s σε μέτρα.

α) Βρείτε τη μέση ταχύτητα στο διάστημα $[10, 10,1]$.

β) Βρείτε την ταχύτητα όταν $t = 10$.

Λύση:

α) Εδώ $t = 10$ και $\Delta t = 10,1 - 10 = 0,1$. Επομένως έχουμε

$$\begin{aligned} v_{\text{ave}} &= \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \\ &= \frac{f(10 + 0,1) - f(10)}{0,1} \\ &= \frac{f(10,1) - f(10)}{0,1} \\ &= \frac{311,03 - 305}{0,1} = \frac{6,03}{0,1} = 60,3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

β) Η ταχύτητα σε χρόνο t δίνεται από την

$$v = \frac{ds}{dt} = 6t$$

Όταν $t = 10$, η ταχύτητα είναι

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=10} = 6(10) = 60 \text{ m/s}$$

Υπόψη ότι η μέση ταχύτητα στο διάστημα $[10, 10,1]$ είναι κοντά στην ταχύτητα στο $t = 10$. Αυτό ήταν αναμενόμενο επειδή το διάστημα είναι μικρό.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 <

Η συζήτησή μας σχετικά με τον ρυθμό μεταβολής του s ως προς το t εφαρμόζεται εξίσου καλά σε οποιαδήποτε συνάρτηση $y = f(x)$. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τα παρακάτω:

Αν $y = f(x)$, τότε

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \begin{cases} \text{μέσος ρυθμός μεταβολής της } y \text{ ως προς το } x \text{ στο} \\ \text{διάστημα από } x \text{ μέχρι } x + \Delta x \end{cases}$$

και

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} \text{στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της} \\ y \text{ ως προς } x \end{cases} \quad (2)$$

Επειδή ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της $y = f(x)$ σε ένα σημείο είναι μία παράγωγος, είναι επίσης η κλίση της εφαπτομένης γραμμής στη γραφική παράσταση της $y = f(x)$ σε αυτό το σημείο. Για χάρη ευκολίας, συνήθως αναφερόμαστε στον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής με τον όρο **ρυθμός μεταβολής**. Η ερμηνεία μιας παραγώγου ως ρυθμού μεταβολής είναι πάρα πολύ σημαντική.

Ας εξετάσουμε τώρα τη σπουδαιότητα του ρυθμού μεταβολής της y ως προς το x . Από την Εξίσωση (2), αν Δx (μία μεταβολή στο x) είναι κοντά στο 0, τότε $\Delta y/\Delta x$ είναι κοντά στο dy/dx . Δηλαδή

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{dy}{dx}$$

Επομένως,

$$\Delta y \approx \frac{dy}{dx} \Delta x \quad (3)$$

Δηλαδή, αν το x μεταβληθεί κατά Δx , τότε η μεταβολή στη y , η Δy , είναι κατά προσέγγιση η dy/dx επί τη μεταβολή στην x . Πιο συγκεκριμένα,

Αν η x μεταβληθεί κατά 1, μία εκτίμηση της μεταβολής στη y είναι $\frac{dy}{dx}$.

Εφαρμογή

3. Υποθέστε ότι το κέρδος P που προκύπτει από την πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε τιμή p ανά μονάδα δίνεται από την $P = f(p)$ και ο ρυθμός μεταβολής του κέρδους ως προς τη μεταβολή της τιμής είναι $\frac{dP}{dp} = 5$ όταν $p = 25$. Εκτιμήστε τη μεταβολή του κέρδους P αν η τιμή μεταβληθεί από 25 σε 25,5.

Εφαρμογή

4. Η θέση ενός αντικείμενου που το ρίχνουμε προς τα πάνω με ταχύτητα 16 πόδια/δευτερόλεπτο από ένα ύψος 0 ποδιών δίνεται από την $y(t) = 16t - 16t^2$. Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της y ως προς το t και υπολογίστε τον όταν $t = 0,5$. Με τη βοήθεια της αριθμομηχανής που κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $y(t)$. Χρησιμοποιήστε την παράσταση για να ερμηνεύσετε τη συμπεριφορά του αντικείμενου όταν $t = 0,5$.

Παράδειγμα 2 Εκτίμηση του Δy χρησιμοποιώντας την dy/dx

Υποθέστε ότι $y = f(x)$ και $dy/dx = 8$ όταν $x = 3$. Εκτιμήστε τη μεταβολή στη y αν το x μεταβληθεί από 3 σε 3,5.

Λύση: Έχουμε $dy/dx = 8$ και $\Delta x = 3,5 - 3 = 0,5$. Η μεταβολή στη y δίνεται από την Δy και από την Εξίσωση (3),

$$\Delta y \approx \frac{dy}{dx} \Delta x = 8(0,5) = 4$$

Σημειώνουμε ότι αφού $\Delta y = f(3,5) - f(3)$, έχουμε $f(3,5) = f(3) + \Delta y$. Για παράδειγμα, αν $f(3) = 5$, τότε $f(3,5)$ μπορεί να εκτιμηθεί από την $5 + 4 = 9$. ◀

Παράδειγμα 3 Εύρεση ρυθμού μεταβολής

Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της $y = x^4$ ως προς x και υπολογίστε τον όταν $x = 2$ και όταν $x = -1$. Ερμηνεύστε τα αποτελέσματά σας.

Λύση: Ο ρυθμός μεταβολής είναι

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3$$

Όταν $x = 2$, $dy/dx = 4(2)^3 = 32$. Αυτό σημαίνει ότι αν η x αυξηθεί από το 2 κατά ένα μικρό ποσό, τότε η y αυξάνεται κατά προσέγγιση 32 φορές το ποσό αυτό. Ή, πιο απλά, λέμε ότι, όταν $x = 2$, η y αυξάνεται 32 φορές γρηγορότερα από την x . Όταν $x = -1$, $dy/dx = 4(-1)^3 = -4$.

Η σπουδαιότητα του αρνητικού προσήμου στο -4 είναι ότι, όταν $x = -1$, η y μειώνεται με τετραπλάσιο ρυθμό από εκείνον που η x αυξάνεται.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 ◀

Παράδειγμα 4 Ρυθμός μεταβολής της τιμής ως προς την ποσότητα

Έστω ότι $p = 100 - q^2$ είναι η συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν ενός παραγωγού. Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της τιμής, p , ανά μονάδα ως προς την ποσότητα, q . Πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η τιμή ως προς το q όταν $q = 5$; Υποθέστε ότι το p είναι σε δολάρια.

Λύση: Ο ρυθμός μεταβολής του p ως προς το q είναι

$$\frac{dp}{dq} = \frac{d}{dq}(100 - q^2) = -2q$$

Επομένως,

$$\left. \frac{dp}{dq} \right|_{q=5} = -2(5) = -10$$

Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητούνται πέντε μονάδες, μία αύξηση κατά μία επιπλέον ζητούμενη μονάδα αντιστοιχεί σε μια μείωση 10 δολαρίων, κατά προσέγγιση, της τιμής ανά μονάδα που είναι οι καταναλωτές διατεθειμένοι να πληρώσουν.

Παράδειγμα 5 Ρυθμός μεταβολής του όγκου

Γεμίζουμε ένα σφαιρικό μπαλόνι με αέρα. Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του όγκου του αέρα που υπάρχει μέσα στο μπαλόνι ως προς την ακτίνα του. Υπολογίστε αυτό τον ρυθμό μεταβολής όταν η ακτίνα είναι 2 πόδια.

Λύση: Ο μαθηματικός τύπος για τον όγκο V μιας σφαίρας με ακτίνα r είναι $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Ο ρυθμός μεταβολής του V ως προς το r είναι:

$$\frac{dV}{dr} = \frac{4}{3}\pi(3r^2) = 4\pi r^2$$

Όταν $r = 2$ πόδια, ο ρυθμός μεταβολής είναι

$$\left. \frac{dV}{dr} \right|_{r=2} = 4\pi(2)^2 = 16\pi \frac{\text{ft}^3}{\text{ft}}$$

Αυτό σημαίνει ότι όταν η ακτίνα είναι 2 πόδια, η μεταβολή της ακτίνας κατά 1 πόδι θα μεταβάλλει τον όγκο σε 16π κυβικά πόδια, κατά προσέγγιση.

Παράδειγμα 6 Ρυθμός μεταβολής των εγγραφών

Ένας κοινωνιολόγος μελετάει διάφορα προτεινόμενα προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μία συγκεκριμένη πόλη. Ο κοινωνιολόγος πιστεύει ότι x έτη μετά την έναρξη ενός ειδικού προγράμματος, θα εγγραφούν $f(x)$ χιλιάδες παιδιά προσχολικής ηλικίας όπου

$$f(x) = \frac{10}{9}(12x - x^2) \quad 0 \leq x \leq 12$$

Με ποιο ρυθμό θα μεταβληθούν οι εγγραφές (α) τρία χρόνια μετά την έναρξη αυτού του προγράμματος και (β) εννέα χρόνια μετά;

Λύση: Ο ρυθμός μεταβολής της $f(x)$ είναι

$$f'(x) = \frac{10}{9}(12 - 2x)$$

α) Τρία χρόνια μετά, ο ρυθμός μεταβολής είναι

$$f'(3) = \frac{10}{9}(12 - 2(3)) = \frac{10}{9} \cdot 6 = \frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$$

Επομένως, οι εγγραφές θα αυξηθούν με ρυθμό $6\frac{2}{3}$ χιλιάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας τον χρόνο.

β) Εννέα χρόνια μετά, ο ρυθμός είναι

$$f'(9) = \frac{10}{9}(12 - 2(9)) = \frac{10}{9}(-6) = -\frac{20}{3} = -6\frac{2}{3}$$

Επομένως οι εγγραφές θα μειώνονται με ρυθμό $6\frac{2}{3}$ χιλιάδες παιδιά προσχολικής ηλικίας τον χρόνο.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 ◀

Εφαρμογές του ρυθμού μεταβολής στα Οικονομικά

Η **συνάρτηση συνολικού κόστους** (total - cost function) ενός παραγωγού, $c = f(q)$, δίνει το συνολικό κόστος, c , της παραγωγής και της διοχέτευσης στην αγορά q μονάδων ενός προϊόντος. Ο ρυθμός μεταβολής του c ως προς το q ονομάζεται **οριακό κόστος** (marginal cost). Επομένως,

$$\text{Οριακό κόστος} = \frac{dc}{dq}$$

Για παράδειγμα, υποθέστε ότι $c = f(q) = 0,1q^2 + 3$ είναι μία συνάρτηση κόστους, όπου το c είναι σε δολάρια και το q σε λίμπρες. Άρα,

$$\frac{dc}{dq} = 0,2q$$

Το οριακό κόστος όταν παραχθούν 4 λίμπρες είναι dc/dq , υπολογίζεται όταν $q = 4$:

$$\left. \frac{dc}{dq} \right|_{q=4} = 0,2(4) = 0,80$$

Αυτό σημαίνει ότι αν η παραγωγή αυξηθεί κατά 1 λίμπρα, από 4 σε 5 λίμπρες, τότε η μεταβολή στο κόστος είναι κατά προσέγγιση 0,80 δολάρια. Δηλαδή, η επιπλέον λίμπρα κοστίζει περίπου 0,80 δολάρια. Γενικά, *ερμηνεύουμε το οριακό κόστος ως το κατά προσέγγιση κόστος μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος*. Σε τελική ανάλυση τη διαφορά $f(q+1) - f(q)$ μπορούμε να τη δούμε ως ένα λόγο διαφορών

$$\frac{f(q+1) - f(q)}{1}$$

την περίπτωση όπου $h = 1$. Οποιοσδήποτε λόγος διαφορών μπορεί να θεωρηθεί ως μία προσέγγιση της αντίστοιχης παραγώγου και, αντίστροφα, οποιαδήποτε παράγωγος μπορεί να θεωρηθεί ως μία προσέγγιση ενός οποιοδήποτε από τους αντίστοιχους λόγους διαφορών. Επομένως, για μία οποιαδήποτε συνάρτηση f του q μπορούμε πάντα να θεωρήσουμε την $f'(q)$ και την $f(q+1) - f(q)$ ως προσεγγίσεις η μία της άλλης.

Στα Οικονομικά η δεύτερη μπορεί συνήθως να θεωρηθεί ως η ακριβής τιμή του κόστους ή του κέρδους ανάλογα με τη συνάρτηση, του τεμαχίου ($q+1$), όταν παράγονται q τεμάχια. Συχνά η παράγωγος υπολογίζεται ευκολότερα από την ακριβή τιμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πραγματικό κόστος της παραγωγής μιας επιπλέον λίμπρας πέραν των τεσσάρων λιμπρών είναι $f(5) - f(4) = 5,5 - 4,6 = 0,90$ δολάρια].

Αν c είναι το συνολικό κόστος παραγωγής q μονάδων ενός προϊόντος, τότε το **μέσο κόστος ανά μονάδα** (average cost per unit), $\bar{c}$, είναι

$$\bar{c} = \frac{c}{q} \quad (4)$$

Για παράδειγμα, αν το συνολικό κόστος 20 μονάδων είναι 100 δολάρια, τότε το μέσο κόστος ανά μονάδα είναι $\bar{c} = 100/20 = \$5$. Αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της Εξίσωσης (4) επί q , παίρνουμε:

$$\bar{c} = q\bar{c}$$

Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι το γινόμενο του αριθμού των παραγόμενων μονάδων και του μέσου κόστους ανά μονάδα.

Παράδειγμα 7 Οριακό κόστος

Αν η εξίσωση μέσου κόστους ενός παραγωγού είναι

$$\bar{c} = 0,0001q^2 - 0,02q + 5 + \frac{5.000}{q}$$

βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους. Ποιο είναι το οριακό κόστος όταν παραχθούν 50 μονάδες;

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Η συνάρτηση οριακού κόστους είναι η παράγωγος της συνάρτησης συνολικού κόστους c . Επομένως, αρχικά βρίσκουμε την c πολλαπλασιάζοντας $\bar{c}$ επί q . Έχουμε:

$$\begin{aligned} c &= q\bar{c} \\ &= q \left(0,0001q^2 - 0,02q + 5 + \frac{5.000}{q} \right) \\ c &= 0,0001q^3 - 0,02q^2 + 5q + 5.000 \end{aligned}$$

Παραγωγίζοντας την c , παίρνουμε τη συνάρτηση οριακού κόστους:

$$\begin{aligned} \frac{dc}{dq} &= 0,0001(3q^2) - 0,02(2q) + 5(1) + 0 \\ &= 0,0003q^2 - 0,04q + 5 \end{aligned}$$

Το οριακό κόστος όταν παράγονται 50 μονάδες είναι:

$$\left. \frac{dc}{dq} \right|_{q=50} = 0,0003(50)^2 - 0,04(50) + 5 = 3,75$$

Αν το c είναι σε δολάρια και η παραγωγή αυξηθεί κατά μία μονάδα, από $q = 50$ σε $q = 51$, τότε το κόστος της επιπλέον μονάδας είναι κατά προσέγγιση 3,75 δολάρια. Αν η παραγωγή αυξηθεί κατά $\frac{1}{3}$ μονάδες, από $q = 50$, τότε το κόστος της επιπλέον παραγωγής είναι κατά προσέγγιση $(1/3)(3,75) = 1,25$ δολάρια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 21 ◀

Υποθέστε ότι για ένα παραγωγό $r = f(q)$ είναι η **συνάρτηση συνολικών εσόδων** (total - revenue function). Η εξίσωση $r = f(q)$ δηλώνει ότι η συνολική αξία σε δολάρια που προκύπτει από την πώληση q μονάδων ενός προϊόντος είναι r . Το **οριακό έσοδο** (marginal revenue) ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής αξίας σε δολάρια που εισπράττει ο παραγωγός ως προς τον συνολικό αριθμό των πωλουμένων μονάδων. Επομένως, τα οριακά έσοδα είναι απλώς η παράγωγος της r ως προς το q :

$$\text{Οριακά έσοδα} = \frac{dr}{dq}$$

Τα οριακά έσοδα δείχνουν τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλονται τα έσοδα ως προς τις πωλούμενες μονάδες. Τα ερμηνεύουμε ως *τα κατά προσέγγιση έσοδα που προκύπτουν από την πώληση μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος*.

Παράδειγμα 8 Οριακά έσοδα

Υποθέστε ότι ένας παραγωγός πουλάει ένα προϊόν στην τιμή των 2 δολαρίων ανά μονάδα. Αν πουληθούν q μονάδες, τα συνολικά έσοδα δίνονται από την

$$r = 2q$$

Η συνάρτηση οριακών εσόδων είναι

$$\frac{dr}{dq} = \frac{d}{dq}(2q) = 2$$

η οποία είναι μία σταθερή συνάρτηση. Επομένως, τα οριακά έσοδα είναι 2 ανεξάρτητα από τον αριθμό των πωλουμένων μονάδων. Αυτό είναι εκείνο που θα περιμέναμε, επειδή ο παραγωγός εισπράττει 2 δολάρια ανά κάθε πωλούμενη μονάδα.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 23 <

Σχετικός και ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής

Για την συνάρτηση συνολικών εσόδων στο Παράδειγμα 8, δηλαδή για την $r = f(q) = 2q$, έχουμε

$$\frac{dr}{dq} = 2$$

Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα μεταβάλλονται με ρυθμό 2 δολάρια ανά μονάδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πωλουμένων μονάδων. Μολονότι αυτή είναι μία πολύτιμη πληροφορία, μπορεί να είναι πιο σημαντική όταν συγκριθεί με το r . Για παράδειγμα, αν $q = 50$, τότε $r = 2(50) = 100$. Επομένως, ο ρυθμός μεταβολής των εσόδων είναι $2/100 = 0,02$ του r . Από την άλλη πλευρά, αν $q = 5.000$, τότε $r = 2(5.000) = 10.000$ δολάρια και συνεπώς ο ρυθμός μεταβολής του r είναι $2/10.000 = 0,0002$ του r . Παρόλο που το r μεταβάλλεται με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε επίπεδο, συγκριτικά με το ίδιο το r , ο ρυθμός αυτός είναι σχετικά μικρότερος όταν $r = 10.000$ από ό,τι όταν $r = 100$. Μελετώντας τον λόγο

$$\frac{dr/dq}{r}$$

έχουμε ένα μέσο σύγκρισης του ρυθμού μεταβολής του r με το ίδιο το r . Ο λόγος αυτός ονομάζεται *σχετικός ρυθμός μεταβολής* (relative rate of change) του r . Έχουμε δείξει ότι ο σχετικός ρυθμός μεταβολής όταν $q = 50$ είναι

$$\frac{dr/dq}{r} = \frac{2}{100} = 0,02$$

και όταν $q = 5.000$ είναι

$$\frac{dr/dq}{r} = \frac{2}{10.000} = 0,0002$$

Τα ποσοστά μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση! Να θυμάστε ότι ο όρος ποσοστό σημαίνει 'ανά εκατό'.

$$\text{Δηλαδή } 100\% = \frac{100}{100} = 1, 2\% = \frac{2}{100} = 0,02$$

και ούτω καθεξής.

Πολλαπλασιάζοντας τους σχετικούς ρυθμούς επί 100%, παίρνουμε τους γνωστούς ως *ποσοστιαίους ρυθμούς μεταβολής* (percentage rates of change). Ο ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής όταν $q = 50$ είναι $(0,02)(100\%) = 2\%$. Όταν $q = 5.000$ είναι $(0,0002)(100\%) = 0,02\%$. Για παράδειγμα, αν πουληθεί μία επιπλέον μονάδα πέραν των 50, τότε τα έσοδα αυξάνονται κατά 2% περίπου.

Γενικά, για μία οποιαδήποτε συνάρτηση f , έχουμε τον εξής ορισμό:

Ορισμός

Ο *σχετικός ρυθμός μεταβολής* της $f(x)$ είναι

$$\frac{f'(x)}{f(x)}$$

Ο *ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής* της $f(x)$ είναι

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \cdot 100\%$$

Εφαρμογή

5. Ο όγκος V που περικλείεται μέσα σε ένα δοχείο με σχήμα κυλινδρικής κάμουλας, ύψος 4 πόδια και ακτίνα r , δίνεται από την σχέση:

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 + 4\pi r^2$$

Βρείτε τον σχετικό και τον ποσοστιαίο ρυθμό μεταβολής του όγκου ως προς την ακτίνα όταν η ακτίνα είναι 2 πόδια.

Παράδειγμα 9 Σχετικός και ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής

Βρείτε τον σχετικό και τον ποσοστιαίο ρυθμό μεταβολής της παρακάτω συνάρτησης:

$$y = f(x) = 3x^2 - 5x + 25, \text{ όταν } x = 5.$$

Λύση: Σε αυτή την περίπτωση

$$f'(x) = 6x - 5$$

Επειδή $f'(5) = 6(5) - 5 = 25$ και $f(5) = 3(5^2) - 5(5) + 25 = 75$, ο σχετικός ρυθμός μεταβολής της y όταν $x = 5$ είναι

$$\frac{f'(5)}{f(5)} = \frac{25}{75} \approx 0,333$$

Πολλαπλασιάζοντας το 0,333 επί 100% παίρνουμε τον ποσοστιαίο ρυθμό μεταβολής: $(0,333)(100) = 33,3\%$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 35 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.3

1. Υποθέστε ότι η συνάρτηση θέσης ενός αντικειμένου που κινείται κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής είναι $s = f(t) = 2t^2 + 3t$, όπου t είναι σε δευτερόλεπτα και s σε μέτρα. Βρείτε τη μέση ταχύτητα $\Delta s/\Delta t$ στο διάστημα $[1, 1 + \Delta t]$, όπου η Δt δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δt	1	0,5	0,2	0,1	0,01	0,001
$\Delta s/\Delta t$						

Από τα αποτελέσματά σας εκτιμήστε την ταχύτητα όταν $t = 1$. Επαληθεύστε την εκτίμησή σας χρησιμοποιώντας παραγώγιση.

2. Αν $y = f(x) = \sqrt{2x + 5}$, βρείτε τον μέσο ρυθμό μεταβολής της y ως προς τη x στο διάστημα $[3, 3 + \Delta x]$ όπου η Δx δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δx	1	0,5	0,2	0,1	0,01	0,001
$\Delta y/\Delta x$						

Από το αποτέλεσμα που θα βρείτε, εκτιμήστε τον ρυθμό μεταβολής της y ως προς την x όταν $x = 3$.

Σε καθένα από τα Προβλήματα 3-8 δίνεται μία συνάρτηση θέσης, όπου το t είναι σε δευτερόλεπτα και το s σε μέτρα.

α) Βρείτε τη θέση στη δεδομένη τιμή t .

β) Βρείτε τη μέση ταχύτητα στο δεδομένο διάστημα.

γ) Βρείτε την ταχύτητα στη δεδομένη τιμή του t .

3. $s = 2t^2 - 4t$, $[7, 7,5]$, $t = 7$

4. $s = 23t + 4$, $[3, 3,03]$, $t = 3$

5. $s = 5t^3 + 3t + 24$, $[1, 1,01]$, $t = 1$

6. $s = -3t^2 + 2t + 1$, $[1, 1,25]$, $t = 1$

7. $s = t^4 - 2t^3 + t$, $[2, 2,1]$, $t = 2$

8. $s = 3t^4 - t^{7/2}$, $[0, \frac{1}{4}]$, $t = 0$

9. **Εισόδημα - Εκπαίδευση** Κοινωνιολόγοι μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και τον αριθμό των ετών εκπαίδευσης των μελών μιας συγκεκριμένης αστικής ομάδας. Βρήκαν ότι ένα άτομο με x έτη εκπαίδευσης πριν από την αναζήτηση τακτικής απασχόλησης μπορεί να προσδοκά να έχει μέσο ετήσιο εισόδημα y δολάρια ετησίως, όπου

$$y = 6x^{9/4} + 5.900 \text{ για } 4 \leq x \leq 16$$

Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του εισοδήματος ως προς τον αριθμό των ετών εκπαίδευσης. Υπολογίστε την τιμή της συνάρτησης στο $x = 16$.

10. Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του όγκου V μιας μπάλας ως προς την ακτίνα της, r , όταν $r = 1,5$ m. Ο όγκος V της μπάλας ως συνάρτηση της ακτίνας της, r , δίνεται από την σχέση:

$$V = V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

11. **Θερμοκρασία δέρματος** Η κατά προσέγγιση θερμοκρασία T του δέρματος ως προς την θερμοκρασία T_e περιβάλλοντος δίνεται από την

$$T = 32,8 + 0,27(T_e - 20)$$

όπου T και T_e είναι σε βαθμούς Κελσίου³. Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της T ως προς την T_e .

12. **Βιολογία** Ο όγκος V ενός σφαιρικού κυττάρου δίνεται από τη σχέση $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, όπου r είναι η ακτίνα. Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του όγκου ως προς την ακτίνα όταν $r = 6,3 \times 10^{-4}$ cm).

Στα Προβλήματα 13-18 δίνονται συναρτήσεις κόστους στις οποίες το c είναι το κόστος παραγωγής q μονάδων από ένα προϊόν. Σε κάθε περίπτωση βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους. Ποιο είναι το οριακό κόστος στις δεδομένες τιμές του q ;

3. R.W. Stacy et al., *Essentials of Biological and Medical Physics* (New York: McGraw - Hill Book Company, 1955).

13. $c = 500 + 10q$, $q = 100$
 14. $c = 7.500 + 5q$, $q = 24$
 15. $c = 0,2q^2 + 4q + 50$, $q = 10$
 16. $c = 0,1q^2 + 3q + 2$, $q = 3$
 17. $c = q^2 + 50q + 1.000$, $q = 15$, $q = 16$, $q = 17$.
 18. $c = 0,04q^3 - 0,5q^2 + 4,4q + 7.500$, $q = 5$, $q = 25$, $q = 1.000$

Στα Προβλήματα 19-22 το $\bar{c}$ συμβολίζει το μέσο κόστος ανά μονάδα το οποίο είναι συνάρτηση του αριθμού, q , των παραγόμενων μονάδων. Βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους και το οριακό κόστος για τις αναφερόμενες τιμές του q .

19. $\bar{c} = 0,02q + 3 + \frac{600}{q}$, $q = 40$, $q = 80$
 20. $\bar{c} = 5 + \frac{2.000}{q}$, $q = 25$, $q = 250$
 21. $\bar{c} = 0,00002q^2 - 0,01q + 6 + \frac{20.000}{q}$, $q = 100$, $q = 500$
 22. $\bar{c} = 0,002q^2 - 0,5q + 60 + \frac{7.000}{q}$, $q = 15$, $q = 25$

Στα Προβλήματα 23-26 το r αντιπροσωπεύει τα συνολικά έσοδα και είναι συνάρτηση του αριθμού, q , των πωλουμένων μονάδων. Βρείτε τη συνάρτηση οριακών εσόδων και τα οριακά έσοδα για τις παρεχόμενες τιμές του q .

23. $r = 0,8q$, $q = 9$, $q = 300$, $q = 500$
 24. $r = q[25 - \frac{1}{20}q]$, $q = 10$, $q = 20$, $q = 100$
 25. $r = 240q + 40q^2 - 2q^3$, $q = 10$, $q = 15$, $q = 20$
 26. $r = 2q(30 - 0,1q)$, $q = 10$, $q = 20$.

27. **Καλτσοποιείο** Η συνάρτηση συνολικού κόστους για ένα καλτσοποιείο που εκτίμησε ο Dean⁴ είναι:

$$c = -10.484,69 + 6,750q - 0,000328q^2$$

όπου q είναι η παραγωγή σε δωδεκάδες ζεύγη και c είναι το συνολικό κόστος σε δολάρια. Βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους και τη συνάρτηση του μέσου κόστους και υπολογίστε την τιμή τους όταν $q = 2.000$.

28. **Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας** Η συνάρτηση συνολικού κόστους για ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμήθηκε από τον Nordin⁵ ότι είναι η:

$$c = 32,07 - 0,79q + 0,02142q^2 - 0,0001q^3$$

$$20 \leq q \leq 90$$

όπου q είναι η συνολική παραγωγή οχτάωρης λειτουργίας (ως ποσοστό της δυναμικότητας) όπου c είναι το συνολικό κόστος καυσίμων σε δολάρια. Βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους και υπολογίστε την τιμή της όταν $q = 70$.

29. **Αστική συγκέντρωση** Υποθέστε ότι οι 100 μεγαλύτερες πόλεις στις ΗΠΑ το 1920 είναι ιεραρχημένες με βάση την έκτασή τους. Σύμφωνα με τον Lotka⁶, υπάρχει η εξής σχέση:

$$PR^{0,93} = 5.000.000$$

όπου P είναι ο πληθυσμός της πόλης που κατέχει τη θέση R στην ιεράρχηση. Η σχέση αυτή ονομάζεται *νόμος της αστικής συγκέντρωσης* για το 1920. Βρείτε το P ως συνάρτηση του R και βρείτε πόσο γρήγορα μεταβάλλεται ο πληθυσμός ως προς τη θέση στην ιεράρχηση.

30. **Απόσβεση** Σύμφωνα με τη γραμμική μέθοδο απόσβεσης, η τιμή v ενός συγκεκριμένου μηχανήματος μετά από παραέλευση t ετών δίνεται από τη σχέση:

$$v = 120.000 - 15.500t$$

όπου $0 \leq t \leq 6$. Πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το v ως προς το t όταν το $t = 2$; Όταν το $t = 4$; σε κάθε χρονική στιγμή;

31. **Χειμερινός σκόρος** Στη Nova Scotia έγινε μια μελέτη του χειμερινού σκόρου (προσαρμόστηκε από Embree)⁷. Οι προνύμφες του σκόρου πέφτουν στο έδαφος από τα δέντρα που τις φιλοξενούν. Σε μια απόσταση x ποδιών από τη ρίζα ενός δέντρου - ξενιστή, η πυκνότητα προνυμφών (ο αριθμός των προνυμφών ανά τετραγωνικό πόδι εδάφους) ήταν y , όπου

$$y = 59,3 - 1,5x - 0,5x^2 \quad 1 \leq x \leq 9$$

α) Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η πυκνότητα των προνυμφών ως προς την απόσταση από τη ρίζα του δέντρου όταν $x = 6$;

β) Για ποια τιμή του x η πυκνότητα προνυμφών μειώνεται με ρυθμό 6 προνύμφες ανά τετραγωνικό πόδι εδάφους;

32. **Συνάρτηση κόστους** Για τη συνάρτηση κόστους

$$c = 0,4q^2 + 4q + 5$$

βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του c σε σχέση ως προς το q όταν $q = 2$. Επίσης, ποιο είναι το $\Delta c / \Delta q$ στο διάστημα $[2, 3]$;

Στα Προβλήματα 33-38, βρείτε (α) τον ρυθμό μεταβολής της y ως προς την x και (β) τον σχετικό ρυθμό μεταβολής της y . Στη δεδομένη τιμή της x , βρείτε (γ) τον ρυθμό μεταβολής της y και (δ) τον ποσοστιαίο ρυθμό μεταβολής της y .

33. $y = f(x) = x + 4$, $x = 5$

34. $y = f(x) = 9 - 5x$, $x = 3$

35. $y = 2x^2 + 5$, $x = 10$

36. $y = 5 - 3x^2$, $x = 1$

37. $y = 8 - x^3$, $x = 1$

38. $y = x^2 + 3x - 4$, $x = -1$

39. **Συνάρτηση κόστους** Για τη συνάρτηση κόστους

$$c = 0,4q^2 + 3,2q + 11$$

4. J. Dean, «Statistical Cost Functions of a Hosiery Mill», *Studies in Business Administration*, XI, no. 4 (Chicago: University of Chicago Press, 1941).

5. J. A. Nordin, «Note on a Light Plant's Cost Curves», *Econometrica*, 15 (1947), 231-35.

6. A. J. Lotka, *Elements of Mathematical Biology* (New York: Dover Publications, Inc., 1956).

7. D. G. Embree, «The Population Dynamics of the Winter Moth in Nova Scotia, 1954-1962», *Memoirs of the Entomological Society of Canada*, no. 46 (1965).

πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το c ως προς το q όταν $q = 20$;

40. **Διαφορετικότητα οργανικών υλών/ειδών** Σε μία συζήτηση για τα νερά που έχουν σήμερα οι ρηχές θάλασσες, ο Odum⁸ υποστηρίζει ότι σε αυτά τα νερά η συνολική οργανική ύλη, y (σε χιλιοστογραμμάρια ανά λίτρο) είναι συνάρτηση της ποικιλότητας των ειδών, της x (αριθμός ειδών ανά χιλιάδες άτομα). Αν $y = 100/x$, με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η συνολική οργανική ύλη σε σχέση με την ποικιλότητα των ειδών όταν $x = 10$; Ποιος είναι ο ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής όταν $x = 10$;

41. **Έσοδα** Για ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή, τα έσοδα που εισπράττει από την πώληση q μονάδων ενός προϊόντος δίνονται από την

$$r = 30q - 0,3q^2.$$

α) Πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το r ως προς το q ; Όταν $q = 10$,

β) βρείτε τον σχετικό ρυθμό μεταβολής του r και (γ) τον ποσοστιαίο ρυθμό μεταβολής του r , στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

42. **Έσοδα** Επαναλάβετε το Πρόβλημα 41 για τη συνάρτηση εσόδων που δίνεται από την $r = 10q - 0,2q^2$ και $q = 25$.

43. **Βάρος κλαδιού δέντρου** Το βάρος του κλαδιού ενός δέντρου δίνεται από την $W = 2t^{0,432}$, όπου t είναι ο χρόνος. Βρείτε τον σχετικό ρυθμό μεταβολής του W ως προς το t .

44. **Αντίδραση σε ερέθισμα** Πραγματοποιήθηκε ένα ψυχολογικό πείραμα⁹ για να αναλυθούν οι ανθρώπινες αντιδράσεις σε ηλεκτρικά ερεθίσματα. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα δέχτηκαν ερεθίσματα διαφόρων εντάσεων. Η αντίδραση, R , σε ένα ερέθισμα έντασης I (σε μικροαμπέρ) ήταν ένας αριθμός που έδειχνε το εκλαμβανόμενο μέγεθος ως προς εκείνο που έχει ένα 'κλασικό' ερέθισμα. Το μέγεθος ενός κλασικού ερεθίσματος είναι 10. Ελέγχθηκαν δύο ομάδεςτόμων κάτω από ελαφρώς διαφορετικές συνθήκες. Οι αντιδράσεις R_1 και R_2 της πρώτης και της δεύτερης ομάδας προς το ερέθισμα έντασης I δίνονται από την

8. H. T. Odum, «Biological Circuits and the Marine Systems of Texas», in *Pollution and Marine Biology*, eds T.A. Olsen and F. J. Burgess (New York: Interscience Publishers, 1967)

9. H. Babkoff, «Magnitude Estimation of Short Electrocutaneous Pulses», *Psychological Research*, 39, no. 1 (1976), 39-49.

$$R_1 = \frac{I^{1,3}}{1855,24} \text{ για } 800 \leq I \leq 3.500$$

και

$$R_2 = \frac{I^{1,3}}{1101,29} \text{ } 800 \leq I \leq 3.500.$$

α) Για κάθε ομάδα υπολογίστε τον σχετικό ρυθμό μεταβολής της αντίδρασης ως προς την ένταση.

β) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος ρυθμός από τους δύο;

γ) Γενικά, αν $f_1(x) = C_1 f(x)$ και $f_2(x) = C_2 f(x)$, όπου C_1 και C_2 είναι σταθερές, συγκρίνετε τους σχετικούς ρυθμούς της f_1 και της f_2 .

45. **Κόστος** Ένας κατασκευαστής ποδηλάτων για ορεινή ποδηλασία διαπίστωσε ότι όταν κατασκευάζει 20 ποδήλατα την ημέρα, το μέσο κόστος είναι 200 δολάρια και το οριακό κόστος 150 δολάρια. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, υπολογίστε κατά προσέγγιση το συνολικό κόστος κατασκευής 21 ποδηλάτων την ημέρα.

46. **Οριακό και μέσο κόστος** Υποθέστε ότι η συνάρτηση κόστους για ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι $c = f(q)$. Αν ο σχετικός ρυθμός μεταβολής του c (ως προς το q) είναι $1/q$, αποδείξτε ότι η συνάρτηση οριακού κόστους και η συνάρτηση μέσου κόστους είναι ίσες.

Στα Προβλήματα 47 και 48 χρησιμοποιήστε το πλήκτρο της αριθμητικής παραγώγου της αριθμομηχανής που κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις.

47. Αν η συνάρτηση συνολικού κόστους για ένα κατασκευαστή δίνεται από την

$$c = \frac{5q^2}{\sqrt{q^2 + 3}} + 5.000$$

όπου c είναι σε δολάρια, βρείτε το οριακό κόστος όταν παράγονται 10 μονάδες. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στο πλησιέστερο εκατοστό του δολαρίου.

48. Ο πληθυσμός μιας πόλης μετά από t χρόνια από σήμερα δίνεται από την

$$P = 250.000e^{0,04t}$$

Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού ως προς τον χρόνο t μετά από τρία χρόνια από σήμερα. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στον πλησιέστερο ακέραιο.

11.4 Ο κανόνας του γινομένου και ο κανόνας του πηλίκου

Η εξίσωση $F(x) = (x^2 + 3x)(4x + 5)$ εκφράζει την $F(x)$ ως γινόμενο δύο συναρτήσεων: της $x^2 + 3x$ και της $4x + 5$. Για να βρούμε την $F'(x)$ χρησιμοποιώντας μόνο τους προηγούμενους κανόνες, πρώτα πολλαπλασιάζουμε τις συναρτήσεις. Στη συνέχεια θα παραγωγίσουμε το αποτέλεσμα, ένα - ένα όρο χωριστά:

$$\begin{aligned} F(x) &= (x^2 + 3x)(4x + 5) = 4x^3 + 17x^2 + 15x \\ F'(x) &= 12x^2 + 34x + 15 \end{aligned} \quad (1)$$

Αντικειμενικός σκοπός

Να βρούμε παραγώγους εφαρμόζοντας τον κανόνα του γινομένου και του πηλίκου και να αναπτύξουμε τις έννοιες της οριακής ροπής προς κατανάλωση και της οριακής ροπής προς αποταμίευση.

Όμως, σε πολλά προβλήματα που αφορούν παραγωγή ενός γινομένου συναρτήσεων, ο πολλαπλασιασμός δεν είναι τόσο απλός όσο ήταν ο πιο πάνω. Κατά περιπτώσεις, δεν είναι καν πρακτικό να το επιχειρήσουμε. Ευτυχώς υπάρχει κάποιος κανόνας για την παραγωγή ενός γινομένου και με τον κανόνα αυτό αποφεύγουμε τέτοιους πολλαπλασιασμούς. Επειδή η παράγωγος ενός αθροίσματος συναρτήσεων είναι το άθροισμα των παραγώγων τους, θα μπορούσαμε να περιμένουμε να υπάρχει ένα ίδιος κανόνας για τα γινόμενα. Πράγματι υπάρχει κάποιος κανόνας. Όμως η κατάσταση στην περίπτωση των γινομένων είναι πιο περίπλοκη από εκείνη των αθροισμάτων.

Με τη χρήση συμβόλων:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 3 Ο κανόνας του γινομένου

Αν f και g είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις, τότε το γινόμενο fg είναι παραγωγίσιμο και

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x))g(x) + f(x)\frac{d}{dx}(g(x))$$

Δηλαδή, η παράγωγος του γινομένου δύο συναρτήσεων είναι η παράγωγος της πρώτης συνάρτησης επί τη δεύτερη συν την πρώτη συνάρτηση επί την παράγωγο της δεύτερης.

Παράγωγος γινομένου =

$$= (\text{παράγωγος της πρώτης})(\text{δεύτερη}) + (\text{πρώτη})(\text{παράγωγος της δεύτερης})$$

Απόδειξη. Έστω $F(x) = f(x)g(x)$. Θέλουμε να δείξουμε ότι $F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. Σύμφωνα με τον ορισμό της παραγώγου της F ,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \end{aligned}$$

Τώρα χρησιμοποιούμε ένα 'τέχνασμα'. Προσθέτουμε και αφαιρούμε $f(x)g(x+h)$ στον αριθμητή και παίρνουμε:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x+h)}{h}$$

Με αναδιάταξη των όρων οδηγούμαστε στη σχέση:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h)) + (f(x)g(x+h) - f(x)g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))g(x+h) + f(x)(g(x+h) - g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))g(x+h)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \end{aligned}$$

Επειδή υποθέσαμε ότι η f και η g είναι παραγωγίσιμες,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

και

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'(x)$$

Η παραγωγισιμότητα της g συνεπάγεται ότι η g είναι συνεχής και επομένως, σύμφωνα με την Ενότητα 10.3,

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$$

Επομένως,

$$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Παράδειγμα 1 Εφαρμογή του κανόνα του γινομένου

Αν $F(x) = (x^2 + 3x)(4x + 5)$, βρείτε την $F'(x)$.

Λύση: Θα θεωρήσουμε την F ως ένα γινόμενο δύο συναρτήσεων:

$$F(x) = \underbrace{(x^2 + 3x)}_{f(x)} \underbrace{(4x + 5)}_{g(x)}$$

Αξίζει να επαναλάβουμε ότι η παράγωγος του γινομένου δύο συναρτήσεων είναι κάπως περίπλοκη. Μην επιχειρήσετε να βρείτε κάποιον 'απλούστερο' κανόνα.

Επομένως, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα του γινομένου:

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ &= \underbrace{\frac{d}{dx}(x^2 + 3x)}_{\text{παράγωγος της πρώτης}} \underbrace{(4x + 5)}_{\text{δεύτερη}} + \underbrace{(x^2 + 3x)}_{\text{πρώτη}} \underbrace{\frac{d}{dx}(4x + 5)}_{\text{παράγωγος της δεύτερης}} \\ &= (2x + 3)(4x + 5) + (x^2 + 3x)(4) \\ &= 12x^2 + 34x + 15 \quad \text{απλοποίηση} \end{aligned}$$

Αυτό συμφωνεί με το προηγούμενο αποτέλεσμα. [Βλέπε Εξίσωση (1)]. Αν και εδώ δεν φαίνεται να είναι σημαντικό το όφελος από τη χρήση του κανόνα του γινομένου, υπάρχουν φορές που δεν μας συμφέρει να μην τον χρησιμοποιήσουμε.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Εφαρμογή ▶▶▶

6. Ένας πλανόδιος πωλητής τάκος συνήθως πουλάει 225 τάκος την ημέρα προς 2 δολάρια το ένα. Η έρευνα ενός φοιτητή Διοίκησης Επιχειρήσεων έδειξε ότι για κάθε μείωση της τιμής κατά 0,15 δολάρια, ο πωλητής θα πουλάει 20 επιπλέον τάκος την ημέρα. Η συνάρτηση των εσόδων του πωλητή αυτού είναι $R(x) = (2 - 0,15x)(225 + 20x)$, όπου x είναι ο αριθμός των μειώσεων 0,15 δολαρίων στην τιμή. Βρείτε την dR/dx .

Παράδειγμα 2 Εφαρμογή του κανόνα του γινομένου

Αν $y = (x^{2/3} + 3)(x^{-1/3} + 5x)$, βρείτε την dy/dx .

Λύση: Εφαρμόζοντας τον κανόνα του γινομένου, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^{2/3} + 3)(x^{-1/3} + 5x) + (x^{2/3} + 3) \frac{d}{dx}(x^{-1/3} + 5x) \\ &= \left(\frac{2}{3}x^{-1/3}\right)(x^{-1/3} + 5x) + (x^{2/3} + 3) \left(\frac{-1}{3}x^{-4/3} + 5\right) \\ &= \frac{25}{3}x^{2/3} + \frac{1}{3}x^{-2/3} - x^{-4/3} + 15 \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να είχαμε βρει την παράγωγο χωρίς τον κανόνα του γινομένου, αν βρίσκαμε προηγουμένως το γινόμενο $(x^{2/3} + 3)(x^{-1/3} + 5x)$ και στη συνέχεια παραγωγίζαμε το αποτέλεσμα, ένα - ένα όρο.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 15 ◀

Παράδειγμα 3 Παραγωγή γινομένου με τρεις παράγοντες

Αν $y = (x + 2)(x + 3)(x + 4)$, βρείτε την y' .

Λύση:

||| Στρατηγική ||| Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του γινομένου, αλλά όπως τον γνωρίζουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δύο παράγοντες. Αν δούμε τους δύο πρώτους παράγοντες ως ένα, μπορούμε να θεωρήσουμε τη y ως γινόμενο δύο συναρτήσεων:

$$y = [(x + 2)(x + 3)](x + 4)$$

Ο κανόνας του γινομένου μας δίνει:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{d}{dx}[(x+2)(x+3)](x+4) + [(x+2)(x+3)]\frac{d}{dx}(x+4) \\ &= \frac{d}{dx}[(x+2)(x+3)](x+4) + [(x+2)(x+3)](1) \end{aligned}$$

Αν εφαρμόσουμε πάλι τον κανόνα του γινομένου, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{d}{dx}(x+2)(x+3) + (x+2)\frac{d}{dx}(x+3) \right)(x+4) + (x+2)(x+3) \\ &= [(1)(x+3) + (x+2)(1)](x+4) + (x+2)(x+3) \end{aligned}$$

Μετά από απλοποίηση παίρνουμε

$$y' = 3x^2 + 18x + 26$$

Δύο άλλοι τρόποι για να βρούμε την παράγωγο είναι οι εξής:

1. Πολλαπλασιάζουμε τους δύο πρώτους παράγοντες της y και παίρνουμε

$$y = (x^2 + 5x + 6)(x + 4)$$

και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον κανόνα του γινομένου.

2. Πολλαπλασιάζουμε και τους τρεις παράγοντες και παίρνουμε:

$$y = x^3 + 9x^2 + 26x + 24$$

και στη συνέχεια παραγωγίζουμε ένα - ένα όρο.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 ◀

Μερικές φορές μας διευκολύνει να θυμόμαστε τους κανόνες παραγωγίσης με πιο εύκολα σύμβολα. Για παράδειγμα, όπως είπαμε νωρίτερα, στο περιθώριο της σελίδας,

$$(fg)' = f'g + fg'$$

είναι μία σωστή ισότητα συναρτήσεων που εκφράζει τον κανόνα του γινομένου. Επομένως μπορούμε να υπολογίσουμε:

$$\begin{aligned} (fgh)' &= ((fg)h)' \\ &= (fg)'h + (fg)h' \\ &= (f'g + fg')h + (fg)h' \\ &= f'gh + fg'h + fgh' \end{aligned}$$

Δεν σας συνιστούμε να προσπαθήσετε να απομνημονεύσετε κανόνες όπως

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$$

Επειδή $f'g + fg' = gf' + fg'$, χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα του γινομένου των συναρτήσεων, μπορούμε να εκφράσουμε τον κανόνα του γινομένου με τις παραγώγους ως δευτέρους παράγοντες:

$$(fg)' = gf' + fg'$$

και χρησιμοποιώντας την επιμεριστικότητα του αθροίσματος:

$$(fg)' = fg' + gf'$$

Μερικοί αναγνώστες προτιμούν αυτούς τους τύπους.

Εφαρμογή ▶▶▶

7. Μία ώρα μετά τη χορήγηση x χιλιοστογραμμαρίων ενός συγκεκριμένου φαρμάκου σε κάποιο άτομο, η μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος $T(x)$ σε βαθμούς Φαρενάιτ, δίνεται κατά προσέγγιση από την σχέση $T(x) = x^2(1 - \frac{x}{3})$. Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται το T ως προς το μέγεθος της δόσης x , ο $T'(x)$, ονομάζεται ευαισθησία του σώματος προς τη δόση. Βρείτε την ευαισθησία όταν η δόση είναι 1 χιλιοστογραμμαρίο. Μη χρησιμοποιήσετε τον κανόνα του γινομένου.

Παράδειγμα 4

Χρήση του κανόνα του γινομένου για την εύρεση της κλίσης

Βρείτε την κλίση της γραφικής παράστασης της $f(x) = (7x^3 - 5x + 2)(2x^4 + 7)$, όταν $x = 1$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Βρίσκουμε την κλίση υπολογίζοντας την παράγωγο όταν $x = 1$. Επειδή η f είναι ένα γινόμενο δύο συναρτήσεων, μπορούμε να βρούμε την παράγωγο χρησιμοποιώντας τον κανόνα του γινομένου.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (7x^3 - 5x + 2) \frac{d}{dx}(2x^4 + 7) + (2x^4 + 7) \frac{d}{dx}(7x^3 - 5x + 2) \\ &= (7x^3 - 5x + 2)(8x^3) + (2x^4 + 7)(21x^2 - 5) \end{aligned}$$

Επειδή πρέπει να υπολογίσουμε την $f'(x)$ όταν $x = 1$, δεν χρειάζεται να απλοποιήσουμε την $f'(x)$ πριν να την υπολογίσουμε. Αντικαθιστώντας στην $f'(x)$, παίρνουμε:

$$f'(1) = 4(8) + 9(16) = 176$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 49 ◁

Ο κανόνας του γινομένου (και ο κανόνας του πηλίκου που ακολουθεί) δεν πρέπει να εφαρμόζονται όταν υπάρχει μία πιο άμεση και αποτελεσματική μέθοδος.

Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε τον κανόνα του γινομένου όταν φαίνεται εύκολα ότι υπάρχουν απλούστερες μέθοδοι. Για παράδειγμα, αν $f(x) = 2x(x + 3)$, τότε είναι πιο εύκολο να γράψουμε $f(x) = 2x^2 + 6x$ από την οποία $f'(x) = 4x + 6$. Ομοίως, συνήθως δεν χρησιμοποιούμε τον κανόνα του γινομένου για να παραγωγίσουμε την $y = 4(x^2 - 3)$. Αφού το 4 είναι ένας σταθερός παράγοντας, σύμφωνα με τον κανόνα του σταθερού παράγοντα έχουμε $y' = 4(2x) = 8x$.

Ο επόμενος κανόνας χρησιμοποιείται για την παραγώγιση ενός πηλίκου του οποίου οι όροι είναι συναρτήσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 4 Ο κανόνας του πηλίκου

Αν η f και η g είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις και $g(x) \neq 0$, τότε το πηλίκο f/g είναι, επίσης, παραγωγίσιμο και

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Θεωρώντας ότι ο παρονομαστής είναι διάφορος του μηδενός, μπορούμε να γράψουμε:

$$\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

Δηλαδή, η παράγωγος του πηλίκου δύο συναρτήσεων είναι ο παρονομαστής επί την παράγωγο του αριθμητή, μείον ο αριθμητής επί την παράγωγο του παρονομαστή και όλα αυτά είναι διαιρεμένα με το τετράγωνο του παρονομαστή:

$$\text{παράγωγος του πηλίκου} = \frac{(\text{παρονομαστής}) \left(\frac{\text{παράγωγος}}{\text{αριθμητή}} \right) - (\text{αριθμητής}) \left(\frac{\text{παράγωγος}}{\text{παρονομαστή}} \right)}{(\text{παρονομαστής})^2}$$

Απόδειξη. Έστω $F = \frac{f}{g}$. Θέλουμε να δείξουμε ότι η F' υπάρχει και δίνεται από την $F' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$, αλλά εδώ θα επιβεβαιώσουμε απλώς την εξίσωση της F' . Τώρα,

$$Fg = f$$

Αν παραγωγίσουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης, ο κανόνας του γινομένου μας δίνει:

$$Fg' + gF' = f'$$

Επιλύοντας ως προς F' , έχουμε:

$$F' = \frac{f' - Fg'}{g}$$

Όμως $F = f/g$. Άρα,

Η παράγωγος του πηλίκου δύο συναρτήσεων είναι ακόμη πιο δύσκολη στην απομνημόνευσή της σε σχέση με τον κανόνα του γινομένου. Πρέπει να θυμόμαστε πού βρίσκεται το πρόσημο πλην!

Απλοποιώντας έχουμε

$$F' = \frac{f' - \frac{fg'}{g}}{g}$$

$$F' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

Παράδειγμα 5 Εφαρμογή του κανόνα του πηλίκου

Αν $F(x) = \frac{4x^2 + 3}{2x - 1}$, βρείτε την $F'(x)$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Θεωρούμε την F ως ένα πηλίκο και συνεπώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα του πηλίκου.

Έστω ότι $f(x) = 4x^2 + 3$ και $g(x) = 2x - 1$. Επομένως

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \\ &= \frac{\overbrace{(2x-1)}^{\text{παρονομαστής}} \overbrace{\frac{d}{dx}(4x^2+3)}^{\text{παράγωγος αριθμητή}} - \overbrace{(4x^2+3)}^{\text{αριθμητής}} \overbrace{\frac{d}{dx}(2x-1)}^{\text{παράγωγος παρονομαστή}}}{\underbrace{(2x-1)^2}_{\text{παρονομαστής}}} \\ &= \frac{(2x-1)(8x) - (4x^2+3)(2)}{(2x-1)^2} \\ &= \frac{8x^2 - 8x - 6}{(2x-1)^2} = \frac{2(2x+1)(2x-3)}{(2x-1)^2} \end{aligned}$$

Παράδειγμα 6 Επαναδιατύπωση πριν από την παραγωγή

Παραγωγίστε την $y = \frac{1}{x + \frac{1}{x+1}}$.

Λύση:

|| Στρατηγική || Για να απλουστεύσουμε την παραγωγή, θα επαναδιατυπώσουμε τη συνάρτηση έτσι ώστε να μην υπάρχει κλάσμα στον παρονομαστή.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{x + \frac{1}{x+1}} = \frac{1}{\frac{x(x+1)+1}{x+1}} = \frac{x+1}{x^2+x+1} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(x^2+x+1)(1) - (x+1)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2} \\ &= \frac{(x^2+x+1) - (2x^2+3x+1)}{(x^2+x+1)^2} \quad \text{κανόνας του πηλίκου} \\ &= \frac{-x^2-2x}{(x^2+x+1)^2} = -\frac{x^2+2x}{(x^2+x+1)^2} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 45 ◀

Μολονότι μια συνάρτηση μπορεί να έχει τη μορφή πηλίκου, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι για να βρούμε την παράγωγο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του πηλίκου. Το επόμενο παράδειγμα εξηγεί μερικές τυπικές καταστάσεις στις οποίες, μολονότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του πηλίκου, υπάρχει μια απλούστερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος.

Παράδειγμα 7 Παραγωγή πηλίκων χωρίς τη χρήση του κανόνα του πηλίκου

Παραγωγίστε τις παρακάτω συναρτήσεις.

α) $f(x) = \frac{2x^3}{5}$

Λύση: Επαναδιατυπώνουμε τη συνάρτηση και παίρνουμε $f(x) = \frac{2}{5} x^3$. Χρησιμοποιώντας τον κανόνα του σταθερού όρου, παίρνουμε:

$$f'(x) = \frac{2}{5}(3x^2) = \frac{6x^2}{5}$$

β) $f(x) = \frac{4}{7x^3}$

Λύση: Επαναδιατυπώνουμε τη συνάρτηση και παίρνουμε: $f(x) = \frac{4}{7} (x^{-3})$. Επομένως,

$$f'(x) = \frac{4}{7}(-3x^{-4}) = -\frac{12}{7x^4}$$

γ) $f(x) = \frac{5x^2 - 3x}{4x}$

Για να παραγωγίσουμε την $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$, μπορεί να μπουύμε στον πειρασμό πρώτα να επαναδιατυπώσουμε το πηλίκο ως $(x^2 - 2)^{-1}$. Τώρα δεν μας βοηθάει να το κάνουμε αυτό επειδή δεν έχουμε ακόμη ένα κανόνα για να παραγωγίσουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του πηλίκου. Όμως, στην επόμενη Ενότητα θα αναπτύξουμε ένα κανόνα ο οποίος μας επιτρέπει να παραγωγίσουμε την $(x^2 - 2)^{-1}$ με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Λύση: Επαναδιατυπώνουμε τη συνάρτηση και παίρνουμε:

$$f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{5x^2 - 3x}{x} \right) = \frac{1}{4}(5x - 3) \text{ για } x \neq 0.$$

Επομένως,

$$f'(x) = \frac{1}{4}(5) = \frac{5}{4} \text{ για } x \neq 0.$$

Επειδή η συνάρτηση f δεν ορίζεται για $x = 0$, δεν ορίζεται ούτε η f' για $x = 0$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 ◁

Παράδειγμα 8 Οριακά έσοδα

Αν η εξίσωση ζήτησης για το προϊόν ενός κατασκευαστή είναι

$$p = \frac{1.000}{q + 5}$$

όπου το p μετριέται σε δολάρια, βρείτε τη συνάρτηση οριακών εσόδων και υπολογίστε την τιμή της όταν $q = 45$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Πρώτα πρέπει να βρούμε τη συνάρτηση εσόδων. Τα έσοδα, r , που προκύπτουν από την πώληση q μονάδων όταν η τιμή ανά μονάδα είναι p δίνονται από την σχέση:

$$\text{Έσοδα} = (\text{τιμή})(\text{ποσότητα}), \text{ δηλαδή } r = pq$$

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση της ζήτησης, θα εκφράσουμε το r με τη βοήθεια του q μόνο. Στη συνέχεια θα παραγωγίσουμε για να βρούμε τη συνάρτηση οριακών εσόδων, dr/dq .

Η συνάρτηση εσόδων είναι

$$r = \left(\frac{1.000}{q + 5} \right) q = \frac{1.000q}{q + 5}$$

Επομένως, η συνάρτηση οριακών εσόδων δίνεται από

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dq} &= \frac{(q + 5) \frac{d}{dq}(1.000q) - (1.000q) \frac{d}{dq}(q + 5)}{(q + 5)^2} \\ &= \frac{(q + 5)(1.000) - (1.000q)(1)}{(q + 5)^2} = \frac{5.000}{(q + 5)^2} \end{aligned}$$

και

$$\left. \frac{dr}{dq} \right|_{q=45} = \frac{5.000}{(45 + 5)^2} = \frac{5.000}{2.500} = 2$$

Αυτό σημαίνει ότι αν πουλήσει μία επιπλέον μονάδα προϊόντος πέραν των 45, τα έσοδα αυξάνονται κατά προσέγγιση κατά 2 δολάρια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 59 ◁

Συνάρτηση κατανάλωσης

Μία συνάρτηση η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάλυση μίας χώρας, συνήθως, μιας χώρας είναι η **συνάρτηση κατανάλωσης** (consumption function). Η συνάρτηση κατανάλωσης $C = f(I)$ εκφράζει τη συνολική εθνική κατανάλωση, C , ως συνάρτηση του συνολικού εθνικού εισοδήματος, I . Συνήθως και το I και η C εκφράζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια και το I περιορίζεται σε κάποιο διάστημα. Στις καλά οργανωμένες οικονομίες πρέπει ισχύει $C(I) \leq I$ για όλα τα I , αλλά φυσικά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αν $C(I) > I$, τότε η χώρα παρουσιάζει **έλλειμμα** (deficit). Σε κάθε περίπτωση, η $C = f(I)$ συχνά ονομάζεται **ροπή προς κατανάλωση** (propensity to consume). Η **οριακή ροπή προς κατανάλωση** (marginal propensity to consume) ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της κατανάλωσης σε σχέση με το εισόδημα. Είναι η παράγωγος της C ως προς το I :

$$\text{Οριακή ροπή προς κατανάλωση} = \frac{dC}{dI}$$

Αν υποθέσουμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο εισόδημα, I , και την κατανάλωση, C , είναι η αποταμίευση, S , που πιθανόν να είναι αρνητική, τότε

$$S = I - C$$

Παραγωγίζοντας και τα δύο μέλη ως προς I , παίρνουμε:

$$\frac{dS}{dI} = \frac{d}{dI}(I) - \frac{d}{dI}(C) = 1 - \frac{dC}{dI}$$

Ορίζουμε την dS/dI **οριακή ροπή προς αποταμίευση** (marginal propensity to save). Επομένως, η οριακή ροπή προς αποταμίευση δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλονται οι αποταμιεύσεις ως προς το εισόδημα και

$$\text{Οριακή ροπή προς αποταμίευση} = 1 - (\text{οριακή ροπή προς κατανάλωση})$$

Παράδειγμα 9 Εύρεση της οριακής ροπής προς κατανάλωση και προς αποταμίευση

Αν η συνάρτηση κατανάλωσης δίνεται από την

$$C = \frac{5(2\sqrt{I} + 3)}{I + 10}$$

βρείτε την οριακή ροπή προς κατανάλωση και την οριακή ροπή προς αποταμίευση όταν $I = 100$.

Λύση:

$$\begin{aligned} \frac{dC}{dI} &= 5 \left(\frac{(I+10) \frac{d}{dI}(2\sqrt{I} + 3) - (2\sqrt{I} + 3) \frac{d}{dI}(I+10)}{(I+10)^2} \right) \\ &= 5 \left(\frac{(I+10)(3I^{-1/2}) - (2\sqrt{I} + 3)(1)}{(I+10)^2} \right) \end{aligned}$$

Όταν $I = 100$, η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι:

$$\left. \frac{dC}{dI} \right|_{I=100} = 5 \left(\frac{1.297}{12.100} \right) \approx 0,536$$

Η οριακή ροπή προς αποταμίευση όταν $I = 100$ είναι $1 - 0,536 = 0,464$. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα σημερινό εισόδημα 100 δισ. δολαρίων αυξηθεί κατά 1 δισ. δολάρια, η χώρα καταναλώνει το 53,6% (536/1.000) και αποταμιεύει το 46,4% (464/1.000) αυτής της αύξησης.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 69 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.4

Στα Προβλήματα 1-48 παραγωγίστε τις συναρτήσεις.

1. $f(x) = (4x + 1)(6x + 3)$
2. $f(x) = (3x - 1)(7x + 2)$
3. $s(t) = (5 - 3t)(t^3 - 2t^2)$
4. $Q(x) = (x^2 + 3x)(7x^2 - 5)$
5. $f(r) = (2r^7 - 3r^5)(5r^2 - 2r + 7)$
6. $C(I) = (2I^2 - 3)(3I^2 - 4I + 1)$
7. $f(x) = x^2(2x^2 - 5)$
8. $f(x) = 3x^3(x^2 - 2x + 2)$
9. $y = (x^2 + 5x - 7)(6x^2 - 5x + 4)$
10. $\varphi(x) = (2 + 3x - 5x^2)(7 + 11x - 13x^2)$
11. $f(w) = (w^2 + 3w - 7)(2w^3 - 4)$
12. $f(x) = (3x - x^2)(3 - x - x^2)$
13. $y = (x^2 - 1)(3x^3 - 6x + 5) - 4(4x^2 + 2x + 1)$
14. $h(x) = 5(x^7 + 4) + 4(5x^3 - 2)(4x^2 + 7x)$
15. $F(p) = \frac{5}{7} (2\sqrt{p} - 3)(11p + 2)$
16. $g(x) = (\sqrt{x} + 5x - 2)(\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{x})$
17. $y = 7 \cdot \frac{2}{3}$
18. $y = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$
19. $y = (5x + 3)(2x - 5)(7x + 9)$
20. $y = \frac{3x - 5}{7x + 11}$
21. $f(x) = \frac{5x}{x - 1}$
22. $H(x) = \frac{-5x}{5 - x}$
23. $f(x) = \frac{-13}{3x^5}$
24. $f(x) = \frac{3(5x^2 - 7)}{4}$
25. $y = \frac{ax + b}{cx + d}$
26. $h(w) = \frac{3w^2 + 5w - 1}{w - 3}$
27. $h(z) = \frac{6 - 2z}{z^2 - 4}$
28. $z = \frac{2x^2 + 5x - 2}{3x^2 + 5x + 3}$
29. $y = \frac{4x^2 + 3x + 2}{3x^2 - 2x + 1}$
30. $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 1}{x^2 + 1}$
31. $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{2x^2 - 3x + 2}$

$$32. F(z) = \frac{z^4 + 4}{3z}$$

$$33. g(x) = \frac{1}{x^{100} + 7}$$

$$34. y = \frac{-8}{7x^6}$$

$$35. u(v) = \frac{v^3 + 1}{v}$$

$$36. y = \frac{x - 5}{8\sqrt{x}}$$

$$37. y = \frac{3x^2 - x - 1}{\sqrt[3]{x}}$$

$$38. y = \frac{x^{0,3} - 2}{2x^{2,1} + 1}$$

$$39. y = 1 - \frac{5}{2x + 5} + \frac{2x}{3x + 1}$$

$$40. q(x) = x^3 + \frac{2x + 3}{5x + 7} - \frac{11}{x^3}$$

$$41. y = \frac{x - 5}{(x + 2)(x - 4)}$$

$$42. y = \frac{(9x - 1)(3x + 2)}{4 - 5x}$$

$$43. s(t) = \frac{t^2 + 3t}{(t^2 - 1)(t^2 + 7)}$$

$$44. f(s) = \frac{17}{s(4s^3 + 5s - 23)}$$

$$45. y = 2x - \frac{\frac{3}{x} - \frac{5}{x-1}}{x-2}$$

$$46. y = 3 - 12x^3 + \frac{1 - \frac{5}{x^2 + 2}}{x^2 + 5}$$

$$47. f(x) = \frac{a + x}{a - x}$$

$$48. f(x) = \frac{x^{-1} + a^{-1}}{x^{-1} - a^{-1}}, \text{ όπου } a \text{ είναι μία σταθερά}$$

49. Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = (2x^2 - x + 3)(x^3 + x + 1)$ στο σημείο $(1, 12)$.

50. Βρείτε την κλίση της καμπύλης $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ στο σημείο $\muείο (-1, \frac{1}{2})$.

Στα Προβλήματα 51-54 βρείτε μία εξίσωση της εφαπτομένης γραμμής στην καμπύλη στο δεδομένο σημείο.

$$51. y = \frac{6}{x - 1}, (3, 3)$$

$$52. y = \frac{x+5}{x^2}, (1, 6)$$

$$53. y = (2x+3)[2(x^4 - 5x^2 + 4)], (0, 24)$$

$$54. y = \frac{x-1}{x(x^2+1)}, (2, \frac{1}{10})$$

Στα Προβλήματα 55 και 56 βρείτε τον σχετικό ρυθμό μεταβολής της y ως προς το x για τη δεδομένη τιμή του x .

$$55. y = \frac{x}{x+1}, x = 1$$

$$56. y = \frac{1-x}{1+x}, x = 5$$

57. **Κίνηση** Η συνάρτηση θέσης για ένα αντικείμενο που κινείται σε ευθεία γραμμή είναι

$$s = \frac{2}{t^3 + 1}$$

όπου το t μετριέται σε δευτερόλεπτα και το s σε μέτρα. Βρείτε τη θέση και την ταχύτητα του αντικειμένου σε χρόνο $t = 1$.

58. **Κίνηση** Η συνάρτηση θέσης για ένα αντικείμενο που κινείται σε ευθύγραμμη πορεία είναι

$$s = \frac{t+3}{t^2+7}$$

όπου το t μετριέται σε δευτερόλεπτα και το s σε μέτρα. Βρείτε την θετική τιμή (ή τιμές) του t για την οποία η ταχύτητα του αντικειμένου είναι 0.

Στα Προβλήματα 59-62 κάθε εξίσωση αντιπροσωπεύει μία συνάρτηση ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν, όπου p συμβολίζει την τιμή ανά μονάδα για q μονάδες. Βρείτε τη συνάρτηση οριακών εσόδων σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζετε ότι Έσοδα $= pq$.

$$59. p = 60 - 0,02q$$

$$60. p = 300/q$$

$$61. p = \frac{108}{q+2}, -3$$

$$62. p = \frac{q+750}{q+50}$$

63. **Συνάρτηση κατανάλωσης** Για τις ΗΠΑ (1922-1942) η συνάρτηση κατανάλωσης εκτιμάται¹⁰ από την

$$C = 0,672I + 113,1.$$

Βρείτε την οριακή ροπή προς κατανάλωση.

64. **Συνάρτηση κατανάλωσης** Επαναλάβετε το Πρόβλημα 63 όταν $C = 0,836I + 127,2$.

Στα Προβλήματα 65-68 κάθε εξίσωση αντιπροσωπεύει μία συνάρτηση κατανάλωσης. Βρείτε την οριακή ροπή προς κατανάλωση και την οριακή ροπή προς αποταμίευση για τη δεδομένη τιμή του I .

$$65. C = 2 + 3\sqrt{I} + 5\sqrt[3]{I}, \text{ για } 40 \leq I \leq 70, I = 64$$

$$66. C = 6 + \frac{3I}{4} - \frac{\sqrt{I}}{3}, I = 25$$

$$67. C = \frac{16\sqrt{I} + 0,8\sqrt[3]{I} - 0,2I}{\sqrt{I} + 4}, I = 36$$

$$68. C = \frac{20\sqrt{I} + 0,5\sqrt[3]{I} - 0,4I}{\sqrt{I} + 5}, I = 100$$

69. **Συνάρτηση κατανάλωσης** Υποθέστε ότι η συνάρτηση κατανάλωσης μιας χώρας δίνεται από την

$$C = \frac{9\sqrt{I} + 0,8\sqrt[3]{I} - 0,3I}{\sqrt{I}}$$

όπου C και I μετρώνται σε δις δολάρια.

α) Βρείτε την οριακή ροπή προς αποταμίευση όταν το εισόδημα είναι 25 δις δολάρια.

β) Βρείτε τον σχετικό ρυθμό μεταβολής της C ως προς το I όταν το εισόδημα είναι 25 δις δολάρια.

70. **Οριακές ροπές προς κατανάλωση και αποταμίευση** Υποθέστε ότι η συνάρτηση αποταμίευσης μιας χώρας είναι

$$S = \frac{I + \sqrt{I} - 6}{\sqrt{I} + 3}$$

όπου το εθνικό εισόδημα (I) και η εθνική αποταμίευση (S) μετρώνται σε δις δολάρια. Βρείτε την οριακή ροπή προς κατανάλωση της χώρας και την οριακή ροπή προς αποταμίευση όταν το εθνικό εισόδημα είναι 121 δις δολάρια. (Υπόδειξη: Θα σας εξυπηρετήσει να παραγοντοποιήσετε πρώτα τον αριθμητή του S).

71. **Οριακό κόστος** Αν η συνάρτηση συνολικού κόστους για ένα κατασκευαστή δίνεται από την

$$c = \frac{6q^2}{q+2} + 6.000$$

βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους.

72. **Οριακό και μέσο κόστος** Δίνεται η συνάρτηση κόστους $c=f(q)$. Δείξτε ότι αν $d/dq(\bar{c})=0$, τότε η συνάρτηση οριακού κόστους και η συνάρτηση μέσου κόστους είναι ίσες.

73. **Σχέση ξενιστή - παρασίτου** Για μία συγκεκριμένη σχέση ξενιστή - παρασίτου, διαπιστώθηκε ότι όταν η πυκνότητα του ξενιστή (αριθμός ξενιστών ανά μονάδα επιφανείας) είναι x , ο αριθμός των ξενιστών που προσβάλλονται από παράσιτα είναι y , όπου

$$y = \frac{900x}{10 + 45x}$$

με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται ο αριθμός των προσβαλλόμενων από παράσιτα ξενιστών ως προς την πυκνότητα των ξενιστών όταν $x = 2$;

10. T. Haavelmo, "Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume", *Journal of the American Statistical Association*, XLII (1947), 105-22.

74. Ακουστική Η συνέχιση του ήχου μέσα σε μία αίθουσα μετά το κλείσιμο της ηχητικής πηγής ονομάζεται *αντήχηση* (reverberation). Ο χρόνος *αντήχησης* RT της αίθουσας είναι ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί το επίπεδο της έντασης του ήχου στα 60 ντεσιμπέλ. Στην ακουστική σχεδίαση ενός αμφιθεάτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξής μαθηματικός τύπος για να υπολογιστεί ο RT της αίθουσας:¹¹

$$RT = \frac{0,05V}{A + xV}$$

Εδώ V είναι ο όγκος της αίθουσας, A είναι η συνολική απορρόφηση της αίθουσας και x είναι ο συντελεστής απορρόφησης του αέρα. Υποθέτοντας ότι A και x είναι θετικές σταθερές, δείξτε ότι ο ρυθμός μεταβολής της RT ως προς το V είναι πάντα θετικός. Αν αυξηθεί ο συνολικός όγκος της αίθουσας κατά μία μονάδα, αυξάνεται ή μειώνεται ο χρόνος αντήχησης;

75. Αρπακτικό - θήραμα Σε ένα πείραμα με αρπακτικό και θήραμα,¹² βρέθηκε με στατιστικό τρόπο ότι ο αριθμός των θηραμάτων που καταναλώνονται, y , από ένα μεμονωμένο αρπακτικό ήταν συνάρτηση της πυκνότητας θηραμάτων, x , (ο αριθμός των θηραμάτων ανά μονάδα επιφανείας), όπου

$$y = \frac{0,7355x}{1 + 0,02744x}$$

Βρείτε τον ρυθμό μεταβολής των καταναλισκόμενων θηραμάτων ως προς την πυκνότητα θηραμάτων.

11. L. L. Doelle, *Environmental Acoustics* (New York: McGraw - Hill Book Company, 1972).

12. C. S. Holling, «Some Characteristics of Simple Types of Predation and Parasitism», *The Canadian Entomologist*, XCI, no. 7 (1959), 385-98.

76. Κοινωνικά επιδόματα Σε μία συζήτηση σχετικά με τα κοινωνικά επιδόματα, ο Feldstein¹³ παραγωγίζει μία συνάρτηση της μορφής

$$f(x) = \frac{a(1+x) - b(2+n)x}{a(2+n)(1+x) - b(2+n)x}$$

όπου a , b και n είναι σταθερές. Υπολογίζει ότι

$$f'(x) = \frac{-1(1+n)ab}{(a(1+x) - bx)^2(2+n)}$$

Επαληθεύστε τη σχέση αυτή. (Υπόδειξη: Για χάρη ευκολίας, μπορείτε να θέσετε $2+n=c$). Στη συνέχεια λάβετε υπόψη ότι η συνάρτηση f του Feldstein έχει την εξής μορφή

$$g(x) = \frac{A+Bx}{C+Dx},$$

όπου A , B , C και D είναι σταθερές. Δείξτε ότι $g'(x)$ είναι μία σταθερά διαιρεμένη με μία μη αρνητική συνάρτηση του x . Τι σημαίνει αυτό;

77. Επιχείρηση Ο παραγωγός ενός προϊόντος διαπίστωσε ότι όταν παράγει 20 μονάδες προϊόντος την ημέρα, το μέσο κόστος είναι 150 δολάρια και το οριακό κόστος είναι 125 δολάρια. Ποιος είναι ο σχετικός ρυθμός μεταβολής του μέσου κόστους ως προς την ποσότητα όταν $q = 20$;

78. Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$ για να βρείτε την dy/dx , αν

$$y = (3x + 1)(2x - 1)(x - 4).$$

13. M. Feldstein, «The Optimal Level of Social Security Benefits», *The Quarterly Journal of Economics*, C, no. 2 (1985), 303-20.

11.5 Ο αλυσιδωτός κανόνας

Ο επόμενος κανόνας, ο **αλυσιδωτός κανόνας** (chain rule), είναι τελικά ο πιο σημαντικός κανόνας για την εύρεση παραγώγου. Αφορά μία κατάσταση στην οποία η y είναι συνάρτηση της μεταβλητής u , αλλά η u είναι συνάρτηση της x και θέλουμε να βρούμε την παράγωγο της y ως προς την x . Για παράδειγμα, οι εξισώσεις

$$y = u^2 \quad \text{και} \quad u = 2x + 1$$

ορίζουμε y μία συνάρτηση της u και τη u ως μία συνάρτηση της x . Αν αντικαταστήσουμε το $2x + 1$ με u στην πρώτη εξίσωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η y είναι συνάρτηση της x :

$$y = (2x + 1)^2$$

Για να βρούμε την dy/dx , αναπτύσσουμε πρώτα την $(2x + 1)^2$:

$$y = 4x^2 + 4x + 1$$

Επομένως

$$dy/dx = 8x + 4.$$

Από αυτό το παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ότι η εύρεση της dy/dx με αντικατάσταση *ενδεχομένως* να είναι αρκετά περίπλοκη. Για παράδειγμα, αν αρχικά μας είχε δοθεί η $y = u^{100}$ αντί η $y = u^2$, δεν θα θέλαμε ούτε

Αντικειμενικός σκοπός

Να εισάγουμε και να εφαρμόσουμε τον αλυσιδωτό κανόνα, να βρούμε μία ειδική περίπτωση του αλυσιδωτού κανόνα και να αναπτύξουμε την έννοια του οριακού εσόδου προϊόντος ως μία εφαρμογή του αλυσιδωτού κανόνα.

καν την αντικατάσταση να κάνουμε. Ευτυχώς, ο αλυσιδωτός κανόνας θα μας δώσει τη δυνατότητα να χειριστούμε τέτοιες περιπτώσεις με ευκολία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 5 Ο αλυσιδωτός κανόνας

Αν η y είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση της u και η u είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση της x , τότε η y είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση της x και ισχύει η σχέση:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Μπορούμε να δείξουμε γιατί ο αλυσιδωτός κανόνας είναι λογικός αν εξετάσουμε τους ρυθμούς μεταβολής. Υποθέστε ότι

$$y = 8u + 5 \text{ και } u = 2x - 3$$

Έστω ότι η x μεταβάλλεται κατά μία μονάδα. Πώς μεταβάλλεται η u ; Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, παραγωγίζουμε και βρίσκουμε $du/dx = 2$. Όμως για κάθε μεταβολή της u κατά μία μονάδα, υπάρχει μία μεταβολή της y ίση με $dy/dx = 8$. Επομένως ποια είναι η μεταβολή της y αν η x μεταβληθεί κατά μία μονάδα; Δηλαδή, ποια είναι η dy/dx ; Η απάντηση είναι $8 \cdot 2$, που είναι $(dy/du) \cdot (du/dx)$. Συνεπώς, $dy/dx = (dy/du) \cdot (du/dx)$.

Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τον αλυσιδωτό κανόνα για να ασχοληθούμε πάλι με το πρόβλημα στην αρχή αυτής της Ενότητας. Αν

$$y = u^2 \text{ και } u = 2x + 1$$

τότε

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(2u^2 - 3u - 2) \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + 4) \\ &= (4u - 3)(2x) \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας το u με $2x + 1$, παίρνουμε:

$$\frac{dy}{dx} = 4(2x + 1) = 8x + 4$$

το οποίο συμφωνεί με το προηγούμενο αποτέλεσμα.

Εφαρμογή ▶▶▶

8. Αν ένα αντικείμενο κινείται οριζόντια σύμφωνα με τη σχέση $x = 6t$, όπου t μετριέται σε δευτερόλεπτα, και κάθετα σύμφωνα με τη σχέση $y = 4x^2$, βρείτε την κάθετη ταχύτητά του, dy/dt .

Παράδειγμα 1 Χρήση του αλυσιδωτού κανόνα

α) Αν $y = 2u^2 - 3u - 2$ και $u = x^2 + 4$, βρείτε τη dy/dx .

Λύση: Σύμφωνα με τον αλυσιδωτό κανόνα

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(2u^2 - 3u - 2) \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + 4) \\ &= (4u - 3)(2x) \end{aligned}$$

Μπορούμε να διατυπώσουμε την απάντησή μας μόνο με τη βοήθεια της x αν αντικαταστήσουμε τη u με $x^2 + 4$.

$$\frac{dy}{dx} = (4(x^2 + 4) - 3)(2x) = (4x^2 + 13)(2x) = 8x^3 + 26x$$

β) Αν $y = \sqrt{w}$ και $w = 7 - t^3$, βρείτε την dy/dt .

Λύση: Εδώ η y είναι συνάρτηση της w και η w είναι συνάρτηση της t και επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε την y ως συνάρτηση της t . Σύμφωνα με τον αλυσιδωτό κανόνα,

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dw} \cdot \frac{dw}{dt} = \frac{d}{dw}(\sqrt{w}) \cdot \frac{d}{dt}(7 - t^3) \\
 &= \left(\frac{1}{2}w^{-1/2}\right)(-3t^2) = \frac{1}{2\sqrt{w}}(-3t^2) \\
 &= -\frac{3t^2}{2\sqrt{w}} = -\frac{3t^2}{2\sqrt{7-t^3}}
 \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Παράδειγμα 2 Χρήση του αλυσιδωτού κανόνα

Αν $y = 4u^3 + 10u^2 - 3u - 7$ και $u = 4/(3x - 5)$, βρείτε τη dy/dx όταν $x = 1$.

Λύση: Σύμφωνα με τον αλυσιδωτό κανόνα,

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(4u^3 + 10u^2 - 3u - 7) \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3x-5}\right) \\
 &= (12u^2 + 20u - 3) \cdot \frac{(3x-5) \frac{d}{dx}(4) - 4 \frac{d}{dx}(3x-5)}{(3x-5)^2} \\
 &= (12u^2 + 20u - 3) \cdot \frac{-12}{(3x-5)^2}
 \end{aligned}$$

Όταν το x αντικαθίσταται από το a , τότε το $u = u(x)$ θα πρέπει να αντικατασταθεί από το $u(a)$.

Παρόλο που η dy/dx είναι εκφρασμένη σε x και u , μπορούμε να την υπολογίσουμε όταν $x = 1$ αν βρούμε την αντίστοιχη τιμή της u . Όταν $x = 1$,

$$u = u(1) = \frac{4}{3(1) - 5} = -2$$

Συνεπώς,

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} &= [12(-2)^2 + 20(-2) - 3] \cdot \frac{-12}{[3(1) - 5]^2} \\
 &= 5 \cdot (-3) = -15
 \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 5 ◀

Ο αλυσιδωτός κανόνας λέει ότι αν $y = f(u)$ και $u = g(x)$, τότε

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Στην ουσία ο αλυσιδωτός κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί σε μία σύνθετη συνάρτηση, επειδή

$$y = f(u) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$$

Συνεπώς η y , ως συνάρτηση της x , είναι $f \circ g$. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλυσιδωτό κανόνα για να παραγωγίσουμε μία συνάρτηση όταν δούμε τη συνάρτηση ως μία σύνθεση (composition). Όμως, πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τη συνάρτηση στα μέρη που τη συνθέτουν.

Για παράδειγμα, για να παραγωγίσουμε την

$$y = (x^3 - x^2 + 6)^{100}$$

θεωρούμε τη συνάρτηση ως μία σύνθεση. Έστω ότι

$$y = f(u) = u^{100} \quad \text{και} \quad u = g(x) = x^3 - x^2 + 6$$

Επομένως $y = (x^3 - x^2 + 6)^{100} = (g(x))^{100} = f(g(x))$. Τώρα που έχουμε μία σύνθετη συνάρτηση, μπορούμε να παραγωγίσουμε. Δεδομένου ότι $y = u^{100}$ και $u = x^3 - x^2 + 6$, σύμφωνα με τον αλυσιδωτό κανόνα έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= (100u^{99})(3x^2 - 2x) \\ &= 100(x^3 - x^2 + 6)^{99}(3x^2 - 2x)\end{aligned}$$

Πριν λίγο χρησιμοποιήσαμε τον αλυσιδωτό κανόνα για να παραγωγίσουμε την $y = (x^3 - x^2 + 6)^{100}$ η οποία είναι η δύναμη μιας συνάρτησης της x , και όχι απλώς μία δύναμη της x . Ο επόμενος κανόνας, που ονομάζεται **κανόνας της δύναμης** (power rule), γενικεύει το αποτέλεσμα μας και είναι μία ειδική περίπτωση του αλυσιδωτού κανόνα:

$$\text{Ο κανόνας της δύναμης: } \frac{d}{dx}(u^a) = au^{a-1} \frac{du}{dx}$$

Όπου θεωρούμε ότι η u είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση της x και ο a είναι ένας πραγματικός αριθμός.

Απόδειξη. Έστω ότι $y = u^a$. Επειδή η y είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση της u και η u είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση της x , ο αλυσιδωτός κανόνας μας δίνει:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Όμως $dy/du = au^{a-1}$. Επομένως,

$$\frac{dy}{dx} = au^{a-1} \frac{du}{dx}$$

που είναι ο κανόνας της δύναμης.

Παράδειγμα 3 Χρήση του κανόνα της δύναμης

Αν $y = (x^3 - 1)^7$, βρείτε την y' .

Λύση: Επειδή η y είναι μια δύναμη μιας συνάρτησης της x , εφαρμόζουμε τον κανόνα της δύναμης. Αν θέσουμε $u(x) = x^3 - 1$ και $a = 7$, έχουμε:

$$\begin{aligned}y' &= a[u(x)]^{a-1}u'(x) \\ &= 7(x^3 - 1)^{7-1} \frac{d}{dx}(x^3 - 1) \\ &= 7(x^3 - 1)^6(3x^2) = 21x^2(x^3 - 1)^6\end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 9 ◀

Παράδειγμα 4 Χρήση του κανόνα της δύναμης

Αν $y = \sqrt[3]{(4x^2 + 3x - 2)^2}$, βρείτε την dy/dx όταν $x = -2$.

Λύση: Επειδή $y = (4x^2 + 3x - 2)^{2/3}$, χρησιμοποιούμε τον κανόνα της δύναμης με

$$u = 4x^2 + 3x - 2$$

και $a = \frac{2}{3}$. Έχουμε

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{3}(4x^2 + 3x - 2)^{(2/3)-1} \frac{d}{dx}(4x^2 + 3x - 2) \\ &= \frac{2}{3}(4x^2 + 3x - 2)^{-1/3}(8x + 3) \\ &= \frac{2(8x + 3)}{3\sqrt[3]{4x^2 + 3x - 2}}\end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=-2} = \frac{2(-13)}{3\sqrt[3]{8}} = -\frac{13}{3}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 19 ◁

Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε στο Παράδειγμα 5 χρησιμοποιείται συχνά όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μία σταθερά, και ο παρονομαστής δεν είναι μία σταθερά.

Παράδειγμα 5 Χρήση του κανόνα της δύναμης

Αν $y = \frac{1}{x^2 - 2}$, βρείτε την $\frac{dy}{dx}$.

Λύση: Μολονότι εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του πηλίκου, μία πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι να δούμε το δεξί μέλος ως τη δύναμη $(x^2 - 2)^{-1}$ και να εφαρμόσουμε τον κανόνα της δύναμης. Έστω ότι $u = x^2 - 2$. Επομένως $y = u^{-1}$ και

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (-1)(x^2 - 2)^{-1-1} \frac{d}{dx}(x^2 - 2) \\ &= (-1)(x^2 - 2)^{-2}(2x) \\ &= -\frac{2x}{(x^2 - 2)^2} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 27 ◁

Το πρόβλημα εδώ είναι να αναγνωρίσουμε τη μορφή της συνάρτησης που θα παραγωγίσουμε. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια δύναμη και όχι ένα κλάσμα.

Παράδειγμα 6 Παραγωγή μιας δύναμης πηλίκου

Αν $z = \left(\frac{2s + 5}{s^2 + 1} \right)^4$, βρείτε την $\frac{dz}{ds}$.

Λύση: Επειδή η z είναι μία συνάρτηση υψωμένη σε μία δύναμη, χρησιμοποιούμε πρώτα τον κανόνα της δύναμης:

$$\frac{dz}{ds} = 4 \left(\frac{2s + 5}{s^2 + 1} \right)^{4-1} \frac{d}{ds} \left(\frac{2s + 5}{s^2 + 1} \right)$$

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον κανόνα του πηλίκου

$$\frac{dz}{ds} = 4 \left(\frac{2s + 5}{s^2 + 1} \right)^3 \left(\frac{(s^2 + 1)(2) - (2s + 5)(2s)}{(s^2 + 1)^2} \right)$$

Μετά από απλοποίηση έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{ds} &= 4 \cdot \frac{(2s + 5)^3}{(s^2 + 1)^3} \left(\frac{-2s^2 - 10s + 2}{(s^2 + 1)^2} \right) \\ &= -\frac{8(s^2 + 5s - 1)(2s + 5)^3}{(s^2 + 1)^5} \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 41 ◁

Παράδειγμα 7 Παραγωγή ενός γινομένου δυνάμεων

Αν $y = (x^2 - 4)^5(3x + 5)^4$, βρείτε τη y' .

Λύση: Επειδή η y είναι γινόμενο, εφαρμόζουμε πρώτα τον κανόνα του γινομένου:

$$y' = (x^2 - 4)^5 \frac{d}{dx}((3x + 5)^4) + (3x + 5)^4 \frac{d}{dx}((x^2 - 4)^5)$$

Τώρα χρησιμοποιούμε τον κανόνα της δύναμης:

$$\begin{aligned} y' &= (x^2 - 4)^5 (4(3x + 5)^3(3)) + (3x + 5)^4 (5(x^2 - 4)^4(2x)) \\ &= 12(x^2 - 4)^5(3x + 5)^3 + 10x(3x + 5)^4(x^2 - 4)^4 \end{aligned}$$

Για να παραγωγίσουμε ένα γινόμενο στο οποίο ένας τουλάχιστον παράγοντας είναι υψωμένος σε δύναμη, συνήθως απαιτείται παραγοντοποίηση για την απλοποίηση της παραγώγου.

Για να απλοποιήσουμε, εξάγουμε αρχικά κοινούς παράγοντες:

$$\begin{aligned} y' &= 2(x^2 - 4)^4(3x + 5)^3[6(x^2 - 4) + 5x(3x + 5)] \\ &= 2(x^2 - 4)^4(3x + 5)^3(21x^2 + 25x - 24) \end{aligned}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 39 ◀

Συνήθως ο κανόνας της δύναμης πρέπει να χρησιμοποιείται για την παραγώγιση της $y = [u(x)]^n$. Μολονότι μία συνάρτηση όπως η $y = (x^2 + 2)^2$ μπορεί να γραφτεί $y = x^4 + 4x^2 + 4$ και να την παραγωγίσουμε εύκολα, η μέθοδος αυτή δεν είναι πρακτική για μία συνάρτηση όπως η $y = (x^2 + 2)^{1000}$. Επειδή $y = (x^2 + 2)^{1000}$ έχει τη μορφή $y = [u(x)]^n$, έχουμε:

$$y' = 1000(x^2 + 2)^{999}(2x^2).$$

Οριακό έσοδο προϊόντος

Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα τις γνώσεις μας στον διαφορικό λογισμό για να αναπτύξουμε μία έννοια από τον τομέα των Οικονομικών. Υποθέστε ότι ένας παραγωγός απασχολεί m εργάτες οι οποίοι παράγουν συνολικά q μονάδες ενός προϊόντος την ημέρα. Μπορούμε να θεωρήσουμε το q ως μία συνάρτηση του m . Αν το r είναι τα συνολικά έσοδα που έχει ο παραγωγός από την πώληση αυτών των μονάδων, τότε το r μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί συνάρτηση του m . Επομένως μπορούμε να εξετάσουμε το dr/dm , τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων ως προς τον αριθμό των εργαζομένων. Η παράγωγος dr/dm ονομάζεται οριακό έσοδο προϊόντος (marginal - revenue product). Προσεγγίζει τη μεταβολή των εσόδων που προκύπτει όταν ένας παραγωγός προσλάβει έναν επιπλέον εργαζόμενο.

Παράδειγμα 8 Οριακό έσοδο προϊόντος

Ένας παραγωγός έχει υπολογίσει ότι m εργάτες θα παράγουν συνολικά q μονάδες την ημέρα από ένα προϊόν, όπου

$$q = \frac{10m^2}{\sqrt{m^2 + 19}} \quad (1)$$

Αν η εξίσωση της ζήτησης του προϊόντος είναι $p = 900/(q + 9)$, υπολογίστε το οριακό έσοδο προϊόντος όταν $m = 9$.

Λύση: Πρέπει να βρούμε την dr/dm , όπου r είναι τα έσοδα. Υπόψη ότι, σύμφωνα με τον αλυσιδωτό κανόνα,

$$\frac{dr}{dm} = \frac{dr}{dq} \cdot \frac{dq}{dm}$$

Επομένως, πρέπει να βρούμε την dr/dq και την dq/dm όταν $m = 9$. Αρχίζουμε με την dr/dq . Η συνάρτηση εσόδων δίνεται από την

$$r = pq = \left(\frac{900}{q + 9} \right) q = \frac{900q}{q + 9} \quad (2)$$

Συνεπώς, σύμφωνα με τον κανόνα του πηλίκου

$$\frac{dr}{dq} = \frac{(q+9)(900) - 900q(1)}{(q+9)^2} = \frac{8.100}{(q+9)^2}$$

Για να υπολογίσουμε αυτή την έκφραση όταν $m=9$, χρησιμοποιούμε πρώτα τη δεδομένη εξίσωση $q = 10m^2/\sqrt{m^2+19}$ για να βρούμε την αντίστοιχη τιμή της q :

$$q = \frac{10(9)^2}{\sqrt{9^2+19}} = 81$$

Επομένως,

$$\left. \frac{dr}{dq} \right|_{m=9} = \left. \frac{dr}{dq} \right|_{q=81} = \frac{8.100}{(81+9)^2} = 1$$

Τώρα θα ασχοληθούμε με την dq/dm . Σύμφωνα με τον κανόνα του πηλίκου και τον κανόνα της δύναμης, έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{dq}{dm} &= \frac{d}{dm} \left(\frac{10m^2}{\sqrt{m^2+19}} \right) \\ &= \frac{(m^2+19)^{1/2} \frac{d}{dm}(10m^2) - (10m^2) \frac{d}{dm}[(m^2+19)^{1/2}]}{[(m^2+19)^{1/2}]^2} \\ &= \frac{(m^2+19)^{1/2}(20m) - (10m^2)[\frac{1}{2}(m^2+19)^{-1/2}(2m)]}{m^2+19} \end{aligned}$$

επομένως

$$\begin{aligned} \left. \frac{dq}{dm} \right|_{m=9} &= \frac{(81+19)^{1/2}(20 \cdot 9) - (10 \cdot 81)[\frac{1}{2}(81+19)^{-1/2}(2 \cdot 9)]}{81+19} \\ &= 10,71 \end{aligned}$$

Συνεπώς, από τον αλυσιδωτό κανόνα,

Μία άμεση μαθηματική σχέση για το οριακό έσοδο προϊόντος είναι η

$$\frac{dr}{dm} = \frac{dq}{dm} \left(p + q \frac{dp}{dq} \right)$$

$$\left. \frac{dr}{dm} \right|_{m=9} = (1)(10,71) = 10,71$$

Αυτό σημαίνει ότι αν προσληφθεί ένας δέκατος εργάτης, τα έσοδα θα αυξηθούν κατά προσέγγιση κατά 10,71 δολάρια την ημέρα.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 80 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.5

Στα Προβλήματα 1-8 χρησιμοποιήστε τον αλυσιδωτό κανόνα.

1. Αν $y = u^3 + 3u^2$ και $u = x^2 + 1$, βρείτε την dy/dx .
2. Αν $y = 2u^3 - 8u$ και $u = 7x - x^3$, βρείτε την dy/dx .
3. Αν $y = \frac{1}{w}$ και $w = 3x - 5$, βρείτε την dy/dx .
4. Αν $y = \sqrt[4]{z}$ και $z = x^5 - x^4 + 3$, βρείτε την dy/dx .
5. Αν $w = u^3$ και $\frac{t-1}{t+1}$, βρείτε την dw/dt όταν $t = 1$.

6. Αν $u^3 + \sqrt{u} + 5$ και $u = 2s^2 + 1$, βρείτε την dz/ds όταν $s = 2$.
7. Αν $y = 3w^2 - 8w + 4$ και $w = 2x^2 + 12$, βρείτε την dy/dx , όταν $x = 0$.
8. Αν $y = 2u^3 + 3u^2 + 5u - 1$ και $u = 3x + 1$, βρείτε την dy/dx όταν $x = 1$.

Στα Προβλήματα 9-52, βρείτε την y' .

$$9. y = (3x + 2)^6$$

$$f(t) = 1 - e^{-0,008t}$$

όπου $f(t)$ είναι το ποσοστό της ομάδας που πήρε εξιτήριο μετά από t μέρες νοσηλείας. Βρείτε τον ρυθμό χορήγησης εξιτηρίου (το ποσοστό των ξερχόμενων από το νοσοκομείο ανά ημέρα) μετά από 100 μέρες. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στα τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

- 52. Αποταμίευση και κατανάλωση** Η αποταμίευση, S , μιας χώρας (σε δισ. δολάρια) σχετίζεται με το εθνικό της εισόδημα, I , (σε δισ. δολάρια) με την εξίσωση:

$$S = \ln \frac{3}{2 + e^{-I}}$$

- α)** Βρείτε την οριακή ροπή προς κατανάλωση ως συνάρτηση του εισοδήματος.

- β)** Στο πλησιέστερο εκατομμύριο δολάρια, ποιο είναι το εθνικό εισόδημα όταν η οριακή ροπή προς αποταμίευση είναι $\frac{1}{7}$;

Στα Προβλήματα 53 και 54 χρησιμοποιήστε τους κανόνες της παραγώγισης για να βρείτε την $f'(x)$. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την αριθμομηχανή σας για να βρείτε όλα τα πραγματικά μηδέν της $f'(x)$. Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

53. $f(x) = e^{2x^3+x^2-3x}$

54. $f(x) = xe^{-x}$

12.3 Ελαστικότητα Ζήτησης

Πριν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τα οικονομικά, είναι καλό να σκεφτούμε τον τρόπο κατασκευής γραφικών παραστάσεων σχετικά με τιμές, p , και ποσότητες, q , έτσι ώστε ο κάθετος άξονας να είναι ο άξονας p και ο οριζόντιος άξονας να είναι ο άξονας q . Το θέμα αυτό το αναφέραμε πολύ επιφανειακά στην υπο-ενότητα «Καμπύλες ζήτησης και προσφοράς» της ενότητας 3.2. Πιο συγκεκριμένα, μία *εξίσωση*

ζήτησης η οποία συνδέει το p και το q συνήθως (με μοναδικό τρόπο) είναι επιλύσιμη ως προς p συναρτήσει του q και το αποτέλεσμα, $p = f(q)$, ονομάζεται *συνάρτηση ζήτησης*. Μερικοί δυσκολεύονται να σκεφτούν την ποσότητα, q , ως ανεξάρτητη μεταβλητή από την οποία εξαρτάται η τιμή, p . Γιατί να μην επιλύσουμε την συνάρτηση ζήτησης ως προς q συναρτήσει του p και να πάρουμε την $q = g(p)$ έτσι ώστε η τιμή να καθορίσει την πωλούμενη ποσότητα; Στην ουσία, συνήθως, αυτό είναι εξίσου πιθανό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι μία καμπύλη ζήτησης, είτε είναι $p = f(q)$ είτε είναι $q = g(p)$, «έχει κλίση από αριστερά προς τα δεξιά», δηλαδή καθώς το q αυξάνεται, το p μειώνεται και καθώς το p αυξάνεται, το q μειώνεται. Με βάση την ορολογία της Ενότητας 2.4 οι συναρτήσεις f και g είναι συναρτήσεις που έχουν αντίστροφη συνάρτηση και όταν προέρχονται από την ίδια εξίσωση ζήτησης είναι αντίστροφες η μία της άλλης έτσι που $g = f^{-1}$ και $f = g^{-1}$. Αν χρειαζόμαστε τις παραγώγους της ζήτησης (και αυτό θα συμβεί πράγματι), τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας μας πληροφορούν ότι $g'(p) = 1/f'(g(p))$. Ισοδύναμα,

$$\frac{dq}{dp} = \frac{1}{\frac{dp}{dq}}$$

Η *ελαστικότητα ζήτησης* (elasticity of demand) είναι ένα μέσο με το οποίο οι οικονομολόγοι μετρούν πώς μία μεταβολή της τιμής ενός προϊόντος θα επηρεάσει τη ζητούμενη ποσότητα. Δηλαδή μετράει την αντίδραση του καταναλωτή στις μεταβολές της τιμής. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να οριστεί ως ο λόγος της προκύπτουσας ποσοστιαίας μεταβολής στη ζητούμενη ποσότητα προς μία δεδομένη ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή:

$$\text{Ελαστικότητα ζήτησης} = \frac{(\text{ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας})}{(\text{ποσοστιαία μεταβολή της τιμής})}$$

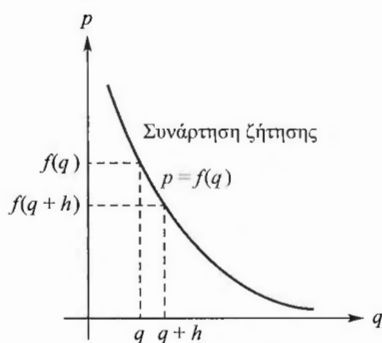
Για παράδειγμα, αν για μία αύξηση της τιμής κατά 5%, η ζητούμενη ποσότητα αυξανόταν κατά 2%, θα λέγαμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης είναι $-2/5$. Το αρνητικό πρόσημο χρησιμοποιείται για να δείξει ότι η *μείωση* του 2% είναι μία *αύξηση* κατά -2% .

Συνεχίζοντας, υποθέστε ότι $p = f(q)$ είναι η συνάρτηση ζήτησης για ένα προϊόν. Οι καταναλωτές θα ζητήσουν q μονάδες σε μία τιμή της $f(q)$ ανά μονάδα και θα ζητήσουν $q + h$ μονάδες σε μία τιμή της $f(q + h)$ ανά μονάδα (Σχήμα 12.2). Η *ποσοστιαία* μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα από q σε $q + h$ είναι:

$$\frac{(q + h) - q}{q} \cdot 100\% = \frac{h}{q} \cdot 100\%$$

Στόχος

Να παρουσιάσουμε μία μαθηματική ανάλυση της οικονομικής έννοιας της ελαστικότητας.



Σχήμα 12.2 Μεταβολή της ζήτησης.

Η αντίστοιχη ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή ανά μονάδα είναι:

$$\frac{f(q+h) - f(q)}{f(q)} \cdot 100\%$$

Ο λόγος αυτών των ποσοστιαίων μεταβολών είναι:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{h}{q} \cdot 100\%}{\frac{f(q+h) - f(q)}{f(q)} \cdot 100\%} &= \frac{h}{q} \cdot \frac{f(q)}{f(q+h) - f(q)} \\ &= \frac{f(q)}{q} \cdot \frac{h}{f(q+h) - f(q)} \\ &= \frac{\frac{f(q)}{q}}{\frac{f(q+h) - f(q)}{h}} \end{aligned} \quad (1)$$

Αν η f είναι παραγωγίσιμη, τότε καθώς $h \rightarrow 0$, το όριο της $(f(q+h) - f(q))/h$ είναι $f'(q) = dp/dq$. Επομένως, το όριο της (1) είναι

$$\frac{\frac{f(q)}{q}}{f'(q)} = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} \quad \text{αφού } p = f(q)$$

που ονομάζεται **σημειακή ελαστικότητα ζήτησης** (point elasticity of demand).

Ορισμός

Επειδή η p είναι συνάρτηση της q , η dp/dq είναι συνάρτηση του q και επομένως ο λόγος που ορίζεται το η είναι συνάρτηση του q . Γι' αυτό και γράφουμε $\eta = \eta(q)$.

Αν $p = f(q)$ είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση ζήτησης, η **σημειακή ελαστικότητα ζήτησης**, που συμβολίζεται με η , στο (q, p) δίνεται από την

$$\eta = \eta(q) = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}}$$

Για να το αποσαφηνίσουμε, ας βρούμε τη σημειακή ελαστικότητα ζήτησης για τη συνάρτηση ζήτησης $p = 1.200 - q^2$. Έχουμε:

$$\eta = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{\frac{1.200 - q^2}{q}}{-2q} = -\frac{1200 - q^2}{2q^2} = -\left(\frac{600}{q^2} - \frac{1}{2}\right) \quad (2)$$

Για παράδειγμα, αν $q = 10$, τότε $\eta = -((600/10^2) - \frac{1}{2}) = -5\frac{1}{2}$. Επειδή

$$\eta \approx \frac{(\% \text{ μεταβολή της ζήτησης})}{(\% \text{ μεταβολή της τιμής})}$$

έχουμε

$$(\% \text{ μεταβολή της τιμής})(\eta) \approx \% \text{ μεταβολή της ζήτησης.}$$

Επομένως, αν η τιμή αυξηθεί κατά 1% όταν $q = 10$, τότε η ζητούμενη ποσότητα θα μεταβληθεί κατά προσέγγιση κατά:

$$(1\%) \left(-5\frac{1}{2}\right) = -5\frac{1}{2}\%$$

Δηλαδή η ζήτηση θα μειωθεί κατά $5\frac{1}{2}\%$. Ομοίως, αν μειωθεί η τιμή κατά $\frac{1}{2}\%$ όταν $q = 10$, οδηγούμαστε σε μία μεταβολή της ζήτησης κατά προσέγγιση:

$$\left(-\frac{1}{2}\%\right) \left(-5\frac{1}{2}\right) = 2\frac{3}{4}\%$$

Συνεπώς, η ζήτηση αυξάνεται κατά $2\frac{3}{4}\%$.

Υπόψη ότι όταν υπολογίζεται η ελαστικότητα, δεν συνδέονται με αυτή μονάδες. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας πραγματικός αριθμός. Στην ουσία το 100% προκύπτει από την απαλοιφή της λέξης *ποσοστιαία* έτσι ώστε η ελαστικότητα να είναι στην πραγματικότητα μία προσέγγιση του λόγου:

$$\frac{\text{σχετική μεταβολή στην ποσότητα}}{\text{σχετική μεταβολή στην τιμή}}$$

και κάθε μία από τις σχετικές μεταβολές δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν πραγματικό αριθμό. Για την συνθήκη συμπεριφορά της ζήτησης, μία αύξηση (μείωση) της τιμής αντιστοιχεί σε μία μείωση (αύξηση) της ποσότητας. Αυτό σημαίνει ότι αν παραστήσουμε γραφικά την τιμή ως συνάρτηση της ποσότητας, τότε η γραφική παράσταση θα έχει αρνητική κλίση σε κάθε σημείο. Επομένως, dp/dq θα είναι συνήθως αρνητική και δεδομένου ότι p και q είναι θετικοί αριθμοί, η ελαστικότητα « η » συνήθως θα είναι αρνητική. Μερικοί οικονομολόγοι δεν παίρνουν υπόψη τους το αρνητικό πρόσημο. Στην προηγούμενη περίπτωση, θα θεωρούσαν ότι η ελαστικότητα είναι $5\frac{1}{2}$. Εμείς εδώ δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ελαστικότητας:

1. Όταν $|\eta| > 1$, η ζήτηση είναι **ελαστική** (elastic).
2. Όταν $|\eta| = 1$, η ζήτηση έχει **μοναδιαία ελαστικότητα** (unit elasticity).
3. Όταν $|\eta| < 1$, η ζήτηση είναι **ανελαστική** (inelastic).

Για παράδειγμα, στην Εξίσωση (2), επειδή $|\eta| = 5\frac{1}{2}$ όταν $q = 10$, η ζήτηση είναι ελαστική. Αν $q = 20$, τότε $|\eta| = \left| -\left[(600/20^2) - \frac{1}{2}\right] \right| = 1$ και συνεπώς η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα. Αν $q = 25$, τότε $|\eta| = \left| -\frac{23}{50} \right|$ και η ζήτηση είναι ανελαστική.

Αν η ζήτηση είναι ελαστική, τότε για μία δεδομένη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής υπάρχει μία μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική, τότε για μία δεδομένη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής υπάρχει μία μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. Η μοναδιαία ελαστικότητα σημαίνει ότι για μία δεδομένη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής υπάρχει μία ίση ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. Για να καταλάβουμε καλύτερα την ελαστικότητα, θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε μερικά τυπικά παραδείγματα. Η ζήτηση για μία στοιχειώδη χρησιμότητα όπως το ηλεκτρικό ρεύμα τείνει να είναι ανελαστική σε ένα ευρύ φάσμα τιμών. Αν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξηθούν κατά 10%, οι καταναλωτές μπορούμε να αναμένουμε ότι θα μειώσουν κάπως τη χρήση του ρεύματος, αλλά μία μείωση κατά 10% μπορεί να μην είναι δυνατή αν το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης ρεύματος αφορά στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής, όπως η θέρμανση και η παρασκευή φαγητού. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση για αγαθά πολυτελείας τείνει να είναι ελαστική. Μία αύξηση κατά 10% της τιμής των κοσμημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης κατά 50%.

Παράδειγμα 1 Εύρεση της σημειακής ελαστικότητας της ζήτησης

Βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα της εξίσωσης της ζήτησης

$$p = \frac{k}{q}, \text{ όπου } k > 0 \text{ και } q > 0$$

Λύση: Από τον ορισμό έχουμε:

$$\eta = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{\frac{k}{q^2}}{\frac{-k}{q^2}} = -1$$

Επομένως, η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα για όλα τα $q > 0$. Η γραφική παράσταση της $p = k/q$ ονομάζεται *ισοσκελής υπερβολή (equilateral hyperbola)* και συχνά συναντάται στα οικονομικά συγγράμματα όπου γίνεται συζήτηση για την ελαστικότητα. (Βλέπε Σχήμα 2.11 για μία γραφική παράσταση μιας τέτοιας καμπύλης).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Αν μας δώσουν $p = f(q)$ για την εξίσωση ζήτησης, όπως κάναμε στη συζήτησή μας μέχρι στιγμής, τότε είναι συνήθως εύκολο να υπολογίσουμε την $dp/dq = f'(q)$. Όμως, αν μας δώσουν την q ως συνάρτηση του p , τότε θα έχουμε $q = f^{-1}(p)$ και, από την Ενότητα 12.2,

$$\frac{dp}{dq} = \frac{1}{\frac{dq}{dp}}$$

Έπεται ότι

$$\eta = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp} \quad (3)$$

παρέχει μία χρήσιμη έκφραση για το η . Υπόψη, επίσης, ότι αν $q = g(p)$, τότε

$$\eta = \eta(p) = \frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp} = \frac{p}{g(p)} \cdot g'(p) = p \cdot \frac{g'(p)}{g(p)}$$

και επομένως

$$\text{ελαστικότητα} = \text{τιμή} \cdot \text{σχετικός ρυθμός μεταβολής της ποσότητας ως συνάρτηση της τιμής} \quad (4)$$

Παράδειγμα 2 Εύρεση της σημειακής ελαστικότητας της ζήτησης

Υπολογίστε τη σημειακή ελαστικότητα της εξίσωσης της ζήτησης

$$q = p^2 - 40p + 400 = (p - 20)^2$$

Λύση: Εδώ έχουμε το q ως συνάρτηση του p και είναι εύκολο να δούμε ότι $dq/dp = 2p - 40$. Επομένως

$$\eta(p) = \frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp} = \frac{p}{(p-20)^2} (2p - 40)$$

Για παράδειγμα, αν $p = 15$, τότε $q = q(15) = 25$. Επομένως, $\eta(15) = (15(-10))/25 = -6$, συνεπώς η ζήτηση είναι ελαστική για $p = 15$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 13 ◀

Εδώ αναλύουμε την ελαστικότητα για τη γραμμική ζήτηση.

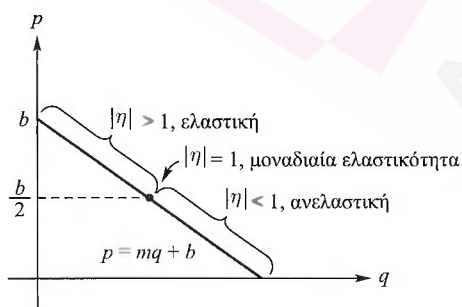
Η σημειακή ελαστικότητα για μία γραμμική (linear) εξίσωση ζήτησης παρουσιάζει ενδιαφέρον. Υποθέστε ότι η εξίσωση έχει την μορφή:

$$p = mq + b \quad \text{όπου } m < 0 \text{ και } b > 0$$

(Βλέπε Σχήμα 12.3). Υποθέτουμε ότι $q > 0$ και επομένως $p < b$. Η σημειακή ελαστικότητα της ζήτησης είναι:

$$\eta = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{\frac{p}{q}}{m} = \frac{p}{mq} = \frac{p}{p - b}$$

Μελετώντας την $d\eta/dp$ θα δείξουμε ότι η ελαστικότητα « η » είναι μία φθίνουσα συνάρτηση της p . Σύμφωνα με τον κανόνα του κλάσματος



Σχήμα 12.3 Ελαστικότητα γραμμικής ζήτησης.

$$\frac{d\eta}{dp} = \frac{(p-b)-p}{(p-b)^2} = -\frac{b}{(p-b)^2}$$

Δεδομένου ότι $b > 0$ και $(p-b)^2 > 0$, έπεται ότι $d\eta/dp < 0$, πράγμα που σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της $\eta = \eta(p)$ έχει αρνητική κλίση. Αυτό σημαίνει ότι καθώς η τιμή p αυξάνεται, η ελαστικότητα η μειώνεται. Όμως, το p κυμαίνεται μεταξύ μηδενός και b και στο μέσο σημείο αυτού του εύρους, στο $b/2$,

$$\eta = \eta(b) = \frac{\frac{b}{2}}{\frac{b}{2} - b} = \frac{\frac{b}{2}}{-\frac{b}{2}} = -1$$

Επομένως, αν $p < b/2$, τότε $\eta > -1$. Αν $p > b/2$, τότε $\eta < -1$. Επειδή συνήθως έχουμε $\eta < 0$, μπορούμε να αναφέρουμε αυτά τα στοιχεία με έναν άλλο τρόπο: όταν $p < b/2$, $|\eta| < 1$ και η ζήτηση είναι ανελαστική. Όταν $p = b/2$, $|\eta| = 1$ και η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα. Όταν $p > b/2$, $|\eta| > 1$ και η ζήτηση είναι ελαστική. Αυτό δείχνει ότι η κλίση μιας καμπύλης ζήτησης δεν είναι μέτρο της ελαστικότητας. Η κλίση της γραμμής στο Σχήμα 12.3 είναι παντού m , αλλά η ελαστικότητα κυμαίνεται ανάλογα με το σημείο της γραμμής. Φυσικά αυτό συμφωνεί με την Εξίσωση (4).

Ελαστικότητα και έσοδα

Εδώ αναλύουμε τη σχέση ανάμεσα στην ελαστικότητα και τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων.

Στρεφόμενοι τώρα προς μία διαφορετική κατάσταση, μπορούμε να δούμε πώς η ελαστικότητα της ζήτησης επηρεάζει τις μεταβολές στα έσοδα (οριακά έσοδα). Αν $p = f(q)$ είναι η συνάρτηση ζήτηση ενός παραγωγού, τα συνολικά έσοδα δίνονται από την

$$r = pq$$

Για να βρούμε τα οριακά έσοδα, dr/dq , παραγωγίζουμε την r χρησιμοποιώντας τον κανόνα του γινομένου:

$$\frac{dr}{dq} = p + q \frac{dp}{dq}. \quad (5)$$

Εξάγοντας κοινό παράγοντα σε δεξί μέλος της Εξίσωσης (5), έχουμε:

$$\frac{dr}{dq} = p \left(1 + \frac{q}{p} \frac{dp}{dq} \right)$$

Αλλά

$$\frac{q}{p} \frac{dp}{dq} = \frac{\frac{dp}{dq}}{\frac{p}{q}} = \frac{1}{\eta}$$

Επομένως,

$$\frac{dr}{dq} = p \left(1 + \frac{1}{\eta} \right) \quad (6)$$

Αν η ζήτηση είναι ελαστική, τότε $\eta < -1$ και επομένως $1 + \frac{1}{\eta} > 0$. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική, τότε $\eta > -1$ και επομένως $1 + \frac{1}{\eta} < 0$. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι $p > 0$. Από την Εξίσωση (6) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι $dr/dq > 0$ σε διαστήματα για τα οποία η ζήτηση είναι ελαστική. Όπως θα δούμε σύντομα, μία συνάρτηση είναι αύξουσα σε διαστήματα για τα οποία η παράγωγός της είναι θετική και μία συνάρτηση είναι φθίνουσα σε διαστήματα για τα οποία η παράγωγός της είναι αρνητική. Επομένως, τα συνολικά έσοδα r είναι αύξοντα σε διαστήματα για τα οποία η ζήτηση είναι ελαστική και τα συνολικά έσοδα είναι φθίνοντα σε διαστήματα για τα οποία η ζήτηση είναι ανελαστική.

Επομένως συμπεραίνουμε από την προηγούμενη επιχειρηματολογία ότι καθώς πωλούνται περισσότερες μονάδες, τα συνολικά έσοδα ενός παραγωγού αυξάνονται αν η ζήτηση είναι ελαστική, αλλά μειώνονται αν η ζήτηση είναι ανελαστική. Δηλαδή, αν η ζήτηση είναι ελαστική, μία χαμηλότερη τιμή θα αυξήσει τα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι μία χαμηλότερη τιμή θα προκαλέσει μια αρκετά μεγάλη αύξηση της ζήτησης ώστε να αυξηθούν τα έσοδα. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική, μία χαμηλότερη τιμή θα μειώσει τα έσοδα. Για την μοναδιαία ελαστικότητα, μία χαμηλότερη τιμή αφήνει τα συνολικά έσοδα αμετάβλητα.

Αν λύσουμε τη συνάρτηση ζήτησης για να πάρουμε την μορφή $q = g(p)$, αντί την $p = f(q)$, τότε μία ίδια ανά- λυση δίνει τη σχέση:

$$\frac{dr}{dp} = q(1 + \eta) \quad (7)$$

και τα συμπεράσματα της τελευταίας παραγράφου ακολουθούν ακόμη πιο άμεσα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 12.3

Στα Προβλήματα 1-14 βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα των εξισώσεων ζήτησης για τις δεδομένες τιμές της q ή της p και βρείτε αν η ζήτηση είναι ελαστική, ανελαστική ή έχει μοναδιαία ελαστικότητα.

1. $p = 40 - 2q, q = 5$ 2. $p = 10 - 0,04q, q = 100$

3. $p = \frac{3.000}{q}, q = 300$ 4. $p = \frac{500}{q^2}, q = 52$

5. $p = \frac{100}{q+1}, q = 100$ 6. $p = \frac{800}{2q+1}, q = 24$

7. $p = 150 - e^{q/100}, q = 100$ 8. $p = 250e^{-q/50}, q = 50$

9. $q = 1200 - 150p, p = 4$ 10. $p = 100 - q, p = 50$

11. $q = \sqrt{500 - p}, p = 400$ 12. $q = \sqrt{2.500 - p^2}, p = 20$

13. $q = (p - 50)^2, p = 10$

14. $q = p^2 - 50p + 850, p = 20.$

15. Για την γραμμική εξίσωση ζήτησης, $p = 15 - q$, επαληθεύστε ότι η ζήτηση είναι ελαστική όταν $p = 10$, είναι ανελαστική όταν $p = 5$ και έχει μοναδιαία ελαστικότητα όταν $p = 7,5$.

16. Για ποια τιμή (ή τιμές) της q έχουν μοναδιαία ελαστικότητα οι παρακάτω εξισώσεις ζήτησης;

α) $p = 36 - 0,25q$

β) $p = 300 - q^2$

17. Η εξίσωση ζήτησης για ένα προϊόν είναι

$$q = 500 - 40p + p^2,$$

όπου p είναι η τιμή ανά μονάδα (σε δολάρια) και q είναι η ποσότητα των ζητούμενων μονάδων (σε χιλιάδες). Βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα της ζήτησης όταν $p = 15$. Αν αυτή η τιμή, 15, αυξηθεί κατά $\frac{1}{2}\%$, ποια είναι κατά προσέγγιση η μεταβολή στη ζήτηση;

18. Η εξίσωση ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι

$$q = \sqrt{3.000 - p^2}$$

όπου η p μετριέται σε δολάρια. Βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα ζήτησης όταν $p = 40$ και χρησιμοποιήστε αυτή την τιμή για να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης αν η τιμή των 40 δολαρίων αυξηθεί κατά 7%.

19. Για την εξίσωση ζήτησης $p = 500 - 2q$, επαληθεύστε ότι η ζήτηση είναι ελαστική και τα συνολικά έσοδα είναι αυξανόμενα για $0 < q < 125$. Επαληθεύστε ότι η ζήτηση είναι ανελαστική και τα συνολικά έσοδα είναι φθίνοντα για $125 < q < 250$.

20. Δείξτε ότι αν η εξίσωση ζήτησης μπορεί να γραφτεί ως $q = g(p)$ τότε $\frac{dr}{dp} = q(1 + \eta)$.

21. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 20 όταν $p = 1.000/q^2$

22. Υποθέστε ότι $p = mq + b$ είναι μία γραμμική εξίσωση ζήτησης, όπου $m \neq 0$ και $b > 0$.

α) Δείξτε ότι $\lim_{p \rightarrow b} \eta = -\infty$.

β) Δείξτε ότι $\eta = 0$, όταν $p = 0$.

23. Η εξίσωση ζήτησης για το προϊόν ενός παραγωγού έχει τη μορφή

$$q = a\sqrt{b - cp^2}$$

όπου a, b και c είναι θετικές σταθερές.

α) Δείξτε ότι η ελαστικότητα δεν εξαρτάται από το a .

β) Βρείτε το διάστημα των τιμών για το οποίο η ζήτηση είναι ελαστική.

γ) Για ποια τιμή υπάρχει μοναδιαία ελαστικότητα;

24. Δίνεται η εξίσωση ζήτησης $q^2(1 + p)^2 = p$. Βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα ζήτησης όταν $p = 9$.

25. Η εξίσωση ζήτησης για ένα προϊόν είναι

$$q = \frac{60}{p} + \ln(65 - p^3)$$

α) Βρείτε την σημειακή ελαστικότητα ζήτησης όταν $p = 4$ και χαρακτηρίστε τη ζήτηση ως ελαστική, ανελαστική ή μοναδιαίας ελαστικότητας σε αυτό το επίπεδο τιμής.

β) Αν η τιμή μειωθεί κατά 2% (από τα 4 δολάρια στα 3,92 δολάρια), χρησιμοποιήστε την απάντηση στο ερώτημα (α) για να εκτιμήσετε την αντίστοιχη ποσοστιαία μεταβολή στην πωλούμενη ποσότητα.

γ) Οι μεταβολές στο ερώτημα (β) οδηγούν σε μία αύξηση ή μείωση των εσόδων; Εξηγήστε.

26. Η εξίσωση ζήτησης για το προϊόν ενός παραγωγού είναι

$$p = 50(151 - q)^{0,02\sqrt{q+19}}$$

- α) Βρείτε την τιμή της dp/dq όταν ζητούνται 150 μονάδες.
 β) Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του ερωτήματος (α), βρείτε τη σημειακή ελαστικότητα της ζήτησης όταν ζητούνται 150 μονάδες. Σε αυτό το επίπεδο η ζήτηση είναι ελαστική, ανελαστική ή μοναδιαίας ελαστικότητας;
 γ) Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα στο ερώτημα (β) για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την τιμή ανά μονάδα αν η ζήτηση μειωθεί από 150 σε 140 μονάδες.
 δ) Αν η τρέχουσα ζήτηση είναι 150 μονάδες, πρέπει ο παραγωγός να αυξήσει ή να μειώσει την τιμή προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα; (Αιτιολογήστε την απάντησή σας).
27. Ένας κατασκευαστής θυρών αλουμινίου μπορεί τώρα να πουλήσει 500 πόρτες την εβδομάδα σε τιμή 80 δολάρια τη μία. Αν θα μείωνε την τιμή σε 75 δολάρια, θα μπορού-

σε να πουλήσει 50 επιπλέον πόρτες την εβδομάδα. Εκτιμήστε την τρέχουσα ελαστικότητα της ζήτησης για τις πόρτες και εκτιμήστε ακόμη την τρέχουσα τιμή της συνάρτησης οριακών εσόδων του κατασκευαστή.

28. Δίνεται η εξίσωση ζήτησης

$$p = 2.000 - q^2$$

όπου $5 \leq q \leq 40$. Για ποια τιμή του q η $|η|$ είναι μέγιστη; Για ποια τιμή είναι ελάχιστη;

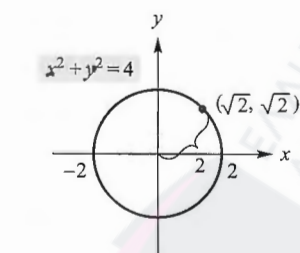
29. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 28 για

$$p = \frac{200}{q+5}$$

έτσι ώστε $5 \leq q \leq 95$.

12.4 Πεπλεγμένη παραγωγή

Η **πεπλεγμένη παραγωγή** (implicit differentiation) είναι μία τεχνική παραγωγής «συναρτήσεων» οι οποίες δεν εμφανίζονται με τη μορφή $y = f(x)$ ούτε με τη μορφή $x = g(y)$. Για να εισάγουμε αυτή την τεχνική θα βρούμε την κλίση μιας εφαπτομένης γραμμής σε ένα κύκλο. Οι κύκλοι είναι ομαλές καμπύλες και είναι σαφές ότι σε ένα οποιοδήποτε σημείο πάνω σε ένα οποιοδήποτε κύκλο υπάρχει μία εφαπτομένη γραμμή. Όμως, για έναν οποιονδήποτε κύκλο με θετική ακτίνα, θα υπάρχουν μερικές κάθετες γραμμές οι οποίες τέμνουν τον κύκλο σε περισσότερα από ένα σημεία. Επομένως γνωρίζουμε ότι ένας τέτοιος κύκλος δεν μπορεί να περιγραφεί ως η γραφική παράσταση μιας *μεμονωμένης* (single) συνάρτησης. Για να είναι ακριβής η συζήτησή μας, ας πάρουμε τον κύκλο με ακτίνα 2 και του οποίου το κέντρο βρίσκεται στην αρχή των αξόνων (Σχήμα 12.4). Η συνάρτησή του είναι



Σχήμα 12.4 Ο κύκλος $x^2 + y^2 = 4$.

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$\text{ή ισοδύναμα } x^2 + y^2 - 4 = 0 \quad (1)$$

Το σημείο $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ βρίσκεται πάνω στο κύκλο. Για να βρούμε την κλίση σε αυτό το σημείο πρέπει να βρούμε την dy/dx εκεί. Μέχρι τώρα είχαμε δηλώσει τη y με σαφή (και άμεσο τρόπο) συναρτήσεως του x πριν καθορίσουμε τη y' . Δηλαδή η εξίσωσή μας είχε πάντα τη μορφή $y = f(x)$ ή τη μορφή $x = g(y)$. Στην Εξίσωση (1) αυτό δεν συμβαίνει. Λέμε ότι η Εξίσωση (1) έχει τη μορφή $F(x, y) = 0$, όπου $F(x, y)$ συμβολίζει μία συνάρτηση με δύο μεταβλητές όπως τις εισάγαμε στην Ενότητα 2.8. Αυτό που προφανώς πρέπει να γίνει είναι να λύσουμε την Εξίσωση (1) ως προς y συναρτήσεως της x :

$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$y^2 = 4 - x^2$$

$$y = \pm \sqrt{4 - x^2} \quad (2)$$

Τώρα εμφανίζεται ένα πρόβλημα: Η Εξίσωση (2) μπορεί να δώσει δύο τιμές της y για μία τιμή της x . Δεν ορίζει με σαφήνεια τη y ως συνάρτηση της x . Όμως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Εξίσωση (1) ορίζει τη y ως μία από δύο διαφορετικές συναρτήσεις της x :

$$y = +\sqrt{4 - x^2} \text{ ή } y = -\sqrt{4 - x^2}$$

των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στο Σχήμα 12.5. Επειδή το σημείο $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση της $y = \sqrt{4 - x^2}$, πρέπει να παραγωγίσουμε αυτή τη συνάρτηση:

οικονομολόγους να περιγράψουν τους αιτιώδεις παράγοντες που κινούν μία οικονομία. Σε αυτό το Κεφάλαιο θα εξετάσουμε τεχνικές για την κατασκευή και την ερμηνεία καμπυλών.

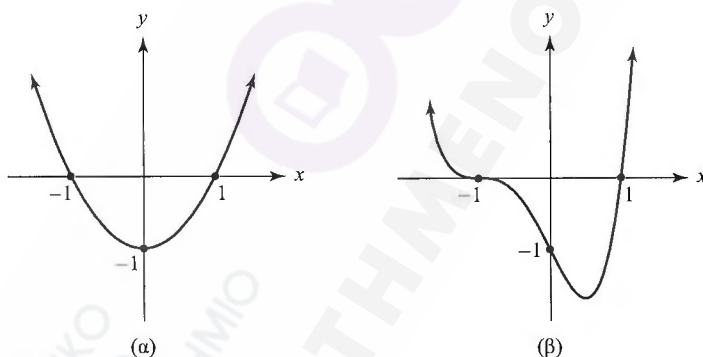
13.1 Τοπικά ακρότατα

Η αύξουσα ή η φθίνουσα φύση μιας συνάρτησης

Η εξέταση της διαγραμματικής συμπεριφοράς των συναρτήσεων είναι ένας βασικός τομέας των Μαθηματικών και έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς μελέτης. Όταν σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση μιας καμπύλης, με το να αποτυπώσουμε απλώς τα σημεία μπορεί να μην πάρουμε αρκετές πληροφορίες για το σχήμα της. Για παράδειγμα, τα σημεία $(-1, 0)$, $(0, -1)$ και $(1, 0)$ ικανοποιούν την εξίσωση $y = (x + 1)^3(x - 1)$. Με βάση αυτά τα σημεία, μπορεί να σπεύσουμε να συμπεράνουμε ότι η γραφική παράσταση πρέπει να έχει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 13.1(α), ενώ στην πραγματικότητα το αληθινό σχήμα της το βλέπουμε στο Σχήμα 13.1(β). Σε αυτό το Κεφάλαιο θα διερευνήσουμε τον πανίσχυρο ρόλο που παίζει η παραγώγιση στην ανάλυση μιας συνάρτησης έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε το πραγματικό σχήμα και τη συμπεριφορά της γραφικής παράστασής του.

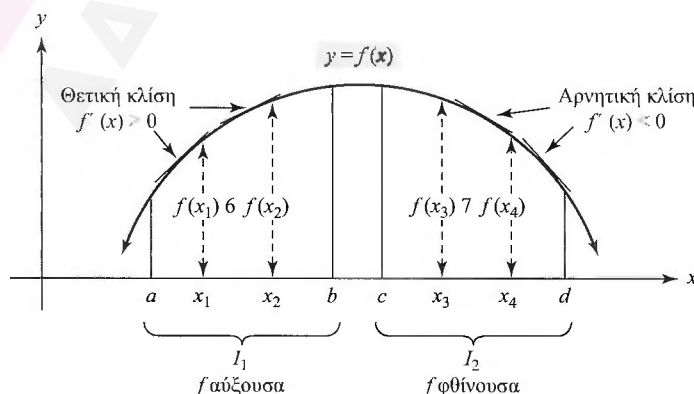
Αντικειμενικός σκοπός

Να βρούμε πότε μια συνάρτηση είναι αύξουσα ή φθίνουσα, να βρούμε τις κρίσιμες τιμές, να εντοπίσουμε τα τοπικά μέγιστα και τα τοπικά ελάχιστα και να διατυπώσουμε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου. Επίσης, να κατασκευάσουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που πήραμε από την πρώτη παράγωγο.



Σχήμα 13.1 Καμπύλες που διέρχονται από τα σημεία $(-1, 0)$, $(0, -1)$ και $(1, 0)$.

Θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $y = f(x)$ στο Σχήμα 13.2. Υπόψη ότι καθώς η x αυξάνεται (πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά) στο διάστημα I_1 , μεταξύ των a και b , οι τιμές της $f(x)$ αυξάνονται και η καμπύλη ανεβαίνει. Από μαθηματική άποψη η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι αν η x_1 και η x_2 είναι δύο οποιαδήποτε σημεία στην I_1 έτσι ώστε $x_1 < x_2$, τότε $f(x_1) < f(x_2)$. Εδώ η f λέμε ότι είναι *αύξουσα συνάρτηση* στο διάστημα I_1 . Από την άλλη πλευρά, καθώς το x αυξάνεται στο διάστημα I_2 ανάμεσα στο c και το



Σχήμα 13.2 Η αύξουσα και η φθίνουσα φύση της συνάρτησης.

d , η καμπύλη κατέρχεται. Σε αυτό το διάστημα, $x_3 < x_4$ σημαίνει ότι $f(x_3) > f(x_4)$ και η f λέμε ότι είναι *φθίνουσα συνάρτηση* στο διάστημα I_2 . Συνοψίζουμε αυτές τις παρατηρήσεις στον εξής ορισμό.

Ορισμός

Μία συνάρτηση f λέμε ότι είναι **αύξουσα** (increasing) σε ένα διάστημα I όταν, για οποιουσδήποτε δύο αριθμούς x_1, x_2 στο I , αν $x_1 < x_2$ τότε $f(x_1) < f(x_2)$. Μία συνάρτηση f είναι **φθίνουσα** (decreasing) σε ένα διάστημα I , όταν, για οποιουσδήποτε δύο αριθμούς x_1, x_2 στο I , αν $x_1 < x_2$, τότε $f(x_1) > f(x_2)$.

Με βάση τη γραφική παράσταση της συνάρτησης, η f είναι αύξουσα στο διάστημα I αν η καμπύλη ανεβαίνει στα δεξιά και η f μειώνεται στο διάστημα I αν η καμπύλη κατεβαίνει στα δεξιά. Γνωρίζουμε ήδη ότι μία ευθεία γραμμή με θετική κλίση ανεβαίνει στα δεξιά, ενώ μία ευθεία γραμμή με αρνητική κλίση κατεβαίνει στα δεξιά.

Επιστρέφουμε πάλι στο Σχήμα 13.2 και παρατηρούμε ότι στο διάστημα I όλες οι εφαπτόμενες στην καμπύλη έχουν θετικές κλίσεις και επομένως η $f'(x)$ πρέπει να είναι θετική για όλα τα x στο διάστημα I_1 . Μία θετική παράγωγος σημαίνει ότι η καμπύλη ανεβαίνει. Στο διάστημα I_2 όλες οι εφαπτομένες γραμμές έχουν αρνητικές κλίσεις και επομένως $f'(x) < 0$ για όλα τα x στο διάστημα I_2 . Η καμπύλη πέφτει όπου η παράγωγος είναι αρνητική. Επομένως ισχύει ο ακόλουθος κανόνας ο οποίος μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παράγωγο για να διαπιστώσουμε τότε μία συνάρτηση είναι αύξουσα ή φθίνουσα:

Κανόνας 1 Κριτήρια για μία αύξουσα ή φθίνουσα συνάρτηση

Έστω f μια παραγωγίσιμη συνάρτηση στο διάστημα (a, b) . Αν $f'(x) > 0$ για όλα τα x στο (a, b) , τότε η f είναι αύξουσα στο (a, b) . Αν $f'(x) < 0$ για όλα τα x στο (a, b) , τότε η f είναι φθίνουσα στο (a, b) .

Για να εξηγήσουμε αυτές τις ιδέες, θα χρησιμοποιήσουμε τον Κανόνα 1 για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία η $y = 18x - \frac{2}{3}x^3$ είναι αύξουσα και τα διαστήματα στα οποία η y είναι φθίνουσα. Αν $y = f(x)$, πρέπει να βρούμε τότε η $f'(x)$ θετική και τότε η $f'(x)$ είναι αρνητική. Έχουμε:

$$f'(x) = 18 - 2x^2 = 2(9 - x^2) = 2(3 + x)(3 - x)$$

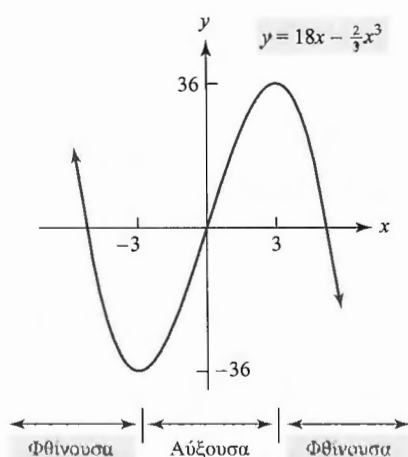
Χρησιμοποιώντας την τεχνική της Ενότητας 10.4, μπορούμε να βρούμε το πρόσημο της $f'(x)$ ελέγχοντας τα διαστήματα που καθορίζουν οι ρίζες της $2(3 + x)(3 - x) = 0$, δηλαδή η -3 και η 3 . Αυτές πρέπει να διαταχθούν με αύξουσα τάξη στο πάνω τμήμα του πίνακα προσήμου (ή πίνακα μεταβολών) για την f' έτσι ώστε να χωρίσουμε το πεδίο ορισμού της f σε διαστήματα. (Βλέπε Σχήμα 13.3) Σε κάθε διάστημα το πρόσημο της $f'(x)$ καθορίζεται από τα πρόσημα των παραγόντων της:

- Αν $x < -3$, τότε το πρόσημο της $(f'(x)) = 2(-)(+) = -$, συνεπώς η f είναι *φθίνουσα*.
 Αν $-3 < x < 3$, τότε πρόσημο της $(f'(x)) = 2(+)(+) = +$, συνεπώς η f είναι *αύξουσα*.
 Αν $x > 3$, τότε πρόσημο της $(f'(x)) = 2(+)(-) = -$, συνεπώς η f είναι *φθίνουσα*.

Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα προσήμου που βλέπουμε στο Σχήμα 13.3 όπου η κάτω γραμμή είναι μία σχηματική εκδοχή αυτού που λένε τα πρόσημα της f' για την ίδια την f . Υπόψη ότι τα τμήματα της οριζόντιας γραμμής στην κάτω σειρά δείχνουν οριζόντιες εφαπτόμενες για την f στο -3 και 3 . Επομένως, η f είναι φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, -3)$ και στο $(3, \infty)$ και είναι αύξουσα στο $(-3, 3)$. Αυτό αντιστοιχεί στην ανεβ-

	$-\infty$	-3	3	∞
$3 + x$	$-$	0	$+$	$+$
$3 - x$	$+$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0
$f(x)$				

Σχήμα 13.3 Πίνακας προσήμου για την $f'(x) = 18 - 2x^2$ και η ερμηνεία τους για την $f(x)$.



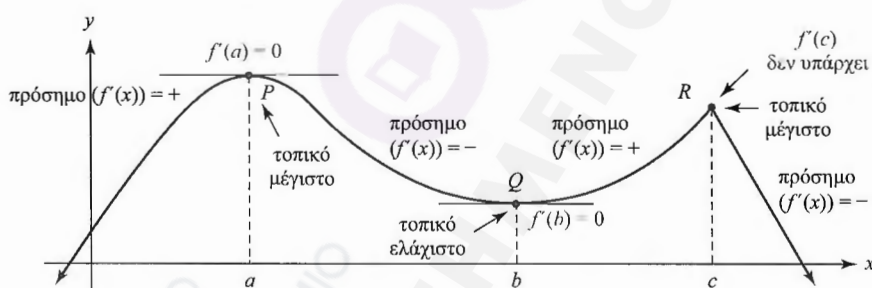
Σχήμα 13.4 Αύξουσα/φθίνουσα για την $y = 18x - \frac{2}{3}x^3$.

Φροντίστε να κατανοήσετε τη διαφορά ανάμεσα στις τοπικές ακραίες τιμές και στο πού επιτυγχάνονται αυτές οι τιμές.

χόμενη και κατερχόμενη φύση της γραφικής παράστασης της f που βλέπουμε στο Σχήμα 13.4. Πράγματι, ο σκοπός ενός καλά κατασκευασμένου πίνακα προσημίου είναι να δώσουμε μία σχηματική παρουσίαση για την κατασκευή της γραφικής παράστασης που θα ακολουθήσει.

Ακρότατα

Δείτε τώρα τη γραφική παράσταση της $y = f(x)$ στο Σχήμα 13.5. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, υπάρχει κάτι το ξεχωριστό σχετικά με τα σημεία P , Q και R . Υπόψη ότι το P είναι *υψηλότερο* από οποιοδήποτε άλλο «γειτονικό» σημείο πάνω στην καμπύλη και το ίδιο ισχύει για το R . Το σημείο Q είναι *χαμηλότερα* από οποιοδήποτε άλλο «γειτονικό» σημείο πάνω στην καμπύλη. Επειδή τα P , Q και R μπορεί να μην είναι απαραίτητα τα υψηλότερα ή τα χαμηλότερα σημεία πάνω σε ολόκληρη την καμπύλη, λέμε ότι η γραφική παράσταση της f έχει *τοπικά* (ή *σχετικά*) *μέγιστα* στο a και στο c και έχει ένα *τοπικό* (ή *σχετικό*) *ελάχιστο* στο b . Η συνάρτηση f έχει *τοπικές μέγιστες τιμές της $f(a)$ στο a και της $f(c)$ στο c και έχει ένα τοπικό ελάχιστο της $f(b)$ στο b* . Επίσης λέμε ότι τα $(a, f(a))$ και $(c, f(c))$ είναι *τοπικά μέγιστα σημεία* και $(b, f(b))$ είναι ένα *τοπικό ελάχιστο σημείο* στη γραφική παράσταση της f .



Σχήμα 13.5 Τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα.

Επανερχόμενοι στη γραφική παράσταση, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολικό (ή *απόλυτο*) *μέγιστο* (το υψηλότερο σημείο πάνω σε ολόκληρη την καμπύλη) στο a , αλλά δεν υπάρχει ολικό ελάχιστο (το χαμηλότερο σημείο σε ολόκληρη την καμπύλη) επειδή η καμπύλη υποθέτουμε ότι εκτείνεται απεριόριστα προς τα κάτω. Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε αυτούς τους όρους ως εξής:

Ορισμός

Μία συνάρτηση f έχει **τοπικό μέγιστο** (relative maximum) στο a αν υπάρχει ένα ανοιχτό διάστημα που περιέχει το a στο οποίο $f(a) \geq f(x)$ για όλα τα x στο διάστημα. Η τιμή του τοπικού μεγίστου είναι $f(a)$. Μία συνάρτηση f έχει **τοπικό ελάχιστο** (relative minimum) στο a αν υπάρχει ένα ανοιχτό διάστημα που περιέχει το a στο οποίο $f(a) \leq f(x)$ για όλα τα x στο διάστημα. Η τιμή του τοπικού ελαχίστου είναι $f(a)$.

Αν υπάρχει, μία τιμή ολικού μεγίστου είναι μοναδική. Όμως, μπορεί να εμφανιστεί σε περισσότερες από μία τιμές του x . Μία ανάλογη δήλωση είναι αληθής για ένα ολικό ελάχιστο.

Ορισμός

Μία συνάρτηση f έχει ένα **ολικό μέγιστο** (absolute maximum) στο a , αν $f(a) \geq f(x)$ για όλα τα x στο πεδίο ορισμού της f . Η τιμή του ολικού μεγίστου είναι $f(a)$. Μία συνάρτηση f έχει ένα **ολικό ελάχιστο** (absolute minimum) στο a , αν $f(a) \leq f(x)$ για όλα τα x στο πεδίο ορισμού της f . Η τιμή του ολικού ελαχίστου είναι $f(a)$.

Αναφερόμαστε είτε σε ένα τοπικό μέγιστο είτε σε ένα τοπικό ελάχιστο με τον όρο **τοπικό ακρότατο** (relative extremum). Ομοίως, μιλάμε για **ολικά ακρότατα** (absolute extrema).

Όταν ασχολούμαστε με τοπικά ακρότατα, συγκρίνουμε την τιμή της συνάρτησης σε ένα σημείο με τις τιμές των γειτονικών σημείων. Όμως, όταν ασχολούμαστε με ολικά ακρότατα, συγκρίνουμε την τιμή της συνάρτησης σε ένα σημείο με όλες τις άλλες τιμές να καθορίζονται από το πεδίο ορισμού. Επομένως, τα σχετικά ακρότατα είναι *τοπικά* (local), ενώ τα απόλυτα ακρότατα είναι *ολικά* (global).

Κοιτάζοντας το Σχήμα 13.5 παρατηρούμε ότι σε ένα τοπικό ακρότατο η παράγωγος μπορεί να μην ορίζεται (όπως όταν $x = c$). Όμως όποτε ορίζεται σε ένα τοπικό ακρότατο, είναι 0 (όπως όταν $x = a$ και όταν $x = b$) και επομένως, η εφαπτομένη γραμμή είναι οριζόντια. Μπορούμε να πούμε το εξής:

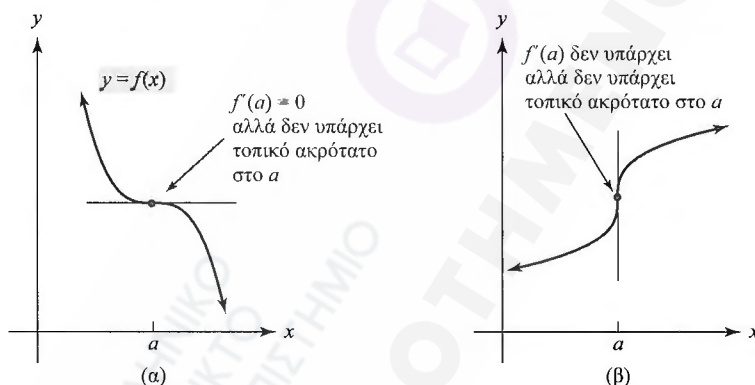
Κανόνας 2 Μία αναγκαία συνθήκη για τοπικά ακρότατα

Αν η f έχει ένα τοπικό ακρότατο στο a , τότε $f'(a) = 0$ ή $f'(a)$ δεν υπάρχει.

Ο Κανόνας 2 έχει συνέπειες προς μία μόνο κατεύθυνση:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Τοπικό ακρότατο} \\ \text{στο } a \end{array} \right\} \text{ συνεπάγεται } \left\{ \begin{array}{l} f'(a) = 0 \\ \text{ή} \\ f'(a) \text{ δεν υπάρχει} \end{array} \right.$$

Ο Κανόνας 2 δεν λέει ότι αν $f'(a)$ είναι 0 ή $f'(a)$ δεν υπάρχει, τότε πρέπει να είναι ένα τοπικό ακρότατο στο a . Στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχει κανένα. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 13.6(α), η $f'(a)$ είναι 0 επειδή η εφαπτομένη γραμμή είναι οριζόντια στο a , αλλά εκεί δεν υπάρχει τοπικό ακρότατο. Στο Σχήμα 13.6(β), η $f'(a)$ δεν υπάρχει επειδή η εφαπτομένη γραμμή είναι κάθετη στο a . Όμως πάλι, δεν υπάρχει εκεί τοπικό ακρότατο.



Σχήμα 13.6 Δεν υπάρχει τοπικό ακρότατο στο a .

Όμως αν θέλουμε να βρούμε όλα τα τοπικά ακρότατα μιας συνάρτησης – και αυτή είναι μία σημαντική δουλειά – αυτό που μας λέει *πραγματικά* ο Κανόνας 2 είναι ότι μπορούμε να περιορίσουμε την έρευνά μας σε εκείνες τις τιμές της x στο πεδίο ορισμού της f για τις οποίες *είτε* $f'(x) = 0$, *είτε* $f'(x)$ δεν υπάρχει. Αυτό συνήθως στις εφαρμογές μειώνει την έρευνά μας για τοπικά ακρότατα από τα άπειρα x για τα οποία η f ορίζεται μέχρι ένα μικρό πεπερασμένο πλήθος *πιθανοτήτων* (possibilities). Επειδή αυτές οι τιμές της x είναι τόσο σημαντικές για τον εντοπισμό των τοπικών ακρότατων της f , ονομάζονται *κρίσιμες τιμές* (critical values) της f και αν a είναι μία κρίσιμη τιμή για την f , τότε λέμε επίσης ότι το $(a, f(a))$ είναι επίσης ένα *κρίσιμο σημείο* (critical point) πάνω στη γραφική παράσταση της f . Επομένως στο Σχήμα 13.5 οι αριθμοί a , b και c είναι κρίσιμες τιμές και P , Q και R είναι κρίσιμα σημεία.

Ορισμός

Για κάθε a που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , αν είτε $f'(a) = 0$, είτε $f'(a)$ δεν υπάρχει, τότε η a ονομάζεται *κρίσιμη τιμή* (critical value) της f . Αν η a είναι μία κρίσιμη τιμή, τότε το σημείο $(a, f(a))$ ονομάζεται **κρίσιμο σημείο** (critical point) για την f .

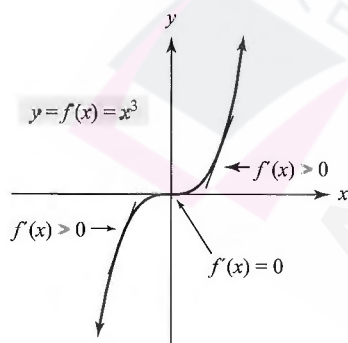
Σε ένα κρίσιμο σημείο μπορεί να υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο, ένα τοπικό ελάχιστο ή τίποτα από τα δύο. Επιπλέον, από το Σχήμα 13.5 παρατηρούμε ότι κάθε τοπικό ακρότατο παρατηρείται σε ένα σημείο γύρω από το οποίο μεταβάλλεται το πρόσημο της $f'(x)$. Για το τοπικό μέγιστο στο a , το πρόσημο της $f'(x)$ γίνεται από $+$ για $x < a$ σε $-$ για $x > a$ υπό τον όρο ότι το x είναι κοντά στο a . Για το τοπικό ελάχιστο στο b , το πρόσημο της $f'(x)$ γίνεται από $-$ σε $+$ και για το τοπικό μέγιστο στο c , γίνεται πάλι από $+$ σε $-$. Επομένως, γύρω στα τοπικά μέγιστα, η f είναι αύξουσα και στη συνέχεια φθίνουσα, ενώ για τα τοπικά ελάχιστα ισχύει το αντίθετο. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουμε τον εξής κανόνα:

Κανόνας 3 Κριτήρια για τοπικά ακρότατα

Υποθέστε ότι η f είναι συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα I το οποίο περιέχει την κρίσιμη τιμή a και η f είναι παραγωγίσιμη στο I , με ενδεχόμενη εξαίρεση στο a .

1. Αν η $f'(x)$ μεταβάλλεται από θετική σε αρνητική καθώς η x αυξάνεται προς το a , τότε η f έχει τοπικό μέγιστο στο a .
2. Αν η $f'(x)$ μεταβάλλεται από αρνητική σε θετική καθώς η x αυξάνεται προς το a , τότε η f έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο a .

Επιστημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι δεν αντιστοιχεί κάθε κρίσιμη τιμή σε ένα τοπικό ακρότατο. Για παράδειγμα, αν $y = f(x) = x^3$, τότε $f'(x) = 3x^2$. Επειδή $f'(0) = 0$, το 0 είναι μία κρίσιμη τιμή. Όμως αν $x < 0$, τότε $3x^2 > 0$ και αν $x > 0$, τότε $3x^2 > 0$. Επειδή η $f'(x)$ δεν αλλάζει πρόσημο στο 0, δεν υπάρχει τοπικό ακρότατο στο 0. Πράγματι, αφού $f'(x) \geq 0$ για όλα τα x , η γραφική παράσταση της f ποτέ δεν είναι κατερχόμενη και η f λέμε ότι είναι μη φθίνουσα (nondecreasing) (Βλέπε Σχήμα 13.7).



Σχήμα 13.7 Το μηδέν είναι μία κρίσιμη τιμή, αλλά δεν δίνει ένα τοπικό ακρότατο.

Για να εξηγήσουμε τον Κανόνα 3 με ένα ακλόνητο παράδειγμα, επιστρέφουμε πάλι στο Σχήμα 13.3, στον πίνακα προσήμου για την $f'(x) = 18 - 2x^2$. Η γραμμή με την ένδειξη $f'(x)$ δείχνει καθαρά ότι $f'(x) = 18x - \frac{2}{3}x^2$ έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο -3 και ένα τοπικό μέγιστο στο 3 . Η γραμμή που δίνει την ερμηνεία του πίνακα για την f , με την ένδειξη $f(x)$, προκύπτει άμεσα από την γραμμή που είναι πάνω από αυτή. Η σπουδαιότητα της γραμμής $f(x)$ είναι ότι παρέχει ένα ενδιάμεσο στάδιο για την κατασκευή της γραφικής παράστασης της f . Σε αυτή τη γραμμή φαίνεται ότι η f έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο -3 και ένα τοπικό μέγιστο στο 3 .

Όταν ψάχνουμε για ακρότατα μιας συνάρτησης f , πρέπει να προσέχουμε τα a που δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f , αλλά είναι γειτονικές τιμές του πεδίου ορισμού της f . Ας εξετάσουμε το παρακάτω παράδειγμα. Αν

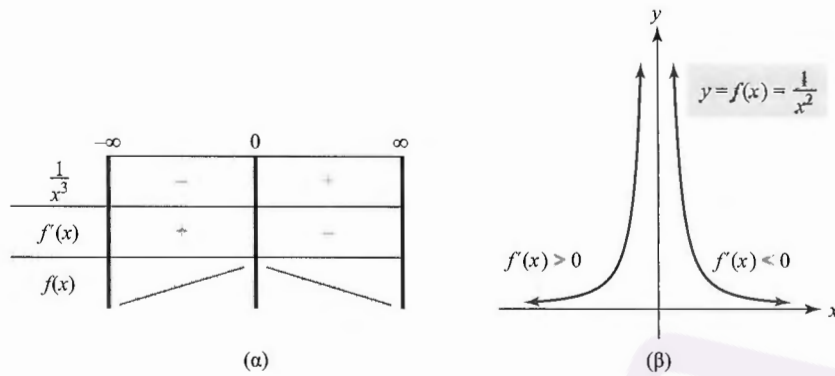
$$y = f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad \text{τότε} \quad f'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

Η $f''(x)$ δεν ορίζεται στο 0, το 0 δεν είναι κρίσιμη τιμή, επειδή το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . Επομένως, ένα τοπικό ακρότατο δεν μπορεί να υπάρχει στο 0. Παρόλα αυτά, η παράγωγος μπορεί να αλλάξει πρόσημο γύρω από οποιαδήποτε τιμή x όπου δεν ορίζεται η $f'(x)$, έτσι που τέτοιες τιμές να είναι σημαντικές για τον καθορισμό διαστημάτων στα οποία η f είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες τιμές πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα πίνακα προσήμου για την f' . Βλέπε Σχήμα 13.8(α) και τη συνοδευτική γραφική παράσταση στο Σχήμα 13.8(β).

Παρατηρήστε ότι η έντονη κάθετη γραμμή στο 0 στον πίνακα χρησιμεύει στο να δείχνει ότι το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . Επομένως δεν υπάρχουν ακρότατα οποιασδήποτε μορφής.

Στον Κανόνα 3 οι υποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται γιατί αλλιώς το συμπέρασμα δεν πρέπει να ισχύει. Για παράδειγμα, θεωρήστε την συνάρτηση που ορίζεται ως εξής:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{αν } x \neq 0 \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$



Σχήμα 13.8 Η $f'(0)$ δεν ορίζεται, αλλά το 0 δεν είναι μία κρίσιμη τιμή επειδή το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .

Εδώ το 0 είναι σαφώς στο πεδίο ορισμού της f , αλλά η f δεν είναι συνεχής στο 0. Γνωρίζουμε από την Ενότητα 11.1 ότι αν μία συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο a , τότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο a , πράγμα που σημαίνει ότι η $f'(a)$ δεν υπάρχει. Επομένως η $f'(0)$ δεν υπάρχει και το 0 είναι μία κρίσιμη τιμή που πρέπει να συμπεριληφθεί στον πίνακα προσήμου για την f'' που βλέπουμε στο Σχήμα 13.9(α). Επεκτείνουμε τις συνθήκες μας για τον πίνακα προσήμου σημειώνοντας με ένα X σύμβολο τις τιμές εκείνες για τις οποίες η f'' δεν υπάρχει. Βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα ότι η $f''(x)$ μεταβάλλεται από θετική σε αρνητική καθώς το x αυξάνεται μέσω του 0, αλλά η f δεν έχει τοπικό μέγιστο στο 0. Εδώ δεν εφαρμόζεται ο Κανόνας 3 επειδή η υπόθεσή του για συνέχεια δεν πληρούται. Στο Σχήμα 13.9(α) το 0 φαίνεται στο πεδίο ορισμού της f . Είναι φανερό ότι η f έχει ένα ολικό ελάχιστο στο 0 επειδή $f(0) = 0$ και, για όλα τα $x \neq 0$, $f(x) > 0$.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα αυτής της Ενότητας, έχουμε το **κριτήριο της πρώτης παραγώγου** (first-derivative test) για τα τοπικά ακρότατα της $y = f(x)$.

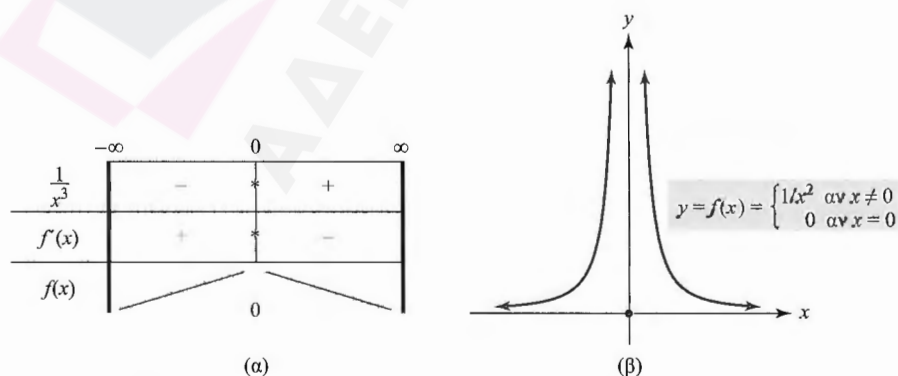
Κριτήριο πρώτης παραγώγου για τοπικά ακρότατα

Βήμα 1 Βρείτε την $f'(x)$.

Βήμα 2 Βρείτε όλες τις κρίσιμες τιμές της f (τα a εκείνα όπου $f'(a) = 0$ ή $f'(a)$ που δεν υπάρχει) και όποια a δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f αλλά είναι γειτονικές τιμές στο πεδίο ορισμού της f και κατασκευάστε ένα πίνακα προσήμου ο οποίος δείχνει για κάθε ένα από τα διαστήματα που καθορίζονται από αυτές τις τιμές αν η f είναι αύξουσα ($f'(x) > 0$) ή φθίνουσα ($f'(x) < 0$).

Βήμα 3 Για κάθε κρίσιμη τιμή a στην οποία η f είναι συνεχής, βρείτε αν η $f'(x)$ αλλάζει πρόσημο καθώς αυξάνεται η x μέσω του a . Υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο στο a αν η $f'(x)$ αλλάζει από $+$ σε $-$ καθώς πηγαίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά και τοπικό ελάχιστο αν η $f'(x)$ αλλάζει από $-$ σε $+$ καθώς πηγαίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Αν η $f'(x)$ δεν αλλάζει πρόσημο, δεν υπάρχει τοπικό ακρότατο στο a .

Βήμα 4 Για κρίσιμες τιμές της a στις οποίες η f δεν είναι συνεχής, αναλύστε την κατάσταση χρησιμοποιώντας απευθείας τους ορισμούς των ακρότατων.



Σχήμα 13.9 Το μηδέν είναι μία κρίσιμη τιμή, αλλά ο Κανόνας 3 δεν ισχύει.

Εφαρμογή

1. Η εξίσωση κόστους για ένα πλανόδιο πωλητή χοτ ντογκ δίνεται από την

$$c(q) = 2q^3 - 21q^2 + 60q + 500$$

όπου q είναι ο αριθμός των πωλούμενων χοτ ντογκ και $c(q)$ είναι το κόστος σε δολάρια. Χρησιμοποιήστε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου για να βρείτε πού βρίσκονται τοπικά ακρότατα.

Παράδειγμα 1 Κριτήριο της πρώτης παραγώγου

Αν $y = f(x) = x + \frac{4}{x+1}$, για $x \neq -1$ χρησιμοποιήστε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου για να βρείτε πού παρουσιάζονται τοπικά ακρότατα.

Λύση:

Βήμα 1. $f(x) = x + 4(x+1)^{-1}$, επομένως

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + 4(-1)(x+1)^{-2} = 1 - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 4}{(x+1)^2} \\ &= \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2} \quad \text{για } x \neq -1 \end{aligned}$$

Σημειώστε ότι εκφράσαμε την $f'(x)$ ως πηλίκο με αριθμητή και παρονομαστή πλήρως παραγοντοποιημένους. Αυτή μας δίνει τη δυνατότητα στο Βήμα 2 να προσδιορίσουμε εύκολα πού είναι η $f'(x) = 0$ ή αν δεν υπάρχει καθώς και τα πρόσημα της f' .

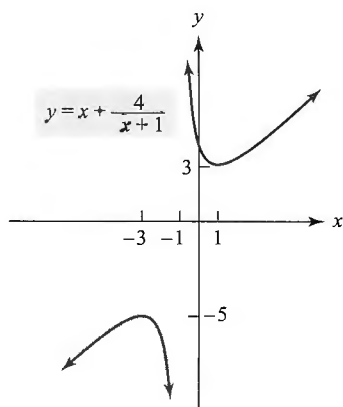
Βήμα 2. Θέτοντας $f'(x) = 0$ παίρνουμε $x = -3, 1$. Ο παρονομαστής της $f'(x)$ είναι 0 όταν η x είναι -1 . Σημειώνουμε ότι το -1 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f αλλά όλες οι τιμές κοντά στο -1 ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f . Καταρτίζουμε ένα πίνακα προσήμου με πρώτες τις τιμές -3 , -1 και 1 (οι οποίες έχουν τοποθετηθεί με αύξουσα σειρά). Βλέπε Σχήμα 13.10.

	$-\infty$	-3	-1	1	∞
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$(x+1)^{-2}$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	$+$
$f(x)$					

Σχήμα 13.10 Πίνακας προσήμου για την $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$.

Οι τρεις τιμές μας οδηγούν να ελέγξουμε τέσσερα διαστήματα όπως φαίνεται στον πίνακα προσήμου. Σε καθένα από αυτά τα διαστήματα η f είναι παραγωγίσιμη και διαφορετική από το μηδέν. Βρίσκουμε το πρόσημο της f' σε κάθε διάστημα υπολογίζοντας το πρόσημο καθενός από τους παράγοντες σε κάθε διάστημα. Για παράδειγμα, εξετάζοντας πρώτα το διάστημα $(-\infty, -3)$ δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε αμέσως ότι η $f'(x) > 0$ εκεί. Όμως είναι εύκολο να δούμε ότι $x+3 < 0$ για $x < -3$ ενώ $(x+1)^{-2} > 0$ για όλα τα $x \neq -1$ και $x-1 < 0$ για $x < 1$. Αυτές οι παρατηρήσεις μας δίνουν τα πρόσημα των παραγόντων στην στήλη $(-\infty, -3)$ του πίνακα. Το πρόσημο της $f'(x)$ στην στήλη αυτή προκύπτει με 'πολλαπλασιασμό προσήμων' (κατεβαίνοντας): $(-)(+)(-) = +$. Επαναλαμβάνουμε αυτές τις κινήσεις για τα άλλα τρία διαστήματα. Σημειώστε ότι η έντονη κάθετη γραμμή στο -1 του πίνακα δείχνει ότι το -1 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f και επομένως δεν μπορεί να δώσει ακρότατα. Στην κάτω γραμμή του πίνακα προσήμου σημειώνουμε, με σχηματικό τρόπο, την φύση των εφαιπτόμενων γραμμών στην $f(x)$ σε κάθε διάστημα και στις τιμές όπου f' είναι 0.

Βήμα 3 Από τον πίνακα προσήμου μόνο συμπεραίνουμε ότι στο -3 υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο (αφού $f'(x)$ αλλάζει από $+$ σε $-$ στο -3). Προχωρώντας πιο πέρα από τον πίνακα προσήμου, υπολογίζουμε την $f(-3) = -3 + (4/-2) = -5$ και αυτό μας δίνει την τιμή του τοπικού μέγιστου -5 στο -3 . Επίσης συμπεραίνουμε από τον πίνακα ότι υπάρχει τοπικό ελάχιστο στο 1 (επειδή η $f'(x)$ αλλάζει από $-$ σε $+$ στο 1). Από



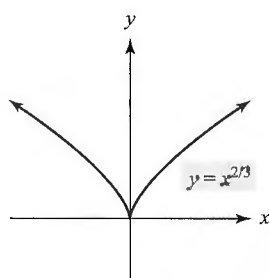
Σχήμα 13.11 Γραφική παράσταση της

$$y = x + \frac{4}{x+1}.$$

$(x)^{-1/3}$	$-\infty$	0	∞
$f'(x)$	-	*	+
$f(x)$			

Σχήμα 13.12 Πίνακας προσήμου για την

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}.$$



Σχήμα 13.13 Παράγωγος δεν υπάρχει στο 0, αλλά στο 0 υπάρχει ελάχιστο.

την $f(1) = 1 + 4/2 = 3$ βλέπουμε ότι στο 1 η τιμή του τοπικό ελάχιστου είναι 3.

Βήμα 4 Δεν υπάρχουν κρίσιμες τιμές στις οποίες η f δεν είναι συνεχής και επομένως οι πιο πάνω κινήσεις μας παρουσιάζουν ολόκληρη την ιστορία σχετικά με τα τοπικά ακρότατα της $f(x)$, των οποίων η γραφική παράσταση παρουσιάζεται στο Σχήμα 13.11. Σημειώστε ότι η γενική μορφή της γραφικής παράστασης προβλέφθηκε πράγματι από την τελευταία γραμμή του πίνακα προσήμου (Σχήμα 13.10).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 37 ◁

Παράδειγμα 2 Ένα τοπικό ακρότατο όπου η $f'(x)$ δεν υπάρχει

Ελέγξτε για τοπικά ακρότατα την $y = f(x) = x^{2/3}$.

Λύση: Έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{3}x^{-1/3} \\ &= \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \end{aligned}$$

και ο πίνακας προσήμου δίνεται στο Σχήμα 13.12. Για μία ακόμη φορά χρησιμοποιούμε το σύμβολο x στην κάθετη γραμμή στο 0 για να δείξουμε ότι ο παράγοντας $x^{-1/3}$ δεν υπάρχει στο 0. Επομένως, η $f'(0)$ δεν υπάρχει. Επειδή η f είναι συνεχής στο 0, συμπεραίνουμε από τον Κανόνα 3 ότι η f έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο 0 ίσο με $f(0) = 0$, ενώ δεν υπάρχουν άλλα τοπικά ακρότατα. Παρατηρούμε επίσης βλέποντας τον πίνακα προσήμου ότι η f έχει ένα ολικό ελάχιστο στο 0. Η γραφική παράσταση της f είναι αυτή που βλέπουμε στο Σχήμα 13.13. Υπόψη ότι θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει το σχήμα της από την τελευταία γραμμή του πίνακα προσήμου στο Σχήμα 13.12 που δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εφαπτομένη με κλίση στο 0. (Φυσικά, η εφαπτομένη υπάρχει πράγματι στο 0, αλλά είναι μία κάθετη γραμμή).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 41 ◁

Εφαρμογή

2. Ένα φάρμακο χορηγείται ενδοφλεβίως σε κάποιον ασθενή. Η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα του t ώρες μετά την χορήγηση δίνεται κατά προσέγγιση από την

$$C(t) = \frac{0,14t}{t^2 + 4t + 4}$$

Βρείτε τα τοπικά ακρότατα για $t > 0$ και χρησιμοποιήστε τα για να βρείτε αν το φάρμακο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή του.

Παράδειγμα 3 Εύρεση τοπικών ακρότατων

Ελέγξτε αν υπάρχουν τοπικά ακρότατα για την $y = f(x) = x^2e^x$.

Λύση: Σύμφωνα με τον κανόνα του γινομένου,

$$f'(x) = x^2e^x + e^x(2x) = xe^x(x + 2)$$

Παίρνοντας υπόψη ότι η e^x είναι πάντα θετική, παίρνουμε τις κρίσιμες τιμές 0 και -2 . Από τον πίνακα προσήμου της $f'(x)$ που βλέπουμε στο Σχήμα 13.14 συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο όταν $x = -2$ και ένα τοπικό ελάχιστο όταν $x = 0$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 49 ◁

	$-\infty$	-2	0	∞
$x+2$	-	0	+	+
x	-	-	0	+
e^x	+	+	+	+
$f'(x)$	+	0	-	0
$f(x)$				

Σχήμα 13.14 Πίνακας προσήμου για την $f'(x) = x(x+2)e^x$.

Κατασκευή γραφικής παράστασης μιας καμπύλης

Στο επόμενο παράδειγμα θα δείξουμε πώς το κριτήριο της πρώτης παραγώγου σε συνδυασμό με τις έννοιες των αποτέμνουσων και της συμμετρίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα για την κατασκευή της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Παράδειγμα 4 Κατασκευή γραφικής παράστασης μιας καμπύλης

Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $y = f(x) = 2x^2 - x^4$ με τη βοήθεια των σημείων τομής με τους άξονες x και y , της συμμετρίας και του κριτηρίου της πρώτης παραγώγου.

Λύση: Αποτέμνουσες x και y (σημεία τομής με τους άξονες x και y). Αν $x = 0$, τότε $f(x) = 0$ και επομένως η αποτέμνουσα y είναι $(0, 0)$. Στη συνέχεια λάβετε υπόψη ότι

$$f(x) = 2x^2 - x^4 = x^2(2 - x^2) = x^2(\sqrt{2} + x)(\sqrt{2} - x)$$

Επομένως αν $y = 0$, τότε $x = 0, \pm \sqrt{2}$ και οι αποτέμνουσες x είναι $(-\sqrt{2}, 0)$, $(0, 0)$ και $(\sqrt{2}, 0)$. Έχουμε τον πίνακα προσήμου για την f (Σχήμα 13.15), που δείχνει τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της $y = f(x)$ είναι πάνω από τον άξονα x (+) και τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της $y = f(x)$ είναι κάτω από τον άξονα x (-).

	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	∞
$\sqrt{2}+x$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
x^2	$+$	$+$	0	$+$	$+$
$\sqrt{2}-x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Σχήμα 13.15 Πίνακας προσήμου για την $f(x) = (\sqrt{2} + x)x^2(\sqrt{2} - x)$.

Συμμετρία Ελέγχοντας για συμμετρία ως προς τον άξονα y , έχουμε:

$$f(-x) = 2(-x)^2 - (-x)^4 = 2x^2 - x^4 = f(x)$$

Επομένως η γραφική παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα y . Επειδή η y είναι συνάρτηση (αλλά όχι η μηδενική συνάρτηση), δεν υπάρχει συμμετρία ως προς τον άξονα x και επομένως, δεν υπάρχει συμμετρία ως προς την αρχή των αξόνων.

Το κριτήριο της πρώτης παραγώγου

Βήμα 1 $y' = 4x - 4x^3 = 4x(1 - x^2) = 4x(1 + x)(1 - x)$

Βήμα 2 Θέτοντας $y' = 0$ παίρνουμε τις κρίσιμες τιμές $x = 0, \pm 1$. Επειδή η f είναι πολυώνυμο, ορίζεται και είναι παραγωγίσιμη για όλα τα x . Επομένως οι μόνες τιμές που θα τεθούν στην πάνω γραμμή του πίνακα προσήμου για την f' είναι $-1, 0, 1$ (με αύξουσα σειρά) και ο πίνακας προσήμου δίνεται στο Σχήμα 13.16. Επειδή μας ενδιαφέρει η γραφική παράσταση, το σημαντικό για εμάς είναι τα κρίσιμα σημεία. Αντικαθιστώντας τις κρίσιμες τιμές στην αρχική εξίσωση, $y = 2x^2 - x^4$, παίρνουμε τις συντεταγμένες y αυτών των σημείων. Βρίσκουμε ότι τα κρίσιμα σημεία είναι $(-1, 1)$, $(0, 0)$ και $(1, 1)$.

	$-\infty$	-1	0	1	∞
$1+x$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$4x$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$1-x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$					

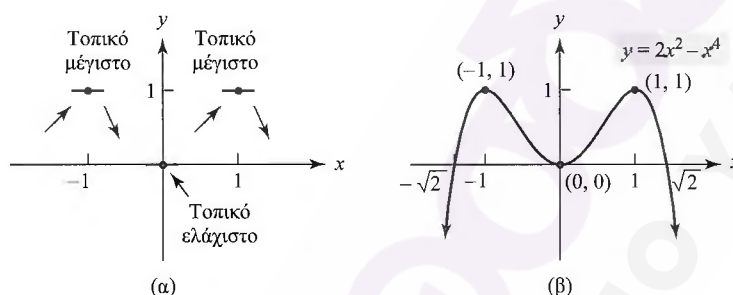
Σχήμα 13.16 Πίνακας προσήμου της $y' = (1+x)4x(1-x)$.

Βήμα 3 Από τον πίνακα προσήμου και τους υπολογισμούς στο βήμα 2, είναι φανερό ότι η f έχει τοπικά μέγιστα $(-1, 1)$ και $(1, 1)$ και τοπικό ελάχιστο $(0, 0)$. (Εδώ δεν εφαρμόζεται το Βήμα 4).

Σχολιασμός Στο Σχήμα 13.17(α) έχουμε σημειώσει τις οριζόντιες εφαπτόμενες στο τοπικό μέγιστο και στο τοπικό ελάχιστο σημείο. Γνωρίζουμε ότι η καμπύλη ανεβαίνει από αριστερά, έχει ένα τοπικό μέγιστο, στη συνέχεια κατεβαίνει, έχει ένα τοπικό ελάχιστο, ύστερα ανεβαίνει σε ένα τοπικό μέγιστο και μετά κατεβαίνει. Με βάση τη συμμετρία, αρκεί να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση στη μία πλευρά του άξονα y και ύστερα να κατασκευάσουμε το συμμετρικό της στην άλλη πλευρά. Επίσης γνωρί-

ζουμε από τον πίνακα προσήμου για την f , πού η γραφική παράσταση τέμνει και αγγίζει τον άξονα x και αυτό μας εξασφαλίζει περισσότερη ακρίβεια στη γραφική μας παράσταση, την οποία βλέπουμε στο Σχήμα 13.17(β).

Ένα τελευταίο σχόλιο: παρατηρούμε ότι τα ολικά μέγιστα συμβαίνουν στο $x = \pm 1$. Βλέπε Σχήμα 13.17(β). Δεν υπάρχει ολικό ελάχιστο.



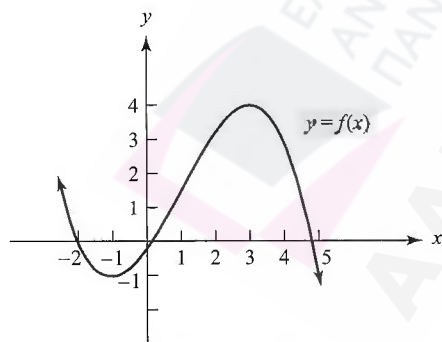
Σχήμα 13.17 Κατασκευή της γραφικής παράστασης $y = 2x^2 - x^4$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 59 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 13.1

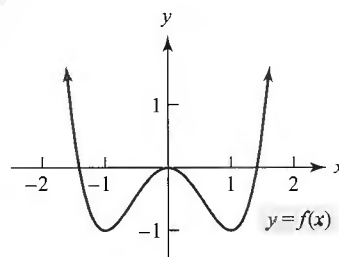
Στα Προβλήματα 1-4 δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης (Σχήματα 13.18-13.21). Βρείτε τα ανοιχτά διαστήματα στα οποία η συνάρτηση είναι αύξουσα, τα ανοιχτά διαστήματα στα οποία η συνάρτηση είναι φθίνουσα και τις συντεταγμένες όλων των τοπικών ακρότατων.

1.



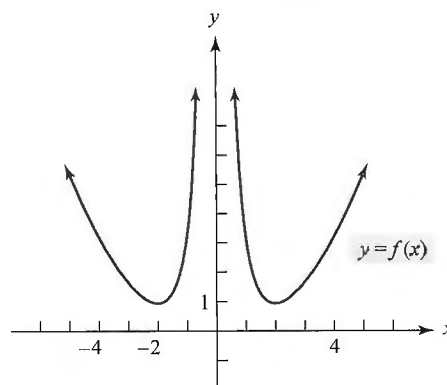
Σχήμα 13.18

2.



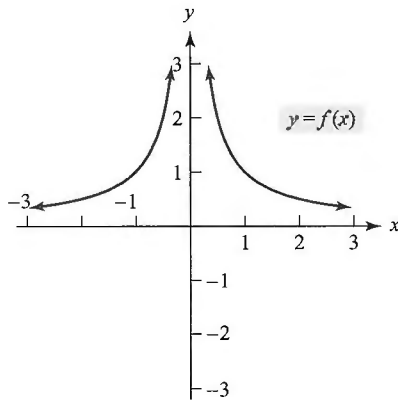
Σχήμα 13.19

3.



Σχήμα 13.20

4.



Σχήμα 13.21

Στα Προβλήματα 5-8 δίνεται η παράγωγος μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης f . Βρείτε το ανοιχτό διάστημα στο οποίο η f είναι (α) αύξουσα, (β) φθίνουσα και (γ) βρείτε τις τιμές x όλων των τοπικών ακρότατων.

5. $f'(x) = (x+3)(x-1)(x-2)$

6. $f'(x) = x^2(x-2)^3$

7. $f'(x) = (x+1)(x-3)^2$ 8. $f'(x) = \frac{x(x+2)}{x^2+1}$

Στα Προβλήματα 9-52 βρείτε πού η συνάρτηση είναι (α) αύξουσα, (β) φθίνουσα και (γ) βρείτε πού παρατηρούνται τοπικά ακρότατα. Μην κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση.

9. $y = -x^3 - 1$

10. $y = x^2 + 4x + 3$

11. $y = 5 - 2x - x^2$

12. $y = x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 2x + 6$

13. $y = -\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 5x - 2$

14. $y = -\frac{x^4}{4} - x^3$

15. $y = x^4 - 2x^2$

16. $y = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 36x$

17. $y = x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 2x - 5$

18. $y = x^3 - 6x^2 + 12x - 6$

19. $y = 2x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 10x + 2$ 20. $y = -5x^3 + x^2 + x - 7$

21. $y = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$ 22. $y = \frac{9}{5}x^5 - \frac{47}{3}x^3 + 10x$

23. $y = 3x^5 - 5x^3$

24. $y = 3x - \frac{x^6}{2}$ (Σχόλιο: η $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ δεν έχει πραγματικές ρίζες)

25. $y = -x^5 - 5x^4 + 200$

26. $y = \frac{x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + \frac{7x^2}{2} - 3x$

27. $y = 8x^4 - x^8$

28. $y = \frac{4}{5}x^5 - \frac{13}{3}x^3 + 3x + 4$

29. $y = (x^2 - 4)^4$

30. $y = \sqrt[3]{x}(x-2)$

31. $y = \frac{3}{x+2}$

32. $y = \frac{3}{x}$

33. $y = \frac{10}{\sqrt{x}}$

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$

34. $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ α) για $ad - bc > 0$, β) για $ad - bc < 0$

35. $y = \frac{x^2}{2-x}$

36. $y = \frac{27x^2}{2} + \frac{1}{x}$

37. $y = \frac{x^2-3}{x+2}$

38. $y = \frac{2x^2}{4x^2-25}$

39. $y = \frac{ax^2+b}{cx^2+d}$ για $d/c < 0$, 40. $y = \sqrt[3]{x^3-9x}$

α) για $ad - bc > 0$,

β) για $ad - bc < 0$

41. $y = (x+1)^{2/3}$

42. $y = x^2(x+3)^4$

43. $y = x^3(x-6)^4$

44. $y = (1-x)^{2/3}$

45. $y = e^{-\pi x} + \pi$

46. $y = x^3 \ln x$

47. $y = x^2 - 9 \ln x$

48. $y = x^{-1}e^x$

49. $y = e^x - e^{-x}$

50. $y = e^{-x^2/2}$

51. $y = x^2 \ln x$

52. $y = (x^2+1)e^{-x}$

Στα Προβλήματα 53-64 προσδιορίστε διαστήματα στα οποία η συνάρτηση είναι αύξουσα, διαστήματα στα οποία η συνάρτηση είναι φθίνουσα, τοπικά ακρότατα, συμμετρία και τα σημεία τομής με τους άξονες x και y που μπορούμε να πάρουμε με ευκολία. Στη συνέχεια κατασκευάστε τη γραφική παράσταση.

53. $y = x^2 - 3x - 10$

54. $y = 2x^2 + x - 10$

55. $y = 3x - x^3$

56. $y = x^4 - 81$

57. $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x$

58. $y = 2x^3 - x^2 - 4x + 4$

59. $y = x^4 - 2x^2$

60. $y = x^6 - \frac{6}{5}x^5$

61. $y = (x-1)^3(x-2)^2$

62. $y = \sqrt{x}(x^2 - x - 2)$

63. $y = 2\sqrt{x} - x$

64. $y = x^{5/3} - 2x^{2/3}$

65. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f έτσι ώστε $f(2) = 2$, $f(4) = 6$, $f'(2) = f'(4) = 0$, $f'(x) < 0$ για $x < 2$, $f'(x) > 0$ για $2 < x < 4$, η f έχει ένα τοπικό μέγιστο στο 4 και $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

66. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f έτσι ώστε $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f(3) = 1$, $f'(0) = 0 = f'(2)$, υπάρχει μία κάθετη εφαπτόμενη γραμμή όταν $x = 1$ και όταν $x = 3$, $f'(x) < 0$ για x στο διάστημα $(-\infty, 0)$ και x στο $(2, 3)$, $f'(x) > 0$ για x στο $(0, 1)$ και x στο $(1, 2)$ και x στο $(3, \infty)$.

67. Μέσο κόστος Αν $c_f = 25.000$ είναι μία συνάρτηση σταθερού κόστους, δείξτε ότι η συνάρτηση μέσου σταθερού κόστους $\bar{c}_f = c_f/q$ είναι μία φθίνουσα συνάρτηση για $q > 0$. Επομένως, καθώς αυξάνεται η παραγωγή q , το μερίδιο επί του σταθερού κόστους κάθε μονάδας μειώνεται.

68. Οριακό κόστος Αν $c = 3q - 3q^2 + q^3$ είναι μία συνάρτηση κόστους, τότε το οριακό κόστος αυξάνεται;

69. Οριακά έσοδα Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης $p = 500 - 5q$.

Βρείτε πότε τα οριακά έσοδα είναι αυξανόμενα.

70. Συνάρτηση κόστους Για τη συνάρτηση κόστους $c = \sqrt{q}$, δείξτε ότι το οριακό και το μέσο κόστος είναι πάντα φθίνοντα για $q > 0$.

71. Έσοδα Η συνάρτηση εσόδων για το προϊόν ενός παραγωγού είναι $r = 180q + 87q^2 - 2q^3$. Βρείτε την παραγωγή για τα μέγιστα έσοδα.

72. Αγορές εργασίας Οι Eswaran and Kotwal¹ εξετάζουν τις αγροτικές οικονομίες στις οποίες υπάρχουν δύο τύποι εργατών, μόνιμοι και περιστασιακοί. Οι μόνιμοι εργάτες απασχολούνται με βάση μακροχρόνιες συμβάσεις και μπορεί να λαμβάνουν παροχές όπως δώρα εορτών και βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Οι περιστασιακοί αγρότες προσλαμβάνονται σε ημερήσια βάση και εκτελούν εργασίες ρουτίνας και δευτερεύουσες εργασίες όπως το βοτάνισμα, η συγκομιδή και το αλώνισμα. Η διαφορά, z , στην παρούσα αξία του κόστους πρόσληψης ενός μόνιμου έναντι ενός περιστασιακού εργάτη δίνεται από την

$$z = (1 + b)w_p - bw_c$$

όπου w_p και w_c είναι το ημερομίσθιο του μόνιμου και του περιστασιακού εργάτη, αντίστοιχα, b είναι μία θετική σταθερά και w_p είναι μία συνάρτηση του w_c .

α) Δείξτε ότι

$$\frac{dz}{dw_c} = (1 + b) \left[\frac{dw_p}{dw_c} - \frac{b}{1 + b} \right]$$

β) Αν $dw_p/dw_c < b/(1 + b)$, δείξτε ότι η z είναι μία αύξουσα συνάρτηση της w_c .

73. Θερμική ρύπανση Σε συζήτηση για τη θερμική ρύπανση που δημοσίευσε ο Shonle² η αποτελεσματικότητα ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας δίνεται από την

$$E = 0,71 \left(1 - \frac{T_c}{T_h} \right)$$

όπου T_h και T_c είναι οι αντίστοιχες απόλυτες θερμοκρασίες των θερμότερων και των ψυχρότερων περιοχών. Υποθέστε ότι T_c είναι μία θετική σταθερά και T_h είναι θετικό. Με τη βοήθεια του διαφορικού λογισμού δείξτε ότι καθώς αυξάνεται το T_h , αυξάνεται η αποτελεσματικότητα.

74. Τηλεφωνικές υπηρεσίες Σε μία συζήτηση για την τιμολόγηση των τοπικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ο Renshaw³ προσδιορίζει ότι τα συνολικά έσοδα r δίνονται από την

$$r = 2F + \left(1 - \frac{a}{b} \right) p - p^2 + \frac{a^2}{b}$$

όπου p είναι μία τιμαριθμοποιημένη τιμή ανά επίσκεψη και a , b και F είναι σταθερές. Βρείτε την τιμή της p που μεγιστοποιεί τα έσοδα.

75. Κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς Στο μοντέλο του για το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς υλικών για μία μεταποιητική διαδικασία, ο Lancaster⁴ παραθέτει την συνάρτηση κόστους

$$C(k) = 100 \left(100 + 9k + \frac{144}{k} \right) \quad 1 \leq k \leq 100$$

όπου $C(k)$ είναι το συνολικό κόστος (σε δολάρια) της αποθήκευσης και της μεταφοράς για 100 ημέρες λειτουργίας αν κάθε k ημέρες μεταφέρεται ένα φορτίο υλικού k τόνων.

α) Βρείτε το $C(1)$.

β) Για ποια τιμή του k η $C(k)$ έχει ένα ελάχιστο;

γ) Ποια είναι η ελάχιστη τιμή;

76. Φυσιολογία – Η παράλυση Όταν ένας δύτης μεγάλου βάθους υποβάλλεται στη διαδικασία της αποσυμπίεσης ή όταν ένας πιλότος ανεβεί σε μεγάλο ύψος, μπορεί να απομακρυνθεί το άζωτο από το αίμα του και να προκαλέσει την γνωστή «παράλυση». Υποθέστε ότι το ποσοστό P των ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από τις επιπτώσεις της παράλυσης σε ένα ύψος h χιλιάδων ποδών δίνεται από την σχέση⁵

$$P = \frac{100}{1 + 100.000e^{-0,36h}}$$

Είναι η P αύξουσα συνάρτηση της h ;

Στα Προβλήματα 77-80 από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης, βρείτε τις συντεταγμένες όλων των τοπικών ακρότατων. Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας στα δύο δεκαδικά ψηφία.

$$77. y = 0,3x^2 + 2,3x + 5,1 \quad 78. y = 3x^4 - 4x^3 - 5x + 1$$

$$79. y = \frac{8,2x}{0,4x^2 + 3} \quad 80. y = \frac{e^x(3 - x)}{7x^2 + 1}$$

81. Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = (x(x - 2)(x - 3))^2$ με τη βοήθεια της ειδικής αριθμομηχανής με $-1 \leq x \leq 3$, $-1 \leq y \leq 3$. Με μια πρώτη ματιά, μπορεί να δοθεί η εντύπωση ότι αυτή η συνάρτηση έχει δύο τοπικά ελάχιστα σημεία και ένα τοπικό μέγιστο σημείο. Όμως, στην πραγματικότητα, έχει τρία τοπικά ελάχιστα σημεία και δύο τοπικά μέγιστα σημεία. Βρείτε τις τιμές x όλων αυτών των σημείων. Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας στα δύο δεκαδικά ψηφία.

82. Αν $f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 4x + 2$, εμφανίστε στην ίδια οθόνη της αριθμομηχανής τις γραφικές παραστάσεις της f και της f' . Παρατηρήστε ότι $f'(x) = 0$ όπου εμφανίζονται τοπικά ακρότατα της f .

1. M. Eswaran and A. Kotwal, «A Theory of Two-Tier Labor Markets in Agrarian Economics», *The American Economic Review*, 75, no. 1 (1985), 162-77.

2. J. I. Shonle, *Environmental Applications of General Physics* (Reading, MA, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1975).

3. E. Renshaw, «A Note on Equity and Efficiency in the Pricing of Local Telephone Services», *The American Economic Review*, 75, no. 3 (1985), 515-18.

4. P. Lancaster, *Mathematics: Models of the Real World* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1976).

5. Κατόπιν προσαρμογής από G. E. Folk, Jr., *Textbook of Environmental Physiology*, 2nd ed., (Philadelphia: Lea & Febiger, 1974).

83. Έστω ότι $f(x) = 6 + 4x - 3x^2 - x^3$. α) Βρείτε την $f'(x)$. β) Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $f'(x)$. γ) Παρατηρήστε πού η $f'(x)$ είναι θετική και πού είναι αρνητική. Αναφέρετε τα διαστήματα (στρογγυλοποιημένα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) όπου η f είναι αύξουσα και όπου η f είναι φθίνουσα. δ) Κατασκευάστε τη γραφική

παράσταση της f και της f' στην ίδια οθόνη της αριθμομηχανής και επαληθεύστε τα αποτελέσματά σας στο ερώτημα (γ).

84. Αν $f(x) = x^4 - x^2 - (x + 2)^2$, βρείτε την $f'(x)$. Βρείτε τις κρίσιμες τιμές της f . Στρογγυλοποιήστε τις απαντήσεις σας στα δύο δεκαδικά ψηφία.

13.2 Ολικά ακρότατα σε ένα κλειστό διάστημα

Αν μία συνάρτηση f είναι *συνεχής* σε ένα *κλειστό* διάστημα $[a, b]$, μπορούμε να δείξουμε ότι από όλες οι τιμές της συνάρτησης $f(x)$ για x που ανήκει στο $[a, b]$ πρέπει να υπάρχει μία ολική μέγιστη τιμή και μία ολική ελάχιστη τιμή. Οι δύο αυτές τιμές ονομάζονται **ακραίες τιμές** (extreme values) της f σε αυτό το διάστημα. Αυτή η σημαντική ιδιότητα των συνεχών συναρτήσεων ονομάζεται **θεώρημα ακραίων τιμών** (extreme-value theorem).

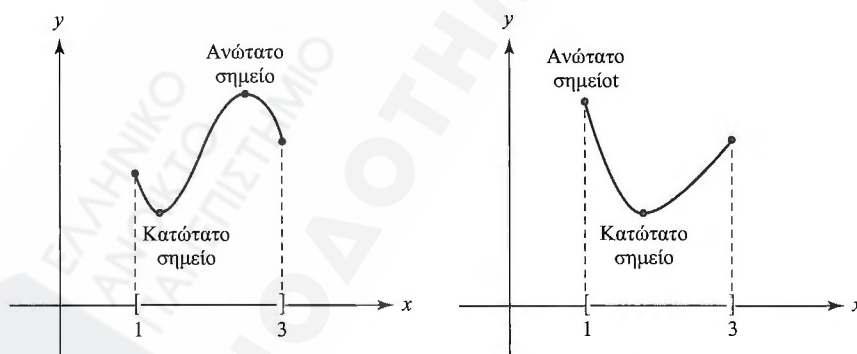
Στόχος

Να βρούμε ακραίες τιμές σε ένα κλειστό διάστημα.

Θεώρημα ακραίων τιμών

Αν μία συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα, τότε η συνάρτηση έχει και μία μέγιστη τιμή και μία ελάχιστη τιμή σε αυτό το διάστημα.

Για παράδειγμα, κάθε συνάρτηση στο Σχήμα 13.22 είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[1, 3]$. Γεωμετρικά το θεώρημα ακραίων τιμών μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτό το διάστημα κάθε γραφική παράσταση έχει ένα ανώτατο σημείο και ένα κατώτατο σημείο.



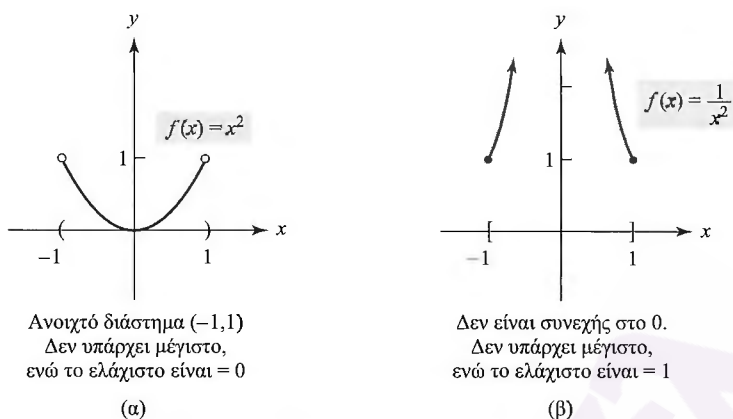
Σχήμα 13.22 Εξήγηση του θεωρήματος ακραίων τιμών.

Στο θεώρημα ακραίων τιμών, είναι σημαντικό ότι ασχολούμαστε με

1. ένα κλειστό διάστημα, και
2. μία συνάρτηση που είναι συνεχής σε αυτό το διάστημα.

Αν δεν ικανοποιείται η συνθήκη (1) ή η συνθήκη (2), τότε η ύπαρξη ακραίων τιμών δεν είναι δεδομένη. Για παράδειγμα, το Σχήμα 13.23(α) δείχνει τη γραφική παράσταση της συνεχούς συνάρτησης $f(x) = x^2$ στο ανοιχτό διάστημα $(-1, 1)$. Βλέπουμε ότι η f δεν έχει μέγιστη τιμή στο διάστημα (παρόλο που η f έχει ελάχιστη τιμή εκεί). Τώρα ας εξετάσουμε τη συνάρτηση $f(x) = 1/x^2$ στο κλειστό διάστημα $[-1, 1]$. Εδώ η f δεν είναι συνεχής στο 0. Από τη γραφική παράσταση της f στο Σχήμα 13.23(β) μπορούμε να δούμε ότι η f δεν έχει μέγιστη τιμή (παρόλο που υπάρχει μία ελάχιστη τιμή).

Στην προηγούμενη Ενότητα, δώσαμε έμφαση στα τοπικά ακρότατα. Τώρα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα ολικά ακρότατα και θα κάνουμε χρήση του θεωρήματος των ακραίων τιμών όπου είναι δυνατό. Αν το πεδίο



Σχήμα 13.23 Το θεώρημα ακρότατων τιμών δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

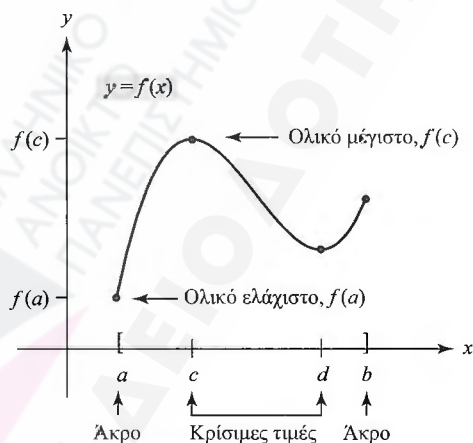
ορισμού μιας συνάρτησης είναι ένα κλειστό διάστημα, για να καθορίσουμε τα *ολικά* ακρότατα πρέπει να εξετάσουμε τη συνάρτηση όχι μόνο στις κρίσιμες τιμές, αλλά και στα ακραία σημεία. Για παράδειγμα, το Σχήμα 13.24 δείχνει τη γραφική παράσταση της συνεχούς συνάρτησης $y = f(x)$ στο διάστημα $[a, b]$. Το θεώρημα ακραίων τιμών εγγυάται τα ολικά ακρότατα στο διάστημα. Είναι σαφές ότι τα σημαντικά σημεία πάνω στη γραφική παράσταση συμβαίνουν στο $x = a, b, c$ και d που αντιστοιχούν στα άκρα (του κλειστού διαστήματος $[a, b]$) ή στις κρίσιμες τιμές. Υπόψη ότι το ολικό μέγιστο συμβαίνει στην κρίσιμη τιμή c και το ολικό ελάχιστο συμβαίνει στο άκρο a . Τα αποτελέσματα αυτά υπαγορεύουν την παρακάτω διαδικασία:

Διαδικασία για την εύρεση των ολικών ακρότατων για μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο $[a, b]$

Βήμα 1 Βρείτε τις κρίσιμες τιμές της f .

Βήμα 2 Υπολογίστε την $f(x)$ στα άκρα a και b και στις κρίσιμες τιμές στο (a, b) .

Βήμα 3 Η μέγιστη τιμή της f είναι η μεγαλύτερη από τις τιμές που βρήκαμε στο βήμα 2. Η ελάχιστη τιμή της f είναι η μικρότερη από τις τιμές που βρήκαμε στο βήμα 2.



Σχήμα 13.24 Ολικά ακρότατα.

Παράδειγμα 1 Εύρεση ακραίων τιμών σε ένα κλειστό διάστημα

Βρείτε τα ολικά ακρότατα για την $f(x) = x^2 - 4x + 5$ στο κλειστό διάστημα $[1, 4]$.

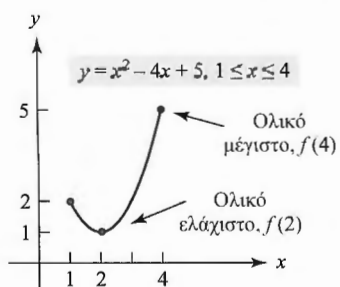
Λύση: Επειδή η f είναι συνεχής στο διάστημα $[1, 4]$, μπορούμε να εφαρμόσουμε την πιο πάνω διαδικασία.

Βήμα 1 Για να βρούμε τις κρίσιμες τιμές της f , πρώτα βρίσκουμε την f' :

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$$

Αυτό μας δίνει την κρίσιμη τιμή $x = 2$.

Βήμα 2 Υπολογίζοντας την $f(x)$ στα άκρα 1 και 4 και στην κρίσιμη τιμή 2, παίρνουμε:



Σχήμα 13.25 Ακρότατες τιμές για το Παράδειγμα 1.

$$\begin{aligned} f(1) &= 2 \\ f(4) &= 5 \end{aligned} \quad \text{τιμές της } f \text{ στα άκρα}$$

$$f(2) = 1 \quad \text{τιμή της } f \text{ στην κρίσιμη τιμή } 2 \text{ στο διάστημα } (1, 4)$$

Βήμα 3 Από τις τιμές της συνάρτησης στο Βήμα 2 συμπεραίνουμε ότι το μέγιστο είναι $f(4) = 5$ και το ελάχιστο είναι $f(2) = 1$. (Βλέπε Σχήμα 13.25).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 <

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 13.2

Στα Προβλήματα 1-14 βρείτε τα ολικά ακρότατα της δεδομένης συνάρτησης στο δεδομένο διάστημα.

1. $f(x) = x^2 - 2x + 3$, $[0, 3]$
2. $f(x) = -3x^2 + 12x + 1$, $[1, 3]$
3. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$, $[-1, 0]$
4. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2$, $[0, 1]$
5. $f(x) = x^3 - 5x^2 - 8x + 50$, $[0, 5]$
6. $f(x) = x^{2/3}$, $[-8, 8]$
7. $f(x) = (1/6)x^6 - (3/4)x^4 - 2x^2$, $[-1, 1]$
8. $f(x) = \frac{7}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + 1$, $[0, 3]$
9. $f(x) = 3x^4 - x^6$, $[-1, 2]$
10. $f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 2$, $[0, 4]$
11. $f(x) = x^4 - 9x^2 + 2$, $[-1, 3]$

$$12. f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}, [2, 3]$$

$$13. f(x) = (x - 1)^{2/3}, [-26, 28]$$

$$14. f(x) = 0, 2x^3 - 3, 6x^2 + 2x + 1, [-1, 2]$$

15. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^4 + 8x^3 + 21x^2 + 20x + 9$$

στο διάστημα $[-4, 9]$.

- α) Βρείτε την τιμή ή τις τιμές (στρογγυλοποιημένες στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) της x όπου η f πετυχαίνει μία ελάχιστη τιμή.
- β) Ποια είναι η ελάχιστη τιμή (στρογγυλοποιημένη στα δύο δεκαδικά ψηφία) της f ;
- γ) Βρείτε την τιμή ή τις τιμές της x στην οποία η f πετυχαίνει μία μέγιστη τιμή.
- δ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή της f ;

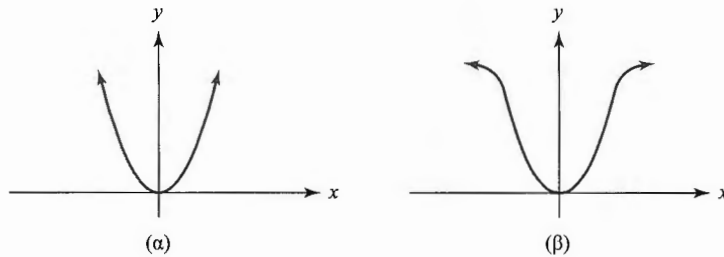
13.3 Κυρτότητα

Η πρώτη παράγωγος δίνει πολλές πληροφορίες για την κατασκευή καμπυλών. Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί πού μια συνάρτηση είναι αύξουσα, πού είναι φθίνουσα, πού έχει τοπικά μέγιστα και πού έχει τοπικά ελάχιστα. Όμως, για να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε την πραγματική μορφή μιας καμπύλης, μπορεί να χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε την καμπύλη $y = f(x) = x^2$. Επειδή $f'(x) = 2x$, η $x = 0$ είναι μία κρίσιμη τιμή. Αν $x < 0$ τότε $f'(x) < 0$ και η f είναι φθίνουσα. Αν $x > 0$, τότε $f'(x) > 0$ και η f είναι αύξουσα. Επομένως, υπάρχει ένα τοπικό ελάχιστο στο $x = 0$. Στο Σχήμα 13.26 και οι δύο οι καμπύλες πληρούν τις πιο πάνω συνθήκες. Όμως ποια περιγράφει αληθινά την καμπύλη $y = x^2$; Το ερώτημα αυτό θα το διευθετήσουμε εύκολα χρησιμοποιώντας τη δεύτερη παράγωγο και την έννοια της *κυρτότητας* (concavity).

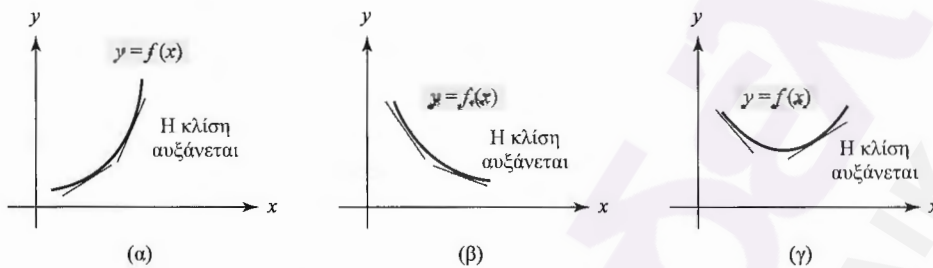
Στο Σχήμα 13.27 παρατηρούμε ότι κάθε καμπύλη $y = f(x)$ «λνγίζει» (δηλαδή ανοίγει) προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι αν σύρουμε εφαπτόμενες γραμμές σε κάθε καμπύλη, οι καμπύλες βρίσκονται *πάνω από* αυτές. Επιπλέον,

Στόχος

Να ελέγξουμε μια συνάρτηση ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. Να κατασκευάσουμε καμπύλες με τη βοήθεια των πληροφοριών που προκύπτουν από την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο.



Σχήμα 13.26 Δύο συναρτήσεις με $f'(x) < 0$ για $x < 0$ και $f'(x) > 0$ για $x > 0$.



Σχήμα 13.27 Κάθε καμπύλη στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω.

οι κλίσεις των εφαπτόμενων γραμμών *αυξάνονται* σε μέγεθος καθώς το x αυξάνεται: στο μέρος (α) οι κλίσεις κινούνται από μικρές θετικές τιμές σε μεγαλύτερες. Στο μέρος (β) είναι αρνητικές και προσεγγίζουν το μηδέν (και επομένως αυξάνονται). Στο μέρος (γ) περνούν από αρνητικές τιμές σε θετικές. Δεδομένου ότι η $f'(x)$ δίνει την κλίση σε ένα σημείο, μία αυξανόμενη κλίση σημαίνει ότι η f' πρέπει να είναι μία αύξουσα συνάρτηση. Για να περιγράψουμε αυτή την ιδιότητα, κάθε καμπύλη στο Σχήμα 13.27 λέμε ότι είναι *στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω* (concave up) ή είναι *κυρτή*.

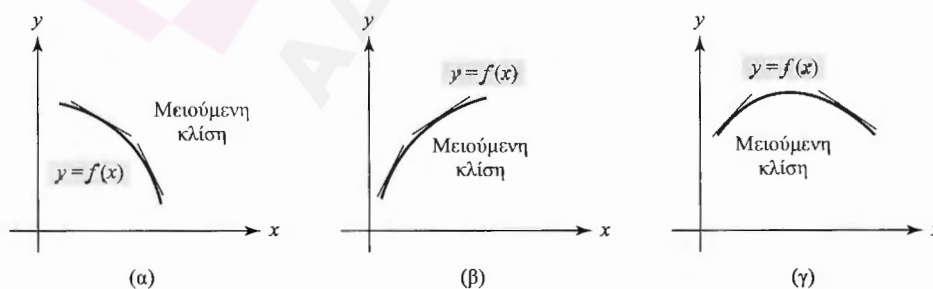
Στο Σχήμα 13.28 μπορούμε να δούμε ότι κάθε καμπύλη βρίσκεται *κάτω* από τις εφαπτόμενες γραμμές και οι καμπύλες λυγίζουν προς τα κάτω. Καθώς η x αυξάνεται, οι κλίσεις των εφαπτόμενων γραμμών είναι *φθίνουσες*. Επομένως η f' πρέπει να είναι εδώ μία φθίνουσα συνάρτηση και λέμε ότι η f *στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω* (concave down) ή απλά είναι *κοίλη*.

Η κυρτότητα δείχνει αν είναι αύξουσα ή φθίνουσα η f' και όχι η f . Στο Σχήμα 13.27(β) η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω και φθίνουσα, αλλά στο Σχήμα 13.28(α) η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω και φθίνουσα.

Ορισμός

Έστω ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (a, b) . Επομένως η f λέμε ότι *στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω (προς τα κάτω)* στο διάστημα (a, b) αν η f' είναι αύξουσα (φθίνουσα) στο διάστημα (a, b) .

Να θυμάστε: Αν η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω σε ένα διάστημα, τότε γεωμετρικά η γραφική παράστασή της λυγίζει σε αυτό το διάστημα προς τα πάνω. Αν η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω, τότε η γραφική παράστασή της λυγίζει προς τα κάτω.



Σχήμα 13.28 Κάθε μία από τις καμπύλες στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω.

Δεδομένου ότι η f' είναι αύξουσα όταν η παράγωγός της, $f''(x)$ είναι θετική και η f' είναι φθίνουσα όταν η $f''(x)$ είναι αρνητική, μπορούμε να διατυπώσουμε τον παρακάτω κανόνα:

Κανόνας 1 Κριτήρια κυρτότητας

Έστω ότι η f' είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (a, b) . Αν η $f''(x) > 0$ για όλα τα x στο διάστημα (a, b) , τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο διάστημα (a, b) . Αν η $f''(x) < 0$ για όλα τα x στο διάστημα (a, b) , τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο διάστημα (a, b) .

Μία συνάρτηση f λέμε επίσης ότι στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω σε ένα σημείο c αν υπάρχει ένα ανοιχτό διάστημα γύρω από το c στο οποίο η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω. Στην ουσία για τις συναρτήσεις που θα εξετάσουμε, αν η $f''(c) > 0$, τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο c . Ομοίως, η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο c αν η $f''(c) < 0$.

Παράδειγμα 1 Έλεγχος για κυρτότητα

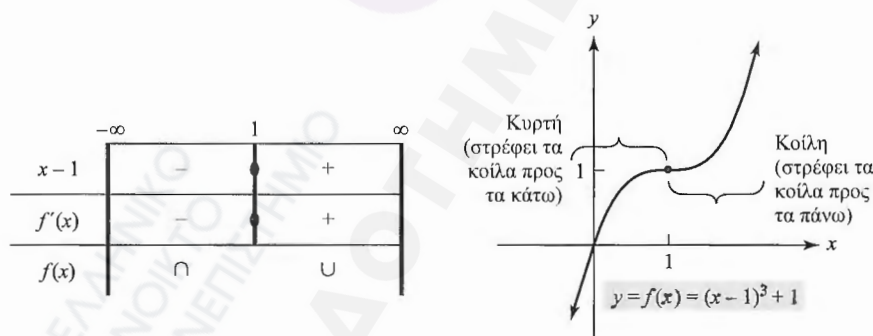
Βρείτε πού η δεδομένη συνάρτηση στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω και πού στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω.

α) $y = f(x) = (x - 1)^3 + 1$.

Λύση: Για να εφαρμόσουμε τον Κανόνα 1 πρέπει να εξετάσουμε τα πρόσημα της y'' . Ξέρουμε ότι $y' = 3(x - 1)^2$ και επομένως

$$y'' = 6(x - 1)$$

Επομένως η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω όταν $6(x - 1) > 0$, δηλαδή όταν $x > 1$. Και η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω όταν $6(x - 1) < 0$, δηλαδή όταν $x < 1$. Τώρα χρησιμοποιούμε τον πίνακα προσήμου για την f'' (μαζί με μία ερμηνευτική γραμμή για την f) για να οργανώσουμε τα ευρήματά μας. (Βλέπε Σχήμα 13.29).



Σχήμα 13.29 Πίνακας προσήμου για την f'' και κοιλότητα για την $f(x) = (x - 1)^3 + 1$.

β) $y = x^2$.

Λύση: Έχουμε $y' = 2x$ και $y'' = 2$. Επειδή η y'' είναι πάντα θετική, η γραφική παράσταση της $y = x^2$ πρέπει πάντα να στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω, όπως στο Σχήμα 13.26(α). Η γραφική παράσταση δεν μπορεί να εμφανιστεί στο Σχήμα 13.26(β) γιατί η καμπύλη αυτή μερικές φορές στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 <

Ένα σημείο πάνω σε μια γραφική παράσταση όπου η κυρτότητα αλλάζει από κυρτή σε κοίλη ή αντίστροφα, όπως το σημείο $(1, 1)$ στο Σχήμα 13.29, ονομάζεται *σημείο καμψής* (inflection point). Γύρω από ένα τέτοιο σημείο, το πρόσημο της $f''(x)$ γίνεται από $-$ σε $+$ ή από $+$ σε $-$. Η πιο συγκεκριμένα, έχουμε τον παρακάτω ορισμό:

Ο ορισμός ενός σημείου καμψής συνεπάγεται ότι το a ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .

Ορισμός

Μία συνάρτηση f έχει ένα **σημείο καμψής** (inflection point) στο a αν και μόνο αν η f είναι συνεχής στο a και η f αλλάζει κυρτότητα στο a .

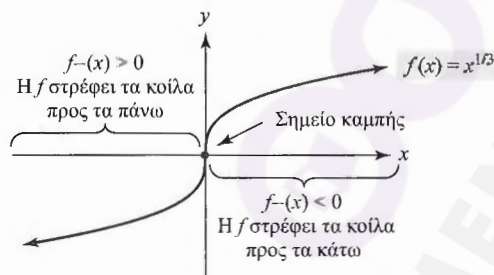
Για να ελέγξουμε μια συνάρτηση για κυρτότητα και σημεία καμπής, βρίσκουμε πρώτα τις τιμές της x όπου $f''(x) = 0$ ή $f''(x)$ δεν ορίζεται. Οι τιμές αυτές της x καθορίζουν διαστήματα. Σε κάθε διάστημα βρίσκουμε αν $f''(x) > 0$ (η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω) ή $f''(x) < 0$ (η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω). Αν η κυρτότητα αλλάζει γύρω από μία από αυτές τις τιμές x και η f είναι συνεχής εκεί, τότε η f έχει ένα σημείο καμπής σε αυτή την τιμή x . Η προϋπόθεση της συνέχειας συνεπάγεται ότι η τιμή της x πρέπει να είναι στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Με λίγα λόγια, ένα σημείο για να είναι υποψήφιο σημείο καμπής πρέπει να πληροί τις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. η f'' πρέπει να είναι 0 ή να μην υπάρχει σε αυτό το σημείο.
2. η f πρέπει να είναι συνεχής σε αυτό το σημείο.

Το υποψήφιο σημείο θα είναι ένα σημείο καμπής αν η κυρτότητα αλλάζει γύρω από αυτό. Για παράδειγμα, αν $f(x) = x^{1/3}$, τότε $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ και

$$f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

Επειδή η f'' δεν υπάρχει στο 0, αλλά η f είναι συνεχής στο 0, υπάρχει ένα υποψήφιο σημείο καμπής στο σημείο 0. Αν $x > 0$, τότε $f''(x) < 0$ και επομένως η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω για $x > 0$. Αν $x < 0$, τότε $f''(x) > 0$ και επομένως η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω για $x < 0$. Επειδή η κυρτότητα αλλάζει στο 0, εκεί υπάρχει ένα σημείο καμπής. (Βλέπε Σχήμα 13.30).



Σχήμα 13.30 Σημείο καμπής για την $f(x) = x^{1/3}$.

Παράδειγμα 2 Κυρτότητα και σημεία καμπής

Ελέγξτε την $y = 6x^4 - 8x^3 + 1$ για κυρτότητα και σημεία καμπής.

Λύση: Έχουμε

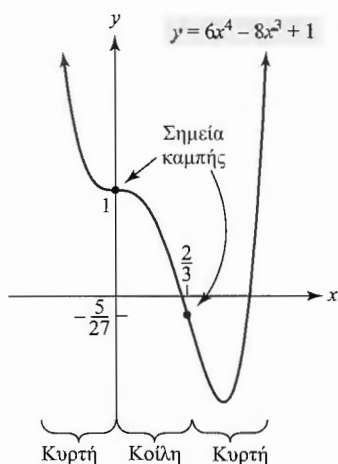
$$y' = 24x^3 - 24x^2$$

$$y' = 72x^2 - 48x = 24x(3x - 2).$$

Για να βρούμε πού η $y'' = 0$, εξισώσουμε κάθε παράγοντα της y'' με το 0. Αυτό μας δίνει: $x = 0, \frac{2}{3}$. Επίσης παρατηρούμε ότι η y'' ορίζεται πάντα. Επομένως υπάρχουν τρία διαστήματα για να μελετήσουμε όπως φαίνεται στο πάνω μέρος του πίνακα προσήμου στο Σχήμα 13.31. Επειδή η y είναι συνεχής στο 0 και στο $\frac{2}{3}$, τα σημεία αυτά είναι υποψήφια σημεία καμπής. Συμπληρώνοντας τον πίνακα προσήμου βλέπουμε ότι η κυρτότητα μεταβάλλεται στο 0 και στο $\frac{2}{3}$. Επομένως, αυτά τα υποψήφια σημεία είναι όντως σημεία καμπής. (Βλέπε Σχήμα 13.32).

	$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	∞
x	-	0	+	+
$3x - 2$	-	-	0	+
y''	+	0	-	+
y	∪	∩	∪	

Σχήμα 13.31 Πίνακας προσήμου της $y'' = 24x(3x - 2)$ για την $y = 6x^4 - 8x^3 + 1$.



Σχήμα 13.32 Γραφική παράσταση της $y = 6x^4 - 8x^3 + 1$.

Συνοψίζοντας, η καμπύλη στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(\frac{2}{3}, \infty)$ ενώ στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο διάστημα $(0, \frac{2}{3})$. Σημεία καμπής έχουμε στο 0 και στο $\frac{2}{3}$. Τα σημεία αυτά είναι $(0, y(0)) = (0, 1)$ και $(\frac{2}{3}, y(\frac{2}{3})) = (\frac{2}{3}, -\frac{5}{27})$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 13 <

Όπως ενεργήσαμε κατά την ανάλυση της αύξουσας και της φθίνουσας συνάρτησης, έτσι πρέπει και στην ανάλυση της κυρτότητας να εξετάσουμε επίσης εκείνα τα σημεία a που δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f αλλά βρίσκονται κοντά στο πεδίο ορισμού της f . Θα το εξηγήσουμε στο επόμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα 3 Αλλαγή στην κυρτότητα χωρίς σημείο καμπής

Εξετάστε την κυρτότητα και βρείτε όλα τα σημεία καμπής της $f(x) = \frac{1}{x}$.

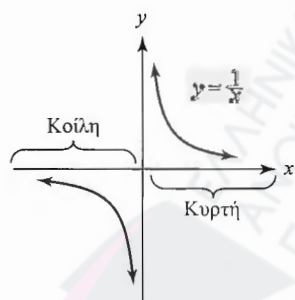
Λύση: Επειδή $f(x) = x^{-1}$, για $x \neq 0$,

$$f'(x) = -x^{-2}, \text{ για } x \neq 0,$$

$$f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}, \text{ για } x \neq 0.$$

	$-\infty$	0	∞
$\frac{1}{x^3}$	-	+	
$f''(x)$	-	+	
$f(x)$	∩	∪	

Σχήμα 13.33 Πίνακας προσήμου για την $f''(x)$.



Σχήμα 13.34 Γραφική παράσταση της $y = \frac{1}{x}$.

Ένα υποψήφιο σημείο καμπής μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένα σημείο καμπής. Για παράδειγμα, αν $f(x) = x^4$, τότε $f''(x) = 12x^2$ και $f''(0) = 0$. Όμως $f'''(0) > 0$ και όταν $x < 0$ και όταν $x > 0$. Επομένως η κυρτότητα δεν αλλάζει και δεν υπάρχουν σημεία καμπής. (Βλέπε Σχήμα 13.35).

Βλέπουμε ότι η $f''(x)$ δεν είναι ποτέ 0, αλλά δεν ορίζεται όταν $x = 0$. Επειδή η $f(x)$ δεν είναι συνεχής στο 0, συμπεραίνουμε ότι το 0 δεν είναι υποψήφιο σημείο καμπής. Επομένως, η δεδομένη συνάρτηση δεν έχει σημείο καμπής. Όμως, το 0 πρέπει να μελετηθεί στη διάρκεια μιας ανάλυσης της κοιλότητας. Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα προσήμου στο Σχήμα 13.33. Δείτε ότι υπάρχει μία έντονη κάθετη γραμμή στο 0 που δείχνει ότι το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f και δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα σημείο καμπής. Αν $x > 0$, τότε $f''(x) > 0$. Αν $x < 0$, τότε $f''(x) < 0$. Επομένως η f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο διάστημα $(0, \infty)$ και στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο διάστημα $(-\infty, 0)$. (Βλέπε Σχήμα 13.34). Μολονότι η κυρτότητα αλλάζει γύρω στο $x = 0$, δεν υπάρχει σημείο καμπής εκεί επειδή η f δεν είναι συνεχής στο 0 (ούτε ορίζεται εκεί).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 23 <

Χάραξη καμπυλίων

Παράδειγμα 4 Χάραξη καμπύλης

Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

Λύση:

Αποτέμνουσες x και Αποτέμνουσες y Αν $x = 0$, τότε $y = 0$. Θέτοντας $y = 0$, παίρνουμε $0 = x(2x^2 - 9x + 12)$. Είναι σαφές ότι $x = 0$ είναι μία λύση και χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο εύρεσης λύσεων της δευτεροβάθμιας εξίσωσης $2x^2 - 9x + 12 = 0$ παίρνουμε μη πραγματικές ρίζες. Επομένως η μόνη συντεταγμένη είναι $(0, 0)$. Στην ουσία η $2x^2 - 9x + 12$ είναι μία συνεχής συνάρτηση της οποίας η τιμή στο 0 είναι $2 \cdot 0^2 - 9 \cdot 0 + 12 > 0$, συμπεραίνουμε ότι $2x^2 - 9x + 12 > 0$ για όλα τα x πράγμα που δίνει τον πίνακα προσήμου στο Σχήμα 13.36 για τη y .

Υπόψη ότι ο πίνακας προσήμου για τη y μας λέει ότι η γραφική παράσταση της $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ περιορίζεται στο τρίτο και στο πρώτο τεταρτημόριο του επιπέδου xy .

14

Ολοκληρώματα

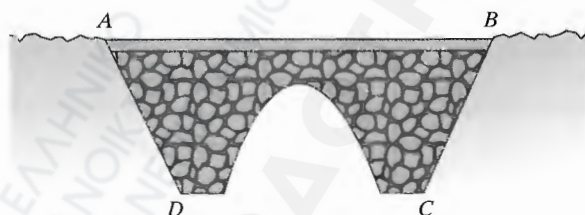
- 14.1 Διαφορικά
- 14.2 Το αόριστο ολοκλήρωμα
- 14.3 Ολοκλήρωση με αρχικές συνθήκες
- 14.4 Περισσότεροι μαθηματικοί τύποι ολοκλήρωσης
- 14.5 Τεχνικές ολοκλήρωσης
- 14.6 Το ορισμένο ολοκλήρωμα
- 14.7 Το θεμελιώδες θεώρημα του διαφορικού λογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Επανάληψη

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ μία επιχείρηση γνωρίζουν την ανάγκη για ακριβείς εκτιμήσεις κόστους. Όταν οι δουλειές ανατίθενται μία-μία, το να γνωρίζεις πόσα θα κοστίσει μία δουλειά είναι κατά κανόνα το πρώτο βήμα για να αποφασίσεις πόσα χρήματα θα διαθέσεις σε αυτή τη δουλειά.

Για παράδειγμα, ένας ελαιοχρωματιστής πρέπει να υπολογίσει πόση ποσότητα χρώματος θα χρειαστεί για μία δουλειά. Επειδή ένα γαλόνι χρώματος θα καλύψει ένα συγκεκριμένο αριθμό τετραγωνικών ποδών, το κλειδί για την απόφασή του θα είναι να υπολογίσει το εμβαδόν των επιφανειών που θα χρωματίσει. Συνήθως ακόμη κι αυτό προϋποθέτει τη χρήση απλής αριθμητικής, αφού οι τοίχοι και τα ταβάνια είναι ορθογώνια και συνεπώς το συνολικό εμβαδόν είναι ένα άθροισμα γινομένων βάσης και ύψους.

Όμως δεν είναι τόσο απλοί όλοι οι υπολογισμοί εμβαδού. Υποθέστε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να γίνει αμμοβολή στην παρακάτω γέφυρα για να απομακρυνθούν οι συσσωρευμένοι ρύποι. Με ποιο τρόπο θα υπολογίσει το εμβαδόν των δύο πλευρικών κάθετων επιφανειών της γέφυρας ένα συνεργείο αμμοβολής που χρεώνει για τις υπηρεσίες του με βάση το εμβαδόν;



Το εμβαδόν μπορεί να εκτιμηθεί ως τα τρία τέταρτα του εμβαδού του τραπεζίου που σχηματίζουν τα σημεία A, B, C και D. Όμως ένας πιο ακριβής υπολογισμός –που θα ήταν επιθυμητός αν η προσφορά αφορούσε δεκάδες γέφυρες των ιδίων διαστάσεων (όπως στην περίπτωση μιας διαδρομής που ακολουθεί ένας σιδηρόδρομος)– θα απαιτούσε μία ακριβέστερη μέθοδο.

Αν το σχήμα του τόξου της γέφυρας μπορούμε να το περιγράψουμε με μαθηματικό τρόπο με μία συνάρτηση, ο εργολάβος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο που θα παρουσιάσουμε σε αυτό το Κεφάλαιο: την ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση έχει πολλές εφαρμογές και η πιο απλή από αυτές είναι για την εύρεση εμβαδών χώρων που περικλείονται από καμπύλες. Άλλες εφαρμογές είναι ο υπολογισμός της συνολικής απόκλισης (deflection) μιας μεταλλικής ράβδου που οφείλεται στην πίεση που προκαλεί λύγισμα, ο υπολογισμός της απόστασης που διανύει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ένα υποβρύχιο και ο υπολογισμός του ποσού ενός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει μία εταιρεία με βάση διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια ενός μηνός.

Στα Κεφάλαια 11, 12 και 13 ασχοληθήκαμε με τον διαφορικό λογισμό. Παραγωγίσαμε μία συνάρτηση και πήραμε μία άλλη συνάρτηση, την παράγωγό της. Προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο ολοκληρωτικός λογισμός (integral calculus) που ασχολείται με τον υπολογισμό εμβαδών που αναφέραμε πιο πάνω, συνδέεται

στενά με την αντίστροφη διαδικασία της παραγωγίσης: Μας δίνουν την παράγωγο μιας συνάρτησης και πρέπει να βρούμε την αρχική συνάρτηση. Η ανάγκη για επίλυση αυτού του αντίστροφου προβλήματος προκύπτει επίσης με φυσικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μία συνάρτηση οριακών εσόδων και να θέλουμε να βρούμε από αυτή τη συνάρτηση εσόδων.

14.1 Διαφορικά

Σύντομα θα εξηγήσουμε γιατί χρησιμοποιούμε το σύμβολο dy/dx για να συμβολίσουμε την παράγωγο της y ως προς την x . Για να γίνει αυτό, εισάγουμε την έννοια του *διαφορικού* (differential) μιας συνάρτησης.

Ορισμός

Έστω ότι η $y = f(x)$ είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση της x και έστω η Δx ότι συμβολίζει μία μεταβολή στη x όπου Δx μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός. Επομένως το *διαφορικό* της y , που συμβολίζεται με dy ή $d(f(x))$ δίνεται από την

$$dy = f'(x)\Delta x$$

Για μια επανάληψη του θέματος των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, βλέπε Ενότητα 2.8.

Υπόψη ότι η dy εξαρτάται από δύο μεταβλητές, και συγκεκριμένα την x και την Δx . Στην πραγματικότητα η dy είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών.

Αντικειμενικός σκοπός

Να ορίσουμε το διαφορικό, να του δώσουμε γεωμετρική ερμηνεία και να το χρησιμοποιήσουμε σε προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Επίσης να επαναδιατυπώσουμε την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στη dx/dy και την dy/dx .

Παράδειγμα 1 Υπολογισμός ενός διαφορικού

Βρείτε το διαφορικό της $y = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ και υπολογίστε την τιμή του όταν $x = 1$ και $\Delta x = 0,04$.

Λύση: Το διαφορικό είναι

$$\begin{aligned} dy &= \frac{d}{dx}(x^3 - 2x^2 - 3x - 4)\Delta x \\ &= (3x^2 - 4x + 3)\Delta x \end{aligned}$$

Όταν $x = 1$ και $\Delta x = 0,04$,

$$dy = dy(1, 0,04) = (3(1)^2 - 4(1) + 3)(0,04) = 0,08$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 1 ◀

Αν f είναι η ταυτοτική συνάρτηση (identity function), τότε $f(x) = x$. Ακολουθώντας τους συμβολισμούς που εφαρμόσαμε πιο πάνω στην $y = f(x) = x$ έχουμε $dy = d(x) = 1\Delta x = \Delta x$. Ή, για να το διατυπώσουμε διαφορετικά, το διαφορικό της x είναι Δx . Για χάρη συντομίας αντικαθιστούμε το $d(x)$ με dx . Επομένως, $dx = \Delta x$. Στο εξής θα γράφουμε dx αντί για Δx όταν βρίσκουμε ένα διαφορικό. Για παράδειγμα,

$$d(x^2 + 5) = \frac{d}{dx}(x^2 + 5)dx = 2xdx$$

Συνοψίζοντας, λέμε ότι αν η $y = f(x)$ ορίζει μία παραγωγίσιμη συνάρτηση της x , τότε

$$dy = f'(x)dx$$

όπου dx είναι ένας οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός. Υπό τον όρο ότι $dx \neq 0$, μπορούμε να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη την τελευταίας εξίσωσης με dx :

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

Δηλαδή την dy/dx μπορούμε να τη δούμε είτε ως κλάσμα δύο διαφορικών και συγκεκριμένα του dy που είναι διαιρεμένο με dx ή ως ένα σύμβολο για την παράγωγο της f στο x . Γι' αυτό τον λόγο το σύμβολο dy/dx χρησιμοποιείται ευρέως για να συμβολίσει την παράγωγο.

Στην Ενότητα 11.1 σημειώσαμε οριακά ότι για $y = f(x)$, η dy/dx είναι ο συμβολισμός του Leibniz για την παράγωγο της f . Το σύμβολο f' για την παράγωγο θα μπορούσε αντίστοιχα να ονομαστεί σύμβολο κατά Newton (παρόλο που η f σχετίζεται πιο στενά με τα αρχικά κείμενα του Newton). Οι Leibniz και Newton ανακάλυψαν χωριστά ο καθένας τον διαφορικό λογισμό στα μέσα του 17ου αιώνα.

Παράδειγμα 2 Εύρεση ενός διαφορικού με τη βοήθεια της dx

α) Αν $f(x) = \sqrt{x}$, τότε

$$d(\sqrt{x}) = \frac{d}{dx}(\sqrt{x})dx = \frac{1}{2}x^{-1/2}dx = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx$$

β) Αν $u = (x^2 + 3)^5$, τότε $du = 5(x^2 + 3)^4(2x)dx = 10x(x^2 + 3)^4dx$.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 3 ◀

Το διαφορικό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε γεωμετρικά. Στο Σχήμα 14.1 το σημείο $P(x, f(x))$ βρίσκεται πάνω στην καμπύλη $y = f(x)$. Υποθέστε ότι το x μεταβάλλεται κατά dx , ένα πραγματικό αριθμό, και παίρνει τη νέα τιμή $x + dx$. Επομένως η νέα τιμή της συνάρτησης είναι $f(x + dx)$ και το αντίστοιχο σημείο πάνω στην καμπύλη είναι $Q(x + dx, f(x + dx))$. Από τα P και Q διέρχονται οριζόντιες και παράλληλες γραμμές, αντίστοιχα, οι οποίες τέμνονται στο S . Μία γραμμή L εφαπτόμενη στην καμπύλη στο P τέμνει το τμήμα QS στο R και σχηματίζεται το ορθογώνιο τρίγωνο PRS . Όπως βλέπετε η γραφική παράσταση της f κοντά στο P προσεγγίζεται από την εφαπτόμενη γραμμή στο P . Η κλίση της L είναι $f'(x)$ αλλά δίνεται και από την $\overline{SR}/\overline{PS}$ έτσι ώστε

$$f'(x) = \frac{\overline{SR}}{\overline{PS}}$$

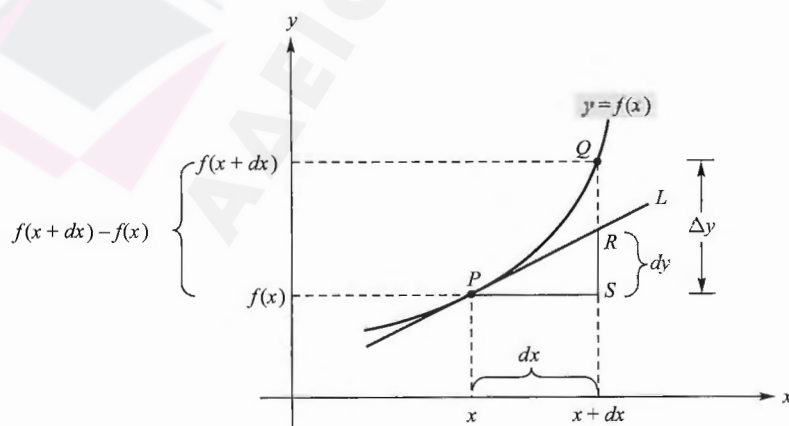
Επειδή $dy = f'(x)dx$ και $\overline{PS}$

$$dy = f'(x)dx = \frac{\overline{SR}}{\overline{PS}} \cdot \overline{PS} = \overline{SR}$$

Επομένως, αν η dx είναι μία μεταβολή της x στο P , τότε η dy είναι η αντίστοιχη κάθετη μεταβολή κατά μήκος της εφαπτόμενης γραμμής στο P . Υπόψη ότι για την ίδια μεταβολή dx , η κάθετη μεταβολή κατά μήκος της καμπύλης είναι $\Delta y = \overline{SQ} = f(x + dx) - f(x)$. Μη συγχέετε το Δy με το dy . Όμως από το Σχήμα 14.1 φαίνεται εύκολα ότι:

Όταν η dx είναι κοντά στο 0, η dy είναι μία προσέγγιση του Δy . Επομένως,

$$\Delta y \approx dy$$



Σχήμα 14.1 Γεωμετρική ερμηνεία της dy και της Δx .

Το στοιχείο αυτό είναι χρήσιμο όταν εκτιμάμε τη Δy , μία μεταβολή της y , όπως φαίνεται στο Παράδειγμα 3.

Παράδειγμα 3 Χρήση του διαφορικού για την εκτίμηση μιας μεταβολής σε ένα μέγεθος

Ένας κρατικός φορέας της υγείας εξέτασε τα αρχεία μιας ομάδας ατόμων που νοσηλεύτηκαν με μία συγκεκριμένη ασθένεια. Βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό P που παίρνουν εξιτήριο μετά από t ημέρες νοσηλείας δίνεται από την σχέση:

$$P = P(t) = 1 - \left(\frac{300}{300 + t} \right)^3$$

Χρησιμοποιήστε τα διαφορικά για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση το ποσοστό των ασθενών που πήραν εξιτήριο αν το t μεταβληθεί από 300 σε 305.

Λύση: Η μεταβολή στο t από 300 σε 305 είναι $\Delta t = dt = 305 - 300 = 5$. Η μεταβολή στο P είναι $\Delta P = P(305) - P(300)$. Βρίσκουμε κατά προσέγγιση το ΔP με βάση το dP :

$$\Delta P \approx dP = P'(t)dt = -3 \left(\frac{300}{300 + t} \right)^2 \left(-\frac{300}{(300 + t)^2} \right) dt = 3 \frac{300^3}{(300 + t)^4} dt$$

Όταν $t = 300$ και $dt = 5$,

$$dP = 3 \frac{300^3}{600^4} 5 = \frac{15}{2^3 600} = \frac{1}{2^3 40} = \frac{1}{320} \approx 0,0031$$

Για μία σύγκριση, η αληθινή τιμή της ΔP είναι:

$$P(305) - P(300) = 0,87807 - 0,87500 = 0,00307$$

(με πέντε δεκαδικά ψηφία).

Λύστε τώρα το πρόβλημα 11 <

Είπαμε ότι αν $y = f(x)$, τότε $\Delta y \approx dy$ αν η dx είναι κοντά στο μηδέν. Επομένως,

$$\Delta y = f(x + dx) - f(x) \approx dy$$

Η μαθηματική σχέση (1) χρησιμοποιείται για τον κατά προσέγγιση υπολογισμό μιας τιμής μιας συνάρτησης, ενώ η μαθηματική σχέση $\Delta y \approx dy$ χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό κατά προσέγγιση μιας μεταβολής στις τιμές της συνάρτησης.

έτσι ώστε

$$f(x+dx) \approx f(x) + dy \quad (1)$$

Αυτή η μαθηματική σχέση μας δίνει ένα τρόπο να εκτιμήσουμε μία τιμή συνάρτησης $f(x + dx)$. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι εκτιμάμε την $\ln(1,06)$. Αν θέσουμε $y = f(x) = \ln$, πρέπει να εκτιμήσουμε την $f(1,06)$. Επειδή $d(\ln x) = (1/x)dx$, έχουμε, από τη μαθηματική σχέση (1),

$$f(x + dx) \approx f(x) + dy$$

$$\ln(x + dx) \approx \ln x + \frac{1}{x} dx$$

Γνωρίζουμε την ακριβή τιμή της $\ln(1)$ και επομένως θα θέσουμε $x = 1$ και $dx = 0,06$. Επομένως $x + dx = 1,06$ και dx είναι κοντά στο 0. Επομένως,

$$\ln(1 + 0,06) \approx \ln(1) + \frac{1}{1}(0,06)$$

$$\ln(1,06) \approx 0 + 0,06 = 0,06$$

Η αληθινή τιμή της $\ln(1,06)$ εκφρασμένη με πέντε δεκαδικά ψηφία είναι 0,05827.

Παράδειγμα 4 Χρήση του διαφορικού για την εκτίμηση μιας τιμής κάποιας συνάρτησης

Η συνάρτηση ζήτησης για ένα προϊόν δίνεται από την

$$p = f(q) = 20 - \sqrt{q}$$

όπου p είναι η τιμή ανά μονάδα σε δολάρια για q μονάδες. Χρησιμοποιώντας διαφορικά προσεγγίζουμε την τιμή όταν ζητούνται 99 μονάδες.

Λύση: Θέλουμε να βρούμε κατά προσέγγιση την $f(99)$. Με βάση τη μαθηματική σχέση (1),

$$f(q + dq) \approx f(q) + dp$$

όπου

$$dp = -\frac{1}{2\sqrt{q}}dq, \quad \text{αφού } \frac{dp}{dq} = -\frac{1}{2}q^{-1/2}$$

Επιλέγουμε $q = 100$ και $dq = -1$ επειδή $q + dq = 99$, το dq είναι μικρό και είναι εύκολο να υπολογίσουμε $f(100) = 20 - \sqrt{100} = 10$. Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} f(99) &= f(100 + (-1)) \approx f(100) - \frac{1}{2\sqrt{100}}(-1) \\ f(99) &\approx 10 + 0,05 = 10,05 \end{aligned}$$

Επομένως, η τιμή ανά μονάδα όταν ζητούνται 99 μονάδες είναι κατά προσέγγιση 10,05 δολάρια.

Λύστε τώρα το πρόβλημα 17 ◀

Η εξίσωση $y = x^3 + 4x + 5$ ορίζει τη y ως συνάρτηση της x . Μπορούμε να γράψουμε $f(x) = x^3 + 4x + 5$. Όμως, η εξίσωση αυτή ορίζει επίσης σιωπηρά την x ως συνάρτηση της y . Στην πραγματικότητα, αν περιορίσουμε το πεδίο ορισμού της f σε κάποιο σύνολο πραγματικών αριθμών έτσι ώστε $y = f(x)$ σε μία αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση, τότε κατά κανόνα μπορούμε να λύσουμε ως προς x συναρτήσει της y και να πάρουμε την $x = f^{-1}(y)$. Στην πραγματικότητα εδώ δεν χρειάζεται κανένας περιορισμός για το πεδίο ορισμού. Αφού $f'(x) = 3x^2 + 4 > 0$, για όλα τα x βλέπουμε ότι η f είναι αυστηρώς αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, \infty)$ και επομένως είναι αμφιμονοσήμαντη στο διάστημα $(-\infty, \infty)$. Όπως κάναμε στην Ενότητα 12.2, μπορούμε να εξετάσουμε την παράγωγο της x σε σχέση με τη y , dx/dy , και έχουμε δει ότι δίνεται από την

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \quad \text{υπό την προϋπόθεση ότι } dy/dx \neq 0.$$

Επειδή dx/dy μπορεί να θεωρηθεί ως κλάσμα διαφορικών, βλέπουμε τώρα ότι είναι το αντίστροφο του κλάσματος των διαφορικών dy/dx . Επομένως,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{3x^2 + 4}$$

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να μπορούμε να επιλύσουμε την $y = x^3 + 4x + 5$ ως προς x

συναρτήσει της y και η εξίσωση $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{3x^2 + 4}$ ισχύει για όλα τα x .

Παράδειγμα 5 Εύρεση της dp/dq από την dq/dp

Βρείτε την $\frac{dp}{dq}$, αν $q = \sqrt{2.500 - p^2}$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να βρούμε την dp/dq . Μία μέθοδος είναι να λύσουμε ρητά την εξίσωση που μας δόθηκε για το p σε όρους q και στη συνέχεια να παραγωγίσουμε απευθείας. Μία άλλη μέθοδος για να βρούμε την dp/dq είναι να χρησιμοποιήσουμε την έμμεση ή πεπλεγμένη (implicit) παραγωγή. Όμως, επειδή η q δίνεται ρητώς ως συνάρτηση του p , μπορούμε εύκολα να βρούμε την dq/dp και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε την προηγούμενη αντιστροφή σχέση για να βρούμε την dp/dq . Θα εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο.

Έχουμε

$$\frac{dq}{dp} = \frac{1}{2}(2.500 - p^2)^{-1/2}(-2p) = -\frac{p}{\sqrt{2.500 - p^2}}$$

Επομένως

$$\frac{dp}{dq} = \frac{1}{\frac{dq}{dp}} = -\frac{\sqrt{2.500 - p^2}}{p}$$

Λύστε τώρα το πρόβλημα 27 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 14.1

Στα Προβλήματα 1-10 βρείτε το διαφορικό της συνάρτησης συναρτήσει της x και dx .

1. $y = ax + b$

2. $y = 2$

3. $f(x) = \sqrt{x^3 - 27}$

4. $f(x) = (4x^2 - 5x + 2)^3$

5. $u = \frac{1}{x^2}$

6. $u = \sqrt{x}$

7. $p = \ln(x^2 + 7)$

8. $p = e^{x^4 + 3x^2 + 1}$

9. $y = (9x + 3)e^{2x+3}$

10. $y = \ln \sqrt{x^2 + 12}$

Στα Προβλήματα 11-16 βρείτε τη Δy και dy για τις τιμές που δίνονται για την x και την dx .

11. $y = ax + b$, για οποιοδήποτε x και οποιοδήποτε dx .

12. $y = 5x^2$, $x = -1$, $dx = -0,02$

13. $y = x^2 + 3x + 5$, $x = 2$, $dx = 0,01$

14. $y = (3x + 2)^2$, $x = -1$, $dx = -0,03$

15. $y = \sqrt{32 - x^2}$, $x = 4$, $dx = -0,05$. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας στα τρία δεκαδικά ψηφία.

16. $y = \ln x$, $x = 1$, $dx = 0,01$

17. Έστω ότι $f(x) = \frac{x+5}{x+1}$.

α) Υπολογίστε την $f'(1)$ β) Χρησιμοποιήστε τα διαφορικά για να εκτιμήσετε την τιμή της $f(1, 1)$.

18. Έστω ότι $f(x) = x^x$.

α) Υπολογίστε την $f'(1)$.β) Χρησιμοποιήστε τα διαφορικά για να εκτιμήσετε την τιμή της $f(1, 001)$.

Στα Προβλήματα 19-26 υπολογίστε κατά προσέγγιση κάθε έκφραση χρησιμοποιώντας διαφορικά.

19. $\sqrt{288}$ (Υπόδειξη: $17^2 = 289$). 20. $\sqrt{122}$

21. $\sqrt[3]{9}$

22. $\sqrt[4]{16,3}$

23. $\ln(0,998)$

24. $\ln 1,01$

25. $e^{0,001}$

26. $e^{-0,002}$

Στα Προβλήματα 27-32 βρείτε το dx/dy ή το dp/dq όπου έχει νόημα.

27. $y = 2x - 1$

28. $y = 2x^3 + 2x + 3$

29. $q = (p^2 + 5)^3$

30. $q = \sqrt{p+5}$

31. $q = \frac{1}{p^2}$

32. $q = e^{4-2p}$

33. Αν $y = 5x^3 - (7/2)x^2 + 3$, βρείτε dx/dy $\Big|_{x=1/3}$

34. Αν $y = \ln x^2$, βρείτε την τιμή της dx/dy όταν $x = 3$.

Στα Προβλήματα 35 και 36 βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της q σε σχέση με την p για την συγκεκριμένη τιμή της q .

35. $p = \frac{500}{q+2}$; $q = 18$

36. $p = 60 - \sqrt{2q}$; $q = 50$

37. **Κέρδος** Υποθέστε ότι το κέρδος (σε δολάρια) της παραγωγής q μονάδων ενός προϊόντος είναι

$$P = 397q - 2,3q^2 - 400.$$

Χρησιμοποιώντας διαφορικά βρείτε την κατά προσέγγιση μεταβολή του κέρδους αν το ύψος παραγωγής μεταβληθεί από $q = 90$ σε $q = 91$. Βρείτε την πραγματική μεταβολή.

38. **Έσοδα** Δίνεται η συνάρτηση εσόδων

$$r = 200q + 40q^2 - q^3.$$

Χρησιμοποιήστε τα διαφορικά και βρείτε την κατά προσέγγιση μεταβολή των εσόδων αν ο αριθμός των μονάδων αυξηθεί από $q = 10$ σε $q = 11$. Βρείτε την πραγματική μεταβολή.

39. Ζήτηση Η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι

$$p = \frac{10}{\sqrt{q}}$$

Χρησιμοποιώντας διαφορικά βρείτε κατά προσέγγιση την τιμή όταν ζητούνται 24 μονάδες.

40. Ζήτηση Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης

$$p = \frac{200}{\sqrt{q+8}}$$

χρησιμοποιώντας διαφορικά εκτιμήστε την τιμή ανά μονάδα όταν η ζήτηση είναι 40 μονάδες.

41. Αν $y = f(x)$, τότε η ποσοστιαία μεταβολή στη y ορίζεται ως $\Delta y/y$ που μπορούμε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση με διαφορικά με την dy/y . Χρησιμοποιήστε αυτή την τελευταία μορφή για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την αναλογική μεταβολή στη συνάρτηση κόστους

$$c = f(q) = \frac{q^2}{2} + 5q + 300$$

όταν $q = 10$ και $dq = 2$. Στρογγυλοποιήστε την απάντησή σας σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

42. Κοινωνική θέση/Εισόδημα Υποθέστε ότι S είναι μία αριθμητική τιμή της κοινωνικής θέσης με βάση το ετήσιο εισόδημα ενός ατόμου I (σε χιλιάδες δολάρια). Για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, υποθέστε ότι $S = \sqrt{I}$. Χρησιμοποιήστε διαφορικά για να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τη μεταβολή στην S αν το ετήσιο εισόδημα μειωθεί από 45.000 σε 44.500 δολάρια.

43. Βιολογία Ο όγκος ενός σφαιρικού κυττάρου δίνεται από την σχέση $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, όπου r είναι η ακτίνα. Εκτιμήστε την μεταβολή στον όγκο όταν η ακτίνα μεταβληθεί από $5,40 \times 10^{-4}$ cm εκατοστά σε $5,45 \times 10^{-4}$ εκατοστά.

44. Μυϊκή σύσπαση Η εξίσωση

$$(P + a)(v + b) = k$$

ονομάζεται «θεμελιώδης εξίσωση της μυϊκής σύσπασης».¹ Εδώ το P είναι το φορτίο που ασκείται πάνω στον μυ, v είναι η ταχύτητα της σμίκρυνσης των μυϊκών ινών και a , b , και k είναι θετικές σταθερές. Βρείτε το P συναρτήσει του v και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το διαφορικό για να προσεγγίσετε τη μεταβολή στο P λόγω μιας μικρής μεταβολής στο v .

45. Ζήτηση Η ζήτηση, q , του προϊόντος ενός μονοπωλίου σχετίζεται με την τιμή ανά μονάδα, p , σύμφωνα με την εξίσωση

$$2 + \frac{q^2}{200} = \frac{4.000}{p^2}$$

- α)** Επαληθεύστε ότι 40 μονάδες θα ζητηθούν όταν η τιμή ανά μονάδα είναι 20 δολάρια.
β) Δείξτε ότι $dq/dp = -2,5$ όταν η τιμή ανά μονάδα είναι 20 δολάρια.
γ) Χρησιμοποιώντας διαφορικά και τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις (α) και (β) βρείτε κατά προσέγγιση τον αριθμό των μονάδων που θα ζητηθούν αν η τιμή ανά μονάδα μειωθεί σε 19,20 δολάρια.

46. Κέρδος Η εξίσωση ζήτησης για το προϊόν ενός μονοπωλίου είναι

$$p = \frac{1}{2}q^2 - 66q + 7.000$$

και η συνάρτηση μέσου κόστους είναι

$$\bar{c} = 500 - q + \frac{80.000}{2q}$$

- α)** Βρείτε το κέρδος όταν η ζήτηση είναι 100 μονάδες.
β) Χρησιμοποιήστε διαφορικά και το αποτέλεσμα από την ερώτηση (α) για να εκτιμήσετε το κέρδος όταν η ζήτηση είναι 101 μονάδες.

1. R. W. Stacy et al., *Essentials of Biological and Medical Physics* (New York : McGraw-Hill, 1955).

14.2 Το αόριστο ολοκληρώμα

Όταν δοθεί μία συνάρτηση f και υπάρχει μία συνάρτηση F για την οποία ισχύει

$$F'(x) = f(x) \quad (1)$$

τότε η F ονομάζεται αντιπαράγωγος (*antiderivative*) της f . Επομένως,

Στόχος

Να ορίσουμε την αντι-παράγωγο και το αόριστο ολοκληρώμα και να εφαρμόσουμε βασικούς μαθηματικούς τύπους ολοκλήρωσης.

Μία αντιπαράγωγος της f είναι απλώς μία συνάρτηση της οποίας η παράγωγος είναι η f .

Αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της Εξίσωσης (1) επί το διαφορικό dx παίρνουμε $F'(x)dx = f(x)dx$. Όμως, επειδή η $F'(x)dx$ είναι το διαφορικό της F , έχουμε $dF = f(x)dx$. Επομένως, μπορούμε επίσης να σκεφτούμε μία αντιπαράγωγο της f ως μία συνάρτηση της οποίας το διαφορικό είναι $f(x)dx$.

Ορισμός

Η **αντιπαράγωγος** (antiderivative) μιας συνάρτησης f είναι μία συνάρτηση F για την οποία ισχύει

$$F'(x) = f(x)$$

Κατ' αναλογία, χρησιμοποιώντας σύμβολα διαφορικού ισχύει

$$dF = f(x)dx$$

Για παράδειγμα, επειδή η παράγωγος του x^2 είναι $2x$, η x^2 είναι μία αντιπαράγωγος της $2x$. Όμως, δεν είναι η μόνη αντιπαράγωγος της $2x$, αφού

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 1) = 2x \quad \text{και} \quad \frac{d}{dx}(x^2 - 5) = 2x$$

και η $x^2 + 1$ και η $x^2 - 5$ είναι αντιπαράγωγοι της $2x$. Στην πραγματικότητα είναι προφανές ότι επειδή η παράγωγος μιας σταθεράς είναι 0, η $x^2 + C$ είναι επίσης μία αντιπαράγωγος της $2x$ για οποιαδήποτε σταθερά C . Επομένως, η $2x$ έχει άπειρες αντιπαράγωγους. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό, άσχετα αν δεν είναι τόσο φανερό: *κάθε* αντιπαράγωγος της $2x$ είναι μία συνάρτηση της μορφής $x^2 + C$, για κάποια σταθερά C . Μπορούμε να δείξουμε ότι αν μία συνεχής συνάρτηση έχει παράγωγο μηδέν σε ένα διάστημα, τότε η συνάρτηση είναι σταθερή σε αυτό το διάστημα. Και συγκεκριμένα:

Δύο οποιεσδήποτε αντιπαράγωγοι μιας συνάρτησης διαφέρουν μόνο κατά μία σταθερά.

Επειδή η $x^2 + C$ περιγράφει όλες τις αντιπαράγωγους της $2x$, αναφερόμαστε σε αυτή με τον όρο η πιο γενική αντιπαράγωγος της $2x$ και τη συμβολίζουμε με $\int 2x dx$ που διαβάζεται «*αόριστο ολοκλήρωμα της $2x$ ως προς x* ». Συγκεκριμένα γράφουμε:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

Το σύμβολο $\int$ ονομάζεται **σύμβολο ολοκλήρωσης** (integral sign), η $2x$ ονομάζεται **προς ολοκλήρωση συνάρτηση** (integrand) και C είναι η **σταθερά ολοκλήρωσης** (constant of integration). Το dx είναι μέρος του συμβόλου ολοκλήρωσης και δείχνει την εξεταζόμενη μεταβλητή. Εδώ η x είναι η **μεταβλητή της ολοκλήρωσης** (variable of integration).

Γενικότερα, το **αόριστο ολοκλήρωμα** (*indefinite integral*) οποιασδήποτε συνάρτησης f ως προς την x συμβολίζεται με $\int f(x) dx$ και συμβολίζει την πιο γενική αντιπαράγωγο της f . Επειδή όλες οι αντιπαράγωγοι της f διαφέρουν μόνο κατά μία σταθερά, αν η F είναι οποιαδήποτε αντιπαράγωγος της f , τότε

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad \text{όπου } C \text{ είναι μία σταθερά}$$

Ολοκλήρωση της f σημαίνει βρίσκουμε την $\int f(x) dx$. Συνοπτικά έχουμε:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad \text{όταν και μόνον όταν } F'(x) = f(x).$$

Έπεται ότι

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x) \quad \text{και} \quad \int \frac{d}{dx} (F(x)) dx = F(x) + C$$

που δείχνουν την έκταση στην οποία η παραγωγή και η αόριστη ολοκλήρωση είναι αντίστροφες πράξεις.

Είναι καλό να αρχίσουμε σκεπτόμενοι την $\int () dx$ ως μία «πράξη» που εφαρμόζεται σε μία συνάρτηση με τον ίδιο τρόπο που είχαμε αντιμετωπίσει αρχικά την $\frac{d}{dx}()$. Στην προηγούμενη Ενότητα παρουσιάσαμε για πρώτη φορά τα διαφορικά που σε κάποιο βαθμό αιτιολογούν το $\frac{d}{dx}()$, αλλά αυτή τη φορά προτείνουμε να μην προσπαθήσετε να αιτιολογήσετε την $\int () dx$. Πρέπει απλώς να την αποδεχτείτε προς το παρόν σαν ένα (κάπως παράξενο) σύμβολο.

Εφαρμογή ►►

1. Αν το οριακό κόστος για μία εταιρεία είναι $f(q) = 28,3$ βρείτε το $\int 28,3 dq$ το οποίο δίνει τη μορφή της συνάρτησης κόστους.

Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται κατά τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων είναι να παραλείπεται το C , η σταθερά της ολοκλήρωσης.

Παράδειγμα 1 Εύρεση ενός αόριστου ολοκληρώματος

Βρείτε το $\int 5dx$.

Λύση:

||| **Στρατηγική** ||| Πρώτα πρέπει να βρούμε μία συνάρτηση της οποίας η παράγωγος είναι 5. τη συνέχεια προσθέτουμε τη σταθερά της ολοκλήρωσης.

Επειδή γνωρίζουμε ότι η παράγωγος της $5x$ είναι 5, η $5x$ είναι μία αντιπαράγωγος του 5. Επομένως,

$$\int 5dx = 5x + C$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 1 ◀

Χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τύπους παραγωγίσης που αναφέραμε στα Κεφάλαια 11 και 12 έχουμε κατάρτισει ένα κατάλογο στοιχειωδών μαθηματικών τύπων ολοκλήρωσης στον Πίνακα 14.1. Αυτοί οι μαθηματικοί τύποι μπορούν εύκολα να επαληθευτούν. Για παράδειγμα, ο τύπος (2) είναι αληθής επειδή η παράγωγος της $x^{a+1}/(a+1)$ είναι x^a για $a \neq -1$. (Πρέπει να ισχύει $a \neq -1$ επειδή ο παρονομαστής μηδενίζεται όταν $a = -1$). Ο τύπος (2) αναφέρει ότι το αόριστο ολοκλήρωμα μιας δύναμης της x , εκτός από την x^{-1} , προκύπτει αυξάνοντας τον εκθέτη της x κατά 1, διαιρώντας με τον νέο εκθέτη και προσθέτοντας μία σταθερά ολοκλήρωσης. Το αόριστο ολοκλήρωμα της x^{-1} θα το εξετάσουμε στην Ενότητα 14.4.

Για να επαληθεύσουμε τον τύπο (5) πρέπει να δείξουμε ότι η παράγωγος της $k \int f(x) dx$ είναι $kf(x)$. Επειδή η παράγωγος της $k \int f(x) dx$ είναι απλώς η k επί την παράγωγο της $k \int f(x) dx$ και η παράγωγος της $k \int f(x) dx$ είναι $f(x)$, ο τύπος (5) επαληθεύεται. Ο αναγνώστης πρέπει να επαληθεύσει τους άλλους τύπους. Ο τύπος (6) μπορεί να επεκταθεί και να αποκτήσει οποιονδήποτε αριθμό όρων.

Πίνακας 14.1 Βασικοί τύποι ολοκλήρωσης

1. $\int k dx = kx + C$ η k είναι μία σταθερά.
2. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$ $a \neq -1$
3. $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \int \frac{dx}{x} = \ln x + C$ για $x > 0$
4. $\int e^x dx = e^x + C$
5. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ η k είναι μία σταθερά.
6. $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

Παράδειγμα 2 Αόριστα ολοκληρώματα μιας σταθεράς και μιας δύναμης της x α) Βρείτε το $\int 1 dx$.**Λύση:** Σύμφωνα με τον τύπο (1) με $k = 1$

$$\int 1 dx = 1x + C = x + C$$

Συνήθως γράφουμε $\int 1 dx$ ως $\int dx$. Επομένως, $\int dx = x + C$.β) Βρείτε το $\int x^5 dx$.**Λύση:** Σύμφωνα με τον τύπο (2) με $a = 5$,

$$\int x^5 dx = \frac{x^{5+1}}{5+1} + C = \frac{x^6}{6} + C$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 3 <

Εφαρμογή

2. Αν ο ρυθμός μεταβολής των εσόδων μιας εταιρείας μπορεί να διατυπωθεί ως $dR/dt = 0,12t^2$, βρείτε το $\int 0,12t^2 dt$ που δίνει τη συνάρτηση εσόδων της εταιρείας μέσα σε μία σταθερά.

Μόνο ένας σταθερός παράγοντας της συνάρτησης προς ολοκλήρωση μπορεί να βγει έξω και αριστερά από το σύμβολο της ολοκλήρωσης.

Παράδειγμα 3 Αόριστο ολοκλήρωμα μιας σταθεράς επί μία συνάρτησηΒρείτε το $\int 7x dx$.**Λύση:** Σύμφωνα με τον τύπο (5) με $k = 7$ και $f(x) = x$,

$$\int 7x dx = 7 \int x dx.$$

Επειδή x είναι x^1 , με βάση τον τύπο (2) έχουμε:

$$\int x^1 dx = \frac{x^{1+1}}{1+1} + C_1 = \frac{x^2}{2} + C_1$$

όπου C_1 είναι η σταθερά της ολοκλήρωσης. Επομένως

$$\int 7x dx = 7 \int x dx = 7 \left(\frac{x^2}{2} + C_1 \right) = \frac{7}{2} x^2 + 7C_1$$

Επειδή $7C_1$ είναι απλώς μία αυθαίρετη σταθερά, θα την αντικαταστήσουμε με C για χάρη ευκολίας. Επομένως,

$$\int 7x dx = \frac{7}{2} x^2 + C$$

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όλα τα ενδιάμεσα στάδια όταν ολοκληρώνουμε. Πιο απλά μπορούμε να γράψουμε:

$$\int 7x dx = (7) \frac{x^2}{2} + C = \frac{7}{2} x^2 + C$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 5 <

Παράδειγμα 4 Αόριστο ολοκλήρωμα μιας σταθεράς επί μία συνάρτησηΒρείτε το $\int -\frac{3}{5} e^x dx$.**Λύση:**

$$\int -\frac{3}{5} e^x dx = -\frac{3}{5} \int e^x dx$$

Μαθηματικός τύπος (5)

$$= -\frac{3}{5}e^x + C \quad \text{Μαθηματικός τύπος (4)}$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 21 ◀

Εφαρμογή ▶▶▶

3. Λόγω καινούργιων ανταγωνιστών ο αριθμός των συνδρομών σε κάποιο περιοδικό μειώνεται με ρυθμό $\frac{dS}{dt} = -\frac{480}{t^3}$ συνδρομές ανά μήνα όπου t είναι ο αριθμός των μηνών που πέρασαν από τότε που μπήκαν οι ανταγωνιστές στην αγορά. Βρείτε τη μορφή της εξίσωσης για τον αριθμό των συνδρομητών του περιοδικού.

Παράδειγμα 5 Υπολογισμός αόριστων ολοκληρωμάτων

α) Βρείτε το $\int \frac{1}{\sqrt{t}} dt$.

Λύση: Εδώ η t είναι η μεταβλητή της ολοκλήρωσης. Ξαναγράφουμε τη συνάρτηση προς ολοκλήρωση με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας βασικός τύπος. Επειδή $1/\sqrt{t} = t^{-1/2}$, αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (2), παίρνουμε:

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \int \frac{t^{(-1/2)+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{t^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{t} + C$$

β) Βρείτε το $\int \frac{1}{6x^3} dx$

Λύση:
$$\int \frac{1}{6x^3} dx = \frac{1}{6} \int x^{-3} dx = \left(\frac{1}{6}\right) \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 9 ◀

Εφαρμογή ▶▶▶

4. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού μιας νέας πόλης εκτιμάται ότι είναι $dN/dt = 500 + 300\sqrt{t}$, όπου t εκφράζεται σε έτη. Βρείτε το

$$\int (500 + 300\sqrt{t}) dt.$$

Τώρα

Παράδειγμα 6 Αόριστο ολοκλήρωμα ενός αθροίσματος

Βρείτε το $\int (x^2 + 2x) dx$.

Λύση: Σύμφωνα με τον τύπο (6),

$$\int (x^2 + 2x) dx = \int x^2 dx + \int 2x dx$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^{2+1}}{2+1} + C_1 = \frac{x^3}{3} + C_1$$

και

$$\int 2x dx = 2 \int x dx = (2) \frac{x^{1+1}}{1+1} + C_2 = x^2 + C_2$$

Επομένως,

$$\int (x^2 + 2x) dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + C_1 + C_2$$

Όταν ολοκληρώνουμε μία έκφραση που περιέχει περισσότερους από έναν όρους, χρειαζόμαστε μία μόνο σταθερά.

Για χάρη ευκολίας θα αντικαταστήσουμε την σταθερά $C_1 + C_2$ με την C . Τότε έχουμε:

$$\int (x^2 + 2x) dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + C$$

Παραλείποντας τα ενδιάμεσα στάδια, απλώς βρίσκουμε το ολοκλήρωμα κάθε όρου και καταλήγουμε

$$\int (x^2 + 2x) dx = \frac{x^3}{3} + (2) \frac{x^2}{2} + C = \frac{x^3}{3} + x^2 + C$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 11 ◀

Εφαρμογή ▶▶

5. Υποθέστε ότι ο ρυθμός των αποταμιεύσεων στις ΗΠΑ δίνεται από την $\frac{dS}{dt} = 2,1t^2 - 65,4t + 491,6$, όπου t είναι ο χρόνος σε έτη και S είναι το χρηματικό ποσό των αποταμιεύσεων σε δις δολάρια. Βρείτε τον τύπο της εξίσωσης για το χρηματικό ποσό της αποταμίευσης.

Παράδειγμα 7 Αόριστο ολοκλήρωμα ενός αθροίσματος και μιας διαφοράς

Βρείτε το $\int (2\sqrt[5]{x^4} - 7x^3 + 10e^x - 1)dx$.

Λύση:

$$\begin{aligned} & \int (2\sqrt[5]{x^4} - 7x^3 + 10e^x - 1)dx \\ &= 2 \int x^{4/5} dx - 7 \int x^3 dx + 10 \int e^x dx - \int 1 dx \quad \text{Τύποι (5) και (6)} \\ &= (2) \frac{x^{9/5}}{\frac{9}{5}} - (7) \frac{x^4}{4} + 10e^x - x + C \quad \text{Τύποι (1), (2), και (4)} \\ &= \frac{10}{9} x^{9/5} - \frac{7}{4} x^4 + 10e^x - x + C \end{aligned}$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 15 ◀

Μερικές φορές για να εφαρμόσουμε τους βασικούς τύπους ολοκλήρωσης χρειάζεται πρώτα απ' όλα να εκτελέσουμε αλγεβρικές πράξεις στην προς ολοκλήρωση συνάρτηση όπως φαίνεται στο Παράδειγμα 8.

Παράδειγμα 8 Χρήση αλγεβρικών πράξεων για τον υπολογισμό ενός αορίστου ολοκληρώματος

Βρείτε το $\int y^2 \left(y + \frac{2}{3} \right) dy$.

Στο Παράδειγμα 8 πρώτα πολλαπλασιάσαμε τους παράγοντες της προς ολοκλήρωση συνάρτησης. Η απάντηση δεν θα μπορούσε να βρεθεί απλώς συναρτήσει του $\int y^2 dy$ και του $\int \left(y + \frac{2}{3} \right) dy$. Δεν υπάρχει μαθηματικός τύπος για το ολοκλήρωμα ενός γενικού γινομένου συναρτήσεων.

Λύση: Η προς ολοκλήρωση συνάρτηση δεν θυμίζει κάποια γνωστή μορφή ολοκλήρωσης. Όμως, αν πολλαπλασιάσουμε την προς ολοκλήρωση συνάρτηση, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} \int y^2 \left(y + \frac{2}{3} \right) dy &= \int \left(y^3 + \frac{2}{3} y^2 \right) dy \\ &= \frac{y^4}{4} + \left(\frac{2}{3} \right) \frac{y^3}{3} + C = \frac{y^4}{4} + \frac{2y^3}{9} + C \end{aligned}$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 41 ◀

Παράδειγμα 9 Χρήση αλγεβρικών πράξεων για τον υπολογισμό ενός αορίστου ολοκληρώματος

α) Βρείτε το $\int \frac{(2x-1)(x+3)}{6} dx$.

Λύση: Βγάζοντας κοινό παράγοντα τη σταθερά $\frac{1}{6}$ και πολλαπλασιάζοντας τα δυνάμια, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} \int \frac{(2x-1)(x+3)}{6} dx &= \frac{1}{6} \int (2x^2 + 5x - 3) dx \\ &= \frac{1}{6} \left((2) \frac{x^3}{3} + (5) \frac{x^2}{2} - 3x \right) + C \\ &= \frac{x^3}{9} + \frac{5x^2}{12} - \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

Μία άλλη αλγεβρική προσέγγιση για το ερώτημα (β) είναι η εξής:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3-1}{x^2} dx &= \int (x^3-1)x^{-2} dx \\ &= \int (x-x^{-2}) dx\end{aligned}$$

και ούτω καθεξής.

β) Βρείτε το $\int \frac{x^3-1}{x^2} dx$.

Λύση: Μπορούμε να αναλύσουμε την προς ολοκλήρωση συνάρτηση σε κλάσματα διαιρώντας κάθε όρο του αριθμητή με τον παρονομαστή:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3-1}{x^2} dx &= \int \left(\frac{x^3}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \int (x-x^{-2}) dx \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + C\end{aligned}$$

Λύστε τώρα τα προβλήματα 49 ◀

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 14.2

Στα Προβλήματα 1–52 βρείτε τα αόριστα ολοκληρώματα.

1. $\int 7 dx$

2. $\int \frac{1}{x} dx$

3. $\int x^8 dx$

4. $\int 3x^{37} dx$

5. $\int 5x^{-7} dx$

6. $\int \frac{z^{-3}}{3} dz$

7. $\int \frac{5}{x^7} dx$

8. $\int \frac{7}{x^4} dx$

9. $\int \frac{1}{t^{5/2}} dt$

10. $\int \frac{7}{2x^{9/4}} dx$

11. $\int (4+t) dt$

12. $\int (7r^5 + 4r^2 + 1) dr$

13. $\int (y^5 - 5y) dy$

14. $\int (2 - 3w - 5w^2) dw$

15. $\int (3t^2 - 4t + 5) dt$

16. $\int (1 + t^2 + t^4 + t^6) dt$

17. $\int (\sqrt{2} + e) dx$

18. $\int (5 - 2^{-1}) dx$

19. $\int \left(\frac{x}{7} - \frac{2}{3}x^5 \right) dx$

20. $\int \left(\frac{2x^2}{7} - \frac{8}{3}x^4 \right) dx$

21. $\int \pi e^x dx$

22. $\int (e^x + 3x^2 + 2x) dx$

23. $\int (x^{8.3} - 9x^6 + 3x^{-4} + x^{-3}) dx$

24. $\int (0.3y^4 + 2y^{-2}) dy$

25. $\int \frac{-2\sqrt{x}}{3} dx$

26. $\int dz$

27. $\int \frac{5}{3\sqrt[3]{x^2}} dx$

28. $\int \frac{-4}{(3x)^3} dx$

29. $\int \left(\frac{x^4}{4} - \frac{4}{x^4} \right) dx$

30. $\int \left(\frac{1}{2x^3} - \frac{1}{x^4} \right) dx$

31. $\int \left(\frac{3w^2}{2} - \frac{2}{3w^2} \right) dw$

32. $\int 7e^{-s} ds$

33. $\int \frac{3u-4}{5} du$

34. $\int \frac{1}{e} \left(\frac{2}{3}e^x \right) dx$

35. $\int (u^e + e^u) du$

36. $\int \left(3y^3 - 2y^2 + \frac{e^y}{6} \right) dy$

37. $\int \left(\frac{3}{\sqrt{x}} - 12\sqrt[3]{x} \right) dx$

38. $\int 0 dt$

39. $\int \left(\frac{\sqrt[5]{x^3}}{5} - \frac{2}{5\sqrt{x}} + 711x \right) dx$

40. $\int \left(\sqrt[3]{u} + \frac{1}{\sqrt{u}} \right) du$

41. $\int (x^2 + 5)(x - 3) dx$

42. $\int x^3(x^2 + 5x + 2) dx$

43. $\int \sqrt{x}(x + 3) dx$

44. $\int (z - 3)^3 dz$

45. $\int (3u + 2)^3 du$

46. $\int \left(\frac{2}{\sqrt[5]{x}} - 1 \right)^2 dx$

47. $\int x^{-2}(3x^4 + 4x^2 - 5) dx$

48. $\int (6e^u - u^3(\sqrt{u} + 1)) du$

49. $\int \frac{z^5 + 7z^2}{3z} dz$

50. $\int \frac{x^4 - 5x^2 + 2x}{5x^2} dx$

51. $\int \frac{e^x + e^{2x}}{e^x} dx$

52. $\int \frac{(x^2 + 1)^3}{x} dx$

53. Αν $F(x)$ και $G(x)$ είναι τέτοιες ώστε $F'(x) = G'(x)$, είναι αληθές ότι $F(x) - G(x)$ πρέπει να είναι μηδέν;

54. α) Βρείτε μία συνάρτηση F τέτοια ώστε

$$\int F(x) dx = x^2 e^x + C.$$

β) Πόσες συναρτήσεις F υπάρχουν και οι οποίες ικανοποιούν την εξίσωση που δίνεται στο ερώτημα (α);

55. Βρείτε το $\int \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) dx$.

Εκφράστε το P ως συνάρτηση της q_A και της q_B και βρείτε πώς πρέπει να κατανεμηθεί η παραγωγή έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος του μονοπωλίου.

31. Υποθέστε ότι $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + 9$, όπου x και y πρέπει να πληρούν την εξίσωση $x + y = 2$. Βρείτε τα σχετικά ακρότατα της f , κάτω από την δεδομένη συνθήκη για την x και την y , λύνοντας πρώτα τη δεύτερη εξίσωση ως προς y (ή x). Αντικαταστήστε το αποτέλεσμα στην πρώτη εξίσωση. Επομένως η f εκφράζεται ως συνάρτηση μιας μεταβλητής. Τώρα βρείτε που συμβαίνουν τα σχετικά ακρότατα της f .

32. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 31 αν $f(x, y) = x^2 + 4y^2 + 11$, κάτω από την συνθήκη $x - y = 1$.

33. Υποθέστε ότι η συνάρτηση μικτού κόστους

$$c = q_A^2 + 3q_B^2 + 2q_Aq_B + aq_A + bq_B + d$$

έχει μία σχετική ελάχιστη τιμή 15 όταν $q_A = 3$ και $q_B = 1$. Βρείτε τις τιμές των σταθερών a , b , και d .

34. Υποθέστε ότι η συνάρτηση $f(x, y)$ έχει συνεχείς μερικούς παραγώγους f_{xx} , f_{yy} και f_{xy} σε όλα τα σημεία (x, y) κοντά σε ένα κρίσιμο σημείο (a, b) . Έστω ότι $D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$ και υποθέστε ότι $D(a, b) > 0$.

α) Δείξτε ότι $f_{xx}(a, b) < 0$ αν και μόνο αν $f_{yy}(a, b) < 0$.

β) Δείξτε ότι $f_{xx}(a, b) > 0$ αν και μόνο αν $f_{yy}(a, b) < 0$.

35. **Κέρδος από ανταγωνιστικά προϊόντα** Ένα μονοπώλιο πουλάει δύο ανταγωνιστικά προϊόντα, το Α και το Β, για τα οποία οι εξισώσεις ζήτησης είναι:

$$p_A = 35 - 2q_A^2 + q_B$$

και

$$p_B = 20 - q_B + q_A$$

Η συνάρτηση κοινού κόστους είναι:

$$c = -8 - 2q_A^3 + 3q_Aq_B + 30q_A + 12q_B + \frac{1}{2}q_A^2$$

α) Πόσες μονάδες από το Α και από το Β πρέπει να πουληθούν για να υπάρξει σχετικό μέγιστο κέρδος για το μονοπώλιο; Χρησιμοποιήστε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου για να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

β) Βρείτε τις τιμές πώλησης που απαιτούνται για να επιτευχθεί το σχετικό μέγιστο κέρδος. Επίσης, βρείτε αυτό το σχετικό μέγιστο κέρδος.

36. **Κέρδος και διαφήμιση** Ένας λιανοπωλητής έχει καταλήξει ότι ο αριθμός των συσκευών τηλεόρασης που μπορεί να πουλήσει την εβδομάδα είναι

$$\frac{7x}{2+x} + \frac{4y}{5+y}$$

όπου x και y είναι οι εβδομαδιαίες δαπάνες του (σε δολάρια) για διαφημίσεις σε εφημερίδες και σε ραδιόφωνα αντίστοιχα. Το κέρδος είναι 300 δολάρια ανά πώληση μείον το κόστος διαφήμισης και επομένως το εβδομαδιαίο κέρδος δίνεται από την μαθηματική σχέση

$$P = 300 \left(\frac{7x}{2+x} + \frac{4y}{5+y} \right) - x - y$$

Βρείτε τις τιμές της x και της y για τις οποίες το κέρδος παρουσιάζει σχετικό μέγιστο. Χρησιμοποιήστε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου για να επαληθεύσετε ότι η απάντησή σας αντιστοιχεί σε ένα σχετικό μέγιστο κέρδος.

37. **Κέρδος από τη σοδειά τομάτας** Τα έσοδα (σε δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους) που προκύπτουν από την πώληση μιας σοδειάς τομάτας που καλλιεργούνται σε τεχνητά θερμαινόμενο θερμοκήπιο δίνονται από την

$$r = 5T(1 - e^{-x})$$

όπου T είναι η θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) που διατηρείται μέσα στο θερμοκήπιο και x είναι η ποσότητα του λιπάσματος που χρησιμοποιείται ανά τετραγωνικό μέτρο. Το κόστος του λιπάσματος είναι 20x δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο και το κόστος θέρμανσης δίνεται από τα $0,1T^2$ δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

α) Βρείτε μία έκφραση για το κέρδος ανά τετραγωνικό μέτρο που προκύπτει από την πώληση της σοδειάς τομάτας ως προς T και το x .

β) Επαληθεύστε ότι τα ζεύγη

$$(T, x) = (20, \ln 5) \text{ και } (T, x) = (5, \ln \frac{5}{4})$$

είναι κρίσιμα σημεία της συνάρτησης κέρδους στο ερώτημα (α). (Σημείωση: Δεν χρειάζεται να βρείτε τα ζεύγη).

γ) Τα σημεία στο ερώτημα (β) είναι τα μόνα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης κέρδους στο ερώτημα (α). Χρησιμοποιήστε το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου για να βρείτε αν κάποιο από αυτά τα σημεία αντιστοιχεί σε ένα τοπικό μέγιστο κέρδος ανά τετραγωνικό μέτρο.

17.5 Πολλαπλασιαστές Lagrange

Θα βρούμε τώρα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα για μία συνάρτηση για την οποία ισχύουν ορισμένοι **περιορισμοί** (constraints). Μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να παρουσιαστεί αν ένας παραγωγός επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει μία συνάρτηση κοινού κόστους και παρόλα αυτά να πετύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.

Υποθέστε ότι θέλουμε να βρούμε τα σχετικά ακρότατα της

$$w = x^2 + y^2 + z^2 \quad (1)$$

Στόχος

Να βρούμε τα κρίσιμα σημεία για μία συνάρτηση σε σχέση με περιορισμούς, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών Lagrange.

υπό τον περιορισμό ότι η x , η y και η z πρέπει να ικανοποιούν την σχέση:

$$x - y + 2z = 6 \quad (2)$$

Μπορούμε να μετασχηματίσουμε την w , η οποία είναι μία συνάρτηση τριών μεταβλητών σε μία συνάρτηση με δύο μεταβλητές έτσι ώστε η νέα συνάρτηση να αντανakλά το περιορισμό (2). Επιλύοντας την Εξίσωση (2) ως προς x , παίρνουμε:

$$x = y - 2z + 6 \quad (3)$$

η οποία, όταν αντικατασταθεί στην Εξίσωση (1), παίρνουμε:

$$w = (y - 2z + 6)^2 + y^2 + z^2 \quad (4)$$

Επειδή η w εκφράζεται τώρα ως συνάρτηση δύο μεταβλητών, για να βρούμε τα τοπικά ακρότατα ακολουθούμε τη συνήθη διαδικασία του να εξισώσουμε τις μερικές παραγώγους της w με το 0:

$$\frac{\partial w}{\partial y} = 2(y - 2z + 6) + 2y = 4y - 4z + 12 = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = -4(y - 2z + 6) + 2z = -4y + 10z - 24 = 0 \quad (6)$$

Επιλύοντας ταυτόχρονα τις Εξισώσεις (5) και (6) παίρνουμε $y = -1$ και $z = 2$. Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (3), παίρνουμε $x = 1$. Επομένως, το μόνο κρίσιμο σημείο της Εξίσωσης (1) υπό τον περιορισμό που συμβολίζει η Εξίσωση (2) είναι το σημείο $(1, -1, 2)$. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου στην Εξίσωση (4), όταν $y = -1$ και $z = 2$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} &= 4 & \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} &= 10 & \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial y} &= -4 \\ D(-1, 2) &= 4(10) - (-4)^2 = 24 > 0 \end{aligned}$$

Επομένως το w , υπό τον ισχύοντα περιορισμό, έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο $(1, -1, 2)$.

Αυτή τη λύση την βρήκαμε χρησιμοποιώντας τον περιορισμό για να εκφράσουμε μία από τις μεταβλητές στην αρχική συνάρτηση συναρτήσει των άλλων μεταβλητών. Συχνά αυτό δεν είναι πρακτικό, αλλά υπάρχει μία άλλη τεχνική, η οποία ονομάζεται μέθοδος των **πολλαπλασιαστών Lagrange** (Lagrange multipliers) που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Γάλλου μαθηματικού Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), η οποία αποφεύγει αυτό το στάδιο και παρόλα αυτά μας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε κρίσιμα σημεία.

Η μέθοδος έχει ως εξής. Υποθέστε ότι έχουμε μία συνάρτηση $f(x, y, z)$ υπό τον περιορισμό $g(x, y, z) = 0$. Κατασκευάζουμε μία νέα συνάρτηση, F , με τέσσερις μεταβλητές που ορίζεται από την εξής σχέση:

$$F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z)$$

Μπορούμε να δείξουμε ότι αν (a, b, c) είναι ένα κρίσιμο σημείο της f , υπό τον περιορισμό $g(x, y, z) = 0$, υπάρχει μία τιμή του λ , έστω η λ_0 , έτσι ώστε το σημείο (a, b, c, λ_0) να είναι ένα κρίσιμο σημείο της F . Ο αριθμός λ_0 ονομάζεται **πολλαπλασιαστής Lagrange** (Lagrange multiplier). Επίσης, αν το σημείο (a, b, c, λ_0) είναι ένα κρίσιμο σημείο της F , τότε το (a, b, c) είναι ένα κρίσιμο σημείο της f , υπό τον περιορισμό. Επομένως, για να βρούμε τα κρίσιμα σημεία της f , υπό τον περιορισμό $f(x, y, z) = 0$, βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της F . Αυτά προκύπτουν επιλύοντας το εξής σύστημα των εξισώσεων:

$$\begin{cases} F_x(x, y, z, \lambda) = 0 \\ F_y(x, y, z, \lambda) = 0 \\ F_z(x, y, z, \lambda) = 0 \\ F_\lambda(x, y, z, \lambda) = 0 \end{cases}$$

Κατά καιρούς μπορούμε να στηριχτούμε στην ευρηματικότητά μας για την επίλυση αυτού του συστήματος εξισώσεων. Από τη στιγμή που θα βρούμε ένα κρίσιμο σημείο (a, b, c, λ_0) της F , μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το (a, b, c) είναι ένα κρίσιμο σημείο της f , υπό τον περιορισμό $g(x, y, z) = 0$. Παρόλο που η f και η g είναι συναρτήσεις τριών μεταβλητών, η μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange μπορεί να επεκταθεί σε n μεταβλητές.

Ας εξηγήσουμε τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών Lagrange για την αρχική περίπτωση και συγκεκριμένα:

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 \text{ υπό τον περιορισμό } x - y + 2z = 6.$$

Πρώτον, γράφουμε τον περιορισμό $g(x, y, z) = x - y + 2z - 6 = 0$. Δεύτερον, σχηματίζουμε τη συνάρτηση

$$\begin{aligned} F(x, y, z, \lambda) &= f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z) \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x - y + 2z - 6) \end{aligned}$$

Στη συνέχεια εξισώνουμε κάθε μερική παράγωγο της F με το 0. Για χάρη ευκολίας θα γράψουμε την $F_x(x, y, z, \lambda)$ ως F_x και ούτω καθεξής:

$$\begin{cases} F_x = 2x - \lambda = 0 & (7) \\ F_y = 2y + \lambda = 0 & (8) \\ F_z = 2z - 2\lambda = 0 & (9) \\ F_\lambda = -x + y - 2z + 6 = 0 & (10) \end{cases}$$

Από τις Εξισώσεις (7)-(9), βλέπουμε άμεσα ότι:

$$x = \frac{\lambda}{2} \quad y = -\frac{\lambda}{2} \quad z = \lambda \quad (11)$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις τιμές στην Εξίσωση (10), παίρνουμε:

$$\begin{aligned} -\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} - 2\lambda + 6 &= 0 \\ -3\lambda + 6 &= 0 \\ \lambda &= 2 \end{aligned}$$

Επομένως από την Εξίσωση (11),

$$x = 1, \quad y = -1, \quad z = 2$$

Επομένως, το μόνο κρίσιμο σημείο της f , υπό τον περιορισμό, είναι το $(1, -1, 2)$ στο οποίο μπορεί να υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο, ένα τοπικό ελάχιστο ή τίποτα από τα δύο. Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange δεν δείχνει άμεσα ποιες από αυτές τις πιθανότητες εμφανίζονται, μολονότι από την προηγούμενη εργασία μας είδαμε ότι το $(1, -1, 2)$ είναι πράγματι ένα τοπικό ελάχιστο. Στα εφαρμοσμένα προβλήματα η φύση του προβλήματος μπορεί να δώσει μία 'ιδέα' για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο σημείο. Συχνά είτε υποθεθεί ένα τοπικό ελάχιστο είτε ένα τοπικό μέγιστο, ένα κρίσιμο σημείο αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν επαρκείς συνθήκες δεύτερης τάξης για σχετικά ακρότατα, αλλά δεν θα τις λάβουμε υπόψη μας.

Παράδειγμα 1 Μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange

Βρείτε τα κρίσιμα σημεία για την $z = f(x, y) = 3x - y + 6$, υπό τον περιορισμό $x^2 + y^2 = 4$.

Λύση: Γράφουμε τον περιορισμό ως $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0$ και κατασκευάζουμε τη συνάρτηση

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = 3x - y + 6 - \lambda(x^2 + y^2 - 4)$$

Θέτοντας $F_x = F_y = F_\lambda = 0$, παίρνουμε:

$$\begin{cases} 3 - 2x\lambda = 0 & (12) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 - 2y\lambda = 0 & (13) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x^2 - y^2 + 4 = 0 & (14) \end{cases}$$

Από τις Εξισώσεις (12) και (13) μπορούμε να εκφράσουμε τη x και τη y συναρτήσει του λ . Στη συνέχεια θα αντικαταστήσουμε τη x και τη y στην Εξίσωση (14) και θα επιλύσουμε ως προς λ . Γνωρίζοντας το λ μπορούμε να βρούμε τη x και τη y . Θα ξεκινήσουμε από τις Εξισώσεις (12) και (13) και έχουμε:

$$x = \frac{3}{2\lambda} \quad \text{και} \quad y = -\frac{1}{2\lambda}$$

Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (14), παίρνουμε:

$$\begin{aligned} -\frac{9}{4\lambda^2} - \frac{1}{4\lambda^2} + 4 &= 0 \\ -\frac{10}{4\lambda^2} + 4 &= 0 \\ \lambda &= \pm \frac{\sqrt{10}}{4} \end{aligned}$$

Με αυτές τις τιμές του λ μπορούμε να βρούμε την x και την y . Αν $\lambda = \sqrt{10}/4$, τότε

$$x = \frac{3}{2\left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)} = \frac{3\sqrt{10}}{5} \quad y = -\frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)} = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

Ομοίως, αν $\lambda = -\sqrt{10}/4$, τότε:

$$x = -\frac{3\sqrt{10}}{5} \quad y = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

Επομένως, τα κρίσιμα σημεία της f , υπό τον περιορισμό, είναι $(3\sqrt{10}/5, -\sqrt{10}/5)$ και $(-3\sqrt{10}/5, \sqrt{10}/5)$. Υπόψη ότι οι τιμές του λ δεν εμφανίζονται στην απάντηση. Είναι απλώς ένα μέσο για να οδηγηθούμε στη λύση.

Λύστε τώρα το Πρόβλημα 1 ◀

Παράδειγμα 2 Μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange

Βρείτε τα κρίσιμα σημεία για την $f(x, y, z) = xyz$ όπου $xyz \neq 0$, υπό τον περιορισμό $x + 2y + 3z = 36$.

Λύση: Έχουμε

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x + 2y + 3z - 36)$$

Θέτοντας $F_x = F_y = F_z = F_\lambda = 0$, παίρνουμε αντίστοιχα:

$$\begin{cases} yz - \lambda = 0 \\ xz - 2\lambda = 0 \\ xy - 3\lambda = 0 \\ -x - 2y - 3z + 36 = 0 \end{cases}$$

Επειδή δεν μπορούμε να εκφράσουμε απευθείας την x , τη y , την z συναρτήσει του λ μόνο, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε στο Παράδειγμα 1. Όμως, παρατηρούμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε τα γινόμενα yz , xz , και xy ως πολλαπλάσια του λ . Αυτό σημαίνει ότι, αν δούμε τους λόγους των εξισώσεων, μπορούμε να πάρουμε μια σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές η οποία δεν περιέχει το λ . (Τα λ θα απλοποιηθούν). Προχωρώντας προς την υλοποίηση γράφουμε το πιο πάνω σύστημα ως εξής:

$$\begin{cases} yz = \lambda & (15) \\ xz = 2\lambda & (16) \\ xy = 3\lambda & (17) \\ x + 2y + 3z - 36 = 0 & (18) \end{cases}$$

Διαιρώντας κάθε μέλος της Εξίσωσης (15) με το αντίστοιχο μέλος της Εξίσωσης (16), παίρνουμε:

$$\frac{yz}{xz} = \frac{\lambda}{2\lambda} \quad \text{και επομένως} \quad y = \frac{x}{2}$$

Αυτή η διαίρεση είναι επιτρεπτή αφού $xyz \neq 0$. Ομοίως, από τις Εξισώσεις (15) και (17), παίρνουμε:

$$\frac{yz}{xy} = \frac{\lambda}{3\lambda} \quad \text{και επομένως} \quad z = \frac{x}{3}$$

Τώρα που έχουμε τη y και τη z εκφρασμένες συναρτήσει της x μόνο, μπορούμε να αντικαταστήσουμε στην Εξίσωση (18) και να επιλύσουμε ως προς x :

$$x + 2\left(\frac{x}{2}\right) + 3\left(\frac{x}{3}\right) - 36 = 0$$

$$x = 12$$

Επομένως $y = 6$ και $z = 4$. Άρα, $(12, 6, 4)$ είναι το μόνο κρίσιμο σημείο που ικανοποιεί τις δεδομένες συνθήκες. Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση βρήκαμε το κρίσιμο σημείο χωρίς να χρειαστεί να βρούμε την τιμή του λ .

Λύστε τώρα το Πρόβλημα 7 ◀

Παράδειγμα 3 Ελαχιστοποίηση κόστους

Υποθέστε ότι μία επιχείρηση έχει μια παραγγελία για 200 τεμάχια του προϊόντος της και θέλει να καταναείμει την παραγωγή της στα δύο εργοστάσιά της, το 1 και το 2. Έστω q_1 και q_2 ότι συμβολίζουν την παραγωγή του εργοστασίου 1 και του εργοστασίου 2 αντίστοιχα και υποθέστε ότι η συνάρτηση συνολικού κόστους δίνεται από την $c = f(q_1, q_2) = 2q_1^2 + q_1q_2 + q_2^2$. Πώς πρέπει να καταναεμηθεί η παραγωγή ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος;

Λύση: Ελαχιστοποιούμε την $c = f(q_1, q_2)$ υπό τον περιορισμό $q_1 + q_2 = 200$. Έχουμε

$$F(q_1, q_2, \lambda) = 2q_1^2 + q_1q_2 + q_2^2 + 200 - \lambda(q_1 + q_2 - 200)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial q_1} = 4q_1 + q_2 - \lambda = 0 \end{cases} \quad (19)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial q_2} = q_1 + 2q_2 - \lambda = 0 \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial \lambda} = -q_1 - q_2 + 200 = 0 \end{cases} \quad (21)$$

Μπορούμε να απαλείψουμε το λ από τις Εξισώσεις (19) και (20) και να πάρουμε μία σχέση ανάμεσα στην q_1 και την q_2 . Στη συνέχεια, επιλύοντας αυτή την εξίσωση ως προς q_2 συναρτήσει της q_1 και αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (21), μπορούμε να βρούμε την q_1 . Ξεκινούμε αφαιρώντας την Εξίσωση (20) από την Εξίσωση (19) και παίρνουμε:

$$3q_1 - q_2 = 0 \quad \text{και επομένως} \quad q_2 = 3q_1$$

Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (21), έχουμε:

$$\begin{aligned} -q_1 - 3q_1 + 200 &= 0 \\ -4q_1 &= -200 \\ q_1 &= 50 \end{aligned}$$

Επομένως, $q_2 = 150$. Ως εκ τούτου το εργοστάσιο 1 πρέπει να παράγει 50 και το εργοστάσιο 2 πρέπει να παράγει 150 τεμάχια του προϊόντος προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Λύστε τώρα το Πρόβλημα 13 ◀

Μπορούμε να κάνουμε μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με το Παράδειγμα 3. Από την Εξίσωση (19), $\lambda = 4q_1 + q_2 = \partial c / \partial q_1$, το οριακό κόστος του εργοστασίου 1. Από την Εξίσωση (20), $\lambda = q_1 + 2q_2 = \partial c / \partial q_2$, το οριακό κόστος του εργοστασίου 2. Επομένως, $\partial c / \partial q_1 = \partial c / \partial q_2$ και συμπεραίνουμε ότι για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος πρέπει το οριακό κόστος ενός εργοστασίου να είναι ίσο με το οριακό κόστος του άλλου.

Οι Haeussler, Paul και Wood δημιουργούν ισχυρές αλγεβρικές βάσεις που κάνουν το βιβλίο αυτό να ξεχωρίζει από τα άλλα βιβλία εφαρμοσμένων μαθηματικών, ανοίγοντας τον δρόμο στους φοιτητές για να μπορούν να λύσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής χρησιμοποιώντας τον Διαφορικό Λογισμό. Η έμφαση στην ανάπτυξη αλγεβρικών δεξιοτήτων επεκτείνεται στις ασκήσεις, μεταξύ των οποίων είναι τα προβλήματα εξάσκησης και οι εφαρμογές. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν παραδείγματα και εξηγήσεις με ένα μίγμα αυστηρότητας ύφους και εύκολης κατανόησης. Επιπλέον, έχουν βελτιώσει τη ροή, τη μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο, την οργάνωση και την ποσοτική κατανομή του περιεχομένου μετά από πολλές εκδόσεις για να βελτιστοποιήσουν τη χρηστικότητα για τους διδάσκοντες και τη μάθηση για τους φοιτητές. Το σύγγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων με αποτελεσματικό τρόπο δίνοντας τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών.

Ο Γιώργος Μ. Αγιωμυργιανάκης είναι Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) του ΕΑΠ και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας. Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας και Κύπρου, και έχει συγγράψει πολυάριθμα άρθρα, βιβλία και μελέτες στην οικονομική ανάλυση και πολιτική. Είναι αξιολογητής προγραμμάτων σπουδών και πανεπιστημίων στην ΕΕ.

Η Μαρία Σ. Μαρκάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το ερευνητικό της έργο με αντικείμενο την εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση έχει εκδοθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Η Αγγελική Ν. Μενεγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει στο Τμήμα Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης και στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων στην Άμφισσα καθώς και σε άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων στα οικονομικά ενώ τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα άπτονται και των αλληλεπιδράσεων του τουρισμού με το περιβάλλον.

Η Αργυρώ Κ. Μουδάτσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο την Οικονομική Ανάλυση. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ξένων πανεπιστημίων εντός και εκτός Ευρώπης. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Εξειδικεύεται σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων οικονομιών με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες οικονομίες. Επίσης διαθέτει αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ως οικονομικός αναλυτής.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG

KK 9550650

ISBN 978-960-01-2364-7



9 789600 123647 >